

제 안 요 청 서

사 업 명	AI-데이터 중심의 경기교육 디지털플랫폼 구축
발주기관	경기도교육청

2025. 4.

	소 속	직위/성명	전화번호	e-mail
담당	정보화담당관	주무관/신희상 주무관/권형민	031-249-0649 031-249-0664	dreamshs73@korea.kr gon789@korea.kr

목 차

I. 사업 개요	1
1. 개요	1
2. 추진배경 및 필요성	2
3. 사업 범위	2
4. 기대 효과	4
II. 사업 추진방안	5
1. 추진 목표	5
2. 목표 시스템 개념도	6
3. 주요 정보서비스 현황	7
4. 추진 체계 및 역할	8
5. 추진 일정	9
III. 제안요청 내용	11
1. 제안요청 개요	11
2. 상세 요구사항	11
가. 요구사항 총괄표	11
나. 요구사항 목록표	12
다. 상세 요구사항	22
1) 기능 요구사항(System Function Req.)	22
2) 디지털플랫폼 공통기반 클라우드서비스 요구사항(Cloud Service Req.)	90
3) 시스템 장비구성 요구사항(Equipment Composition Req.)	104
4) 데이터 요구사항(Data Req.)	120
5) 성능 요구사항(Performance Req.)	137
6) 인터페이스 요구사항(System Interface Req.)	143
7) 테스트 요구사항(Test Req.)	146
8) 품질 요구사항(Quality Req.)	148
9) 컨설팅 요구사항(Consulting Req.)	151
10) 프로젝트관리 요구사항(Project Mgmt Req.)	152
11) 프로젝트지원 요구사항(Project Support Req.)	160
12) 보안 요구사항(Security Req.)	166
13) 제약사항(Constraint Req.)	174
3. 특수 사항	184

IV. 제안 안내	186
1. 입찰 참가 자격	186
2. 입찰 및 낙찰방식	188
3. 제안서 기술평가 기준 및 배점	191
4. 제안서 제출 일정 및 방법	199
5. 제안요청 설명회	199
6. 제안서 발표	199
7. 입찰 시 유의사항	199
8. 제안서 보상	200
V. 제안서 작성 요령	201
1. 일반사항	201
2. 제안서 작성 지침(권고사항) 및 유의 사항	201
3. 제안서 목차 및 작성 방법	204
4. 제안서 세부 작성지침	205
VI. 기타 사항	207
1. 상용 SW 직접구매 제도 준수	207
2. 하자담보 책임기간	208
3. 하도급계약 사전 승인제 준수	209
4. 과업심의위원회	210
5. 누출금지정보의 범위	210
6. 용역사업 보안사항	211
7. 소프트웨어 개발 사업 적정 사업기간 산정	217
8. 소프트웨어사업 영향평가	218
9. 상호운용성 등 기술평가표	219
10. 정보시스템 구축운영 기술·적용 계획표	223
VII. 입찰 및 제안서 관련 서식(19종)	229
별첨1. 학교·교육행정기관 세부 업무(예시)	257
별첨2. 상용소프트웨어 구매계획 적정성 검토요청 결과	266
별첨3. 민간 클라우드 도입 정보화사업 보안 특약	271

I 사업 개요

1 개요

○ 사업명: AI-데이터 중심의 『경기교육 디지털플랫폼』 구축

❖ 경기교육공동체의 소통과 교육행정 업무 디지털 전환을 통한 업무혁신을 위해 AI와 빅데이터 기술을 적용한 통합 디지털플랫폼 구축

➡ ① 학생, 학부모, 교직원이 이용하는 각종 디지털서비스를 교육공동체 포털로 통합하여 접근성과 활용성 개선

② AI 기반 디지털 서비스를 제공하여 학생·학부모의 불편 해소와 알권리를 충족시키며, 교직원의 단순·반복 업무는 경감

○ 사업기간: 계약후 330일

※ 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조에 따라 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업임 "적정 사업기간 종합 산정서" 첨부

○ 사업예산: 38,059,882천 원(부가가치세 포함)

○ 입찰 및 계약방법

- 계약방법 : 일반경쟁

- 입찰방법 : 일반(총액)협상에 의한 계약

- 낙찰자 선정방법 : 협상에 의한 낙찰자 결정

· 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조

· 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규, 제283호)

- 중소 소프트웨어사업자의 사업참여 예외사업 인정

· 「소프트웨어진흥법」 제48조5항

· 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시 제2024-36호)

2 추진배경 및 필요성

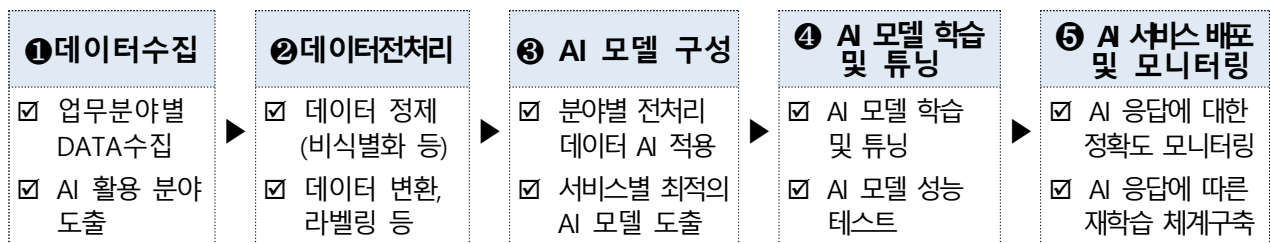
- 디지털 심화 시대 인공지능(생성형 AI)·데이터 기반 교육정책 지원 및 교육 행정 정보서비스 제공 필요성 증가
 - ⇒ 생성형 AI, 클라우드 기반 협업을 통한 업무혁신
 - ⇒ 교육공동체가 원하는 선제적, 맞춤형 서비스 제공
 - ⇒ 부서간 칸막이를 없애고, 모든 데이터를 하나로 연결
- 교육공동체(학생, 학부모, 교직원)의 소통과 성장, 모든 데이터의 연결과 활용을 지원하는 『경기교육 디지털플랫폼』 구축으로 디지털 대전환

3 사업 범위

- (디지털플랫폼 표준화) UI/UX, 데이터, 인공지능 학습모델 등의 디지털 플랫폼은 디지털 서비스 간 연계 활용할 수 있도록 표준화
- (생성형 AI 공통플랫폼) 교직원에게 똑똑한 행정비서를 지원하고, 학부모에게 자녀 학교생활 관련 다양한 정보를 자연어 기반 대화형으로 제공하기 위한 생성형 AI 공통플랫폼 구축
- (생성형 AI 서비스) 사용자와 자연스럽게 상호작용하는 민원 응대, 다양한 교육행정 업무에 대한 질의응답이 가능한 생성형 AI 기반 서비스 제공
 - 【대화형 AI 교육공동체 소통 도우미 서비스】
 - 생성형 AI 기반의 대화형 질의응답 서비스
 - 경기도교육청 및 산하기관 데이터를 기반으로 사용자 질의에 대한 답변 생성
 - 연속 대화가 가능한 멀티턴 대화 기능 제공
 - 검색 결과에 대한 이용 만족도 등 사용자 피드백을 반영할 수 있는 기능 제공
 - 개인정보/민감정보 필터링 적용
 - 비속어·비윤리적 질의 및 본래의 목적에서 벗어난 질의에 대응기능 제공
 - 생성형 AI를 활용한 보고서 요약 및 번역 서비스 제공
 - 가정통신문, 보도자료, 축사 등 문서 초안 작성 지원

- **【생성형 AI 기반 지능형 검색 연계기능 개발】** 타 시스템에서 AI비서(챗봇), 지능형 검색 등 생성형 AI 기반 서비스를 이용 가능하도록 연계 API 개발 및 제공
- **【대민용 AI 학습】** 학칙, 교육과정, 학사일정, 식단 등 각종 학교생활 제도 및 정보 제공을 위한 교육지원청 및 2,800여 개 학교 홈페이지, 학교알리미 등 대국민 안내자료 AI 학습(4만여 건)
※ 개별 맞춤형 서비스를 위한 각급 학교 학칙, 성적처리 기준 등 전체학교 대단위 동시 학습
- **【업무용 AI 학습】** 법령·조례(478건), 지침(2,494건), 매뉴얼(810건), 학교 참고 공문서(1,199건), FAQ(1,978건), 감사사례(240건), 기타(40건) 등 업무처리 참고자료 AI 학습(7천여 건)
※ 모든 교육행정 업무에 대한 질의응답이 가능하도록 전체업무에 대한 대단위 동시 학습 및 맞춤형 응답을 위한 기관별 학습 필요
- **【업무 특성을 반영한 답변】** ① 지침, 규칙 등은 최신 내용 또는 적용 시기 등을 고려하여 답변하여야 하며, ② 학칙, 교육과정, 가정통신문 등은 학생이 재학 중인 학교에 해당하는 정보를 기준으로 답변하여야 함

○ (AI 학습 및 데이터 전처리) 데이터 수집·전처리 및 AI 학습을 통한 서비스 제공까지 전반적인 관리체계 구축



- **【데이터 수집】** 각종 정보시스템(교육행정데이터통합관리시스템(이하 교데통), 각종 홈페이지, 각종 업무시스템 등)에서 데이터 자동 수집 체계 구축
- **【데이터 전처리】** 결측값 처리, 중복 제거, 이상치 탐지 및 처리, 개인정보 및 민감정보 비식별화, 텍스트 데이터의 정규화 등 정제처리
- **【RAG】** 검색-증강 생성 체계(RAG: Retrieval Augmented Generation) 구축을 통한 각종 최신 법령, 매뉴얼, 통계 기반 답변 체계 마련
※ AI 모델 재학습 이전 각종 개정 법령, 문서, 매뉴얼은 RAG DB에 탑재하여 정확한 답변을 위한 체계 구축

○ (인공지능 모델) 민간의 AI 모델*을 도입하여 경기도교육청 데이터를 파인 튜닝**한 전용 AI 모델 구축

* AI 모델: LLM(생성형AI), ML(머신러닝), DL(딥러닝) 등

** 파인튜닝: 기존의 방대한 데이터를 이미 학습한 민간 AI 모델에 경기도교육청 각종 업무 및 규정 등 다양한 데이터를 추가학습 시키는 형태로 인공지능 모델 구축

- 데이터 유출 방지 및 보안규정을 준수하여 대국민용과 업무용으로 구분하여 모델 구축
- 디지털 서비스별 특성에 최적화된 인공지능 모델* 도출

* 인공지능 모델 언어 모델(생성형 AI), 추천모델, 예측모델, 의사결정모델, 이미지영상 분석모델 등

- (AI 데이터 관리체계) AI 학습을 위한 데이터 관리, AI 모델 구성, AI 학습 및 파인튜닝, AI 서비스 및 성능 모니터링을 통한 재학습 등 AI 전반에 걸친 관리체계 구축
 - (업무협업) 메일, 메신저, 미팅, 일정, 드라이브를 AI Copilot으로 통합하여 일하는 시간 효율화, 공동 협업이 가능한 업무서비스 구축
 - (AI 기반 분석플랫폼) 학생 개인 맞춤형 지도, 교원인사, 경기미래교육 맞춤형 교육정책 수립을 위한 교육데이터 분석플랫폼 구축
 - (인프라 구성) 플랫폼 확장성과 유연성, 급변하는 AI 기술의 신속한 적용을 위해 정부가 구축한 민관협력형 클라우드서비스* 활용
- * 행정안전부는 디지털플랫폼정부의 핵심과제 중 하나로서 민간의 유연함과 공공의 보안성을 결합한 클라우드서비스 혁신을 위해 국가정보자원관리원(대구센터)에 민관협력형 클라우드서비스 구축
- (프로토타입) 사용자의 요구사항 분석을 위한 시스템의 중요 일부분을 우선 구현한 후, 이를 통해 도출된 피드백을 반영하는 점진적 개발 방법 활용

4 기대 효과

- (교육공동체 소통) 분산된 교육공동체(학생, 학부모, 교직원) 소통창구를 교육공동체 포털로 통합하여 신속하고 원활한 소통 지원
- (교직원 업무경감) 생성형 AI 서비스를 활용해 업무 부담이 높은 학교 현장 업무 지원으로 교직원 업무경감
- (업무협업체계 강화) 클라우드 기반 업무협업 시스템 구축을 통한 기관·부서 간 소통과 업무협력체계 강화
- (미래형 교육지원체제로 전환) 개별 운영 서비스와 데이터를 표준화된 디지털플랫폼으로 통합·연계하여 모든 데이터의 연결과 활용 지원
- (디지털플랫폼 표준화) AI 관련 인프라 도입 중복투자 비용을 절감하고, AI 서비스 표준화를 통한 통합 및 지속가능성 확보

II 사업 추진방안

1 추진 목표



▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 패러다임 전환 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

구분	기존	경기교육 디지털플랫폼
업무 수행	· 정보화는 되었으나 여전히 아날로그, 종이 위주의 행정 체계로 효율성 저하	⇒ · AI를 활용한 교육행정의 디지털 전환으로 업무 경감 및 교육활동에 전념할 수 있는 환경 제공
데이터 활용	· 기관(부서)별 보유하고 있는 데이터-정보를 체계적으로 관리하고 공급하는 것에 초점	⇒ · 데이터-정보의 공급과 수요측면을 통합적으로 고려하여 데이터 기반 맞춤형 서비스 제공 및 활용에 초점
생성형 AI	· 분산된 업무 서비스는 수요자(사용자)의 능력에 크게 의존되고 검색하고 찾는 데 많은 시간과 노력이 필요	⇒ · AI를 활용하여 누구나 쉽게 원하는 데이터-정보-서비스에 접근-활용하고 서로 협력할 수 있는 기반 제공
소통 및 참여	· 분산된 소통 서비스로 데이터 연계 부족, 의사소통 비효율, 참여도 감소 등 학생·학부모 불편 가중	⇒ · 인공지능·데이터 등 첨단 디지털 기술을 기반으로 모든 데이터의 연결과 교육서비스 통합 제공

2 목표 시스템 개념도

○ 주요 기능 및 서비스 개념도



○ 목표 구성도

※ 행정안전부고시 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(제2025-1호, '25.01.02) 제17조(제안요청서 보안사항 등)에 따라, 보안침해사고 우려 등의 사유로 제외하였으며, 요청 시 보안서약서를 받고 담당자 입회하에 열람할 수 있습니다.

※ **(전용회선 구축)** 국가 클라우드 컴퓨팅 보안가이드라인에 의거 국자정보자원관리원 대구센터 민관협력형 클라우드(민관협력존)와 경기도교육청(경기도교육정보기록원) 간 전용회선 구성

3 주요 정보서비스 현황

연번	영역	분야	정보서비스	비고
1	대국민서비스	교수학습	AI 교수학습 플랫폼(하이러닝)	
2	대국민서비스	교수학습	경기공유학교	
3	대국민서비스	교수학습	경기이룸대학	
4	대국민서비스	교수학습	경기이룸학교	
5	대국민서비스	교수학습	AI 기반 진로진학교육 지원 시스템	구축중
6	대국민서비스	교수학습	기초학력진단보정시스템	
7	대국민서비스	교수학습	클라우드서비스 통합로그인 지원시스템	
8	대국민서비스	교수학습	경기교육통합도서관 홈페이지 (전자도서관 포함)	
9	대국민서비스	소통공유	경기도교육청 대표홈페이지	
10	대국민서비스	소통공유	경기교육ebook	
11	대국민서비스	소통공유	독서교육종합시스템	
12	대국민서비스	소통공유	교육정보(유·초·중등) 공시 학교알리미 서비스	
13	대국민서비스	소통공유	각급 학교 홈페이지	단설유, 초, 중, 고 특수학교
14	대국민서비스	소통공유	정책제안 플랫폼(e정책장터)	
15	대국민서비스	소통공유	교수학습분야 홈페이지 통합시스템 (경기교육모아 운영)	
16	대국민서비스	소통공유	고등학교입학전학포털시스템	
17	교육행정	업무지원	업무포털, 4세대 나이스	
18	교육행정	업무지원	K-에듀파인	
19	교육행정	업무지원	교육데이터통합관리시스템	
20	교육행정	업무지원	기록관리시스템	
21	교육행정	업무지원	온라인 설문조사시스템	
22	교육행정	업무지원	경기도교육청 기관평가시스템	
23	교육행정	업무지원	학교 무선통합관리시스템(wNMS)	

연번	영역	분야	정보서비스	비고
24	교육행정	업무지원	학교 스마트단말관리시스템	
25	교육행정	업무지원	디지털인프라 이력관리시스템	
26	교육행정	업무지원	스마트기기 유지보수시스템	
27	교육행정	업무지원	학교정보화 현장지원시스템	
28	교육행정	업무지원	학교폭력 사안처리 종합시스템 (온마음터)	
29	교육행정	업무지원	e-DASAN 현장지원시스템	
30	교육행정	업무지원	법무행정서비스	
31	교육행정	업무지원	경기교육연수포털	
32	교육행정	업무지원	AI 기반 교원역량개발시스템(하이코칭)	구축중
33	교육행정	업무지원	경기형인사업무전산화시스템	구축중

4 추진 체계 및 역할

○ 추진 체계



○ 기관별 역할

구 분	주요 역할
정보화담당관	· 경기교육 디지털플랫폼 구축 총괄 · 경기교육 디지털플랫폼 공동활용 체계 마련
경기도교육정보기록원	· 경기교육 디지털플랫폼 구축 지원(기반시설 조성 등) · 민관협력존 연계 및 전용회선 구축 지원
본청 각부서/ 교육지원청/직속기관	· 경기교육 디지털플랫폼 사용자 지원, 학습데이터 제공 · 경기교육 디지털플랫폼 공통기반을 이용한 응용S/W 개발 ※ 각 정보시스템 유지관리사업자 지원사항 · 솔루션 연계 등 플랫폼구축 사업자 협조
실무협의체 자문단	· AI 서비스 시범 활용 및 개선사항 도출 · AI 학습 데이터 선정 지원 · AI 서비스 현장 적용 지원 및 개선의견 제시 · 현장의견 피드백 분석 및 모니터링
경기교육 디지털플랫폼 구축 사업자	· 교육공동체 포털 인프라 구축 및 서비스 개발 · 업무협업시스템 포털 인프라 구축 및 서비스 개발 · 생성형 AI 서비스를 위한 데이터 구축 및 학습 · 데이터 표준체계 개발 및 제공 · 기존 정보시스템의 디지털플랫폼 전환 시범사업 수행 · 디지털플랫폼 공동활용 인공지능 모델 및 인프라 구축 · 인공지능 학습 및 데이터 전처리 수행
개인정보영향평가사업자	· 개인정보 침해 위험요인 분석 및 개선사항 도출
감리사업자	· 경기교육 디지털플랫폼 구축 사업에 대한 감리 수행

5

추진 일정

○ 사업추진 일정

- 경기교육 디지털플랫폼 구축: 계약후 330일

○ 세부과제별 추진일정

수행과업	사업기간(월)											
	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8	M+9	M+10	M+11
1. 생성형 AI 공통기반 및 활용 서비스 제공												
☐ 생성형 AI 공통플랫폼 구현 및 서비스 제공												
• 활용 사례 발굴/확정/구현												
• 생성형 AI 플랫폼 구성												
• 학습데이터 수집/처리												
• Fine-Tuning/RAG												
• 사용자 환경구축/테스트												
• 서비스 오픈/운영												
☐ ML/DL 모델 기반 분석 서비스 제공												
• DB & 분석플랫폼 구축												
• 분석모델 발굴/구현												
• 서비스 오픈/운영												
☐ 디지털플랫폼 표준화												
• 데이터/메타 표준화												
• 개발·UI/UX·연계 표준화												
☐ 사용자 계정통합												
• 현황조사												
• 통합방안 수립												
• 계정통합 이행												
2. 생성형 AI 기반 지능형 업무협업서비스 제공												
• 현행 시스템 분석												
• 요구사항 정의												
• 솔루션 Gap 분석												
• 커스터마이징/연계												
• 업무포털 및 구성												
• 사용자 테스트												
• 사용자 교육												
• 서비스 오픈/운영												
3. 교육공동체 대화형 AI 서비스 구현												
• 요구사항 정의												
• 분석/설계												
• 구현/테스트												
• 서비스 오픈/운영												
4. 교육공동체 소통 서비스 구축												
• 요구사항 정의												
• 분석/설계												
• 구현/테스트												
• 서비스 오픈/운영												
※ 추진과정에 따라 일정 및 소요 기간은 변경될 수 있음(안정화 기간: M+11)												

III 제안요청 내용

1 제안요청 개요

○ 사업명: AI-데이터 중심의 『경기교육 디지털플랫폼』 구축

- 본 사업은 경기도교육청, 교육지원청, 직속기관 및 각급 학교 교직원의 교육 행정 업무에 최신 생성형 AI 기술을 적용하여 다양하고 광범위한 교육 현장의 업무를 개선하고 디지털전환을 통한 업무혁신
- 학생, 학부모, 교직원이 이용하는 각종 디지털서비스를 교육공동체 포털로 통합하여 접근성과 활용성 개선
- AI 기술의 급격한 변화에 유연한 대응, AI 기술을 활용한 업무혁신 조기 실현을 위해 정부가 구축한 민관협력형 클라우드서비스(민관협력존*)를 이용한 AI 인프라 구축

* 민관협력존: 행정안전부 국가정보자원관리원 대구센터 전산실 공간을 민간 CSP(클라우드 서비스 사업자)에 임대(사용허가) 하고, CSP가 자원풀을 구축하여 행정·공공기관에 제공하는 '민간 클라우드 서비스'

○ 사업기간: 계약후 330일

※ 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조에 따라 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업임. "적정 사업기간 종합 산정서" 첨부

○ 사업예산: 38,059,882천 원(부가가치세 포함)

2 상세 요구사항

□ 요구사항 총괄표

요구사항 분류	고유 번호	설 명	개수
기능 요구사항 (System Function Req.)	SFR	목표시스템이 반드시 수행하여야 하거나 목표시스템을 활용해 이용자가 반드시 할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대한 요구사항	63
클라우드서비스 요구사항 (Cloud Service Req.)	CSR	클라우드서비스 환경구성 공통 요구사항	19

요구사항 분류	고유 번호	설 명	개수
시스템 장비구성 요구사항 (Equipment Composition Req.)	ECR	상용S/W 구성 요구사항	12
데이터 요구사항 (Data Req.)	DAR	데이터 변환, 검증, 분석, 마이그레이션, 데이터 품질, 데이터 개방 활성화 등에 대한 요구사항	29
성능 요구사항 (Performance Req.)	PER	목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항	11
인터페이스 요구사항 (System Interface Req.)	SIR	시스템 인터페이스와 이용자 인터페이스에 관한 요구사항	4
테스트 요구사항 (Test Req.)	TER	기능구현 검증을 위한 단위, 통합, 인수테스트에 대한 요구사항	3
품질 요구사항 (Quality Req.)	QUR	목표사업의 원활한 수행 및 운영 관리가 필요한 품질항목, 품질평가대상, 목표에 대한 요구사항	4
컨설팅 요구사항 (Consulting Req.)	CNR	디지털플랫폼 구축에 따른 제도 규정 개선안 마련을 위한 컨설팅	2
프로젝트관리 요구사항 (Project Mgmt Req.)	PMR	사업의 원활한 수행을 위한 관리방법, 추진단계별 수행방안 등에 대한 요구사항	16
프로젝트지원 요구사항 (Project Support Req.)	PSR	사업의 수행 및 향후 지원을 위해 필요한 제반 요구사항	9
보안 요구사항 (Security Req.)	SER	정보자산의 기밀성·무결성·가용성 확보, 개인정보보호를 위해 목표 시스템의 데이터, 기능, 운영, 접근통제를 위한 요구사항	14
제약사항 (Constraint Req.)	COR	목표시스템 설계, 구축, 운영관련 기술, 표준, 업무, 웹접근성·호환성, EA관리 등에 대한 제약사항	16
합 계			202

□ 요구사항 목록표

○ 기능 요구사항(System Function Req.)

분야	세부분야	고유번호	요구사항 명칭
생성형 AI 공통기반 플랫폼	인공지능 공통활용 모델구축	SFR-01	인공지능(Gen AI/ML/DL) 모델구축 및 학습
		SFR-02	생성형 AI 운영환경

분야	세부분야	고유번호	요구사항 명칭
생성형 AI 기반 지능형 업무협업 서비스		SFR-03	생성형 AI 기본기능 및 학습
		SFR-04	생성형 AI 플랫폼 관리시스템
		SFR-05	ML/DL 모델 구축
		SFR-06	ML/DL 운영·관리체계 구축
		SFR-07	RAG (Retrieval-Augmented Generation)
		SFR-08	서비스 AI Agent
		SFR-09	생성형 AI API 제공
	생성형 AI 서비스 구축 일반사항	SFR-10	생성형 AI를 활용한 서비스 공통
		SFR-11	생성형 AI를 활용한 대화형 서비스 기능 (사용자)
		SFR-12	생성형 AI를 활용한 대화형 서비스 기능 (관리자)
		SFR-13	생성형 AI 학습용 데이터 전처리
		SFR-14	생성형 AI 학습
		SFR-15	생성형 AI 활용 사례 발굴 및 구현
	디지털플랫폼 표준화	SFR-16	디지털플랫폼 데이터 표준체계 수립
		SFR-17	디지털플랫폼 UI/UX 표준화
		SFR-18	디지털플랫폼 서비스 및 연계 API 표준 수립
	생성형 AI 교육공동체 포털	SFR-19	교육공동체 포털 통합인증 및 사용자/조직도 관리
		SFR-20	교육공동체 포털 구축 (공통)
		SFR-21	교육공동체 포털 구축 (사용자)
		SFR-22	교육공동체 포털 구축 (관리자)
		SFR-23	교육공동체 생성형 AI 지능형 검색 서비스
	교육공동체 생성형 AI 서비스	SFR-24	교육공동체 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (사용자)
		SFR-25	교육공동체 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (관리자)
	생성형 AI 기반 업무협업 포털	SFR-26	업무협업 포털 통합 로그인 체계 구축 및 사용자/조직도 관리
		SFR-27	업무협업 포털 구축 (공통)
		SFR-28	업무협업 포털 구축 (사용자)
		SFR-29	업무협업 포털 구축 (관리자)
		SFR-30	교육행정업무 초안 작성 생성형 AI 도움 서비스
		SFR-31	교육행정업무 생성형 AI 지능형 검색 서비스
	교육행정업무	SFR-32	교육행정업무 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (사용자)

분야	세부분야	고유번호	요구사항 명칭
	생성형 AI 서비스	SFR-33	교육행정업무 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (관리자)
	생성형 AI 기반 업무협업 서비스	SFR-34	내부메일
		SFR-35	메일 서비스 생성형 AI 기능
		SFR-36	업무협업용 게시판
		SFR-37	주소록
		SFR-38	일정 및 할 일 관리
		SFR-39	프로젝트 단위 업무협업
		SFR-40	직원검색(교육수첩-웹앱)
		SFR-41	메신저
		SFR-42	메신저 생성형 AI 기능
		SFR-43	회의(온/오프라인)
		SFR-44	회의(온/오프라인) 생성형 AI 기능
		SFR-45	문서 공동편집
		SFR-46	문서 공동편집 생성형 AI 기능
		SFR-47	드라이브
		SFR-48	드라이브 생성형 AI 기능
		SFR-49	업무협업 플랫폼 일반 및 보안 요구 기능
	시스템연계	SFR-50	대·내외 정보시스템 연계
AI 기반 데이터분석 플랫폼	인공지능학습 및 데이터 전처리	SFR-51	인공지능 학습 기본사항
		SFR-52	데이터 전처리 기본사항
		SFR-53	데이터 수집 인터페이스
		SFR-54	멀티클러스터 데이터 통합저장소
		SFR-55	멀티클러스터 데이터 통합저장소 운영관리
	AI 기반 데이터분석 플랫폼 서비스	SFR-56	AI 기반 데이터 분석 플랫폼
		SFR-57	AI 기반 데이터 분석 플랫폼 (데이터분석 담당자용)
		SFR-58	AI 기반 데이터 분석 플랫폼 포털 (사용자용)
		SFR-59	AI 기반 데이터 분석 플랫폼 포털 (관리자용)
		SFR-60	AI 기반 데이터 분석 플랫폼 시각화 서비스
		SFR-61	생성형 AI를 활용한 데이터 분석
		SFR-62	멀티클러스터 학습데이터 저장소 구축
		SFR-63	멀티클러스터 학습데이터 저장소 수집 인터페이스

○ 디지털플랫폼 공통기반 클라우드 서비스 요구사항(Cloud Service Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
디지털플랫폼 공통기반 클라우드 서비스 요구사항	CSR-01	디지털플랫폼 공통기반 클라우드서비스 공통사항
	CSR-02	디지털플랫폼 공통기반 멀티클러스터 환경 구축
	CSR-03	클라우드서비스 운영에 필요한 구성요건
	CSR-04	클라우드서비스에 구성된 네트워크 장비 운용요건
	CSR-05	디지털플랫폼 공통기반 생성형 AI 클라우드 구성 (대국민)
	CSR-06	디지털플랫폼 공통기반 생성형 AI 클라우드 구성 (내부업무)
	CSR-07	디지털플랫폼 공통기반 ML/DL 분석서비스 클라우드 구성
	CSR-08	멀티클러스터 학습데이터 저장소 구성
	CSR-09	디지털플랫폼 표준화 공통기반 연계 클라우드 구성
	CSR-10	교육공동체 포털 클라우드 구성
	CSR-11	지능형 업무협업서비스 클라우드 구성
	CSR-12	웹 서비스 구성
	CSR-13	보안 및 관리 시스템 구성
	CSR-14	클라우드 서비스 포털
	CSR-15	클라우드 백업 서비스
	CSR-16	클라우드 모니터링 서비스
	CSR-17	클라우드 기술지원 서비스
	CSR-18	클라우드 서비스 과금 및 비용
	CSR-19	소프트웨어 도입(공통)

○ 시스템 장비구성 요구사항(Equipment Composition Req.)

분야	세부분야	고유번호	요구사항 명칭
시스템 장비 구성 요구사항	상용S/W 구성 요구사항	ECR-01	상용 S/W 도입 일반
		ECR-02	상용 S/W 도입 품목 요구사항
		ECR-03	상용 S/W 도입 통합발주 대상 SW
		ECR-04	데이터분석 소프트웨어
		ECR-05	데이터시각화 소프트웨어
		ECR-06	데이터관리 소프트웨어
		ECR-07	ETL 소프트웨어
		ECR-08	메타데이터 관리 소프트웨어
		ECR-09	데이터 품질관리 소프트웨어
		ECR-10	통합로그인(SSO) 소프트웨어
		ECR-11	가정통신문(알림장) 소프트웨어
		ECR-12	온라인 전자동의서 소프트웨어

○ 데이터 요구사항(Data Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
데이터 요구사항	DAR-01	데이터 표준화
	DAR-02	공통 데이터 표준화
	DAR-03	데이터 표준관리
	DAR-04	데이터 구조설계
	DAR-05	데이터 모델검증
	DAR-06	데이터 구조관리 도구
	DAR-07	데이터 값 검증
	DAR-08	데이터 보안 관리
	DAR-09	데이터 관리체계 수립
	DAR-10	데이터 개방 관리체계
	DAR-11	연계 데이터 관리체계 수립

분야	고유번호	요구사항 명칭
	DAR-12	데이터 백업/복구 체계 구축
	DAR-13	수집 데이터 현황 및 비정형데이터의 구조화
	DAR-14	데이터 분석 최적화 설계 및 구현
	DAR-15	데이터 수집
	DAR-16	데이터 전처리
	DAR-17	데이터 저장 기능
	DAR-18	데이터 처리 및 운영
	DAR-19	데이터 분류 체계
	DAR-20	데이터 카탈로그 구성
	DAR-21	메타데이터 관리
	DAR-22	인공지능 학습을 위한 데이터 표준화
	DAR-23	데이터 라벨링
	DAR-24	비정형데이터의 구조화 및 벡터 저장 자동화 구축
	DAR-25	데이터셋 구축 요구사항 수행기준
	DAR-26	데이터셋 구축 전략
	DAR-27	데이터셋 구축 및 검증 가이드라인 수립
	DAR-28	신규 및 업데이트 데이터를 위한 파이프라인 구축
	DAR-29	데이터셋 품질관리 수행

○ 성능 요구사항(Performance Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
성능 요구사항	PER-01	성능 일반
	PER-02	서비스 응답시간
	PER-03	오류 응답시간
	PER-04	성능 응답처리 및 페이지 디스플레이 시간
	PER-05	기능수행 지연에 대한 사전경고

분야	고유번호	요구사항 명칭
	PER-06	포털 동시접속 기준 사용자수
	PER-07	성능지연에 대한 보완대책 및 기술지원
	PER-08	클라우드 성능 일반
	PER-09	생성형 AI 성능
	PER-10	생성형 AI 성능 평가
	PER-11	성능 안정화

○ 인터페이스 요구사항(System Interface Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
인터페이스 요구사항	SIR-01	사용자 인터페이스 기본 구성 요건
	SIR-02	사용자 친화적 설계 요건
	SIR-03	시스템 인터페이스 구축 요건
	SIR-04	접근성 및 호환성 준수 요건

○ 테스트 요구사항(Test Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
테스트 요구사항	TER-01	테스트 계획 수립 및 단계별(단위, 통합) 테스트 수행
	TER-02	인수테스트
	TER-03	시스템 안정화

○ 품질 요구사항(Quality Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
품질 요구사항	QUR-01	품질관리 계획
	QUR-02	품질보증 활동 수행
	QUR-03	검사기준 확인
	QUR-04	구축시스템 품질 요건

○ 컨설팅 요구사항(Consulting Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
컨설팅 요구사항	CNR-01	제도·규정 개선안 수립
	CNR-02	후속 사업 준비 지원

○ 프로젝트관리 요구사항(Project Mgmt Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
프로젝트관리 요구사항	PMR-01	사업수행 일반
	PMR-02	효율적인 사업 수행을 위한 조직 구성
	PMR-03	사업관리자
	PMR-04	인력교체
	PMR-05	공동수급형태의 제안
	PMR-06	하도급 사전승인제 준수
	PMR-07	제안 개발방법론
	PMR-08	위험관리 방안
	PMR-09	수시보고
	PMR-10	정기보고
	PMR-11	산출물 관리 방안
	PMR-12	품질보증활동
	PMR-13	손해배상 책임
	PMR-14	비상대책 및 장애대응 방안
	PMR-15	안전·보건 관리
	PMR-16	서비스수준협약(SLA) 체결

○ 프로젝트지원 요구사항(Project Support Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
프로젝트지원 요구사항	PSR-01	SW사업정보 저장소 제출
	PSR-02	교육지원 요건
	PSR-03	기술지원 요건
	PSR-04	하자보수 요건
	PSR-05	기타 지원요청 사항
	PSR-06	홍보지원 방안
	PSR-07	모의해킹 수행
	PSR-08	사용자 지원 및 안정화 활동 방안
	PSR-09	데이터 구축 기술지원

○보안 요구사항(Security Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
보안 요구사항	SER-01	용역사업 보안 특약조항
	SER-02	용역사업 보안 준수사항
	SER-03	참여인원 보안관리
	SER-04	자료 보안관리
	SER-05	매체·장비 보안관리
	SER-06	네트워크 통제
	SER-07	용역사업 수행 장소 보안관리
	SER-08	개발·테스트 서버 등 정보시스템 보안관리
	SER-09	개인정보보호
	SER-10	소프트웨어 개발보안
	SER-11	보안취약점 점검

분야	고유번호	요구사항 명칭
	SER-12	보안사고 관리
	SER-13	사업완료 시 보안사항
	SER-14	웹 페이지 보안

○ 제약사항(Constraint Req.)

분야	고유번호	요구사항 명칭
제약사항	COR-01	하도급 관리
	COR-02	표준지침 준수
	COR-03	접근성 준수
	COR-04	웹 표준 등 준수
	COR-05	정보자원의 효율적 관리
	COR-06	작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화
	COR-07	SW 산출물 활용촉진 및 개발소프트웨어 공동활용
	COR-08	기술적용 계획 준수
	COR-09	표준산출물 생성 및 관리
	COR-10	정보시스템 등급제
	COR-11	SW 사업정보 제출
	COR-12	안전보건관리
	COR-13	감리 대응
	COR-14	개인정보영향평가 지원
	COR-15	전자정부 프레임워크 기반 개발
	COR-16	동해, 독도 표기 오류 재발 방지

□ 상세 요구사항

1) 기능 요구사항(System Function Req.)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-01
요구사항 명칭		인공지능(Gen AI/ML/DL) 모델구축 및 학습
요구사항 상세설명	정의	인공지능(Gen AI/ML/DL) 모델구축 및 학습
	세부내용	○ 인공지능 모델 구축 기본사항 - 자체개발 1종 이상 및 오픈소스 1종 이상 총 3종 이상의 본 사업에 적합한 복수 기본모델 제공 - 온프레미스(On-Premise) 구축이 가능한 인공지능 모델로서 발주기관이 지정하는 곳에 설치하여 운용 가능 - ChatGPT, Gemini 등 외부망에 위치한 인공지능 모델에 플러그인, API를 통해 연계하는 방식은 적용 불가 ※ 단, 대국민서비스는 발주기관과 협의하여 적용 검토 - 관리적, 기술적, 법적 하자(저작권, 라이선스 위반 등)가 없는 인공지능 모델을 제시 - 도입 모델의 업그레이드가 가능해야 하며 사업기간 내 업그레이드 시 발생하는 비용은 사업자 부담 - 콘텐츠 생성, 요약, 정보검색, 질의응답, 번역 등을 지원 ○ 기본모델(Foundation Model) - 한국어 데이터셋으로 사전학습이 완료된 모델로 한국어 문법, 의미 이해 및 자연스러운 답변 생성 가능 - 최신의 공개된 자료를 사전 학습하여, 발주기관 내 자료에 대한 추가 학습이 없는 상태에서도 RAG와 결합하여 대상 데이터 기반 질의응답 가능 - 한국어 학습 데이터의 출처 및 학습량 제시 ○ 콘텐츠 필터링(Safety filter) - 유해 콘텐츠, 개인정보 관련 내용, 윤리 원칙에 위배되는 관련 내용 등의 필터링 기능 포함 - 연령별 콘텐츠 접근 및 필터링 정책 기능 제공 ○ 추가학습(Domain-Adaptive Post-Training) - 기본모델의 도메인 지식 학습을 위해 대량의 발주기관 내 자료를 수집·정제하여 추가 학습 가능 - 개인정보 및 민감정보 비식별화, 데이터 중복 제거 등 학습 데이터 전처리를 통한 학습 수행 - 모델 추가학습을 위한 UI 기반 학습설정(기본모델 지정, 하이퍼파라미터 지정, 학습데이터 지정, AI 답변에 대한 사용자 만족도 피드백 반영 등)이 가능한 관리 체계 구축

		○ 파인튜닝 학습(Fine-tuning) - 인공지능 활용 업무 태스크별로 미세조정(Fine-tuning)이 가능해야 함 - 미세조정을 위한 UI 기반 학습설정(하이퍼파라미터 지정, 미세조정 방법 등)이 가능하도록 관리 프로그램 제공 - 모델 미세조정을 위한 관리 프로그램에는 Full Fine Tuning과 PEFT방식 모두 가능하도록 다양한 미세조정 방식 제공 ○ 모델 학습을 위한 관리 프로그램에는 새로운 정보를 학습함에 따라 이전에 학습된 정보를 망각하는 현상(catastrophic forgetting)을 최소화 할 수 있는 기능이나 구조 제공 ○ 인공지능(Gen AI/ML/DL) 로그 관리 및 모니터링 - 인공지능 동작 및 사용자 행위에 대한 로그 수집 및 관리 체계 구축 - 인공지능 이상행위 발생 여부에 대한 모니터링 체계 구축 및 관리자만 확인할 수 있도록 접근통제 - 인공지능이 수행한 추론 과정 및 판단 결과에 대한 설명가능한 자료로 표출하도록 구성 - 관리자와 사전에 승인된 사용자만 위의 표출 자료를 볼 수 있도록 접근통제 및 암호화 ○ 추가학습 및 파인튜닝은 개발/테스트/운영준으로 모델을 구분해 수행하고, 인공지능 성능 평가지표를 기반으로 서비스 여부 결정 ○ 인공지능 보안 체계 구성 - AI 모델·데이터 추출, 데이터 오염·탈옥·회피 등 AI 대상 공격 취약요소에 대한 보안 체계 구축
	산출정보	아키텍처 설계서, 모델 정의서, 기술 검토 결과서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-02
요구사항 명칭		생성형 AI 운영환경
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 운영환경
	세부내용	○ 멀티모델 환경구축 - 상용모델, 오픈소스 모델 등 멀티모델 활용 환경 제공 - 다양한 AI 모델을 효과적으로 운영하고, 각 업무에 최적화된 모델을 선택하여 관리 및 운영할 수 있는 체계 구축 - 과학기술정보통신부 '공공 인공지능 오픈 API/DATA 서비스 포털(AW/SW)(18524B000)'에서 제공하는 API(언어, 발음 등)를 활용 가능하도록 구축 - 경기도교육청 각급 기관/학교별 및 사용자별 맞춤 지원이 가능한

		멀티 생성형 AI(LLM/sLM 등) 환경 구축 ※ 업무별, 소속기관별 자녀의 학교정보, 재학정보에 따른 맞춤형 지원이 가능하도록 최적화 - 상용모델(자체 모델)의 경우 지식재산권의 문제가 발생하지 않도록 모델의 정확한 스펙(파라미터, 토큰 수 등) 제시 - 오픈소스 모델일 경우 오픈소스 라이선스를 준수 - 최적의 답변이 가능하도록 모델 간 연계 체계 구축 ○ 멀티클러스터 환경구축 - 대규모 AI 자원 활용 시 분산 환경에서 멀티모델이 여러 GPU와 서버를 활용하여 병렬 작업을 수행하며, 데이터 규모가 큰 경우에도 효율적인 처리가 가능하도록 멀티클러스터 환경 구축 - AI 모델 학습/서빙을 위한 유연한 자원운영 및 멀티클러스터 체계 구축 - GPU, 고성능 네트워크, 스토리지 자원의 유연한 할당 관리 - 각 기관(부서) 정보화시스템에서 생성형 AI를 호출하여 활용할 수 있는 AI 공동운영기반 구축 - API 기반 인공지능 모델, GPU 인프라 활용체계 구축 ○ 보안아키텍처 구성 - SFR-01의 '인공지능 보안 체계 구성' 참조하여 구축 - 보안을 고려한 디지털플랫폼 공통기반 활용 체계 구축 - 사용자/관리자, 조직단위 권한에 따른 활용 체계 구축 - 대상자별 생성형 AI 서비스 제공을 위한 윤리적 이용가이드 마련 ※ 유해정보에 대한 청소년 접근제한 및 관리 조치, 기술적 대응 방안 마련 - 공공데이터 수집·활용 안정성 확보를 위한 관리 방안 제시 - 데이터 유출방지 등 보안을 고려한 외부 LLM API 사용 제한 ○ 생성형 AI 서비스 데이터 관리환경 구축 - 정형/비정형/외부데이터 수집·활용 체계 구축 - 교데통의 데이터 수집·활용 체계 구축
	산출정보	아키텍처 설계서, 모델 정의서, 기술 검토 결과서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-03
요구사항 명칭		생성형 AI 기본기능 및 학습
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기본기능 및 학습
	세부내용	○ 경기도교육청 서비스에 최적화된 생성형 AI 플랫폼 구축 - 생성형 AI, 프롬프트, Copilot API 등을 활용한 생성형 AI 서비스를 용이하게 제작할 수 있는 기능 제공 - 향후 성능 및 확장성을 고려한 고가용성 플랫폼 설계 - 파운데이션 모델은 환각현상과 편향성을 최소화하여 한국어

		기반의 충분한 학습(경기도교육청 본사업 관련 공개 자료)이 이루어진 모델로 제공하고, GPU 자원 사용을 고려한 최적의 파운데이션 모델 선정 및 제안 - 생성형 AI(LLM/sLM 등)의 신뢰성 있는 답변을 위한 AI 기술 방안을 제시하고, 향후 경기도교육청의 다양한 인프라 기반 내에서 구현 가능한 기술 적용 - 한국어를 기본 언어로 사용하며 기본 UI 제공(대화, 검색 등) - 대화형 서비스, AI 지능형 검색, 문서 초안 생성, 다국어 번역, 내용/결과 요약 등 다양한 기능을 기본 지원 - 서비스별 최적의 성능을 발휘할 수 있는 생성형 AI 모델 선택 기능 제공 - 답변의 정확도 향상을 위한 각종 업무/기능 단위의 생성형 AI 서비스 구축 방안 제시 ※ 2,800여 기관에 대한 맞춤형 답변을 위한 방안 제시 포함 - 생성형 AI 모델의 답변 최신성을 보장하도록 최근 데이터를 학습한 모델로 선정하며, 신뢰성 제고를 위한 기술적 구조 지원 - 지침, 규칙 등은 최신 내용 또는 적용 시기(필요 시 과거지침 포함) 등을 고려하여 답변해야함 - 제공할 생성형 AI 모델은 서비스마다 최적화된 모델로 개별 구축 ○ 생성형 AI 모델 기반 API 서비스 아키텍처 수립 - 생성형 AI 서비스 활용을 위한 API 개발 및 연계 아키텍처 제시 - 디지털플랫폼에서 생성형 AI를 활용할 수 있는 API 및 관리 도구 개발 - 생성형 AI 서비스 가용성을 고려한 API 구성 방안 제시 - 생성형 AI 플랫폼을 활용한 다양한 디지털서비스 간 연계 체계 구축과 오픈소스 기반의 개발 환경을 활용한 구축 방안 제시 ○ 프롬프트 커스터마이징 기능 - 사용자가 정확한 답변을 받을 수 있도록 다양한 환경변수를 활용할 수 있는 기능 제공 - 업무별 최적의 프롬프트를 미리 생성하여, 사용자가 편리하게 답변을 받을 수 있도록 제공 ○ Copilot API 활용 - LLM Serving, Chat, Filter, RAG, Plug-In 등의 다양한 생성형 AI 서비스에 대한 Copilot API 제공 - 메일, 메신저, 회의(온/오프라인), 공동편집, 드라이브 등 업무협업 서비스와 연계하여 생성형 AI 기반 Copilot 서비스를 제공 ○ 플랫폼관리 체계
--	--	--

		- 모니터링 대시보드를 통한 관리효율화 기능 제공 - 리소스 자원, 서비스 사용현황 관리 기능 제공
산출정보	아키텍처 설계서, 모델 정의서, 기술 검토 결과서	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-04
요구사항 명칭		생성형 AI 플랫폼 관리시스템
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 플랫폼 관리시스템
	세부내용	○ 생성형 AI 운영·관리 체계 - 모델, 파인튜닝, 평가, 서빙으로 연계된 플랫폼 관리 도구 제공 - 다양한 종류의 생성형 AI 모델 제공(오픈소스 포함) - 모델별 서빙을 위한 API 관리 기능 - 서비스별 최적의 성능을 도출할 수 있는 언어 모델 선택기능 제공 - LLM/sLM 학습기능 지원(학습 방안 포함) : 학습 이력, 버전 관리, 파라미터 설정/학습 환경 제공 - 모델 부하 테스트, 성능 도출, 외부 모델 활용을 위한 헬스체크, 서비스 최적화 옵션 제공 - 사용자 피드백 기반의 생성형 AI 서비스 개선 기능 제공 - 생성형 AI 변경, 언어 모델 운영·관리체계(LLMOps) 개선 시 기존 학습데이터 및 서비스 연계 호환 기능 제공 ○ 언어 모델 운영·관리 체계(LLMOps) 세부 기능 [LLM 관리] - 경기도교육청에 맞는 LLM/sLM의 신뢰성 있는 답변 제공을 위한 적절한 기술 적용 - GPU 서버 환경을 고려한 최적화 - 사전학습 데이터 및 모델의 정확한 상세 내역 제공 - 모델 타입별 인터페이스 활용 방안 : LLM, Embedding, 이미지형 등 - LLM 모델의 성능을 검증할 수 있는 데이터와 평가 툴 제공 - LLM 품질 평가 기준, 가이드, 모델 간 비교 기능 제공 - 다양한 언어 모델 선택/연계 관리 및 학습 기능 - GUI 기반 LLM 파인튜닝을 위한 학습관리 및 스케줄링 기능 제공 - 기존 LLM을 기반으로 도메인 단위 파인튜닝 학습 기능 - Micro Service Architecture 기반 플랫폼 환경에서 운영 - 다중 노드로 부하 분산 처리 가능 - 실행 중인 서비스 모니터링 및 관리기능 - AI 서비스 모델, 학습 서비스 모델, 학습 Data 관리기능 - 실시간 서비스 추가 확장 및 다양한 서비스 멀티 운영 환경 제공

		- REST API 기반의 효율적인 인터페이스 제공 - 서비스 신규 등록, 해제 및 관리 감시 기능 제공 - 직관적이고 사용자 친화적인 플랫폼 관리 툴 제공 - 각 서비스 단위 실행 통계와 시스템 자원 상태 정보 확인 기능 [학습데이터 관리] - Data 수집 상황 모니터링 및 관리 기능 - Data 전처리 및 적재 모니터링 및 관리 기능 - AI 학습 진행 상황 모니터링 및 관리 기능 [AI 서비스] - 키워드 및 자연어 질의 가능 - 최종 생성 결과에 대한 사용자 피드백 수집 기능 - 키워드 기반 검색과 결합한 의미 기반 검색 기능 - 원본 Text 및 원본 파일 링크를 포함하여 검색 결과 생성 기능 - 검색 시 시간/관련 순 정렬 기능 및 분야 선택 기능 - 검색요청에 대해 지식 DB의 Vector 임베딩을 통한 검색 기능 - 자연어 처리, 대화·질의응답 모델, 생성형 AI 등의 기술을 적용한 답변 생성 - 사용자와의 연속적인 발화에 대해서 이전 대화로부터 획득한 문맥(맥락) 정보를 토대로 질문 이해 및 답변 제공 - 지식 DB 외 외부 연계 정보를 활용하여 사용자에게 적절한 답변 제공 - 답변 출처에 해당하는 관련 자료(URL, PDF 등)를 제시하는 경우 한 화면 내에서 구분하여 확인할 수 있도록 제공
	산출정보	사용자/관리자 매뉴얼
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-05
요구사항 명칭		ML/DL 모델 구축
요구사항 상세설명	정의	ML/DL 모델 구축
	세부내용	○ 경기도교육청 디지털플랫폼 공동활용을 위한 ML/DL 기초모델 개발 및 구현방안 제시 - ML/DL*을 활용한 업무모델 분석 및 구현 시나리오 제시 * ML : Machine Learning, DL : Deep Learning - 다양한 ML/DL 모델을 공동활용 가능하도록 모델 표준화 및 활용체계 구축 ※ 각 부서별 인공지능 모델 수요조사 후 맞춤형 ML/DL 모델 도출 (진로진학, 교원인사, 교원역량개발 등) - 각각의 분석모델을 구현하기 위한 디지털 자원을 식별하고

		구체적인 서비스 구현 방안 및 정성적/정량적 기대효과 제시 ○ 분석모델 활용 및 유지 방안 제시 - 분석모델의 안정적인 운영을 위한 인수인계, 모니터링 등 구체적인 관리방안 제시 - 각 부서/기관이 ML/DL 기초모델 활용 가능하도록 공통활용 체계 구축 및 기술 자문 수행 - 각 부서/기관 ML/DL 활용가이드 및 지침(절차서) 제공
산출정보		서비스기획서, 개발산출물, 테스트계획서·결과서 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-06	
요구사항 명칭	ML/DL 운영·관리체계 구축	
요구사항 상세설명	정의	ML/DL 운영·관리체계 구축
	세부내용	○ ML/DL 운영·관리체계 (MLOps) - ML/DL 모델의 개발/평가/서빙으로 연계된 플랫폼, 관리도구 제공 - 다양한 종류의 ML/DL 분석모델 제공 - 최적의 AI 모델 LifeCycle 관리 기능 제공 : 최적의 모델 선정 기능, 등록된 모델 검증 기능 - 다양한 운영환경에 분석모델을 배포 및 운영관리 자동화 기능 제공 : 운영모델의 성능 및 정확도 모니터링, 성능 저하 시 재학습 연계 기능 ○ 학습데이터를 학습, 검증, 테스트 세트로 각각 분리 생성 및 관리 - 데이터 소스에서 학습데이터에 대한 연동 기능 - 연동된 데이터의 메타정보 확인 및 검증 - 연동된 데이터소스에서 학습/검증/테스트용 데이터셋(학습/검증/테스트용) 생성 기능 - 다양한 형태의 데이터셋 지원 및 형상관리 기능 ○ ML/DL Model Framework를 활용하여 모델 개발, 파이프라인화 관리 - No-Code/Low-Code 방식의 모델 개발 환경 제공 - 모델 개발 Code에 대한 Pipeline화가 가능하고, 이를 별도의 코드 없이 UI/UX상에서 구현 기능 - 다양한 모델 개발 환경(VSCode, Pycharm, Rstudio 등)과 연동되며, 이 중 주요 개발툴의 경우 Extension Tool로 제공 - 다양한 인공지능 모델을 사용하기 위한 Model Framework 지원 - 모델 개발 파이프라인의 개발환경과 파라미터 값, 데이터셋, 모델 저장/관리 기능 - 모델 개발 환경에서 데이터셋 및 파라미터 값 변경 후

		파이프라인에서 재실행 기능 - 파이프라인의 버전 및 소스에 대한 외부 형상관리 툴과 연동 기능 ○ 알고리즘의 모델 학습, 평가, 검증을 수행하고 파이프라인화 관리 - 모델 개발 및 학습을 위해 운영환경에서 개발환경과 연계 가능 - 개발환경과 연동하여 모델에 대한 버전 관리 지원 및 재현성 확보 - 모델에 대한 학습 및 테스트 기능 - 개발된 모델에 대한 성능 평가, 다양한 모델 버전에 대한 성능 비교 및 검증 기능 - 파이프라인에 Docker image 등의 환경과 파라미터 값, 데이터셋, 모델 저장 및 관리 기능 - 파라미터값 변경을 통한 파이프라인 실행 및 테스트 기능 - 파이프라인의 버전 및 형상관리 기능 - 개발환경과 운영환경이 연결되어 있으며 모델 파이프라인 재현 시 파라미터값, 개발환경, 데이터셋 등의 통합 이관 기능 - 모델 실험에 대한 성능평가, 실험 버전에 대한 성능비교 (Compare) 기능 - 다수의 모델과 실험을 그룹화하여 관리가 가능하도록 구축 - 모델 그룹 내 버전별 모델정보, 데이터스키마 확인 기능 ○ 검증된 모델을 서비스로 제공하기 위해 운용환경에 맞추어 배포 - 모델이 저장된 그룹 혹은 실험관리로 관리중인 모델을 UI/UX 기반 배포 - 생성된 API 엔드포인트에 모델 배포 - 생성된 API 엔드포인트에 배포된 모델의 동작 로그 및 추론 결과 조회 가능 - 시스템에 등록된 API 엔드포인트를 Rest API 기반으로 생성, 수정, 삭제 가능 - API 엔드포인트에 대한 정보 조회 가능 - API 엔드포인트에 배포된 Tabular 기반 모델의 추론값에 대한 모니터링 가능 - 각각의 엔드포인트에 연결된 Tabular 기반 모델의 추론 지연 시간과 로그 조회 가능 ○ 배포된 모델의 성능 및 자원을 모니터링하고 필요 시 모델을 재학습 - 모델 모니터링 · API 엔드포인트에 배포된 모델의 추론값 모니터링 가능 · 스트림에 연결된 모델의 추론값 모니터링 가능 · 각 엔드포인트에 연결된 모델의 추론 지연시간 및 로그 조회 가능 - 자원 모니터링
--	--	--

		· 대시보드에서 워크스페이스에 할당된 전체 자원 및 현재 사용량 조회 가능 · 기간별 자원 사용량을 API/Stream별 조회 가능 · 프로젝트별 등록된 자산 및 현재 자원 사용량 정보 조회 가능 - 모델 재학습을 원활하게 지원 (CT) · 사전 정의된 방식에 따라 자동 재학습/스케줄에 의한 재학습 가능 · 재학습된 모델은 자동으로 새로운 파이프라인으로 업데이트 가능 · 데이터셋을 변경한 경우, 클릭 베이스로 새로운 모델의 재학습 프로세스가 UI/UX상에서 가능하도록 구현
산출정보		사용자/관리자 매뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-07
요구사항 명칭		RAG (Retrieval-Augmented Generation)
요구사항 상세설명	정의	RAG (Retrieval-Augmented Generation)
	세부내용	○ Modular RAG 프레임워크 제시 - 경기도교육청 서비스에 최적화된 RAG 관리체계 제공 - RAG 구축을 통해 답변 결과의 출처(정확성/연관성 등), 원문보기 등을 제공하여 답변의 환각현상(Hallucination)*을 최소화 * 환각현상(Hallucination) : AI 모델의 결과물이 정확한 것처럼 생성되었으나 실제로는 거짓인 현상 - 생성형 AI 서비스의 RAG 기술을 적용하기 위한 벡터 데이터베이스 저장 및 자동화 업무 파이프라인 구축 ※ e-DASAN(현장지원시스템) 및 홈페이지 등의 각종 업무메뉴얼, QnA, FAQ, 법령 및 지침 등 현행화가 필요한 비정형 문서를 스케줄*에 따라 업무 자동화가 가능하도록 파이프라인 구축 * 문서로딩, 전처리, 구조화 저장, 임베딩, 벡터 저장에 이르는 일련의 과정 - 답변의 정확도 향상을 위한 각종 업무/기관 단위의 RAG 생성 및 학습 기능 구현 ※ 2,800여 기관에 대한 사용자 맞춤형 답변 - 정확한 답변제공과 검색 기능 향상을 위한 인덱싱 최적화 등 다양한 사례 중심의 벡터 임베딩 구현 - 토큰 사이즈 제한 등을 고려하여, 최대 토큰 크기와 청크 오버랩 사이즈 등 최적화 - 커스터마이징 및 확장성·유연성을 보장 - 대국민/내부업무용 RAG 분리 구축

		※ SFR-51 '인공지능 학습 기본사항'을 위한 각종 학습 데이터 참고하여 분리 구축 ○ 지식 원본/문서/청크/벡터 영역 구조 정의 및 관리 - 기본구조, 접근/권한 관리, 수명주기, 품질 관리 - 동의어, 유의어 사전 운영 ○ 사용자업무 시스템화에 적합한 RAG 운영을 위한 시뮬레이션 기능 - Lexical, Semantics, Hybrid 검색 등 결과비교를 통한 최적화 방안도출 및 관리환경 ※ 파라미터 튜닝 세트 버전 관리 - 사용자지정 검색인덱스 생성, 임베딩모델 선택 및 관련 세부옵션 지정기능 제공 ※ On/Off설정이 가능한 20개 이상의 RAG Embedding 옵션 제공 (인덱싱 최적화, 사용자 복합질의 분해, 복합검색, 우선순위 재조정, 도메인 특화 답변 생성, 질의 재해석, HyDE, 지식검색 프롬프트 튜닝 등) ○ RAG 활용을 위한 성능검증 결과제공 - 임베딩 정량적 평가는 다양한 벤치마크 툴을 활용하여 지표 제시 - RAG 활용을 통한 검색 정확도 확보 ○ RAG 공동/개별화 관리 - 검색 정확도 향상을 위한 교육관련 용어(동의어/유의어) 사전 구성 - 대국민/내부업무용에 따라 접근 권한 제어 ○ RAG 주요 기능 - RAG(Retrieval Augmented Generation) 검색 - 벡터 임베딩 및 벡터 색인 - 문장 벡터 기반 의미·맥락 검색 - 대용량 병렬 분산 검색 처리 · 이용자 증가, 적재 데이터 증가 추이 등을 모니터링하여 응답 속도가 저하되지 않도록 사전에 서비스를 확장하는 기능 - 별도의 관리도구 제공 - 문서 등록 관리 및 색인 자동화 · 문서 내용 중 불필요 정보 필터 기능 · 별건 및 배치 등록 지원 - 본 사업에서 개발하는 API 서비스와의 연계에 필요한 API 제공 - 이중화 구성 지원 · Active-Active 구성 · 부하 분산을 통한 응답 속도 향상 · 일부 노드의 장애발생(중지) 시에도 무중단 서비스 제공 ○ 「소프트웨어 진흥법」 제43조에 따라 민간에서 개발한 상용 또는 오픈소스 RAG 솔루션을 도입하며, 라이선스 관련 문제가 발생되지 않아야 함
--	--	--

		※ 민간 소프트웨어시장 침해 예방 및 중복개발에 따른 불필요한 경쟁 방지와 소프트웨어산업 활성화를 위함
산출정보	구축 계획서 및 결과서, 선정 사유서, 모델 정의서, 기능 정의서	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-08
요구사항 명칭		서비스 AI Agent
요구사항 상세설명	정의	서비스 AI Agent
	세부내용	○ AI Agent 정의 - 정의된 업무수행을 위해 활용모델, 시스템 프롬프트, 지식 카탈로그 연동하여 AI Agent를 구축 - 서비스별로 적절한 AI Agent를 구성하고 엔드포인트(API주소, url주소 등)를 생성 및 활용 - 답변의 정확도 향상을 위한 각종 업무/기관 단위의 AI Agent 생성 및 활용 방안 제시 ※ 2,800여 기관에 대한 사용자 맞춤형 답변을 위한 방안 제시 ※ 업무별, 소속기관별 자녀의 학교정보, 재학정보에 따른 맞춤형 지원이 가능하도록 최적화 방안 제시 - 생성된 Agent들을 모아 하나의 Multi-Agent 구성 - 사용자의 질의/요청에 따라 Leader Agent가 가장 적합한 1개 이상의 Agent를 선택해 문제 해결 ○ 플랫폼을 활용하여 Agent가 생성/활용/삭제될 수 있도록 다양한 옵션/기능 제공 - AI Agent 구성(생성/활용/삭제) 기능을 UI 기반으로 제공 - 프롬프트 설정, 지식데이터 활용, 사용자 API 추가/제거, 사용 가능한 API 목록과 Health check 기능 등 포함 - 사전에 정의되어 활용이 가능한 Agent 제공 - API Catalog, Low Code 기반 개발환경 제시 - 보안 필터링을 통한 프롬프트 통제
산출정보		화면설계서, 프로그램 목록, 기능정의서, 사용자/운영자 메뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-09
요구사항 명칭		생성형 AI API 제공
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI API 제공 기능 정의
	세부내용	○ 경기교육 디지털플랫폼 각종 서비스에서 생성형 AI 기반 서비스를 이용 가능하도록 연계 API 개발 및 제공

		○ API 사용 권한을 부여받은 사용자/시스템만 접근할 수 있도록 인증방식 적용 ○ 인증된 사용자/시스템에 대해 API 자원에 대한 접근권한을 세분화하여 관리 제공 ○ API 로깅을 수행하고, 비정상 행위를 탐지하여 대응할 수 있는 모니터링 기능 제공 ○ 시스템간의 호환성을 보장하고, 새로운 기능 확장성을 고려한 API 기본 설계 제공 ○ 타 시스템과의 연계 필요 시 발주기관과 협의하여 개발 제공 ○ API 데이터 흐름 제어 및 실시간 모니터링 기능 제공 ○ 신규 디지털서비스 구축 시 활용 가능하도록 생성형 AI API 체계 구축 및 제공
산출정보		API 정의서, API 명세서, 사용자/운영자 매뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-10
요구사항 명칭		생성형 AI를 활용한 서비스 공통
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI를 활용한 서비스 공통 기능 정의
	세부내용	○ 교육공동체 포털 정보 기반 「대화형 AI 서비스」 설계·구현 - (정의) 학생·학부모·교직원의 자연어 질의에 대해 학교정보, 교육소식 등을 기반으로 질문의 의도를 분석하여 언어 모델(LLM)을 통해 가장 적합한 답변을 해주는 대화형 서비스 - 학교생활 관련 사항(학칙, 교육과정, 학사일정, 식단, 가정통신문 등)과 학교 홈페이지 데이터를 기반으로 답변 제공 ○ 업무협업 포털 기반 「대화형 AI 서비스」 설계·구현 - (정의) 교직원의 자연어 질의에 대해 교육행정 업무문서를 기반으로 질문의 의도를 분석하여 언어 모델(LLM)을 통해 가장 적합한 답변을 해주는 대화형 서비스 - 법령·지침·매뉴얼 등 공통 업무 외에 교직원별 업무문서를 개별 등록하여 질의·응답에 활용 구현 ○ 대화형 AI 서비스 구축을 위한 파인튜닝 및 RAG 구축 - 효율적 파라미터 파인튜닝 및 RAG 구축 기술을 적용하고, 학습 기간은 구성된 인프라를 최대한 활용하여 짧은 시간이 소요될 수 있도록 검증된 방안 적용 - 학습에 필요한 분야별 학습/테스트/검증 데이터셋 구축 - 대국민/내부업무용 AI 파인튜닝 및 RAG 구축 대상 ※ SFR-51 '인공지능 학습 기본사항'을 위한 각종 학습 데이터 참고하여 분리 구축

		※ 생성형 AI 서비스가 소속 기반 맞춤형 답변이 가능하도록 기관(학교)별 LLM/sLM, RAG, AI Agent 등 구성 방안과 파인튜닝 등 방안 제시 ○ 답변의 생성 - 질의 입력 시 수집된 데이터 기반으로 답변을 자연어로 생성 - 질문에 대한 직접적인 답변이 어려운 경우 임의로 답변하지 않고 관련 기관(부서) 안내 - 학생과 학부모에게 답변이 가능한 정보를 식별하고, 제공할 정보를 추가·삭제 관리 - 로그인한 사용자 정보에 맞게 개인화된 맞춤형 답변 제공(학교, 학년, 교육지원청 정보 등) - 연속적인 질문에도 맥락을 분석하여 답변 - 미답변 및 오답변에 대한 대응 방안 제시 - 질의에 대한 답변 문구가 모두 완성된 후에 한 번에 표시하지 않고, 준비된 답변부터 순차적으로 연속하여 출력 - 답변의 다국어 번역 지원 ○ 답변의 출처 표시 - 답변에 참조한 정보를 추가로 제공(정보의 위치, 링크 등) - 답변의 출처 목록 3개 이하는 화면을 분할하여 표시하고, 3개 초과인 경우 'more' 버튼 표시하여 클릭 시 추가 노출 - 답변의 출처 목록에는 참조한 문서의 제목, 참조한 문단의 텍스트 하이라이트를 하여 AI 답변과 참조한 출처 정보를 쉽게 비교 ○ 사용자 피드백 수집 및 반영 - 답변에 대한 별점, 리뷰 등을 통해 사용자 만족도 평가 기능 제공 - 피드백을 분석하여 개선 방향을 도출하고 재학습에 반영할 수 있도록 지속적인 서비스 개선 및 개발 적용 - 사용자 피드백 기반의 다양한 학습을 통한 최적의 모델 제공 - 조사 정보, 조사 항목 관리, 조사 결과 조회, 통계 등 제공
	산출정보	PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-11
요구사항 명칭		생성형 AI를 활용한 대화형 서비스 기능 (사용자)
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI를 활용한 대화형 서비스 기능 정의 (사용자)
	세부내용	○ 생성형 AI 대화형 서비스 기반 사용자 친화적 인터페이스 화면 설계 구축 ○ 자연어 이해 및 생성 기능 제공 - 자연어 처리를 통해 사용자 입력을 정확히 이해하고 경기도교육청 데이터(대국민/내부업무용) 기반으로 적절한 응답을 생성 - 문장 구조 분석, 의미 파악, 맥락 이해 등의 기술 제공

		- 비문법적 질의에 대해 사용자 의도를 이해하여 정확한 답변 제공을 위한 모듈 적용 및 기능 제공 ○ 멀티턴 대화 유지 기능 제공 - 대화의 흐름과 맥락을 파악하여 일관성 있는 대화 유지 제공 - 선행 발화의 의미를 이해하고 이에 적절히 대응 - 주제 전환, 맥락 변화 등에 유연하게 대처할 수 있는 기능 제공 ○ 대화 의도 파악 기능 제공 - 질문, 요청, 제안 등 대화 의도를 파악하여 대답 생성 - 의도 분석을 통해 상황에 맞는 응답 제공 - 복합질문에 대한 정확한 응답이 가능하도록 구현 ※ 복합질문 : 2가지 이상의 질문이나 요구사항이 하나의 문장으로 결합 된 형태의 질문 ○ 관련 정보 검색 및 제공 - 경기도교육청 수집 데이터(이하 '데이터 저장소')에서 사용자 질문과 관련된 정보를 검색하여 최적의 검색 결과 제공 - 검색 결과를 적절히 요약하고 구조화하여 제공 - 답변 결과의 출처(정확성/연관성 등), 원문보기, 파일 다운로드, 링크 등을 제공하여 답변의 환각 및 편향성 최소화 - 답변의 결과는 데이터 종류에 맞게 구성하여 제공 ○ 사용자 계정 및 설정 관리 - 사용자가 개인 환경을 설정하고 관리할 수 있는 기능을 제공 - 대화 기록, 개인화 설정, 알림 설정 등을 사용자가 직접 관리할 수 있는 기능 제공 - 개인정보 보호 및 보안 정책을 준수한 개발 구현 ○ 생성형 AI 답변 확장 기능 제공 - (텍스트 생성) 긴 텍스트를 단락, 목차, 제목 등으로 구조화하여 가독성 제고 - (텍스트 생성) 제공된 컨텍스트를 초과할 경우 내용을 기억하여 이어서 생성할 수 있는 기능 제공 - (참조자료 제공) 답변에 참조한 정보*를 추가로 제공 * 정보의 위치, 링크 등 - (표 생성) 생성형 AI 서비스 출력을 행과 열로 구조화된 데이터 형태로 변환 제공 - (표 생성) 원본 표의 컬럼 및 셀 값에 대한 사용자 질의 시 정확한 결과값을 제시하고, 원본 표의 출력 요청 시 원본과 동일한 표로 제공 - (표 생성) 표로 출력된 결과를 복사하여 보이는 형식에 맞춰 엑셀, 한글 등 붙여넣기 기능 제공 - (이미지 해석) 이미지를 해석하여 텍스트 변환하는 기능 제공 - 다양한 출력 형식 변환 제공(텍스트, 마크다운 등) ○ 사용자가 파일 첨부 시 파일 기반의 질의/응답 생성 기능 제공
--	--	---

		- 첨부파일 기반 질의/응답이 가능해야 하며, 첨부파일의 용량 제한은 발주기관과 협의하여 생성형 AI 인프라 환경에 문제가 되지 않도록 설계 및 구현 - 첨부파일 등록 버튼 클릭 시 윈도우 탐색기 활성화 기능 제공 - 파일 첨부가 완료되면 프롬프트 창에 첨부파일명 기준으로 파일 내용을 확인할 수 있는 UI 구성 제공 - 첨부한 파일 내용을 기반으로 요약/번역/질의응답 기능 제공 - 다양한 파일 형식 제공(hwp, doc, pdf, txt, csv 등) ○ 개인정보/민감정보 필터링 적용 - 질의 시 개인정보/민감정보(학생 성적 및 학폭 정보 등) 필터링 적용하여 질의 차단 기능 제공 ○ 부가 기능 제공 - 답변 복사하기, 답변 내보내기(hwp, doc, pdf, txt, csv 등) 기능 제공 - 개인별 대화 목록 저장 및 새 대화 기능 제공 - 답변 오류 신고 및 의견 반영 등록 기능 제공 - 생성형 AI 서비스를 위한 메인화면은 발주기관과 협의하여 구현 (대국민포털/내부업무포털과 연계하여 각각 시안 5종 이상 제시) - 비속어·비윤리적 질의 및 본래의 목적에서 벗어난 대화에 대응할 수 있는 기능 제공 - 답변 처리 및 생성 과정 등의 진행 사항을 제공 - 생성형 AI 답변을 기반으로 재질의 내용을 편집할 수 있는 기능 제공 ○ 업무 효율성 극대화를 위한 프롬프트 관리 기능 제공 - 사용자 정의 프롬프트 작성 및 라이브러리 활용/관리 · 자산화된 템플릿을 활용하여 업무에 즉시 적용 · 프롬프트 사용자 편의를 위한 시각적 구조화 · 사용자 변수 입력 등 재사용 가능한 프롬프트 작성 - 시뮬레이션 및 다양한 설정값 조정 · AI 모델별 파라미터 값 조정으로 프롬프트 최적화 · 결과에 대한 시뮬레이션 및 활용 사례별 템플릿 자산화 - 최적의 프롬프트 엔지니어링 환경 제공 · 업무별 최적의 답변이 가능한 프롬프트 라이브러리 제공 · 키워드 및 상세 검색 기능을 통해 프롬프트 템플릿 검색 · 프롬프트 템플릿 제작 툴 제공 - 다양한 지식 연계 활용 기능 · 지식 기반의 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 제공 · Built-in Plug-in, 내부시스템 API 연계 가능 · 멀티턴 대화 기반 시뮬레이션 기능 ○ 사용자별 질의 이력 관리 - 사용자별 과거 질의 이력 조회 - 대화 이력 개별 삭제 및 전체 삭제 기능
--	--	---

		- 질의 이력은 지정된 기간(ex.3개월)만 보관하며 주기적으로 삭제 ○ 구축 후 PER-10 '생성형 AI 성능 평가'에 따라 성능 평가 실시
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-12
요구사항 명칭		생성형 AI를 활용한 대화형 서비스 기능 (관리자)
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI를 활용한 대화형 서비스 기능 정의 (관리자)
	세부내용	○ 모델 서빙 Health Check 기능 ○ 생성형 AI 추론과정 관리 및 모니터링 기능 - SFR-01의 '인공지능(Gen AI/ML/DL) 로그 관리 및 모니터링' 참조하여 관리자 기능 구현 ○ 대화 로그 분석 및 모니터링 - 생성형 AI 답변의 만족도 향상을 위해 사용자 동의 시 사용자와 생성형 AI 간의 대화 로그 수집 기능 제공 - 실시간 대화창에서 경기도교육청 보안룰에 위배되는 대화 패턴 감지 기능 제공 - 생성형 AI 서비스 시스템의 응답 시간, 처리량, 오류율 등의 핵심 성능 지표 모니터링 기능 제공 - 사용자의 답변 오류 신고 및 의견 등록 관리 기능 제공 - 질의 시 개인정보/민감정보(학생 성적 및 학폭 정보 등) 필터링 적용하여 질의 차단이 가능하도록 관리자 기능 제공 - 비속어·비윤리적 질의 등 본래의 목적에서 벗어난 대화에 대응 할 수 있는 관리자 기능 제공 ○ 통계데이터를 시각화하여 통합 대시보드에 표시 ○ 권한 및 액세스 제어 관리 기능 - 모델 및 플러그인에 대한 세분화된 권한 관리 기능 제공 - 단일 계정 인증(SSO) 및 다중 인증(MFA) 등의 인증 방식 지원 ○ 답변 오류 신고 및 의견 관리 ○ 문서 첨부파일 용량 제한 관리 ○ 사용자별 질의 이력 관리 - 사용자 동의 시 질의 이력 저장 기능 구현 - 사용자별 과거 질의 이력 조회 및 관리 - 대화 이력 개별 삭제 및 전체 삭제 지원 - 질의 이력은 지정된 기간만 보관하며 주기적으로 삭제 ○ 용어 사전(동의어, 유사어, 약어, 교육과 관련된 실생활 용어 등) 용어 등록 및 관리 기능 제공 ○ 그 외 SFR-11 '생성형 AI를 활용한 대화형 서비스 기능 (사용자)'을

		기준으로 관리 기능 구현
산출정보	PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-13	
요구사항 명칭	생성형 AI 학습용 데이터 전처리	
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 학습용 데이터 전처리
	세부내용	○ 생성형 AI 학습용 신규 데이터 업데이트 자동화 파이프라인 설계 및 구현 ○ 생성형 AI 학습용 데이터가 최신으로 갱신될 때마다 전처리 과정이 자동 수행될 수 있도록 전처리 파이프라인 구축 - 지속적인 서비스 운영을 위해 업데이트되는 데이터를 수집, 서비스할 수 있는 방안 설계 제시 및 체계 구축 - 갱신 문서 수집, 전처리, 벡터화, 벡터 DB 인덱싱 등 자동화 ※ SFR-51 '인공지능 학습 기본사항'을 위한 각종 데이터셋 사용
산출정보	PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-14	
요구사항 명칭	생성형 AI 학습	
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 학습 자동화 구축
	세부내용	○ 생성형 AI 학습용 데이터가 최신으로 갱신될 때마다 데이터 학습이 자동 수행될 수 있는 파이프라인 구축 - 지속적인 서비스 운영을 위해 업데이트되는 데이터를 수집, 서비스 할 수 있는 방안 설계, 제시 및 체계 구축 - 업데이트 문서 수집, 전처리, 벡터화, 벡터 DB 인덱싱 등 자동화 - e-DASAN(현장지원시스템) 및 홈페이지 등의 각종 매뉴얼/지침/법령 등의 현행화 데이터 자동 연계 학습 체계 구축 ※ SFR-51 '인공지능 학습 기본사항'을 위한 각종 학습 데이터 참고하여 구축
산출정보	서비스기획서, 개발산출물, 테스트계획서·결과서 등	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	기능 요구사항
---------	---------

요구사항 고유번호		SFR-15
요구사항 명칭		생성형 AI 활용 사례 발굴 및 구현
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 활용 사례 발굴 및 구현
	세부내용	○ 경기도교육 디지털플랫폼을 활용하여 구현 가능한 체감형 서비스의 활용 사례 및 구현 방안을 제시하여 구축 - 경기도교육청/교육지원청/직속기관 교직원들의 업무 부담을 경감하고 생산성을 향상시킬 수 있는 시나리오 20개 이상 (아래 대주제 내용 포함 주제별 10개씩) ① 학생·학부모 소통 : 학교 가정통신문(알림장), 교육정보 분석, 학부모 소통 체계 구축 및 소통자료 생성 ② 교육행정업무 경감 : 법령, 지침, 매뉴얼 등 학교 업무 분석을 통한 업무경감 ※ 예시) ppt 초안 AI 요약, 매뉴얼 학습을 통한 업무 안내 기사 초안 발표 및 대본 초안, 회의록 작성 및 요약 등 - 각각의 활용 사례를 구현하기 위한 디지털 자원을 식별하고 구체적인 서비스 구현 및 정성적/정량적 기대효과를 제시 - 상기 활용 사례 외 추가 제안이 가능하며, 추가 제안 시 구현 가능성, 구체성, 기대효과 등을 고려하여 제안 ※ 경기도교육청 교직원으로 구성된 실무협의회 검토를 거쳐 최종 활용 사례 선정 예정 ○ 생성형 AI의 답변 정확도를 높여 사용자 만족도를 향상시킬 수 있는 기술적, 절차적 방안을 제시하여 구축
산출정보		서비스기획서, 개발산출물, 테스트계획서·결과서 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-16
요구사항 명칭		디지털플랫폼 데이터 표준체계 수립
요구사항 상세설명	정의	디지털플랫폼 데이터 표준체계 수립
	세부내용	○ 디지털플랫폼 데이터 정확성 제고를 위한 공통 데이터 표준체계 수립 - 데이터 표준화 지침에 근거한 표준체계 수립 - 데이터 아키텍처 수행 체계 수립 - AI가 원활하게 학습할 수 있도록 일관된 데이터 표준체계 수립 ○ 데이터 아키텍처 구성 방안 수립 - 데이터, 데이터 구조 및 표준, 코드, 데이터 품질점검, 데이터 성능점검 등의 현황분석 및 설계 등을 수행하기 위한 최적의 데이터 처리환경 구성 방안 수립 - 분석, 설계, 개발, 테스트 및 전환 등 관리 프로세스 구분에 따른 아키텍처 수립 - 경기도교육청 표준화 지침 외 데이터 관련 법령 및 지침 등

		참고 ○ 데이터 관리체계 수립 - 운영 및 시스템 전환을 고려한 데이터 관리체계 정의 - 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직 및 역할 정의 - 데이터 표준(단어, 용어, 도메인 및 코드) 관리 절차 수립 및 관련 기능구성 - 데이터 구조(논리 및 물리) 관리 절차 수립 - 연계데이터의 적합성이 유지되도록 방안 수립 및 구축 - 연계데이터 품질확보를 위한 연계표준 및 기준 등을 협의하여 정의하고, 정기적인 연계데이터 적합성 검증을 수행 ○ 데이터 보안 관리 - 데이터 보안은 경기도교육청의 보안관리 기준 및 관련 법령, 지침 등 준수 - 개인정보·민감데이터 관리 방안 및 방안에 따른 기능 구현 - 사용자 권한 정보 연계 방안 및 권한 관리 체계 수립
산출정보		데이터 아키텍처 수행 계획서, 데이터 표준화 가이드
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-17
요구사항 명칭		디지털플랫폼 UI/UX 표준화
요구사항 상세설명	정의	디지털플랫폼 UI/UX 표준화
	세부내용	○ UI/UX 표준 수립 및 적용 공통 사항 - 교육공동체 포털 및 교육행정 등 서비스 특성을 고려한 UI/UX 표준 수립 및 적용 - 레이아웃, 이미지, 색상 및 폰트 등 경기도교육청의 고유한 정체성을 반영한 표준 정의 - 전체 시스템 간 통일성을 고려한 설계 반영 - 클라우드 네이티브, 모바일 및 개발프레임워크 등 개발 및 서비스 환경, 향후 확장성 및 UI/UX 최신 트렌드 변화를 고려한 표준화 및 설계 방안 수립 ○ 표준지침 준수 - 경기도교육청 관련 표준지침 준수 - UI 표준 및 설계 가이드는 인터넷 웹콘텐츠 접근성 지침과 웹 접근성 향상을 위한 국가표준기술 가이드라인을 준수 - HTML5 등 W3C 국제표준 준수 ○ UI/UX 표준 및 설계 기본 사항 - 일반 업무, 생성형 AI 및 연계 서비스 등 사용자 및 업무를 고려한 디자인 적용

		- 사용자 특성을 고려하여 이용이 편리하도록 웹 및 모바일 기반 구축 - 반응형 및 적응형 웹을 고려하고, 디자인, 접근성 및 가독성을 고려한 최적화 설계
산출정보	UI/UX 표준화 가이드, 사용자/운영자 매뉴얼	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항																					
요구사항 고유번호		SFR-18																					
요구사항 명칭		디지털플랫폼 서비스 및 연계 API 표준 수립																					
요구사항 상세설명	정의	디지털플랫폼 서비스 및 연계 API 표준 수립																					
	세부내용	○ 디지털플랫폼 표준화 전환 시범사업 수행 - e-DASAN(현장지원시스템)의 디지털플랫폼 표준화 시범 전환 ○ 디지털플랫폼 표준화 계정통합(통합로그인) 시범사업 수행 - 계정통합 시범서비스는 발주기관과 협의하여 정보서비스 대상으로 수행(10개 내외, 대상시스템 변동 가능) ※ 정보서비스 대상: [표-3. 주요 정보서비스 현황] 참고 <table><tr><th>NO</th><th>홈페이지</th></tr><tr><td>1</td><td>교육공동체포털</td></tr><tr><td>2</td><td>경기공유학교</td></tr><tr><td>3</td><td>가정통신문(알림장), 전자동의서</td></tr><tr><td>4</td><td>경기교육모아</td></tr><tr><td>5</td><td>경기도교육청 대표홈페이지</td></tr><tr><td>6</td><td>클라우드서비스 통합로그인 지원시스템</td></tr><tr><td>7</td><td>진로진학교육 지원</td></tr><tr><td>8</td><td>고등학교입학전학포털</td></tr><tr><td>9</td><td>정책제안 플랫폼(e정책장터)</td></tr><tr><td>10</td><td>경기교육통합도서관</td></tr></table> ○ 디지털플랫폼 API 표준 수립 대상 정의 - 디지털플랫폼 내 서비스를 대상으로 API 개발 및 표준 수립 - 대상 서비스 : 인공지능모델(생성형 AI/ML/DL), 데이터 연계 (사전 서비스 식별, 조직도, 사용자, 통합로그인, AI 서비스, 가정통신문, 전자동의서, 정보공시, 교데통, 교육정보 개방포털, 학교알리미, 나이스 대국민 학부모 서비스, 나이스 플러스 등 연계) ※ 구체적인 대상 서비스는 추후 발주 기관과 협의하여 결정 ○ 디지털플랫폼 API 및 인터페이스 표준 정의 - 디지털플랫폼 서비스 대상 API 표준 수립 및 개발 - API 서비스에 대한 표준 및 관리방안 정의	NO	홈페이지	1	교육공동체포털	2	경기공유학교	3	가정통신문(알림장), 전자동의서	4	경기교육모아	5	경기도교육청 대표홈페이지	6	클라우드서비스 통합로그인 지원시스템	7	진로진학교육 지원	8	고등학교입학전학포털	9	정책제안 플랫폼(e정책장터)	10
NO	홈페이지																						
1	교육공동체포털																						
2	경기공유학교																						
3	가정통신문(알림장), 전자동의서																						
4	경기교육모아																						
5	경기도교육청 대표홈페이지																						
6	클라우드서비스 통합로그인 지원시스템																						
7	진로진학교육 지원																						
8	고등학교입학전학포털																						
9	정책제안 플랫폼(e정책장터)																						
10	경기교육통합도서관																						

		- API 사용 신청 및 승인 체계 구축 - API 표준 정의 문서 작성 및 배포 - 인터페이스 아키텍처 및 표준 수립 ○ 디지털플랫폼 API 공통사항 - REST 방식 API - JSON, XML 등 다양한 형식의 응답 포맷 제공 - 인증키 기반 접근제어 - 최대 트래픽 제한 - API 사용권한을 부여받은 사용자/시스템만 접근할 수 있도록 인증방식 적용 - API 로깅을 수행하고, 비정상 행위를 탐지하여 대응할 수 있는 모니터링 기능 제공 - 시스템간의 호환성을 보장하고, 새로운 기능 확장성을 고려한 API 기본설계 제공
산출정보		API 표준화 가이드, API 정의서, API 명세서, 사용자/운영자 매뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-19
요구사항 명칭		교육공동체 포털 통합인증 및 사용자/조직도 관리
요구사항 상세설명	정의	교육공동체 포털 통합인증 및 사용자/조직도 관리
	세부내용	○ 원스탑 간편 통합 이용기반 인증처리 - 통합ID 기반의 디지털플랫폼 간편화 통합인증 설계 및 구축 - 학생/교직원은 교육디지털원패스, 학부모는 Any-ID 기반의 다양한 인증수단 지원 - 디지털플랫폼과 연계된 다양한 체계의 서비스 이용을 지원하는 통합인증체계(SSO) 설계 및 구현 ○ 사용자계정 및 권한관리 - 디지털플랫폼 사용자 유형별 계정 통합관리 - 사용자 관리, 계정연계 등록 및 포털접속 등을 위한 권한 라이프사이클 관리 - 사용자 인증·권한관리, 디지털키 표준화, 보안정책 등 표준 관리체계 수립 - 사용자별 권한관리 체계를 구축하여 권한별 서비스 화면 제공 ○ 다양한 인증 체계를 통한 한 번의 로그인으로 경기도교육청 대국민서비스를 이용할 수 있도록 통합계정 체계 및 SSO 구성 ○ 정부 통합인증(Any-ID) 및 교육디지털원패스 등 다양한 인증수단 연계와 단일 로그인(SSO) 처리

		○ 사용자 유형(신분, 기관 등)별로 접근 권한 그룹을 지정하고, SSO 토큰과 연계하여 관리 ○ 실시간 서비스 상태 확인, 운영 정책 설정 등 관리 기능 제공 ○ 장애 발생 시 각 사이트에서 로그인이 가능하도록 별도의 페이지 구성 및 운용 ○ SFR-18 '디지털플랫폼 서비스 및 연계 API 표준 수립'에 기재된 디지털플랫폼 표준화 계정통합(통합로그인) 시범사업 수행을 위한 통합회원 체계 마련 ○ 통합회원 DB체계 구축 - 시범대상 정보시스템의 회원정보 DB 분석 및 통합회원 DB 설계 - 필수 회원정보 및 홈페이지별 특성을 고려한 선택 회원정보 확정 등 - 비밀번호 체계 일원화 및 국정원 인증 최신 암호화 모듈 이용 - 회원정보 등 개인정보 입력/처리에 대한 키보드보안, 가상키패드 등 적용 - 회원정보 전송 구간에 대하여 국정원 인증 최신 암호화 기술 적용 ○ 통합회원을 위한 회원가입, 아이디, 비밀번호 찾기 등을 단일화된 창구를 통해 공동 활용할 수 있도록 구현 - 임시 비밀번호 부여 및 최초 로그인 후 변경 기능 구현 - 본인인증 및 회원정보를 통한 아이디, 비밀번호 찾기 기능 구현 ○ 통합 회원체계 마련 및 전환 절차 등 관련 사항은 발주기관과 협의하여 결정 ○ 회원의 개인연계정보 고유값을 저장하고 활용되도록 대국민 서비스의 관련 기능 개선 ○ 기존 회원에 대한 통합회원 전환 절차 마련 - 본인인증(휴대폰, 아이핀, 공동인증서 등)을 통한 중복 회원 확인 및 홈페이지의 회원 가입 여부 확인 - 통합회원 이용 약관 및 개인정보 처리방침 마련 및 동의 기능 구현 ○ 조직도 구성 - 조직도 서버와 연계체계를 구축하여 조직도 구성 자동화 - 학생-학부모-교직원을 그룹핑하여 학교/학년/반별로 관리할 수 있는 조직도 체계 구성 - 개인정보보호를 요하는 필드는 비식별화 처리 및 DB암호화 적용
	산출정보	화면설계서, 프로그램 목록, 기능정의서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-20
요구사항 명칭		교육공동체 포털 구축 (공통)
요구사항 상세설명	정의	교육공동체 포털 구축 (공통)
	세부내용	○ 경기교육 디지털플랫폼 표준화 체계 구축과 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인을 고려하여 사용자 경험의 일관성과 접근성을 강화하도록 디자인 구성 ○ 포털 내 정보구조의 시각적 흐름을 체계적으로 구성하여 사용자가 콘텐츠를 쉽게 이해할 수 있도록 사용자 친화적인 레이아웃 및 포틀릿 구성 ○ 포털 구축 시 직관적이고 편의성을 고려한 콘텐츠의 영역별 분리 및 개인화된 맞춤형 포틀릿 제공 ○ ECR-11 '가정통신문(알림장) 소프트웨어'를 교육공동체 포털에 내재화하여 제공 ○ ECR-12 '온라인 전자동의서 소프트웨어'를 교육공동체 포털에 내재화하여 제공 ○ 컨테이너, MSA 아키텍처, CI/CD 파이프라인, DevOps 등 클라우드 네이티브 구조 설계 ○ 서비스·기능별 MSA 아키텍처로 설계 및 개발 ○ 소스코드의 효율적 통합·배포, 개발·운영의 자동화 등을 위한 데브옵스(DevOps) 환경 제공 ○ 생성형 AI 기반 학교생활안내 서비스에 대한 대시보드 형태의 요약화면 제공 등 사용자 편의성을 고려한 포털 시안을 5가지 이상 제시 ○ 교육공동체 포털은 사용자(학생, 학부모, 교직원) 포털과 관리자 페이지로 구분되는 것을 고려하여 설계 구축 ※ 관리자 페이지는 발주기관과 별도 협의 후 분리 방안을 마련하여 구축 ○ 포털 화면 구성 및 디자인 - PC, 태블릿, 모바일 등 다양한 장치에서 활용 가능 - 다양한 장치에서 활용 가능하도록 하이브리드 형태(웹앱) 및 반응형 웹 페이지로 구축 ※ SMS, 앱푸쉬 알림 기능 제공 - 웹표준, 웹접근성, 웹호환성, 보안관련 지침 준수 - 「디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인」(행안부)을 적용하여 개발 - 사용자에게 효율적인 정보전달이 가능하도록 UI/UX 적용 ○ 모든 서비스는 단말기 또는 SW 환경에 영향받지 않도록 구현 ○ 서버용 인증서를 토대로 HTTPS 프로토콜 지원 ○ 장애나 오류에 대한 적절한 안내(오류) 메시지 제공 ○ 등록, 수정, 삭제 등 홈페이지에서 발생하는 모든 이벤트 메시지를 DB에 저장 ○ 통합로그인 및 회원정보 관리

		- 이용약관 동의, 개인정보제공 동의 - 다양한 인증체계 기반의 회원가입 기능 제공(Any-ID, 교육디지털원패스, 본인인증 등) - SSO 로그인 기능 제공 - 간편인증, 교육디지털원패스, Any-ID 로그인 기능 제공 - ID/PW 찾기, 비밀번호 재발급 기능 제공 - 로그인 5회 실패 시 잠금 및 해제 기능, 최종접속정보기록 등 보안규정 준수 - 사용자 세션 관리 및 자동 로그아웃 기능 제공 - 로그인/로그아웃 이벤트에 대한 상세 로깅 기능 제공 ○ HTTPS를 통한 안전한 로그인 프로세스를 보장 - SSO 솔루션의 장애 시를 대비하여 각 서비스별 로그인 기능을 구현 ○ 개인정보가 수집·이용되는 경우 개인정보동의 절차구현 ○ 데이터의 안전한 암호화 처리(개인정보식별 등) ○ 포털관리를 위한 방문자, 검색어, 접속, 게시판 등의 다양한 통계정보 제공 ○ 접속기록 이력관리(24개월 이상 보관) : 식별자(ID), 접속일자, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무(등록, 수정 등) 기록 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준(고시)에 따른 점검 항목이 가능한 기능 제공 - 접속기록 등을 자동화된 방식으로 분석하여 불법적인 개인정보 유출 및 오용·남용 시도를 탐지하고 그 사유를 소명하도록 하는 등 기능 제공 - 이상행위 탐지(특정인 반복조회, 대량 개인정보 접근 등) 기능 제공 ○ 장기간 미접속 시 계정잠김 및 권한 자동 회수 기능 구현 ○ 각 사용주체 및 신분예 따라 설정된 권한만 접근 가능하도록 지원 ○ 개인정보처리시스템 접근권한, 개인정보 접속(개인정보의 안전성 확보 조치 기준), 권한부여 등 이력관리 기능 제공 ※ 기타 이력관리가 필요한 기능은 발주기관과 협의
	산출정보	PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
	관련 요구사항	SFR-07
	요구사항 출처	

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-21	
요구사항 명칭	교육공동체 포털 구축 (사용자)	
요구사항 상세설명	정의	교육공동체 포털 구축 (사용자)
	세부내용	○ 생성형 AI 기반 교육공동체의 소통을 위해 각종 디지털서비스를 포털로 통합하고 접근성과 활용성을 개선하여 서비스 할 수 있도록 구축

		○ 교육공동체 소속별 맞춤형 콘텐츠를 영역별 구성을 통해 학생·학부모의 편의성을 목표로 한 UI/UX 구성 ○ 포털 메인 화면 구성 및 서비스 - 교육서비스 분야별 생성형 AI 대화형 서비스 제공을 위한 UI/UX 및 콘텐츠 영역 구성 방안을 제시 - 사용자 구분에 따른 맞춤형 대시보드 구성 - 다자녀 학부모 사용자는 포털 내에서 연동된 자녀 정보를 기반으로 통합 조회 및 관리할 수 있도록 구현 - 생성형 AI 대화형 서비스, 통합검색, 가정통신문(알림장), 전자동의서, 교육소식, 맞춤서비스 안내, 기관찾기, 공지사항, FAQ 관련 사이트 링크 등의 기능 제공 - 회원가입/포털/지능형검색/주요 기능에 대한 이용안내 등 - 베스트 TOP10 질의응답 노출 - 각 서비스별 최적의 생성형 AI 질의응답을 위한 프롬프트 사례 제공 - 사용자 질문 이력을 기반으로 맞춤형 답변 및 추천 자료 제공 - 포털 메인화면 구성 및 서비스는 발주기관과 협의하여 구성 ○ 맞춤형서비스 - 생성형 AI 기반 사용자 맞춤형 서비스 연계 제공 [학생/학부모] - 가정통신문(알림장), 전자동의서, 학교소식 등 연계를 통해 학교-학생·학부모 소통 일원화 체계 구축 ※ 학생과 학부모 대상에 따라 맞춤 알림 제공 - 학교관련 통계서비스(학생수, 성비, 교원 1인당 학생수 등), 학사 일정, 식단정보, 진로정보 등 검색 기능 - 나이스 교육정보 개방포털, 나이스 대국민 학부모 서비스, 나이스 플러스 및 학교알리미 제공 API를 이용한 맞춤형 학교정보 제공 ※ 제공정보: 학교정보, 학급정보, 학교시설, 학교시설개방기준, 교사(校舍)현황, 학교발전기금, 보건복지, 학교도서관 현황, 시간표, 급식정보, 교복구매 유형 및 단가, 복지관련 사항, 각종 학교 정보 등 ※ 나이스 대국민 학부모 서비스, 나이스 플러스 관련 유관기관과 협의하여 API 추가 개발 및 연계 [교직원] - 가정통신문(알림장), 전자동의서, 학교소식 등 본인의 소속 학교/기관 관련 소통정보 관리 기능 구현 - 기타 학교생활정보 제공을 위한 관리 기능 구현 ○ 기타 페이지 - 경기교육 관련 주요 뉴스 및 주요 교육사이트 링크 제공 - 개인정보처리방침, 이용약관, 행정서비스 현장조회 기능 구현 - 이메일 무단수집거부, 저작권신고 기능 구현
--	--	--

		- 사이트맵 제공 ○ 마이페이지(학생/학부모/교직원용) [공통] - 메인페이지 자주 이용하는 서비스 설정 기능 구현 - 다국어 지원을 위한 기본 언어설정 기능 - 가정통신문(알림장) 및 전자동의서 등 각종 알림 설정 - PUSH 알림 선택기능 구현 - 수신동의 시간대 설정 기능 구현 ※ 단, 지진, 기상악화 등 재난, 재해 관련 교육청 긴급 알림은 수신 동의 시간 설정에 관계없이 제공하도록 구현 - 가정통신문(알림장), 전자동의서 마이페이지 연동 - 개인정보 및 비밀번호 변경 [학생] - 학부모 승인 기능 제공 [학부모] - 학생(자녀) 찾기 및 자녀 등록 신청 기능 제공 ※ 자녀등록 및 승인 절차는 나이스 학부모서비스 승인체계를 연계 및 공동 활용하여 구축 [교직원] - 교직원의 소속기관 담당 학급의 학생, 학부모 관리기능 ※ 학생, 학부모, 교직원에게 필요한 마이페이지 추가 기능을 도출하여 제안 ○ 학교 교과과정, 학사일정, 식단 등 학교생활 정보를 생성형 AI가 안내하는 대화형 서비스 제공 ○ 맞춤 알림 정보를 가정통신문(알림장)과 연계하여 제공 ○ 생성형 AI 기반 지능형 통합 검색 - 생성형 AI와 연계한 통합검색 기능 - 연관검색어, 인기검색어, 내가 찾은 검색어 기능 - 통합검색 및 카테고리별 분류검색 기능 - 정렬기능, 기간별 조회 등의 상세검색 기능 ○ 접속제어 - 사용자 접속량에 따라 포털 접근을 제어하는 접속제어 서비스 기능
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-22
요구사항 명칭		교육공동체 포털 구축 (관리자)
요구사항 상세설명	정의	교육공동체 포털 구축 (관리자)
	세부내용	[총괄 관리자] ○ 페이지 메인

		- 사용자 접속 등 각종 통계 및 사용신청 내역 등 운영자가 필요한 정보를 요약하여 제공 ○ 회원 관리 - 회원정보 관리(수정/삭제/조회) - 이용약관 관리(등록 및 버전관리) - 개인정보제공동의 관리(등록 및 버전관리, 안내메일 발송) - 전자동의서 총괄 관리 - 교육디지털원패스 기반 소속 및 학적구성 등 동기화 기능 (일괄 배치, 개별 연계) - 기관관리자 등록/수정/삭제/조회 기능 ○ 조직도 관리 - 교육디지털원패스 연계정보 기반 조직도 자동화 구성 - 조직도 관리 권한 등록/수정/삭제 기능 ○ 화면/메뉴/코드/권한 관리 - 페이지 및 메뉴 등록/수정/삭제 - 사용자 역할 관리 - 메뉴 및 페이지별 접근권한 관리 - 회원유형별 메뉴관리 - 공통코드 관리, 오류메시지 관리 - 도교육청, 교육지원청, 학교관리자, 학급 등 계층적 권한 관리 ○ 포털서비스 관리 - 포털 소개자료 관리, 교육청 소개자료 관리 - 학교 및 기관 정보 관리 ○ 통합검색/통계정보 - 통합검색 기능 관리 - 방문자, 검색어, 접속, 게시판 등 다양한 통계정보 제공 - 메뉴별, 기능별 활용 여부 점검이 가능하도록 통계 기능 구현 - 관리자 접속/권한 이력, 개인정보 접근 이력 관리 [기관/학교 관리자] ○ 회원 관리 - 회원정보 관리(수정/삭제/조회) - 개인정보제공동의 관리(등록 및 버전관리, 안내메일 발송) - 가정통신문(알림장) 및 전자동의서 관리 - 교육디지털원패스 기반 소속 및 학기초 학적구성 등 동기화 여부 확인(반영) 기능 ○ 사용자 관리 - 사용자 사용 신청/등록/수정/삭제 - 사용자 권한 등록/수정/삭제 - 장기간 미접속 사용자잠김 해제 기능 ○ 조직도 관리
--	--	--

		- 해당기관의 조직도관리 - 교육디지털원패스 연계정보 기반 조직도 자동화 구성 - 학부모는 자녀 소속 학교/학년/학급으로 매핑된 조직도 구성 - 기관/부서/팀(담당) 등록/수정/삭제 기능 - 조직도 관리 권한 등록/수정/삭제 기능 ○ 화면/메뉴/코드/권한 관리 - 기관/학교 관리자, 학년, 학급 등 계층적 권한관리 ○ 알림/소통 관리 - 가정통신문(알림장), 전자동의서, 학교소식 등의 알림 연계 - 학교 관련 통계정보 연계 관리 - 개별적인 일정(반/교과/동아리) 추가 등록 관리
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-23
요구사항 명칭		교육공동체 생성형 AI 지능형 검색 서비스
요구사항 상세설명	정의	교육공동체 생성형 AI 지능형 검색 서비스 정의
	세부내용	○ 교육공동체 포털에 자연어(의미) 기반 AI 지능형 검색 서비스 구현 ○ 자연어 질의 처리가 가능해야 하며 RAG 기반 벡터 검색 지원 ○ AI 지능형 검색의 콘텐츠 및 화면 구성은 발주기관과 협의하여 기술적 구현에 문제가 없도록 정확성과 가독성을 고려하여 설계 ○ 사용자가 검색어를 입력할 때, 이전에 입력한 검색어를 기반으로 자동 완성 기능 제공 ○ 사용자가 입력한 검색어(문장)를 기반으로 유사질의 추천검색 기능 제공 ○ 검색 결과를 요약, 번역, 파일 다운로드 등으로 제공하는 기능 (콘텐츠별 구분 적용) ○ 검색 결과를 다양한 기준으로 정렬하는 기능 제공 ○ 검색 결과를 특정 조건에 따라 필터링하여 제공하는 기능 ○ 검색 결과를 미리보기 형태로 제공하는 기능 ○ (통계)검색어의 사용 빈도를 분석하여 제공하는 기능 ○ 키워드 검색, 벡터 검색, 하이브리드 검색 등 검색 결과의 성능 향상을 위한 방안 제시 및 구축(검색방식 선택 기능 제공) ○ RAG 기반 벡터 & 키워드 검색 기술 적용 - 벡터 검색과 키워드 검색의 장점을 합친 검색시스템 구조로 검색어가 정확하지 않아도 주어진 검색쿼리와 가장 가까운 의미를 찾아 검색결과를 제공하는 기능 - 상황과 의도를 이해한 의미검색, 통합저장소 기반 이미지검색,

		유사문서 검색 등 기능 - 벡터 검색 향상을 위한 방안을 제시하고, 검색 결과를 측정 및 튜닝을 통한 검색 만족도 향상 ○ 질문자의 의도가 함의된 질문 내용을 분석하여 결과 제공 ○ 통합저장소와 벡터 데이터베이스간 하이브리드 검색이 가능하고, 파일 내용 검색 지원 ○ 일반적 지능형 검색 대비 뛰어난 유사성과 정확도를 높이기 위한 기술적 방안 제시 및 구축 - 검색결과 제공 시 설정된 유사도 기준을 초과한 결과물 제공 ○ 검색 결과를 정확도순, 최신순 등으로 정렬하고, 검색된 결과에 대한 문단 추출 가능 ○ API 연동을 지원하여 기관내 시스템 연동 가능 ○ 사용자 권한에 따라 검색 가능한 데이터 제한 ○ 벡터 검색과 색인 검색을 조합하여, 사용자 환경에 맞게 검색 성능 조정, 가중치 비율을 설정하여 사용자 환경에 따라 설정 가능 ○ 검색에 대한 히스토리 출력 가능 ○ 검색된 자료는 문서뷰어를 연동하여 웹에서 확인 가능 ※ 문서뷰어 솔루션은 본 사업 구축시 조달 직접구매 예정 ○ 「소프트웨어 진흥법」 제43조에 따라 민간에서 개발한 상용 또는 오픈소스 AI 지능형 검색서비스를 도입하며, 라이선스 관련 문제가 발생되지 않아야 함 ※ 민간 소프트웨어시장 침해 예방 및 중복개발에 따른 불필요한 경쟁 방지와 소프트웨어산업 활성화를 위함
산출정보		PMR-11 에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-24
요구사항 명칭		교육공동체 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (사용자)
요구사항 상세설명	정의	교육공동체 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (사용자)
	세부내용	○ 학생, 학부모 대상 학교생활 안내(학교정보, 학칙, 학교 환경정보, 교육과정, 학사일정, 식단 등) 관련 생성형 AI 대화형 서비스 제공 ○ 학생-학부모 현장의견 수렴을 통하여 생성형 AI를 통한 학교생활 안내 필요분야를 도출하여 서비스 제공 ○ 교육공동체를 위한 생성형 AI 대화형 서비스에서 제공되는 기능에 대해서 도출 ○ 학부모 소통을 위한 다국어 번역 지원이 가능해야 함(영어, 중국어, 일본어, 베트남어 등) ○ 학교규칙 및 규정 정보 제공 - 학교생활에 필요한 학교규칙 및 규정 등에 대한 정보를 학생

		수준에 맞춰 생성형 AI 대화형 서비스 제공 - 최신 학칙 업데이트 사항 및 변경된 규정도 실시간으로 제공 ○ 교육과정 정보 제공 - 학년별, 학기별로 진행되는 교육과정 및 과목에 대한 세부 정보 제공 - 학생 개인의 관심 과목이나 선택과목에 따른 맞춤형 교육과정 안내 ○ 식단 정보 제공 - 당일의 급식 메뉴를 제공하며, 주간 급식표를 통해 학생들에게 제공 - 특정 음식에 알레르기가 있는 학생들에게 알레르기 관련 정보 제공 ○ 학교생활 안내 - 학생 생활에 중요한 학칙이나 제도에 대해 쉽게 설명 - 가정통신문(알림장), 행사 및 학사일정, 학생회, 동아리 활동, 봉사활동 등 학교 생활에 필요한 안내 및 요약 기능 제공 ○ 공지사항 제공 - 학교에서 제공하는 최신 공지사항에 대한 정보를 생성형 AI 대화형 서비스를 통해 안내 및 요약 기능 제공 ○ FAQ를 활용한 기능 - 학칙, 학사일정, 급식, 행사, 가정통신문 등 자주 묻는 질문 리스트 도출 체계 구축 - 자주 묻는 질문에 대한 데이터베이스를 바탕으로 AI 학습데이터 생성 및 생성형 AI 학습
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-25
요구사항 명칭		교육공동체 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (관리자)
요구사항 상세설명	정의	교육공동체 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (관리자)
	세부내용	○ 모델 서빙 Health Check 기능 ○ 생성형 AI 추론과정 관리 및 모니터링 기능 - SFR-01의 '인공지능(Gen AI/ML/DL) 로그 관리 및 모니터링' 참조하여 관리자 기능 구현 ○ 대화 로그 분석 및 모니터링 - 생성형 AI 답변의 만족도 향상을 위해 사용자 동의 시 사용자와 생성형 AI 간의 대화 로그 수집 기능 제공 - 실시간 대화창에서 경기도교육청 보안룰에 위배되는 대화 패턴 감지 기능 제공 - 생성형 AI 서비스 시스템의 응답 시간, 처리량, 오류율 등의 핵심 성능 지표 모니터링 기능 제공

		- 사용자의 답변 오류 신고 및 의견 등록 관리 기능 제공 - 질의 시 개인정보/민감정보(학생 성적 및 학폭 정보 등) 필터링 적용하여 질의 차단이 가능하도록 관리자 기능 제공 - 비속어·비윤리적 질의 등 본래의 목적에서 벗어난 대화에 대응 할 수 있는 관리자 기능 제공 ○ 통계데이터를 시각화하여 통합 대시보드에 표시 ○ 권한 및 액세스 제어 관리 기능 - 모델 및 플러그인에 대한 세분화된 권한 관리 기능 - 통합로그인(SSO) 및 다중 인증(MFA) 등의 인증 방식 지원 ○ 답변 오류 신고 및 의견 관리 ○ 문서 첨부파일 용량 제한 관리 ○ 사용자별 질의 이력관리 - 사용자별 과거 질의 이력 조회 및 관리 - 대화이력 개별 삭제 및 전체 삭제 지원 - 질의 이력은 지정된 기간만 보관하며 주기적으로 삭제 ○ 용어사전(동의어, 유사어, 약어, 교육과 관련된 실생활 용어 등) 용어 등록 및 관리 기능 제공 ○ 그 외 SFR-24 '교육공동체 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (사용자)'을 기준으로 관리 기능구현
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-26
요구사항 명칭		업무협업 포털 통합 로그인 체계 구축 및 사용자/조직도 관리
요구사항 상세설명	정의	업무협업 포털 통합 로그인 체계 구축 및 사용자/조직도 관리
	세부내용	○ EPKI 인증서 기반 통합 로그인 체계 구축 - 사용자 통합 로그인을 위한 나이스 업무포털과의 연계 환경 구성 - 나이스 ID를 연계하여 통합 로그인 체계 구축 - 나이스 업무포털과 연계하여 다양한 서비스를 이용할 수 있도록 통합로그인(SSO) 설계 및 구현 ○ 사용자 계정 및 권한관리 - 디지털플랫폼 사용자 유형별 계정 통합 관리 - 사용자 관리, 계정연계 등록 및 포털접속 등을 위한 권한 라이프사이클 관리 - 사용자 인증·권한관리, 보안정책 등 표준 관리체계 수립 ○ 사용자 및 조직도 구성 - 사용자 및 조직도는 나이스(또는 K-에듀파인)에서 조직 및 인사 등의 데이터를 실시간 연계하여 기초 DB 구성

		- 부서, 사용자별 정렬 기능 구현 - 계층적 권한관리체계 구축 · (총괄관리자) 경기도교육청 전체 조직 및 사용자 관리, 기관 관리자 권한 부여/회수/현황조회 · (기관/학교관리자) 소속기관 조직 및 사용자 관리 - 업무협업 서비스 운영을 위한 추가 조직(팀, 담당 등) 관리 기능 구현 ※ 나이스(또는 K-에듀파인) 조직 정보는 법정 조직으로 실제 운영하는 팀(담당) 등의 하위 조직정보가 없으므로 추가적인 관리기능 필요 - 사용자 및 조직도 구성 정보는 다른 시스템으로 정보를 실시간 연동하여 활용할 수 있도록 연계체계 구축 - 사용자 및 조직도 구성 정보에 대한 정합성 확보를 위한 검증 및 동기화 기능 구현 - 사용자 및 조직도 구성에 대한 기관별 통계 정보 제공 ※ 시스템 장애 등 온라인 연계 불가 시 필요한 정보를 수동 반영할 수 있도록 구현 - 연계 간 보안성 보장(HTTPS 통신, VPN 등) - 연계솔루션 도입(esb 등) 및 전송 등 처리방식은 해당 시스템에서 제시하는 표준절차 준수 - 개인정보보호를 요하는 필드는 비식별화 처리 및 DB 암호화 적용
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-27
요구사항 명칭		업무협업 포털 구축 (공통)
요구사항 상세설명	정의	업무협업 포털 구축 (공통)
	세부내용	○ 경기교육 디지털플랫폼 표준화 체계 구축과 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인을 고려하여 사용자 경험의 일관성과 접근성을 강화하도록 디자인 구성 ○ 포털 내 정보구조의 시각적 흐름을 체계적으로 구성하여 사용자가 콘텐츠를 쉽게 이해할 수 있도록 사용자 친화적인 레이아웃 및 포틀릿 구성 ○ 포털 구축 시 직관적이고 편의성을 고려한 콘텐츠의 영역별 분리 및 개인화된 맞춤형 포틀릿 제공 ○ 컨테이너, MSA 아키텍처, CI/CD 파이프라인, 데브옵스(DevOps) 등 클라우드 네이티브 구조 설계 ○ 서비스·기능별 마이크로서비스아키텍처로 설계 및 개발 범위 확정 ○ 소스코드의 효율적 통합·배포, 개발·운영의 자동화 등을 위한

	데브옵스(DevOps) 환경 제공 ○ 생성형 AI 기반 업무협업 각종 서비스에 대한 대시보드 형태의 요약화면 제공 등 사용자 편의성을 고려한 포털 시안을 5가지 이상 제시 ○ 업무협업 포털 메인화면 개인화 설정 적용 - 스킨, 업무바로가기, 개인 접속이력 조회 등 기능 제공 ○ 사용자 소속 기반에 따라 추가 인증(로그인) 없이 생성형 AI 업무 협업 및 업무관련 시스템에 접속하여 이용할 수 있도록 포털 구축 ※ 발주기관이 제시하는 각종 업무시스템의 포털 링크 구성 및 통합 로그인 체계 구성 ○ 신규 메일, 게시물, 업무협업 이벤트, 일정 등에 대해 실시간 포스트 기능 제공 ○ 장기간 미접속 시 계정 잠김 및 권한 자동 회수 기능 구현 ○ 통합 검색 - 상세 검색기능 (다중검색 조건 제공) - 조직도 검색 시 자신이 속한 기관 우선 정렬 ○ 서버용 인증서를 토대로 HTTPS 프로토콜을 지원 ○ 장애나 오류에 대한 적절한 안내(오류) 메시지 제공 ○ 등록, 수정, 삭제 등 업무협업 포털에서 발생하는 모든 이벤트 메시지는 DB에 저장 ○ 개인정보가 수집·이용되는 경우 개인정보동의 절차 구현 ○ 데이터의 암호화는 국정원 인증 암호화 모듈 사용하여 처리 (개인정보 식별 등) ○ 포털관리를 위한 방문자, 검색어, 접속, 게시판 등의 다양한 통계 정보 제공 ○ 접속기록 이력관리(24개월 이상 보관) : 식별자(ID), 접속일지, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무(등록, 수정 등) 기록 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준(고시)에 따른 점검 항목이 가능한 기능 제공 - 접속기록 등을 자동화된 방식으로 분석하여 불법적인 개인정보 유출 및 오용·남용 시도를 탐지하고 그 사유를 소명하도록 하는 등 기능 제공 - 이상행위 탐지(특정인 반복조회, 대량 개인정보 접근 등) 기능 제공 ○ 일부 텍스트 입력은 문서편집기 기능을 토대로 구현 ○ 각 사용주체 및 신분에 따라 설정된 권한만 접근 가능하도록 지원 ○ 개인정보처리시스템 접근권한, 개인정보 접속(개인정보의 안전성 확보조치 기준), 권한부여 등 이력관리 기능 제공 ※ 기타 이력관리가 필요한 기능은 발주기관과 협의
산출정보	PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항	SFR-07

요구사항 출처	
---------	--

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-28
요구사항 명칭		업무협업 포털 구축 (사용자)
요구사항 상세설명	정의	업무협업 포털 구축 (사용자)
	세부내용	○ 생성형 AI 기반 업무 협업이 가능한 통합포털 구축 방안 제시 ○ 교직원의 소속별 맞춤형 콘텐츠를 영역별 구성을 통해 개인화된 업무 환경을 제공하고, 협업 강화, 시스템 통합, 업무 효율화 극대화를 목표로 한 UI/UX 구성 ○ 메인화면 구성 방안 제시 - 교직원 업무 협업 강화, 업무 효율화 극대화를 위한 UI/UX 및 콘텐츠 영역 구성방안 제시 - 업무협업 포털 메인화면에 각종 업무서비스의 통합로그인 적용을 통한 손쉬운 접속체계 구성을 위한 콘텐츠 영역 구성 ※ 경기도교육청 각종 서비스에 대한 통합 로그인 및 연결 대상 서비스는 발주기관과 협의하여 구축 - 기관(학교)·부서·개인 단위의 각종 행사, 일정, 업무협업 이벤트 맞춤형 알림 제공을 위한 캘린더 형태의 콘텐츠 영역 구성 ○ 메인화면 생성형 AI 서비스 레이아웃 구성 방안 제시 - 교육행정업무 분야별 생성형 AI 대화형 서비스 제공을 위한 UI/UX 및 콘텐츠 영역 구성 방안 제시 - 베스트 TOP10 질의응답 노출 - 각 업무별 최적의 생성형 AI 질의응답을 위한 프롬프트 사례 - 사용자 질문 이력을 기반으로 맞춤형 답변 및 추천 자료 제공 - 자주 묻는 질문(FAQ) 자동 학습 및 개인 맞춤형 Q&A 지원 - 각종 자료 초안 작성을 위한 추천 초안 서식 등 제공 - 업무협업서비스 단계별 확대를 고려하여 메인화면 설계 ○ 메인화면 생성형 AI 기반 업무협업서비스 콘텐츠 제공 - 생성형 AI 기반 업무협업서비스 프로젝트 기반 협업, 메일, 메신저, 회의(온/오프라인), 드라이브, 공동편집 등을 직관적으로 활용할 수 있는 UI/UX 및 콘텐츠 영역 구성 - 업무협업 맞춤형 요약 대시보드 형태의 콘텐츠 영역을 구성하고, 상단에 이벤트 알림 배지영역 구성 ※ 예시) 메일 ○건, 메세지 ○건, 회의(온/오프라인) ○건, 일정 ○건, 업무협업 각종 이벤트 등
	산출정보	PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-29
요구사항 명칭		업무협업 포털 구축 (관리자)
요구사항 상세설명	정의	업무협업 포털 구축 (관리자)
	세부내용	○ 관리자 페이지는 사용자 업무협업 포털과 분리 구축 ○ 계층적 권한관리 체계 구축 [총괄관리자] ○ 포털 메인 - 사용자 접속 통계 등 각종 통계 및 사용신청 내역 등 운영자가 필요한 정보를 요약하여 제공 ○ 사용자 관리 - 경기도교육청 조직도 서버 연계를 통한 사용자 및 조직정보 연계 - 회원정보 관리(수정/삭제/조회) - 이용약관 관리(등록 및 버전관리) - 개인정보제공동의 관리(등록 및 버전관리, 안내메일 발송) - 관리자 설정 기능 - 사용자 사용 신청/등록/수정/삭제 - 사용자 권한 등록/수정/삭제 - 장기간 미접속 사용자 잠김 해제 기능 - 사용자 접속 통계 및 사용현황 조회 기능 ○ 조직도 관리 - 업무협업 포털의 조직도 관리 - 나이스(또는 K-에듀파인) 연계정보 기반 조직도 자동화 구성 - 기관(학교)/부서/팀(담당) 등록/수정/삭제 기능 - 조직도 관리 권한 등록/수정/삭제 기능 ○ 화면/메뉴/코드/권한 관리 - 페이지 및 메뉴 등록/수정/삭제 - 사용자 역할 관리 - 메뉴 및 페이지별 접근권한 관리 - 회원유형별 메뉴 관리(사용자 포털) - 공통코드 관리, 오류메시지 관리 - 경기도교육청, 교육지원청, 학교관리자, 학급 등 계층적 권한 관리 ○ 포털서비스 관리 - 포털 소개자료 관리, 교육청 소개자료 관리 - 학교 및 기관 정보 관리 - 공지사항 관리, 자주하는 질문(FAQ) 관리 - 회원가입/포털/통합검색 등 주요 기능에 대한 이용안내 관리 ○ 통합검색/통계정보 - 통합검색 기능 관리 - 방문자, 검색어, 접속, 게시판 등 다양한 통계정보 제공

		- 메뉴별, 기능별 활용 여부 점검이 가능하도록 통계 기능 구현 - 관리자 접속/권한 이력, 개인정보 접근이력 관리 [기관/학교 관리자] ○ 사용자 관리 - 개인정보제공동의 관리(등록 및 버전관리, 안내메일 발송) - 사용자 사용 신청/등록/수정/삭제 - 사용자 권한 등록/수정/삭제 - 장기간 미접속 사용자 잠금 해제 기능 ○ 조직도 관리 - 기관(학교)/부서/팀(담당) 등록/수정/삭제 기능 - 조직도 관리 권한 등록/수정/삭제 기능 ○ 화면/메뉴/코드/권한 관리 - 기관/학교 관리자, 학년, 학급 등 계층적 권한 관리 ○ 사용자 관리 - 사용자 사용 신청/등록/수정/삭제 - 사용자 권한 등록/수정/삭제 - 장기간 미접속 사용자 잠금 해제 기능
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-30
요구사항 명칭		교육행정업무 초안 작성 생성형 AI 도움 서비스
요구사항 상세설명	정의	교육행정업무 초안 작성을 위한 생성형 AI 도움 서비스 정의
	세부내용	○ 생성형 AI를 활용한 교육행정업무 초안작성 서비스는 학습/튜닝 및 사용자 편의성, 구현 용이성 등을 고려하여 아래의 유형 중 최적의 방안을 제시(발주기관과 협의하여 개발) - 대화형 방식 : 사용자와 AI 시스템간의 자연어 대화를 통해 상호작용하는 인터페이스 - 입·출력 방식 : 사용자가 미리 정의된 필드나 양식에 정보를 입력하고, 시스템이 이를 처리하여 결과를 출력하는 형태의 인터페이스 - 하이브리드 방식 : 생성형 AI 대화형 서비스와 입·출력 방식의 장점을 결합한 인터페이스 ○ 화면 설계 및 템플릿 작성 - 초안 작성 서비스 대상은 발주기관과 협의하여 결정하며 구성·형식·내용 등을 분석하여 분석 결과 제시 ※ (예시) 문서 초안, 보도자료 초안, 메일 초안, 프리젠테이션 초안, AI 요약, 매뉴얼 학습을 통한 업무안내, 발표 및 대본 초안, 회의록 초안 작성 및 요약 등

		- 초안 작성 및 요약을 위한 웹 환경의 템플릿 작성 및 등록 기능 제공 ※ 발주기관에서 제공하는 문서서식을 표준화 및 유형화하여 템플릿 제공 - 초안 생성 화면 설계를 기반으로 한글에서 편집이 가능하도록 양식 작성 - 초안 생성에 영향을 줄 수 있는 입력영역과 출력영역을 구분하여 화면 설계 제시 ○ (입출력/하이브리드) 문서 생성 및 요약 기능 - 업로드 문서 분석을 통한 초안 생성 및 요약 - 입력 데이터를 기반으로 최종 언어 모델이 생성할 수 있는 생성 및 요약 버튼 제공 - 생성 및 요약 버튼을 통한 출력 데이터 결과값에 대한 재생성 요청 기능 제공 - 생성된 문서 초안을 다운로드하는 기능 제공 ○ (공통) 한글 편집 기능 - 생성된 문서는 한글편집 버튼 기능을 통해 기 작성한 한글 템플릿 양식에 영역별로 자동 입력 후 편집 기능 ○ 첨부 파일 문서기반으로 대화형 AI 서비스 형태의 요약·번역·질의응답 등 기능 제공 - 다양한 길이와 복잡도의 텍스트를 간결하고 정확하게 요약 - 사용자가 지정한 길이나 단어 수에 맞춰 요약문을 생성 - 문서의 맥락과 함축된 의미를 보존하면서 요약 ○ 첨부파일 형식은 pdf, txt, hwp, doc, xls, xlsx, cell, show, ppt, odt 등 경기도교육청에서 주로 사용하는 대상 문서를 첨부하여 질의응답이 가능하도록 구축
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-31
요구사항 명칭		교육행정업무 생성형 AI 지능형 검색 서비스
요구사항 상세설명	정의	교육행정업무 생성형 AI 지능형 검색 서비스 서비스 정의
	세부내용	○ 업무협업 포털에 자연어(의미) 기반 AI 지능형 검색 서비스 구현 ○ 자연어 질의 처리가 가능해야 하며 RAG 기반 벡터 검색 지원 ○ AI 지능형 검색의 콘텐츠 및 화면 구성은 발주기관과 협의하여 기술적 구현에 문제가 없도록 정확성과 가독성을 고려하여 설계 ○ 사용자가 검색어를 입력할 때, 이전에 입력한 검색어를 기반으로 자동 완성 기능 제공 ○ 사용자가 입력한 검색어(문장)를 기반으로 유사질의 추천검색

		기능 제공 ○ 검색 결과에 대한 요약, 번역, 파일 다운로드 등 기능 제공(콘텐츠별 구분 적용) ○ 검색 결과를 다양한 기준으로 정렬하는 기능 제공 ○ 검색 결과를 특정 조건에 따라 필터링하여 제공하는 기능 ○ 검색 결과를 미리보기 형태로 제공하는 기능 ○ (통계) 검색어의 사용 빈도를 분석하여 제공하는 기능 ○ 키워드 검색, 벡터 검색, 하이브리드 검색 등 검색 결과의 성능 향상을 위한 방안제시 및 구축(검색방식 선택 기능 제공) ○ RAG 기반 벡터 & 키워드 검색 기술 적용 - 벡터 검색과 키워드 검색의 장점을 합친 검색시스템 구조로 검색어가 정확하지 않아도 주어진 검색 쿼리와 가장 가까운 의미를 찾아 검색 결과를 제공하는 기능 - 상황과 의도를 이해한 의미 검색, 통합저장소 기반 이미지 검색, 유사문서 검색 등 기능 - 벡터 검색 향상을 위한 방안을 제시하고, 검색 결과를 측정 및 튜닝을 통한 검색 만족도 향상 ○ 질문자의 질문에 내포된 의미를 분석하여 맞춤형 결과 제공 ○ 통합 저장소와 벡터 데이터베이스간 하이브리드 검색이 가능하고, 파일 내용 검색 지원 ○ 일반적 지능형 검색 대비 뛰어난 유사성과 정확도를 높이기 위한 기술적 방안 제시 및 구축 - 검색 결과 제공 시 설정된 유사도 기준을 충족한 결과물 제공 ○ 검색 결과를 정확도순, 최신순 등으로 정렬하고, 검색된 결과에 대한 문단 추출 가능 ○ 기관내 다른 시스템과의 API 연동 체계 구축 ○ 사용자 권한에 따른 차등적 검색 기능 구현 ○ 벡터 검색과 색인 검색을 조합하여, 사용자 환경에 맞게 검색 성능 조정, 가중치 비율을 설정하여 사용자 환경에 따라 설정 가능 ○ 검색에 대한 히스토리 출력 가능 ○ 검색된 결과의 문서는 문서뷰어를 연동하여 웹에서 확인 구현 ※ 문서뷰어 솔루션은 본 사업 구축 시 조달 직접 구매 예정 ○ 「소프트웨어 진흥법」 제43조에 따라 민간에서 개발한 상용 또는 오픈소스 AI 지능형 검색서비스를 도입하며, 라이선스 관련 문제가 발생되지 않아야 함 ※ 민간 소프트웨어시장 침해 예방 및 중복개발에 따른 불필요한 경쟁 방지와 소프트웨어산업 활성화를 위함
	산출정보	PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-32
요구사항 명칭		교육행정업무 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (사용자)
요구사항 상세설명	정의	교육행정업무 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (사용자) 정의
	세부내용	○ 법령 및 지침 정보 제공 - 교직원들이 업무 수행에 필요한 법령, 조례, 지침 및 규정을 제공 - 해당 법령이 교육현장에 어떻게 적용되는지에 대한 안내 ○ 업무 매뉴얼 및 업무처리 절차 안내 - 교직원이 각종 행정 업무를 수행할 때 필요한 매뉴얼 및 절차를 생성형 AI 대화형 서비스를 통해 신속히 제공 - 구체적인 업무 처리 흐름과 필요한 서류를 설명하여 효율적인 업무 수행 지원 ○ 주요 업무 공지사항 제공 - 행정 업무에서 중요한 공지사항이나 업데이트된 정책을 생성형 AI 대화형 서비스를 통해 실시간으로 제공 - 교직원들에게 중요한 법제도 및 행정 절차에 관한 변동 사항을 신속하게 제공 ○ 업무 자료 검색 지원 - 다양한 업무 자료(법령, 매뉴얼, 지침, 교육자료 등)를 빠르고 정확하게 검색할 수 있는 기능 제공 - 검색한 자료를 교직원의 업무에 맞게 요약하여 제공하고, 필요 시 관련된 자료의 링크 제공 ○ 문서 번역 및 다국어 지원 - 다문화 가정 학부모 대상 다국어 번역 보조 지원 - 다문화 가정을 위한 주요 학사 정보 번역 지원 ○ 민원상담 보조 - 학생 및 학부모 민원 상담 시 매뉴얼, 규정 등 각종 자료의 신속한 검색을 통한 상담 지원 - 각종 민원 응대 시 관련 법령, 조례, 지침, 매뉴얼 기반의 신속한 답변 초안 지원 ○ 연구 및 정책 개발 지원 - 교육 정책 연구자료 수집·요약·분석 보조 및 지원 - 데이터 기반 정책 평가 보고서 분석 보조 및 지원 - 최신 교육 트렌드 및 연구 동향 분석 자료 수집 지원
	산출정보	PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-33
요구사항 명칭		교육행정업무 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (관리자)
요구사항 상세설명	정의	교육행정업무 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (관리자) 정의
	세부내용	○ 모델 서빙 Health Check 기능 ○ 생성형 AI 추론과정 관리 및 모니터링 기능 - SFR-01의 '인공지능(Gen AI/ML/DL) 로그 관리 및 모니터링' 참조하여 관리자 기능 구현 ○ 대화 로그 분석 및 모니터링 - 생성형 AI 답변의 만족도 향상을 위해 사용자 동의 시 사용자와 생성형 AI 간의 대화 로그 수집 기능 제공 - 실시간 대화창에서 경기도교육청 보안룰에 위배되는 대화 패턴 감지 기능 제공 - 생성형 AI 서비스 시스템의 응답 시간, 처리량, 오류율 등의 핵심 성능 지표 모니터링 기능 제공 - 사용자의 답변 오류 신고 및 의견 등록 관리 기능 제공 - 질의 시 개인정보/민감정보 필터링 적용하여 질의 차단이 가능하도록 관리자 기능 제공 - 비속어·비윤리적 질의 등 본래의 목적에서 벗어난 대화에 대응 할 수 있는 관리자 기능 제공 ○ 통계데이터를 시각화하여 통합 대시보드에 표시 ○ 권한 및 액세스 제어 관리 기능 - 모델 및 플러그인에 대한 세분화된 권한 관리 기능 제공 - 통합로그인(SSO) 및 다중 인증(MFA) 등의 인증 방식 지원 ○ 문서 첨부파일 용량 제한 관리 ○ 사용자별 질의 이력 관리 - 사용자별 과거 질의 이력 조회 및 관리 - 대화이력 개별 삭제 및 전체 삭제 지원 - 질의 이력은 지정된 기간만 보관하며 주기적으로 삭제 ○ 생성형 AI 기반 업무협업 서비스 권한 및 관리 - 업무협업 서비스별(포털, 메신저 등), 그 하위 기능(메일 요약, 초안 작성 등) 기본 LLM 등록 및 관리 - 위 기능에 대한 활성상태 여부 선택 - 사용자별 권한그룹 관리 - 보안문구 관리 (조직별 등) - 필터링 룰셋 관리 - 기본 메시지 관리 - 사용자의 Copilot 기능 관련 피드백 조회 ○ 용어사전(동의어, 유사어, 약어, 교육과 관련된 실생활 용어 등) 용어 등록 및 관리 기능 제공

		○ 그 외 SFR-32 '교육행정업무 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (사용자)'을 기준으로 관리기능 구현
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-34
요구사항 명칭		내부메일
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 기반 내부메일 서비스
	세부내용	○ 메일 송신 - 기본편지함 제공(받은/보낸/임시/스팸/휴지통) - 메일 사용량 표시 - 수신자, 참조자, 비밀참조 설정 - 수신자 추가 시 주소록, 메일 그룹 지원 - 수신자 설정 : 동명이인의 경우 최근 송신내역 조회, 다수 수신자 설정, 개별 발송, 동보 발송 등 - 간편 주소록 : 자주 사용하는 수신자 설정 (ex. 주소록, 직접입력 등) - 내게 쓰기 기능 - 수신여부 확인 - 예약 발송 설정 기능 - 발신 취소(읽지 않은 메일 회수) ○ 메일 수신 - 편지함의 메일 리스트 수 설정(10, 20, 50 등) - 메일 수신 시 알림메시지 표시 - 답장, 전체답장, 전달 - 메일 상태변경(읽음/읽지 않음 등) - 메일 이동, 복사, 삭제, 영구 삭제 - 첨부파일 위치(상단, 하단)는 개인환경 설정에서 선택 가능 - 첨부파일 확인 및 다운로드(일괄 다운로드) 가능 - 보낸사람 개인주소록 추가, 보낸사람 수신거부 목록에 추가 - 메일 내용 인쇄 - 받은메일함 리스트에 읽지 않은 메일은 구분 표기 - 대용량 첨부파일(용량 제한 기능 포함) ○ 관리 기능 - 개인편지함 단단계 생성 및 삭제, 편지함 복사 및 이동 - 편지함 메일 백업(일괄 압축, 다운로드 및 업로드) - 메일 서명 관리(이미지 추가 기능) - 메일 리스트 화면표시 수 설정(10, 20, 50 등) - 메일 리스트 미리보기 좌, 우 설정

		- 자동분류(제목/본문 등 조건지정, 특정 편지함으로 이동, 영구 삭제 설정 등) - 포워딩 기능(최소 N명 이상) - 메일검색(편지함별 제목/내용/보낸사람/수신자/참조자/검색기간 등) - 지운 편지 또는 편지함 복원 - 지운 편지함 및 메일 영구 삭제 ○ 에디터 기능(이미지 Copy&Paste 등) ○ 파일 첨부(대용량메일 수동설정, Drag&Drop 방식 지원) ○ 본문에 하이퍼링크, 이미지, 동영상 삽입/편집 가능, 파일 첨부 ○ 실시간 안티바이러스 및 스팸 필터 적용, 첨부파일 및 링크 보안 검사 강화 및 모니터링 체계 구축
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-35
요구사항 명칭		메일 서비스 생성형 AI 기능
요구사항 상세설명	정의	메일 서비스 생성형 AI 기능 요구
	세부내용	○ 메신저, 회의(온/오프라인), 공동편집, 드라이브 등 업무협업 서비스와 연계하여 생성형 AI 기반 Copilot 서비스 제공 ○ 메일 사용 중 생성형 AI 활용방안 제시 - 메일 생성형 AI 사용편의성 제시 - 메일 요약 및 요약기준 제공 - 메일 초안작성(서식 적용 가능) 및 번역 - 맞춤법 검사 및 스타일 변경 - 기관별/부서별 전문 용어사전 기반 활용 - 자주 발송하는 메일 유형별 추천 프롬프트 제공 ○ 적용완료 후 생성형 AI 활용 업그레이드 방안 제시 ○ 생성형 AI 활용 데이터 수집에 대해 사용자 동의 후 생성형 AI 관련 서비스 제공
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-36
요구사항 명칭		업무협업용 게시판
요구사항 상세설명	정의	업무협업용 게시판
	세부내용	○ 게시판 작성 - 에디터 기능(이미지 Copy&Paste, 표 등)

		- 최상위 공지(기간, 시각 설정) - 본문에 하이퍼링크, 이미지, 등 삽입/편집, 파일 첨부 가능 - 작성 중인 게시글 미리보기, 임시저장 ○ 게시물 게시 - 영구/긴급/예약 게시 기능 - 만료일 지정 - 공지사항, 업무게시판, FAQ게시판 등 발주기관과 협의하여 기능 제공 ○ 게시물 열람 - 새 게시물 자동확인(refresh), 답변/수정 (재)게시 - 게시물 메일 발송, 첨부파일 내용 확인, 검색결과 목록 인쇄 - 게시물 검색(게시자, 제목, 게시일 등 하위 게시판 검색유무 체크) - 게시물 목록 필드별 정렬(Sorting), 게시자 정보확인 - 게시물 조회현황 확인(조회 횟수), 게시물 삭제 - 답글 알림, 의견 알림 기능(이메일, 메신저) ○ 게시물 관리 - 즐겨찾기 설정, 게시물 검색, 게시물 이동/복사 - 게시판 권한(읽기, 쓰기, 관리 등) 설정
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-37
요구사항 명칭		주소록
요구사항 상세설명	정의	주소록
	세부내용	○ 주소 등록 - 주소록 필수정보만 주소록 화면에서 직접 입력 후 등록 ○ 주소 보기 - 개인/부서/기관별 주소록 조회 - 주소정보 수정, 삭제, 내용 인쇄, 주소목록 조회 ○ 주소록 관리 - 메일그룹 생성 및 관리, 공용주소록, 개인주소록, 주소록 검색 - 주소록 정보 export/import - 주소록 리스트 수 및 보기 설정 ○ 나이스 또는 K-에듀파인 사용자 계정정보 및 조직정보 연계체계 구축 ※ SFR-26의 '사용자 조직도'를 연계하여 구축
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-38
요구사항 명칭		일정 및 할 일 관리
요구사항 상세설명	정의	일정 및 할 일 관리
	세부내용	○ 일정 및 할 일 관리 - 일정 및 할 일 작성 시 반복일정 설정, 파일첨부 - 초대일정 및 할 일 설정(초대자 설정 및 수락 여부) ○ 일정 및 할 일 조회 - 달력 기반의 개인/부서/기관/그룹별 일정 및 할 일 관리 - 개인/부서/기관/그룹별 일정 및 할 일 조회, 일간/주간/월간 일정 및 할 일 조회 - 일정 및 할 일 수정/삭제, 참석자 관리(참석자 추가/삭제) - 일정 및 할 일 검색(기간/유형/종류/검색조건) ○ 부가 기능 - 메일, 메신저, 회의(온/오프라인)등 업무협업 솔루션 연계
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-39
요구사항 명칭		프로젝트 단위 업무협업
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 단위 업무협업
	세부내용	○ 프로젝트 단위 업무협업 기능 - 직관적인 UI와 타임라인 기반의 협업 기능 - 주제별, 업무별 등 프로젝트를 생성하여 조직도 기반 사용자 추가 - 게시물 작성 시 업무분담, 할 일, 일정, 첨부파일 등 기능 - 업무의 진행상태, 복수 담당자 설정, 마감일 등록, 진척도 관리, 담당자 및 마감일에 따른 조회 가능 ○ 프로젝트별 관리 기능 - 프로젝트에 소속된 구성원 대상 알림 기능 - 메일, 일정 등 협업 솔루션과 할 일 서비스 연계 - 할 일별 신규/변경 이력 조회 ○ 프로젝트별 워크스페이스 기능 - 부서/팀/프로젝트 단위 협업 개설 기능 - 채팅 기반 협업을 위한 UI/UX 제공 - 사용자 정의 하위레벨의 협업공간 추가 생성 - 문서 공동편집 기능 - 팀원 간의 소통과 협업을 원활하게 하는 스레드 기능
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		

요구사항 출처	
---------	--

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-40
요구사항 명칭		직원검색(교육수첩-웹앱)
요구사항 상세설명	정의	직원검색(교육수첩-웹앱)
	세부내용	○ 공공업무망 업무협업포털 내 직원검색 기능 구현 ○ 인터넷망 웹앱 교육수첩 기능 구현 ○ 조직도 연계 사항 - 이름, 소속, 사무실 전화번호, 이메일, 직위, 소속팀(담당) ○ 내프로필 - 사진, 휴대전화번호를 입력할 수 있도록 설계 ※ 조직도 연계 항목과 내프로필 항목은 필요 시 상호 협의를 통해 조정 - 다른 시스템으로 연계에 대한 시스템별 개인정보 수집, 이용 및 제공 동의 기능 구현 - 개인정보 공개 여부에 대한 개인 설정 기능 구현 ○ 관리자 페이지 구현 - 직원정보 조회 범위에 대한 그룹별(직위/직급/기관별) 권한 관리 기능 구현 - 사용자 추가 및 중지 기능, 사용자 정보 일괄 정보 수정 기능 - 주기적 연계 수행결과, 일별 내역 및 건수 확인 - 관리페이지는 내부망(스쿨넷 전용회선)을 통해서만 접속가능하도록 접근통제 및 인증서 로그인 구현(담당자 권한관리 필요) - 개인정보처리시스템 접속기록 점검 기능 구현 ○ 조직도 서버의 조직 및 사용자 정보 연계 받아 구성 ○ (모바일 웹앱) UI/UX 디자인을 3개 이상 시안하고 협의 후 결정 - iOS, 안드로이드, 윈도우 등에서 접속가능하도록 호환성 확보 방안 제시 - 접속, UI/UX, 기능 등 환경에 따라 달라지지 않도록 점검 ○ 접속자의 교직원 여부를 확인하여 로그인하도록 다양한 본인인증 방식 도입 - 생체정보 인증, 휴대전화 인증, 교육부 디지털 원패스 인증, 기타 인증 등 발주기관과 협의하여 구축 ○ 조직도 조회 및 사용자 검색 기능 - 이름, 직위/직급, 소속 등을 키워드로 검색 ※ 초성으로도 검색 가능 ○ 전화 걸기, (개별/단체)문자 보내기, 이메일 보내기 바로가기 아이콘 생성 ○ 사용자 조회 기능 - (소속기관 내) 동일 소속기관은 모든 사용자 검색 가능

		- (소속기관 외) · 교육행정기관은 팀장 이상 검색 가능 · 학교는 교장, 교감, 행정실장 검색 가능 ○ 조직 및 사용자 즐겨찾기(나의 주소록) 기능
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-41
요구사항 명칭		메신저
요구사항 상세설명	정의	메신저
	세부내용	○ 포털과 연동하여 실시간 접속상태 확인 가능(프레전스) ○ 경기교육 통합메신저 UI 및 UX를 기본 기능과 구성으로 제공 ○ 포털 주요업무/기능 바로가기 지원(개인 환경설정 제공) ○ 기본 기능 - 조직도, 사용자 상태 표시, 검색기능(조직, 아이디, 이름 등) 제공 - 개인별 사용자 리스트 기능 제공(그룹, 사용자 추가 및 삭제) ○ 기능 제공 - 프로그램 설치 시 바탕화면에 바로가기 아이콘 제공 - 개인정보 수집 동의, 이용약관 동의 기능 - 긴급 공지 가능(메인페이지 구성) ○ OS 구분없이 사용 가능 ○ 프로필 - 개인별 접속 기록 확인 기능 - 개인별 대화명 등록 및 관리, 접속상태 표시 ○ 나의 보관함 - 대화, 메시지, 일정, 워크스페이스 ○ 개인환경설정 - 글자체, 글자크기, 글자색, 화면색, 알림, 소리재생, 삭제주기, 대화메시지저장폴더 ○ 대화 - 메시지 번역, 대화내용 삭제 - 이모지, 이모티콘 지원(요청 시 이모티콘 추가등록 기능) - 비업무시간을 알려주는 메시지 제공 ○ 대화 목록 정렬(시간 순, 이름 순, 읽지않은 순 등) ○ 파일 전송, 캡처 전송 ○ 투표 기능(텍스트, 일정, 참석 등) ○ 대화그룹 공지 기능, 보관함 ○ 인쇄, 전달, 답장, 보관, 회수, 삭제, 예약

		○ 메시지 - 받은메시지, 보낸메시지 ○ 검색기능(내용, 제목, 보낸사람, 받는사람) ○ 관리자 기능 - 조직도 연동없이 메신저만 사용할 사용자를 조직도에 추가, 삭제 - 조직(부서) 내 사용자 검임 처리 ※ 검임에 대한 직위 및 담당팀명 등도 수정할 수 있도록 구현 - 각종 설정 정책관리 기능 - 권한관리(각 기능별 사용권한 설정) - 권한 부여 이력, 관리자 접속 이력, 개인정보 수행업무 이력 - 학교 내 업무담당자 지정(교장, 교감, 행정실장, 행정실무사 등) ○ 사생활보호 기능(대화, 메시지 내용 동기화 여부 개인별 선택옵션), 검색, 대화, 메시지 차단 기능 ○ 학교보호기능(경기도교육청, 교육지원청, 직속기관 등에서 학교로 일괄메시지 전송 불가) ○ 장애인 접근성 개선을 위한 기능을 발주기관과 협의하여 제공 ○ 개인별 접속 기록 확인 기능 ○ 메신저 관련 게시판 생성 기능(공지, Q&A)
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-42
요구사항 명칭		메신저 생성형 AI 기능
요구사항 상세설명	정의	메신저 생성형 AI 기능
	세부내용	○ 메신저 사용 중 생성형 AI 활용 방안 제시 - 포털, 메신저, 협업툴 간 업무효율 극대화 방안 - 추천 프롬프트 제공 - 기관 내/외 정보검색 - 협업솔루션/업무시스템 정보검색 및 활용방안 - 메시지 수정, 대화내용 요약(시간별, 사용자별, 별도 기준)
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-43
요구사항 명칭		회의(온/오프라인)
요구사항 상세설명	정의	회의(온/오프라인)
	세부내용	○ 회의(온/오프라인)

		- 회의예약, 영상/음성/화면/문서 공유 - 예약개설, 즉시개설 기능 - 회의별 참석자, 콘텐츠, 녹화(자동/선택), 자막 등 관리 기능 - 조직도 기반 사용자 초대 - 참석자 회의 초대 수신알람 설정 기능 - 회의 중 URL 공유로 사용자 초대 ○ 포털, 메신저 내 회의(온/오프라인) 솔루션 메뉴 구성 ○ 협업 솔루션과 회의(온/오프라인) 솔루션 간 연계 사용성 ○ 생성된 회의는 본인 및 참석자 일정에 자동반영 ○ 생성된 회의 초대 알람을 메신저, 메일로 전송 ※ 수신여부 개인 설정 기능 제공
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-44
요구사항 명칭		회의(온/오프라인) 생성형 AI 기능
요구사항 상세설명	정의	회의(온/오프라인) 생성형 AI 기능
	세부내용	○ 회의(온/오프라인) 솔루션에서 생성형 AI 활용방안 제시 - 회의(온/오프라인) 중 생성형 AI를 활용할 수 있는 방안 - 회의(온/오프라인) 종료 후 생성형 AI를 활용할 수 있는 방안 - 추천 프롬프트 제공 - 자동 회의록 및 회의록 편집 - 회의내용 기반 할 일(Action Item) 도출 - 실시간 자막 제공 및 다국어 지원 - 오프라인 회의기록 및 화자 구분 (단일 마이크 사용 시)
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-45
요구사항 명칭		문서 공동편집
요구사항 상세설명	정의	문서 공동편집
	세부내용	○ 경기도교육청에서 사용하는 설치형 문서작성 프로그램에서 작성된 한글(hwp), 워드(docx), 파워포인트(ppt), 엑셀(xlsx) 등 파일을 문서서식과 형태의 변경없이 호환성이 보장되는 드라이브 기반 공동편집이 가능한 웹 오피스 구축 ○ 워드프로세서 문서(hwp, docx 등), 스프레드시트 문서(xlsx, cell 등),

		프리젠테이션 문서(pptx, show 등) 등 설치형에서 사용하는 주요기능을 사용자 편의를 위해 최적화하여 공동편집과 생성형 AI 서비스가 제공 되도록 구축 ○ 다수의 사용자가 하나의 문서를 실시간으로 동시에 공동편집하고, 변경 내용을 편집화면 상에서 즉시 확인 가능하고, 검토자가 작성 중인 문서를 실시간으로 검토하여 의견 제시하고 작성자는 검토의견을 반영할 수 있는 기능 구축
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-46
요구사항 명칭		문서 공동편집 생성형 AI 기능
요구사항 상세설명	정의	문서 공동편집 생성형 AI 기능
	세부내용	○ 문서 공동편집에서 생성형 AI 사용방안 제시 - 단건/다건 파일 요약 - 키워드/문맥 위주 요약 - 사용자의 요구사항을 반영한 요약 - 초안 작성, 표로 변환, 문구 수정, 서식 변경 - 데이터 분석, 요약, 데이터 자동 생성, 함수 기능 - 기관내 정보 검색 또는 생성형 AI를 통한 검색 및 활용 기능 - 문서편집 중 협업 솔루션 연계 기능
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-47
요구사항 명칭		드라이브
요구사항 상세설명	정의	드라이브 기능
	세부내용	○ 드라이브 사용자는 포털 사용자 연계 기반 적용 ○ 웹과 로컬 탐색기 기반 사용성 제공 ○ 포털, 메신저 등 협업 솔루션과 연계 사용성 ○ 드라이브 기능 - 개인 저장소, 부서 저장소, 협업 저장소, 공유받은 저장소 구분 제공 - 저장소 내 하위폴더 생성 - 협업 저장소 생성 시 승인 프로세스 제시 - 파일/폴더별 접근권한 차등부여 기능

		- 가상 드라이브에 업로드 된 문서 확장자 임의 변경 방지 - 최근 파일, 즐겨찾는 파일/폴더 기능 - 네트워크가 단절된 오프라인 시 파일 사용 방안 제시 - 파일/폴더별 사용이력 관리 ※ 개인 저장소의 용량은 발주기관과 협의 ○ 파일 활용 - 파일 버전 관리, 버전별 삭제 기능 - 링크 공유/복사 - 파일 공유 시 조직도 기반 사용자 추가 - 검색 시 상세검색 필터 제공 ○ 실시간 안티바이러스 적용, 파일 업로드 시 보안 검사 강화 및 모니터링 체계 구축 ○ 관리자 기능 - 모니터링 기능(스토리지 사용, 접속, 파일/폴더 활용, 사용자별 파일 활용이력 등) - 공지사항 관리, 전출입자 및 퇴직자 파일 인수인계 방안
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-48
요구사항 명칭		드라이브 생성형 AI 기능
요구사항 상세설명	정의	드라이브 생성형 AI 기능
	세부내용	○ 드라이브에서 생성형 AI 사용방안 제시 - 경기도교육청, 교육지원청 등 권한 단위에 따른 계층적 검색 범위 기능 구현 - 자연어 입력을 기반으로 드라이브 내 파일, 문서 검색 기능 제공 - 업로드된 파일에 대한 분석, 요약, 검색 기능 제공 - 드라이브 내 파일에 대한 생성형 AI 기반 정보검색 - 문서에 대한 태그 및 카테고리 분류 지원 - 그 외 추가기능은 발주기관과 협의하여 제공
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-49
요구사항 명칭		업무협업 플랫폼 일반 및 보안 요구 기능
요구사항 상세설명	정의	업무협업 플랫폼 일반 및 보안 요구 기능
	세부내용	○ 업무협업 플랫폼 전반에서 최적의 AI 모델을 구성하여 일관된

		성과와 응답 품질을 제공할 것 ※ SFR-32 '교육행정업무 생성형 AI 대화형 서비스 기능 (사용자)' 성능에 준하고 일관된 답변이 가능하도록 구축 ○ 사용자 위주의 보편적인 인터페이스를 구현하고, 보안 및 인증 기술의 적용방안을 제시하고 필요한 경우 시스템으로 구현 ○ 다국어 지원 : 영어, 일어, 중국어, 베트남어 등 ○ 모든 시스템의 성능 및 안정성을 보장하며, 다양한 시스템 환경에서 동작하도록 시스템을 구성하고, Major/Minor 패치 및 업그레이드 제공 ○ 업무협업포털 통합로그인 체계를 업무협업서비스에 적용 및 조직정보 연계체계 구축 ※ 업무협업서비스에 대하여 통합로그인(SSO) 및 단독 로그인 기능 제공 ※ SFR-26의 '업무협업 포털 통합로그인 체계 구축 및 사용자/조직도 관리'를 연계하여 구축 ○ 사용자 증가에 따른 기능의 확장 방안 및 로드맵을 제시 ○ 메일 서버는 사서함 용량 증설에도 동일 성능을 보장 ○ 멀티브라우저 지원 ○ 타 시스템 연동 및 개선 요청 시 반영이 용이하도록 구축 ○ 비밀번호 찾기 기능 제공(이메일/SMS/PUSH 등) ○ 비밀번호 특정횟수 오류 시 계정잠금 필요 ○ 최종 로그인 기록 정보 표시 및 로그인 유지시간 제한 기능 ○ 이메일, 메신저 등에서 파일 전송용량 제한 기능 ○ IP주소로 접근통제 가능하고, 관리자 기능 2단계 인증 구현 ○ 보안담당자(책임자 포함)는 시스템 접근 및 사용내역 로그(접속자, 접근시간, 접근대상 등) 열람 및 다운로드 가능 ○ 사용자에게 IP주소 및 IP대역을 관리 가능하도록 구축 ○ 퇴직자 정보 분리 ○ 사용자 기능은 온라인 도움말 제공 ○ 사용자가 별도의 교육을 받지 않더라도 온라인 도움말을 통해 사용자 기능 이용 가능 ○ 사용자 기능 사용 중 오류 발생 시 에러메시지 기능 제공
	산출정보	PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	SFR-50
요구사항 명칭	대·내외 정보시스템 연계
요구사항 상세설명	정의 대·내외 정보시스템 연계 세부내용 ○ 교육공동체/업무협업 포털 구축 시 필요한 자료의 연계방식을 내부/외부(타기관) 연계 정보 유형에 따라 적절한 연계방식 개발

및 적용

○ 연계 방식

- 실시간 정보유통: 정보 보유기관의 정보를 실시간으로 조회·확인하여 송·수신 되는 기능 제공
 - 대량 정보유통 : 일정크기 이상의 대량정보를 주기적으로 전송, 분배, 취합하고 배치형태로 암호화하여 송·수신되는 기능 제공
 - 사실여부 확인: 정보 보유기관의 사실여부(Y/N)를 실시간으로 조회·확인하여 이용기관에 송·수신 되는 기능 제공
 - 자료 보유 기관이 다수인 경우 정보를 취합하고, 다수의 정보를 목적에 맞게 추출·조합하여 송·수신 되는 기능 제공
- ※ 연계 표준을 준수하고, 기관간 직접연계는 연계형태, 연계방법, 데이터유형, 동기, 비동기 구분 등에 대하여 발주기관과 협의

○ 연계 소프트웨어(ESB, API G/W)를 통한 보안성 보장(HTTPS 통신 등)

○ 나이스(인사), K-에듀파인 등 연계사용이 필요한 업무시스템에서 조직도 및 사용자 정보 연계

○ 생성형 AI를 위한 업무시스템 연계

[대외연계]

순번	연계기관	시스템명	연계 시기	연계 방식	자료종류
1	한국교육학술정보원	교육디지털 원패스	수시	API	학생, 교직원 소속정보 등
		나이스플러스	수시	API	학생정보, 수업, 학사일정, 급식 등
		학부모서비스	수시	API	학부모 승인 체계 연계
		교육정보 개방포털	수시	API	시간표, 학사일정, 급식 등
		정보공시	수시	API	
		학교알리미	수시	API	학생, 교원, 시설, 교육여건 등
2	행정안전부	Any-id	수시	SSO	사용자 정보

[내부연계]

순번	시스템명	연계 시기	연계 방식	자료종류
1	교육행정데이터 통합관리시스템	수시	ESB/ETL	교육행정데이터
2	학교홈페이지	수시	크롤링/ETL	학교 교칙 및 공지사항 등
3	e-Dasan 현장지원시스템	수시	크롤링/ETL	매뉴얼, 지침, Q&A, FAQ 등
4	법무행정서비스	수시	크롤링/ETL	경기도교육청 관련 법령, 조례, 규칙 등
5	나이스	수시	ESB/API	나이스 사용자 정보, 조직정보 등
6	K-에듀파인	수시	ESB/API	나이스 사용자 정보, 조직정보 등

※ 상기 내용은 연계 대상과의 협의 결과에 따라 변동될 수 있으며, 시스템 구축 시 설계에 따라 연계 대상 기관이 추가 될 수 있음

○ 경기도교육청 및 산하기관(각급 학교 포함) 각종 정보시스템(나이스,

		K-에듀파인, 스쿨넷 등)과 민관협력준간의 연계와 각종 서비스를 위한 네트워크/보안 설정 등을 수행
산출정보		PMR-11 '산출물 관리 방안'에 따른 표준 개발 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-51
요구사항 명칭		인공지능 학습 기본사항
요구사항 상세설명	정의	인공지능 학습 기본사항
	세부내용	○ 인공지능 모델을 활용하여 경기도교육청 데이터셋에 맞춰 성능을 향상시키는 학습과정을 통해 경기도교육청 전용 인공지능 모델 구축 방안 제시 ○ 경기도교육청 업무영역 특화된 학습데이터 운영 방안 - 학습을 위한 데이터 구축 및 모델링 가이드 - 학습을 위한 인스트럭션 셋트와 최적 모델 제시 ※ 인스트럭션 셋트 : 모델이 사용자 요청에 따라 더 정확하고 유용한 응답을 생성할 수 있도록 훈련되거나 미세조정된 데이터셋 ○ 경기도교육청 인공지능 모델 구축을 위한 학습 기본사항 - 학습에 필요한 데이터는 발주기관과 협의하여 결정 - 학습데이터 수집·전처리·저장에 관한 사항은 발주기관과 협의하여 권한관리체계를 구축 - 인공지능 학습 데이터는 훈련데이터, 검증데이터, 테스트데이터로 구분하여 관리 - 경기도교육청 각 부서 및 소속기관 대상 인공지능 학습을 위한 데이터 현황조사 및 인공지능 학습 실시 · 학교 및 교육행정기관 세부업무 목록(별첨1)을 참고하여 인공지능 학습을 위한 데이터 현황조사 및 인공지능 학습 실시 · 교데통(나이스, K-에듀파인, 교육통계, 정보공시 등) 정형데이터 · (대민용 AI 학습) 약 40,000종 (2,800여개 각급 학교 학칙, 성적처리기준, 학교시설개방기준, 생활인권규정, 교육과정, 학사일정, 식단 등 각종 학교생활 정보 제공을 위한 자료, 경기도교육청 및 소속기관각급 학교 포함) 홈페이지, 가정통신문(알림장) 등록자료, 경기에듀콜센터 질의응답 참고자료 학습 · (업무용 AI 학습) 총 7,239건(법령, 조례(478건), 지침(2,494건), 매뉴얼(810건), 학교 현장 참고 공문서(1,199건) 기타(40건), FAQ 1,978건, 감사사례 240건) 및 각종 업무용 처리를 위한 Q&A, FAQ, 설명자료 등 다수 ※ 발주기관과 협의하여 학습 범위를 지정 - 지침, 규칙 등은 최신 내용 또는 적용 시기(필요 시 과거지침 포함) 등을 고려하여 답변 가능하도록 학습

		- 경기도교육청 각 부서 및 소속기관의 업무별 학습을 위한 데이터셋(법령, 조례, 지침, 문서, 매뉴얼, Q&A, FAQ 등)을 도출 - 경기도교육청 각 부서 및 소속기관에서 인공지능을 활용한 정보시스템 구축 시 학습데이터 선정, 학습 절차 등을 지원 - 인공지능 학습을 위한 학습 데이터 관리·활용·권한 체계 구축 - 인공지능이 학습한 데이터셋은 발주기관이 재활용 가능하도록 관리체계 제공 - 인공지능 모델의 완성도를 높이기 위한 미세조정 및 강화학습 방안 제시 ○ 용어사전(동의어, 유사어, 약어, 교육과 관련된 실생활 용어 등) 학습 ○ 인공지능 지도학습, 비지도학습, 강화학습, 자기지도학습 등 학습을 위한 방법과 절차 제시 ○ 사전 훈련된 인공지능 모델을 활용하여 경기도교육청 최적의 인공지능 모델 도출 - 이미 학습된 모델을 경기도교육청에 맞게 지도학습, 비지도학습, 강화학습 등 방안 제시 - 기존 모델을 데이터셋에 맞춰 파라미터를 조정하여 성능 향상 - 학습률, 배치 크기 등을 고려한 파라미터 튜닝 - 사전 훈련된 인공지능 모델의 파인튜닝 방안 제시 - 인공지능 학습 시 구성된 인프라 자원의 효율적 활용 방안 제시 ○ 학습된 모델의 정확도를 향상시키기 위해 재학습 등 다양한 기법을 사용하여 성능 최적화 - 재학습을 위한 데이터셋 체계 구축 및 방안 제시 - 재학습에 요구되는 학습/테스트/검증 데이터셋 구축 - 정밀도 및 성능 개선을 위한 학습 방안 제시 ○ 파인튜닝 후 모델의 성능을 평가하고, 필요 시 추가적인 조정을 통해 정확도를 높일 수 있는 체계 구축 - 교차검증 및 테스트 셋을 사용하여 모델이 과적합(overfitting) 되지 않도록 성능을 조정 - 검증 데이터셋을 사용하여 모델이 실제 데이터에 대해 잘 동작하는지 확인 - 모델 학습 후 발주기관과 협의하여 PER-10 '생성형 AI 성능 평가'에 따라 성능평가 수행 ○ 사용자 피드백 체계 구축 - 인공지능 서비스 결과를 실시간으로 모니터링하고, 사용자 만족도 피드백을 반영하여 지속적으로 학습 - 실시간 학습 시스템을 통해 모델을 주기적으로 업데이트하고 정확도를 유지
--	--	--

		○ 최신 데이터에 대한 정확한 서비스를 위해 RAG 구축과 인공지능 추가학습을 위한 자동화된 파이프라인 체계 구축
산출정보		학습계획서/결과서, 테스트계획서/결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-52	
요구사항 명칭	데이터 전처리 기본사항	
요구사항 상세설명	정의	데이터 전처리 기본사항
	세부내용	○ 다양한 데이터(정형, 비정형, 외부/공공 데이터) 관리 체계 - 수집, 전처리, 메타데이터 관리, 학습/평가 데이터관리 환경 - 학습, 평가, 지식데이터 등 데이터관리 프로세스 구축 ○ 데이터 수집 인프라 구축 - 다양한 유형의 데이터 수집/처리(파일, 이미지 등) - 활용데이터 증가에 따른 유연한 확장형 관리체계 제시 - 데이터 취합/활용을 위한 표준화 체계 설계(파이프라인) - 데이터 저장소는 서비스 단위별로 유연한 생성, 수정, 삭제 지원 ○ 데이터 전처리 프로세스 제공 - 다양한 포맷 문서(doc, hwp, pdf 등)를 구조화된 텍스트로 전환할 수 있는 Document 분류 기능 제공 - 분류 기능 지속 개선에 따른 배포/관리 체계 - 메타정보 도출 및 관리 방안 - 최적의 청킹 알고리즘, 저장소 관리와 테스트 ○ 데이터 처리 방안 제시 - 문서 서식 식별 및 자동 분류 - 이미지 처리, 구조화 문서 청킹화, 저장/관리/재처리 방안 등 - 데이터 문제 자동 검출 기능 : 정합성, 개인정보, 민감정보, 중복데이터, 내부 규칙 위반 등 ○ 데이터 이력 관리 체계 - 데이터 생애주기 관리 정책, 운영 가이드라인 제공 - 데이터 신규, 변경, 삭제, 공유 등 승인 프로세스 ○ 정형 데이터 전처리(데이터 수집 및 정제, 라벨링, 태깅 등) - 수집된 정형 데이터는 분석에 적합한 형태로 변환 및 정제하는 과정을 통해 품질을 향상시키기 위해 다음과 같은 기능 구현 [데이터 수집 및 등록] - 다양한 소스(교데통, 파일, DB, 통계자료, 각종 정보시스템 등)에서 데이터를 수집하고, 이를 적절한 포맷으로 변환하여 저장

		- 수집된 데이터의 형식 검증 및 유효성 검사 [정제 및 오류 처리] - 결측값 처리(삭제, 평균값 대체 등) - 중복 데이터 제거 및 불필요한 컬럼 삭제 - 이상치 탐지 및 처리(정상 범위를 벗어난 값 수정) [정형데이터 라벨링 및 태깅] - 데이터에 적절한 라벨을 추가하여 학습에 활용될 수 있도록 준비 - 라벨링 작업의 효율성을 높이기 위한 자동화 및 반자동화 도구 사용 [데이터 표준화 및 정규화] - 다양한 스케일의 데이터를 일정한 기준으로 변환하여 모델 학습에 적합하게 만들 - 범주형 변수 인코딩(원핫 인코딩, 레이블 인코딩 등) 처리 [데이터 샘플링 및 균형화] - 불균형한 클래스 분포를 조정하여 학습에 영향을 미치지 않도록 샘플링 기법 적용 ○ 비정형 데이터 전처리(데이터셋 구축, 정제, 라벨링, 변환 등) - 비정형 데이터(텍스트, 이미지, 음성 등)의 경우, 이를 정형 데이터로 변환하여 학습에 사용할 수 있도록 전처리하는 과정이 필요하기에 다음과 같은 기능 구현 [데이터셋 구축] - 다양한 비정형 데이터 소스(각급 기관 홈페이지, 각종 정보시스템, e-dasan시스템 각종 매뉴얼, 법령/지침, Q&A, FAQ 등)에서 데이터를 수집하고, 분석 가능한 형태로 변환 - 텍스트, 이미지, 음성 데이터를 일관된 포맷으로 수집하여 정리 - 텍스트 데이터에서 불필요한 공백, 특수문자, 맞춤법 오류 등을 제거하여 정제 - 이미지 데이터에서 배경, 노이즈 등을 제거하여 이미지 품질 개선 - 음성 데이터의 잡음 제거 및 음성 텍스트 변환 [비정형 데이터에 대한 라벨링 및 태깅] - 텍스트, 이미지, 음성 데이터에 필요한 라벨을 추가하여 데이터셋 완성 - 자동화된 라벨링 도구 및 모델을 사용하여 대량 데이터에 대한 라벨링 효율성 제고 [AI 학습을 위한 데이터 변환] - 텍스트 데이터를 벡터로 변환(예: TF-IDF, Word2Vec, BERT 등) - 이미지 데이터의 특성 추출 또는 전처리 - 음성 데이터의 특성 추출 또는 전처리 [AI 학습을 위한 데이터 증강]
--	--	---

		- 이미지나 텍스트 데이터를 변형하여 학습에 사용될 수 있도록 데이터 양을 늘림 - 텍스트의 경우 데이터 증강을 위한 파라프레이징(paraphrasing) 기법 적용 ※ 데이터 전처리 과정에서 사용되는 OCR에 대한 라이선스 문제가 없도록 제공하여야 하며 본사업 금액에 포함
산출정보		데이터 전처리 기준 및 수행 계획서, 데이터 전처리 적용 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-53
요구사항 명칭		데이터 수집 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	데이터 수집 인터페이스
	세부내용	○ 수집 대상 - 교детон 및 경기도교육청 각종 정보시스템 데이터의 수집 연계 ※ 데이터 수집 대상, 방법 및 구축 일정 등은 발주기관과 협의하여 진행 ○ 요구 기능 - 다양한 정형/비정형 데이터의 효과적인 수집 및 연계, 그리고 원천시스템에 부하를 최소화하기 위한 최적의 인터페이스 방안을 도출하여 적용 - 수집 데이터 유형에 따라 다양한 방식의 수집 프로토콜을 사용하여 데이터 수집/적재 기능 제공 및 방안 제시 - 데이터 수집 및 통합 기능별 작업상태는 실시간 모니터링이 되고, 작업 결과 확인과 오류분석을 위한 정보를 생성, 대상 시스템별로 데이터 처리 현황, 단계별 통합프로세스의 모니터링 기능 제공 - 데이터 수집/저장 프로그램의 스케줄링은 자동으로 작동되고, 작업 결과 모니터링과 자동으로 연계 - 데이터 수집/통합/분석 시 수집 상황, 처리 현황, 오류 현황 등을 확인할 수 있는 모니터링 기능 제공 - 데이터의 수집 및 저장, 가공 과정에서 가장 효과적인 개인정보 비식별화 방안 제시 - ETL/ELT 등 다양한 데이터 처리방식을 제안하고, 원천 시스템에서 데이터 전체 또는 변경분을 추출하여 데이터를 이관하는 방안 제시 - ETL 워크플로우를 UI 기반으로 개발하고, 용이한 디버깅 기능 제공 - 복수로 개발된 워크플로우 작업에 대한 스케줄링 및 모니터링 기능 제공

		- ETL 프로세스 연계 및 ETL 환경 호환 지원 [데이터 처리 체계 구축] - 데이터 정제를 위한 데이터 오류검증, 데이터 변환, 품질점검 - 데이터 가공규칙을 저장하여 반복/재사용을 통해 증분 데이터에 대한 가공 자동화 기능 제공 - 데이터 타입을 인식하여 데이터 타입에 따른 가공 가능한 기능을 손쉽게 할 수 있는 기능 제공 - 데이터 품질분석 지원 : 데이터 타입별 프로파일링 통계정보를 제공하여 품질검증 지원
산출정보		데이터수집 설계서, 데이터수집 구축결과 보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-54
요구사항 명칭		멀티클러스터 데이터 통합저장소
요구사항 상세설명	정의	멀티클러스터 데이터 통합저장소
	세부내용	○ 경기도교육청 각종 정보시스템으로부터 수집 및 전처리 된 데이터를 동일한 스키마로 원천데이터 원본을 저장되도록 구성 ○ 원천데이터의 효율적인 수집 및 적재, 조회를 위한 최적의 방안을 제시 ○ 공통 - 데이터 통합저장소는 운영관리 시스템에서만 접근이 가능하며, 저장소 외부에서는 SQL 도구 혹은 지정된 SW 외에 접속 불가 - 방화벽, 접근제어 등으로 외부에서 데이터 통합저장소로의 접근 차단 - 각 기능 작업상태의 실시간 모니터링 및 작업결과 확인과 오류분석을 위한 정보 제공 ○ 기본 기능 - 데이터 안정성 보장을 위해 동일 데이터가 다중 노드에 분산 저장되어, 데이터 노드 장애 시에도 정상적으로 데이터 조회 및 저장/처리를 수행하는 기능 제공 - 배치로 발생하는 데이터에 적합한 분산 파일시스템 이외에 동시에 다량으로 발생하는 데이터에 대한 저장 기술 제공 - 다양한 압축 알고리즘 지원으로 데이터를 효율적으로 저장 - 대용량 데이터를 지원하기 위한 Object Storage 기능 제공 (스토리지와 컴퓨팅 영역을 분리하여 운영 가능한 아키텍처) - 분산 병렬처리 수행을 통한 성능 최적화된 데이터 조회 및 처리를 지원하는 기능 - 개발 및 데이터 분석 사용자들을 위해 ANSI SQL 호환 SQL 제공

		- 메모리 기반의 대화형 고성능 SQL 기반 분산 처리 엔진 제공 - 요구되는 동시접속 사용자의 쿼리를 수용하도록 자원 할당 조정 또는 성능 최적화 기능 제공 - 대화형 서비스에 최적화된 쿼리 제공 - SQL 기반 분산 처리 엔진 수행 시 필요한 자원 제어 방안 제공 - 웹 기반/커맨드 라인(CLI) 형태의 쿼리 도구 제공 - 웹 UI 기반의 SQL 사용자 도구 제공 - 외부 분석 도구(시각화)와 연계 지원 ○ 메타데이터 적재 - 원천시스템에서 기 수집된 메타데이터 정보를 데이터 통합 저장소에 임시 저장 - 가져온 메타데이터 정보와 데이터 통합저장소에 저장된 데이터 구조를 비교하여 변경 감지 : 메타데이터 정보와 데이터 통합저장소에 저장된 데이터 구조가 상이한 경우 관리자/운영자에게 알림 기능 ○ 수집 처리 - 수집된 데이터를 통합저장소에 저장 ○ 저장 처리 - 데이터 유형(시계열, 비시계열(원장))에 따라 효율적인 방안 제시 - 적재 이력을 관리하고 모니터링 할 수 있는 방안 제시 - 관리용 컬럼 추가 : 데이터 적재 시, 시계열 데이터 및 적재 관리, 조회 성능 향상을 위한 파티션 컬럼 및 관리용 컬럼 추가 방안 제시 ○ 삭제 처리 - 표준관리(메타)시스템에서 정의된 보관 주기가 지난 데이터는 삭제 처리 후 스케줄러에 처리 결과를 전송
	산출정보	데이터저장 설계서, 데이터 저장소 구축 결과 보고서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-55
요구사항 명칭		멀티클러스터 데이터 통합저장소 운영관리
요구사항 상세설명	정의	멀티클러스터 데이터 통합저장소 운영관리
	세부내용	○ 클라우드에서 제공하는 가장 적합한 데이터 저장소 구축을 제안하고 운영 방안을 제시 ○ 통합저장소는 수집/처리, 스케줄링, 메타(표준), 품질, 포털, 시각화, 분석 시스템 등 기타 구성요소와 연계하여 처리하며, 운영관리 절차에 따라 효율적인 업무처리와 작업 관리, 시스템 관리 기능과

		관리자/운영자용 기능 및 모니터링 화면으로 구성 ○ 통합저장소 관리 및 모니터링 - UI 기반의 관리 도구에서 통합저장소 클러스터 구축을 위한 개별 컴포넌트들에 대한 통합 설치 및 구성 기능 제공 - 통합저장소 클러스터 업그레이드 운영 안정성 및 작업 편의성을 고려하여 UI 기반으로 업그레이드를 수행해야 하며, Rolling upgrade 지원 - 클러스터 관리 로그인 시 역할별 실행 권한 제어기능 제공 - 클러스터 모니터링 및 관리 · 노드 간에 분산되어 있는 로그(역할 로그)를 검색, 필터링하여 손쉬운 로그 검색 기능 제공 · 설정 사항에 대한 롤백 기능 제공 ○ 통합 모니터링 - 데이터 수집 인터페이스, 데이터 저장소, 데이터셋까지의 데이터 적재 및 흐름에 대한 통합모니터링 기능 제공 : 여러 시스템의 배치 어플리케이션을 하나의 스케줄러로 제어, 모니터링 기능과 제어 구현 서버 간 Job 선/후행 흐름도 제어 기능 제공 - 에러 통보 기능 제공 : 배치 어플리케이션 실행 중 오류발생 시 설정된 담당자에게 다양한 방식으로 통보 - 데이터 배치처리 진행 상태 모니터링 및 처리결과 제공 : 배치 애플리케이션의 실행 상태정보(실행중/실행완료) 등 뿐만 아니라, 배치처리 진행 상황 실시간 정보를 스케줄링을 통한 모니터링 제공 ○ 데이터 통합저장소의 각 운영 상태를 UI/UX로 모니터링 가능
	산출정보	데이터 저장소 운영관리 설계서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-56
요구사항 명칭		AI 기반 데이터 분석 플랫폼
요구사항 상세설명	정의	AI 기반 데이터 분석 플랫폼
	세부내용	○ 데이터 분석·활용 서비스 기본 구축 방향 - 데이터 수집/저장/처리/분석 등에 대해 분산 병렬처리 지원 - 데이터의 실시간 처리와 신속한 분석/제공(공유) 기능 및 이를 위한 실시간 분산처리가 가능한 환경 제공 ○ 데이터 통합저장소 및 포털, 카탈로그(메타) 플랫폼과의 연계 - 분석 결과를 직관적으로 제공하기 위하여 모니터링 및 시각화와의

		연계 기능 - 데이터 분석 솔루션을 활용하여 포털과 연계하여 구축 - 데이터 통합저장소에 구축된 다양한 DB를 기반으로 각종 분석자료와 통계정보를 제공 ○ 사용자 본인의 데이터 파일(Excel, CSV 등) 업로드 및 다른 데이터와 융합, 제거 등이 가능한 기능 ○ 사용자간 분석용 데이터셋, 분석 결과 등을 공유하는 기능 ○ 다양한 시각화 기능을 활용한 셀프 분석 서비스 기능 - 멀티브라우저 지원 - Drag&Drop이 가능한 GUI 기반의 워크플로우 모델러(Workflow Modeler) 제공 ○ 개인화된 맞춤형 분석 환경 - 개인별로 분석 결과를 저장하고, 저장한 파일의 수정 및 재사용 가능 - 데이터 필터링이 가능하고, 데이터 그룹화 가능
산출정보		아키텍처 정의서, 테이블 정의서, 기능목록, 매뉴얼 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-57
요구사항 명칭		AI 기반 데이터 분석 플랫폼 (데이터분석 담당자용)
요구사항 상세설명	정의	AI 기반 데이터 분석 플랫폼 (데이터분석 담당자용)
	세부내용	○ 데이터 분석·활용을 위한 개인화된 분석 환경 지원 - 독립적인 분석 업무를 지원할 수 있는 컨테이너 방식의 환경 제공 - 사용자별 분석 환경에 대한 유효기간 설정·관리(유효기간 만료 후 삭제 등) 기능 제공 - Python 및 R 등의 다양한 분석 언어를 활용할 수 있는 환경을 구축하고, ML/DL 라이브러리 제공 및 추가 설치 기능 ○ 프로젝트별 데이터 분석 환경 제공 및 관리 기능 - GUI 기반으로 GPU, Memory 등 분석 자원을 손쉽게 할당/관리할 수 있는 기능 제공 - 프로젝트/개인별 컴퓨팅 자원에 대한 모니터링 및 관리기능 제공 - 분석 과제에 참여하는 사용자들을 역할별로 관리하고 권한별 접근제어 기능 제공 - 데이터 분석 결과 저장 및 분석 과제 공개 범위 설정 및 접근 제어 - 프로젝트별 데이터 분석 환경 유효기간 설정 및 관리 기능

		(유효기간 만료 후 삭제 등) - 프로젝트별 데이터 분석 현황 파악을 위한 대시보드 기능 - 시스템 자원 할당 및 사용량 모니터링 기능(분석 과제와 할당된 자원의 생성부터 폐기까지의 라이프사이클에 대한 체계적 관리) ○ 분석 과제별 ML/DL모델의 효율적 관리기능 - 데이터 분석 결과 저장 및 ML/DL모델의 공개 범위 설정 및 접근 제어 - 분석 과제별 ML/DL모델의 유효기간 설정 및 관리 기능 (유효기간 만료 후 삭제 등) - 분석 과제별 데이터 및 ML/DL모델 현황 파악을 위한 대시보드 기능 - 시스템 자원할당 및 사용량 모니터링 기능(분석 과제와 ML/DL모델에 할당된 리소스의 생성부터 폐기까지의 라이프사이클에 대한 체계적 관리) - 분석 과제 및 ML/DL모델 개발에 참여하는 사용자들을 역할별로 관리하고 권한별 접근 제어 기능 ○ 사용자간 협업할 수 있는 통합 개발환경 제공 - 외부 사용자(개발자 등)에 대해서는 관리자 승인을 획득한 사용자간 분석 환경·과제 공유 지원 - 내부 사용자에게 대해서는 부서 또는 기관별 분석 환경, 과제 공유 지원 - 주요 데이터에 대한 보안 유지 하에서의 협업 방안 제시 ○ 자동화 분석 기능 - 분석 환경과 데이터에 최적의 알고리즘 추천으로 현장 전문가들이 쉽게 모델링 가능한 AutoML(자동화 분석) 기능 제공 . 추천 알고리즘과 적합한 파라미터 값 제시 . 추천 알고리즘의 순위 기능 ○ 기본 분석 서비스의 시각화 기능 ○ 전문 분석을 위한 코드 기반의 고급 분석기술 적용 - Python 및 R 등을 이용한 통계분석, 데이터마이닝, 텍스트 마이닝, 머신러닝, 딥러닝, 분산처리 등 활용 기능 - 데이터별 교차분석, 연관분석 및 상관분석 기능 - 가상환경 내 분석프레임워크 활용 라이브러리 서비스 제공 ○ 로우코드(Low-Code) 기반 고급 분석기술 적용 - 데이터 전처리에서 데이터 분석까지 전 과정을 지원하는 통합데이터 분석 솔루션 제공 - 직관적인 UI로 데이터 추출, 피쳐 엔지니어링(Feature Engineering), 분석 알고리즘 적용, 모델 실행, 결과저장 기능 - 다양한 알고리즘을 쉽게 적용하고 결과를 시각적으로 확인 - 우수한 확장성 제공(TensorFlow, R 알고리즘 및 개별 알고리즘 등을 쉽게 적용)
--	--	---

		○ 유용한 코드(Useful Code)/로우코드(Low-Code) 기반 분석기술 추가 제안 및 적용
산출정보		아키텍처 정의서, 테이블 정의서, 기능목록, 매뉴얼 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-58	
요구사항 명칭	AI 기반 데이터 분석 플랫폼 포털 (사용자용)	
요구사항 상세설명	정의	AI 기반 데이터 분석 플랫폼 포털 (사용자용)
	세부내용	○ AI 학습을 위한 교데통 및 경기도교육청 데이터 분석 사업을 고려하여 AI 기반 데이터 분석 플랫폼 구축 - 교데통 및 경기도교육청 데이터 분석 사업과 기능 중복을 최소화 하여 AI 학습을 위한 데이터 분석 수행 - [별첨1] 학교·교육행정기관 세부 업무의 중분류 중 20개이상 업무에 대하여 발주기관과 협의 후 데이터 분석 및 시각화 서비스 제공 ○ 데이터 수집, 저장, 전처리, 빅데이터 분석(기본 분석 서비스, 전문 분석 서비스 환경제공), 표준(메타), 품질, 시각화 기능을 연계 하여 데이터 카탈로그(메타) 정보 기반 하에 다양한 분석 정보와 관리 기능을 통합 제공 ○ 공통 사항 - HTML5, CSS3, W3C 최신 웹 표준 적용 - 카탈로그 시스템 기반으로 커스터마이징 구성 - ActiveX 및 비표준 Flash 파일 배제하여 구성 - 웹 접근성, 웹 표준, 개발 보안 등 각종 법령, 지침, 표준 등 준수 - 통합로그인(SSO) 방식 적용 - 웹 접근성, 웹 호환성, 보안 관련 지침 준수 - 포털에서 데이터플랫폼, 분석플랫폼에 대한 연계 지원 ○ 디자인 및 UI/UX - 포털 화면구성 시 디자인은 물론 접근성, 가독성, 속도를 고려하여 이용자 입장에서 최적화하여 구성 - 디자인 요소와 콘텐츠 요소를 분리하여 디자인 변경 및 유지관리가 용이하도록 구현 ○ 메뉴 구성 - 카탈로그(메타) 정보, 빅데이터 분석 결과, 데이터셋, 공유 정보 등을 보다 쉽게 조회할 수 있도록 메뉴를 카테고리화하여 구성 (분류체계는 발주기관과 협의하여 결정) - 데이터 분석 업무 흐름 및 기능별 그룹핑을 통해, 보다 쉽게 이용할 수 있도록 사용자 중심으로 구성

		- 운영 관리 기능 : 데이터 수집/가공과 스케줄링 결과가 포털에 연계되도록 구축 ○ 데이터 검색 기능 - 대·소문자 구분 없는 검색, 최근 검색어, 추천 검색어 단어 제공 - 상세 검색 추가 · and/or/not 등의 상세 조건 검색 기능 · 다중 검색 및 범주별 검색 기능 · 키워드 및 다중 키워드를 활용한 검색 기능 - 확보된 카탈로그, 데이터셋에 대한 통합검색 및 효과적인 검색 결과 제공 방안 제시 - 데이터 카테고리(분류 및 메타데이터) 기반 검색 기능
산출정보		아키텍처 정의서, 기능목록 등 개발산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-59
요구사항 명칭		AI 기반 데이터 분석 플랫폼 포털 (관리자용)
요구사항 상세설명	정의	AI 기반 데이터 분석 플랫폼 포털 (관리자용)
	세부내용	○ 시스템 관리 - 포털관리자 페이지 제공(사용자 등록, 검색 서비스 등 관리 기능 통합제공) - 콘텐츠 관리/권한관리 기능(GUI 기반의 손쉬운 메뉴/권한 관리 기능 제공) - 사용자를 분류하여 등급 및 역할에 따라 접속 권한 여부 정의·설정 기능 제공 - 시스템, 메뉴의 특성에 따라 사용자, 관리자 등 각각의 권한에 맞는 사용자 페이지가 구분될 수 있도록 시스템 구축 - 관리자를 위한 별도의 로그인 화면 제공(IP, MAC Address 기반) ○ 사용자 관리 - 사용자 계정 관리 (경기도교육청, 교육지원청, 소속기관 등) - 사용자 계정은 계정통합과 연계되어 통합 관리되어야 함 - 사용자 권한 관리 (일반사용자, 기관관리자, 총괄관리자 등) - 부서, 사용자별 접근 권한 관리(메뉴 및 시각화콘텐츠 접근 권한) - 사용자별 접속 이력 관리 ○ 데이터 관리 - 데이터마트에 대한 목록, 보유부서(기관), 연계 방법, 분류체계 관리 - 데이터 형태, 등록 및 갱신일, 담당자 정보 등 - 테이블 컬럼 정보 관리 - 입력 주기별 시계열 관리

		- 데이터의 조회 및 추가 등록, 삭제 등 갱신 이력 관리 - 데이터를 갱신할 경우 시계열로 축적하여 관리 - 수집된 데이터의 변환 및 데이터베이스 로딩 지원 ○ 메뉴 관리 - 업무 또는 사용자 설정 메뉴 카테고리 관리(등록, 수정) - 메뉴 추가/수정/삭제 등 확장 가능 - 메뉴 관리에서 접근 권한 관리 ○ 공지사항 및 게시판 - 안내 게시판, 자료실, Q&A 게시판 등 다양한 게시판 기능 - 게시판 첨부파일 다운로드 기능 ○ 수집/적재/스케줄링 모니터링 관리 ○ 데이터 송·수신용 배치프로그램 정보 관리
산출정보		아키텍처 정의서, 테이블 정의서, 기능목록, 매뉴얼 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-60
요구사항 명칭		AI 기반 데이터 분석 플랫폼 시각화 서비스
요구사항 상세설명	정의	AI 기반 데이터 분석 플랫폼 시각화 서비스
	세부내용	○ AI 학습을 위해 수집한 데이터들의 시각화 서비스 구축 - SFR-58 'AI 기반 데이터 분석 플랫폼 포털 (사용자용)' 참고 - 교дет통 및 경기도교육청 데이터 분석 사업과 중복 최소화 ○ 데이터 분석 시 시각화 서비스를 활용하여 데이터 프로파일링 및 분석이 가능하도록 시각화 서비스를 제공 - 시각화 솔루션을 활용하여 Web 기반의 데이터 분석 및 시각화, 보고서 출력 등의 기능 제공 - 멀티브라우저 지원 - 쉽고 편한 UI를 통해 다양한 방식과 차트를 이용한 데이터 시각화를 지원하고, 시각화 결과의 수정, 추가, 삭제, 크기·위치 변경 가능 - 시각화 결과를 다양한 형식(HTML, PDF, Excel 등)으로 다운로드 가능
산출정보		아키텍처 정의서, 테이블 정의서, 기능목록, 매뉴얼 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-61
요구사항 명칭		생성형 AI를 활용한 데이터 분석
요구사항	정의	생성형 AI를 활용한 데이터 분석

상세설명	세부내용	○ 생성형 AI 기반 분석모델링 코드 자동 생성 및 생성된 코드에 대한 설명 지원 기능 제공 - 코드 생성, 코드 리팩토링, 코드 디버깅, 코드 해석 기능 제공 ○ 생성형 AI 기반 SQL 생성 및 함수 파라미터 가이드 제공 ○ 워크플로우 기반 분석모델 수행 시 분석기법 자동 생성 및 가이드 기능 제공 ○ 분석 결과 보고서 초안 자동 생성 및 배포 기능 제공 ○ 각종 매뉴얼 및 FAQ를 기반으로 분석관련 지식검색 기능 제공
산출정보		아키텍처 정의서, 테이블 정의서, 기능목록, 매뉴얼 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	기능 요구사항	
요구사항 고유번호	SFR-62	
요구사항 명칭	멀티클러스터 학습데이터 저장소 구축	
요구사항 상세설명	정의	멀티클러스터 학습데이터 저장소 구축
	세부내용	○ ML/DL을 위해 수집/처리되어 데이터 통합저장소에 저장된 정형/비정형 데이터와 AI 모델 학습을 위해 수집된 문서 Raw Data 및 이를 전처리한 비정형 데이터를 경기도교육청 내 온프레미스 형태로 축적하도록 구성 ※ 필요한 HW자원(서버, 디스크, OS 등)은 발주기관에서 제공 ○ 데이터 통합저장소 및 생성형 AI 시스템에서 수집/전처리 된 데이터를 효과적으로 관리하기 위한 최적의 방안 제시 ○ 공통 - 데이터 통합저장소는 운영관리 시스템에서만 접근이 가능하며, 저장소 외부에서는 SQL 도구 혹은 지정된 SW 외에 접속 불가 - 방화벽, 접근제어 등으로 외부에서 데이터 통합저장소로의 접근 차단 - 각 기능의 작업상태 실시간 모니터링 및 작업결과 확인과 오류분석을 위한 정보 제공 ○ 기본 기능 - 데이터 안정성 보장을 위해 동일 데이터가 다중 노드에 분산 저장되어, 데이터 노드 장애 시에도 정상적으로 데이터 조회 및 저장/처리를 수행하는 기능 제공 - 배치로 발생하는 데이터에 적합한 분산 파일시스템 이외에 동시에 다량으로 발생하는 데이터에 대한 저장 기술 제공 - 다양한 압축알고리즘 지원으로 데이터를 효율적으로 저장 - 대용량 데이터를 지원하기 위한 Object Storage 기능 제공 (스토리지와 컴퓨팅 영역을 분리하여 운영 가능한 아키텍처)

		- 분산 병렬처리 수행을 통한 성능 최적화된 데이터 조회 및 처리를 지원하는 기능 제공 - 개발 및 데이터분석 사용자들을 위해 ANSI SQL 호환 SQL 제공 - 메모리 기반의 대화형 고성능 SQL 기반 분산처리 엔진 제공 - 요구되는 동시접속 사용자의 쿼리를 수용하도록 자원할당 조정 또는 성능 최적화 기능 제공 - 대화형 서비스에 최적화된 쿼리 제공 - SQL 기반 분산처리 엔진 수행 시 필요한 자원제어 방안 제공 - 웹 기반/커맨드 라인(CLI) 형태의 쿼리 도구 제공 - 웹 UI 기반의 SQL 사용자 도구 제공 - JDBC/ODBC 지원을 통한 외부 분석 도구(시각화)와 연계 지원 ○ 메타데이터 적재 - 원천시스템에서 기 수집된 메타데이터 정보를 데이터 통합 저장소에 임시 저장 - 가져온 메타데이터 정보와 데이터 통합저장소에 저장된 데이터 구조를 비교하여 변경 감지 : 메타데이터 정보와 데이터 통합저장소에 저장된 데이터 구조가 상이한 경우 관리자/운영자에게 알림 기능 ○ 수집 처리 - 수집된 데이터를 통합저장소에 저장 ○ 저장 처리 - 데이터 유형(시계열, 비시계열(원장))에 따라 효율적인 저장 방안 제시 - 적재 이력을 관리하고 모니터링 할 수 있는 방안 제시 - 관리용 컬럼 추가 : 데이터 적재 시 시계열 데이터 및 적재 관리, 조회 성능 향상을 위한 파티션 컬럼 및 관리용 컬럼 추가 방안 제시 ○ 삭제 처리 - 표준관리(메타)시스템에서 정의된 보관 주기가 지난 데이터는 삭제 처리 후 스케줄러에 처리결과를 전송 ○ 학습데이터 저장소 운영 및 권한 관리 - 데이터 통합저장소와 동일한 운영 및 권한관리 체계를 제공 ○ 경기도교육청, 산하기관(각급 학교 포함) 각종 정보시스템(나이스, K-에듀파인, 스쿨넷 등)과 민관협력존의 연계 및 서비스를 위해 필요한 네트워크/보안 설정 등을 수행
	산출정보	데이터 저장소 설계서, 데이터 저장소 구축결과 보고서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 고유번호	SFR-63

요구사항 명칭		멀티클러스터 학습데이터 저장소 수집 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	멀티클러스터 학습데이터 저장소 수집 인터페이스
	세부내용	○ 수집 대상 - ML/DL을 위해 수집/처리되어 데이터 통합저장소에 저장된 정형/비정형 데이터와 AI 모델 학습을 위해 수집된 문서 Raw Data 및 이를 전처리한 비정형 데이터의 수집 연계하기 위해 경기도교육청 내(온프라미스)에 구성 - 수집 대상, 방법 등은 발주기관과 협의 ○ 요구 기능 - 다양한 정형/비정형 데이터의 효과적인 수집 및 연계, 그리고 데이터 통합저장소와 생성형 AI 시스템에 부하를 최소화하기 위한 최적의 인터페이스 방안을 도출하여 적용 - 수집 데이터 유형에 따라 다양한 방식의 수집 프로토콜을 사용하여 데이터 수집/적재 기능 제공 및 방안 제시 - 데이터 수집 및 통합 기능별 작업상태는 실시간 모니터링이 되어야 하며, 작업 결과 확인과 오류분석을 위한 정보를 생성, 대상 시스템별로 데이터 처리 현황, 단계별 통합프로세스의 모니터링 기능 제공 - 데이터 수집/저장 프로그램의 스케줄링은 자동으로 작동되고, 작업 결과 모니터링과 자동으로 연계되며 DAG로 기본 모니터링 가능 - 데이터 수집/통합/분석 시 수집 상황, 처리 현황, 오류 현황 등을 확인할 수 있는 모니터링 기능 제공 - ETL/ELT 등 다양한 데이터 처리방식을 제안하고, 데이터 통합 저장소와 생성형 AI 시스템으로부터 데이터 전체 또는 변경분을 추출하여 데이터를 이관하는 방안 제시 - ETL 워크플로우를 UI 기반으로 개발해야 하며, 용이한 디버깅 기능 제공 - 복수로 개발된 워크플로우 작업에 대한 스케줄링 및 모니터링 기능 제공 - 데이터 저장소 수집 인터페이스와 동일한 운영관리 체계 제공 - 운영 편의성을 위해 쿠버네티스(K8S) 환경에서 구동 ※ 필요한 HW자원(서버, 디스크, OS 등)은 발주기관에서 제공
	산출정보	데이터수집 설계서, 데이터수집 구축결과 보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

2) 디지털플랫폼 공통기반 클라우드서비스 요구사항(Cloud Service Req.)

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-01
요구사항 명칭		디지털플랫폼 공통기반 클라우드서비스 공통사항
요구사항 상세설명	정의	디지털플랫폼 공통기반 클라우드서비스 공통사항을 제시
	세부내용	○ 본 사업의 시스템 중요도 분류는 국가 정보보안 기본지침 제41조 (클라우드컴퓨팅 보안) 및 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」 제3장 클라우드 컴퓨팅 도입에 따른 시스템 중요도 분류에 따른 중상등급 서비스가 가능한 국가정보자원관리원 대구센터 민관협력형 클라우드(이하 '민관협력존')를 활용하여 서비스 구성 ※ 국가정보원 「국가정보보안지침」 제41조(클라우드컴퓨팅 보안) 및 「국가 클라우드컴퓨팅 보안 가이드라인」에 의거 내부행정업무, 대국민서비스 분리 구축 ○ 플랫폼 확장성과 유연성, 급변하는 AI 기술의 신속한 적응을 위해 정부가 구축한 민관협력존을 활용하여 구축 ○ 클라우드 사업자는 민관협력존의 국유재산 사용 허가 취득 등 본 사업 운영에 필요한 조건 만족 ○ 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인」에 따른 민관협력존 클라우드서비스에 대한 국가정보원 보안검증을 서비스 개시 전 완료 하여야 한다. ○ 민관협력존에서 제공해야 하는 시스템 - 생성형 AI 공통기반 플랫폼 : 공공업무망, 인터넷망 - AI 기반 데이터 분석 플랫폼 : 공공업무망 - 생성형 AI 기반 대화형 서비스 : 공공업무망, 인터넷망 - 생성형 AI 기반 업무협업 서비스(포털 포함) : 공공업무망 - 교육공동체 포털 : 인터넷망 ※ 민관협력존 내 경기도교육청 인프라 구성방안을 구체적으로 제시 ○ 디지털플랫폼 공통기반 클라우드서비스 구성 시 다음사항을 포함하여 구축(이용요금 최적화 방안을 우선적 고려) - 인공지능 및 데이터 분석 서비스 구성, 아키텍처 검토 등 - 경기도교육청, 산하기관(각급 학교 포함) 각종 정보시스템(나이스, K-에듀파인, 스쿨넷 등)과 민관협력존의 연계 및 서비스를 위해 필요한 네트워크/보안 설정 등 - 하드웨어 구성내용 및 아키텍처 검토 등 - 시스템 및 상용소프트웨어 구성내용 및 아키텍처 검토 등 - 인프라 클라우드서비스(IaaS) 외 소프트웨어 클라우드서비스(PaaS, SaaS) 도입 시 시스템·데이터·보안 아키텍처 검토 등 ○ 시스템 구성·운영에 사용되는 오픈소스는 저작권·보안 취약점 등의 관리적·기술적·법적 하자가 없어야 하며, 향후 운영에 기술 지원이 가능하도록 구성

		○ 클라우드 서비스 구성 시 VI. 기타사항 1. 상용 SW 직접구매 제도 준수 내역의 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획(제7조 관련) 내역을 참고하여 중복되지 않도록 제안 ※ 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획상의 수량이 부족하다고 판단될 경우 발주기관과 협의하여 클라우드서비스로 대체 가능 ○ 아래에 해당하는 제품(장비)은 제공되는 클라우드서비스에 구성·운영 불가 - 생산 중단이 공지된 제품 - EOL 및 EOS에 대한 이슈가 있는 모델 - 국가정보원의 보안적합성 검증기준(CC인증 또는 보안기능확인서, 검증암호화 모듈 사용)을 확인할 수 없거나 검증결과에 대한 유효기간의 종료로 도래되는 제품 ※ 서비스 이용 중 발생하는 경우, 시기 도래전 교체 또는 유효기간 연장 등의 조치 ○ 본 사업 대상 민관협력존 클라우드서비스 구성 및 이를 운영하기 위한 모든 비용은 사업비에 포함됨 - 사업기간 동안의 임차비용은 CSR-01~CSR-19 “디지털플랫폼 공통기반 클라우드 서비스 요구사항” 및 전체사용자 대비 동시접속자를 고려하여 산정하고 그 내역을 제안 - 전체 사업기간 클라우드 자원 사용량이 제안한 산정 내역보다 적을 경우 실제 사용량 기준으로 정산하고, 사용량이 제안한 산정 내역을 초과하더라도 별도의 추가 정산 없이 서비스 제공 ※ 클라우드서비스 기술지원과 이에 필요한 비용은 사업비에 포함됨 ○ 민관협력존 클라우드서비스 운영 시점은 발주기관과 일정을 협의하여 제공 - 개발/테스트 운영 환경은 계약과 동시에 발주기관과 협의 · 프로토타입 운영을 위한 테스트환경 제공 - 시범운영(10월 예정) 환경은 서비스 개시 1개월 전에 준비하여야 하며, 제반사항은 발주기관과 협의 - 실제 서비스 운영환경은 서비스 개통 전 최소 3개월 전에 준비하고, 제반사항은 발주기관과 협의
	산출정보	사업수행계획서, 제품 관련 인증서, 클라우드서비스 단가표
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-02
요구사항 명칭		디지털플랫폼 공통기반 멀티클러스터 환경 구축
요구사항 상세설명	정의	디지털플랫폼 공통기반 멀티클러스터 환경 구축
	세부내용	○ 멀티클러스터 환경구축

		- 대규모 AI 훈련이나 실행 시 분산 환경에서 멀티모델이 여러 GPU와 서버를 활용하여 병렬 작업이 가능하며, 데이터 규모가 큰 경우에도 효율적인 처리가 가능한 멀티클러스터 환경 구축 - AI 모델 학습/서빙을 위한 유연한 자원운영 및 멀티클러스터 체계 구축 - GPU, 고성능 네트워크, 스토리지 자원의 유연한 할당 관리 - 각 기관(부서) 정보시스템이 호출하여 공통으로 활용할 수 있는 AI 공통운영기반 구축 - API 기반 인공지능 모델, GPU 인프라 활용체계 구축 - 컴퓨팅 리소스 분산 및 GPU, CPU 등의 자원을 유기적으로 활용 가능하도록 구성 - 다양한 워크로드를 여러 클러스터에 배분하여 최적화 - 특정 클러스터가 과부하 상태일 경우 다른 클러스터로 작업을 자동 이동 지원 - 고가용성(High Availability)을 위한 자동 페일오버(Failover), 부하 분산 및 장애 복구 체계 구축 - 한 클러스터가 장애를 일으켜도 다른 클러스터가 역할을 수행하도록 구성 - 분산 파일 시스템 (Ceph, Lustre, HDFS) 또는 오브젝트 스토리지 활용 - AI 모델 분산 학습 및 클러스터 간 데이터 동기화 필요 - 클러스터 간 네트워크 대역폭 최적화 필요 ○ 교육행정업무혁신과 대단위 생성형AI 서비스를 지원할 수 있도록 공공업무망과 인터넷망을 분리하고, 멀티클러스터 지원을 위해 고성능 GPU(H100 이상) 기반 서비스 제공 ○ 민관협력존과 경기도교육청 내부 업무망 각종 정보시스템의 연계 및 활용이 가능하도록 구성
산출정보		사업수행계획서, 클라우드서비스 규격서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-03
요구사항 명칭		클라우드서비스 운영에 필요한 구성요건
요구사항 상세설명	정의	개발/운영 환경에 대한 클라우드서비스 제공 요건을 제시
	세부내용	○ AI 인공지능 학습 및 데이터 전처리 일정에 맞추어 개발환경 등을 발주기관과 협의하여 제공. ○ 운영환경은 서비스 제공 일정을 발주기관과 협의하여 충분한 준비와 설치가 가능하도록 사전에 민관협력존에 클라우드 서비스 환경 구축

		○ 서비스 및 데이터의 가용성/안정성/안전성을 확보하여 응용서비스의 개발/운영 환경 구성 - 서버, 스토리지, 네트워크 등 클라우드서비스 제공 - 보안, 소프트웨어 등 클라우드서비스 또는 3rd party 기반 제공 - 쿠버네티스 컨테이너 오케스트레이션 서비스 제공 ※ 클러스터의 마스터노드 관리(Kubelet, Scheduling 등), 버전 업그레이드 시 무중단 업데이트 기능 등 포함 - 클라우드서비스에 대한 모니터링 기능(자원현황, 가용정도, 서비스상태, 자원변경이력 등)을 제공 - 사용자의 급증, 대량·대용량 자료처리 성능 등의 서비스 부하에 따라 시스템 자원을 확장 및 축소할 수 있는 기능(수동, 자동화) 제공 - 응용서비스의 데이터 접근방식에 맞게 스토리지서비스(Block Storage, Object Storage, File Storage(NAS))를 제공하고, 스토리지 용량을 축소 및 확장할 수 있는 기능 제공 ※ File Storage(NAS)는 Multi Protocol 지원, 버전간 호환성 보장 - 스토리지서비스는 클라우드 네이티브 환경과 안정적으로 연계 - 고가용성 보장을 위해 보안, 네트워크 서버 등의 이중화 환경 제공 - 개인정보, 비공개자료 등의 보안관리가 요구되는 정보는 내부영역에서 운용관리될 수 있도록 방화벽으로 보호되는 내부영역과 DMZ구간의 분리된 구성 제공 - 클라우드 환경은 VM 또는 컨테이너 환경으로 구성 - 통신망 미분리 등 이용자 환경을 고려, 보안위협*을 사전 예방할 수 있도록 안전성 확보를 위한 보안서비스**를 제공하고, 경기도교육청 영역에 도입되는 보안서비스에 대한 운영관리 서비스 제공 * 악성코드·랜섬웨어, 개인정보 및 비공개자료 유출, 자료 위변조 등 ** 방화벽, 서버백신, 접근제어 등 - 개인정보, 비공개자료 등 보유정보의 특성을 고려하여 민감 데이터나 파일 등에 대한 암호화, 개인정보 필터링, DRM 등을 적용 - 공공업무망과 인터넷망 간의 망연계(스트리밍/파일전송)를 위한 보안서비스 제공 - 데이터 암호화, 클라우드 구성요소 간의 송·수신, 시스템 접속 등의 인증에 사용되는 암호모듈은 국가정보원의 검증필 암호모듈을 사용하여 구축 - 설치 후 사용하지 않거나 일시적으로 설치하여 사용한 도구는 삭제 조치 - OS, 시스템 소프트웨어는 최신 버전 유지
--	--	--

		※ 시스템 안정성 및 인증 유효성을 확보하기 위한 경우는 예외 처리 가능 - 상용 소프트웨어 설치, 패치 등의 작업시 기술지원 제공 - 시스템 구성도, 네트워크 구성도 등 현행화 관리 - 관리자서비스와 이용자서비스는 분리 운영해야 하며, 관리자 서비스를 통해 클라우드 자원이 자동생성 및 관리 - 관리자서비스는 사용자 2단계 인증처리, 접근권한 등을 확인할 수 있도록 보안 기능요건 충족 - 시스템도입 환경설정·시스템 전환 시 국가정보원에서 요구하는 보안취약점을 사전에 제거 - 보안취약점 점검을 수행하고, 점검보고서 제출 ○ 클라우드 안전성·가용성이 확보된 시스템 환경에서 원활히 운용 되도록 클라우드 관리, 소프트웨어 관리, 업무서비스 운영 사업자에 대한 기술지원 수행 ※ 패치적용에 필요한 시스템 및 서비스 영향도 점검 및 개선, 서비스 정상동작 확인 등 ○ 장애상황 대처를 위한 클라우드 모니터링 제공 - 관리자서비스에서 장애상황을 확인할 수 있도록 모니터링 결과정보 제공
산출정보		사업수행계획서, 장애 분석 및 대응 보고서, 보안 공격 대응 매뉴얼
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-04
요구사항 명칭		클라우드서비스에 구성된 네트워크 장비 운용요건
요구사항 상세설명	정의	네트워크 장비의 요건을 제시
	세부내용	○ 계층별 스위치 용도에 적합한 기능 제공 - 인피니밴드 스위치 등 GPU 서버의 고대역폭 통신을 보장하고 원활한 고성능 스토리지 데이터 전송 서비스를 지원하며, 네트워크 트래픽 부하분산 및 안전성을 보장 - 생성형 AI 서비스를 고려한 확장성, 보안성, 안전성 검토를 통해 업무서비스 중단시간 최소화 - Default 계정 사용금지, 권한에 따른 관리계정 별도 생성 - 불필요한 계정 및 서비스 삭제 - 고가용성 보장을 위한 이중화 구성 ○ 기능결함 및 보안취약점에 대해서는 즉시 개선조치 수행 ○ 구성사양 또는 보안모듈이 변경된 경우 재인증 수행 ○ 경기도교육청, 산하기관(각급 학교 포함) 각종 정보시스템(나이스, K-에듀파인, 스쿨넷 등)과 민관협력존의 연계 및 서비스를 위해 필요한 네트워크/보안 설정 등을 수행

산출정보	사업수행계획서, 보안취약점 점검 및 조치 결과서, 보안기능확인서 및 CC인증서, 정품 확인서 등
관련 요구사항	
요구사항 출처	

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-05
요구사항 명칭		디지털플랫폼 공통기반 생성형 AI 클라우드 구성 (대국민)
요구사항 상세설명	정의	디지털플랫폼 공통기반 생성형 AI 클라우드 구성 (대국민)
	세부내용	○ 교육공동체 생성형 AI 서비스를 위한 공통기반 클라우드 구성을 위해 전체사용자에 따른 동시사용자를 산출하여 적정 규모 제안 - (전체사용자) 경기도교육청 학생(162만) 및 학부모(242만), 교직원(15만명) - (동시사용자) 클라우드 서비스 인프라 용량 산정은 TTA '정보시스템 하드웨어 규모산정 지침'을 준용하여, 전체 사용자수 대비 적정 동시사용자수를 산출하여 제안 ○ 시험운영기간, 안정화기간에 자원사용량을 분석하여 시간대·일·시기별 사용량을 고려한 서비스 안정성과 효율성을 확보할 수 있는 적정규모 제시 ○ 클라우드 구성안을 제안해야 하며, 발주기관과의 협의를 통해 확정 ○ 대국민 디지털플랫폼 공통기반 생성형 AI 클라우드 구성 - 동시 사용자 수에 따른 성능 요구사항을 분석하여 최적의 인프라를 인터넷망 영역에 구성 - 발주기관과 협의하여 생성형 AI 요구사항을 충족하고, 서비스의 안정성과 확장성을 보장 하도록 구성 - 생성형 AI 서비스 대규모 연산 처리를 고려한 GPU(H100 이상) 기반 고성능 컴퓨팅 환경 설계 - 교육기관 특성을 반영하여 유연한 자원 할당을 위한 클라우드 네이티브 아키텍처 적용 - 생성형 AI 서비스 구축 일반사항(SFR-10~SFR-15), 교육공동체 생성형 AI 서비스(SFR-24~SFR-25) 요구사항을 충족하는 클라우드 인프라 구성 ※ 생성형 AI 인프라 구성은 GPU 서버, 고성능 스토리지(인피니밴드), 고대역폭 네트워크 및 보안장비, 소프트웨어 등 제안
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호	CSR-06

요구사항 명칭		디지털플랫폼 공통기반 생성형 AI 클라우드 구성 (내부업무)
요구사항 상세설명	정의	디지털플랫폼 공통기반 생성형 AI 클라우드 구성 (내부업무)
	세부내용	○ 생성형 AI 지능형 업무협업 서비스를 위한 공통기반 클라우드 구성을 위해 전체사용자에 따른 동시사용자를 산출하여 적정 규모 제안 - (전체사용자) 경기도교육청 교직원(15만명) - (동시사용자) 클라우드 서비스 인프라 용량 산정은 TTA '정보시스템 하드웨어 규모산정 지침'을 준용하여, 전체 사용자수 대비 적정 동시사용자수를 산출하여 제안 ○ 시험운영기간, 안정화기간에 자원사용량을 분석하여 시간대·일·시기별 사용량을 고려한 서비스 안정성과 효율성을 확보할 수 있는 적정규모 제시 ○ 클라우드 구성안을 제안해야 하며, 발주기관과의 협의를 통해 확정 ○ 내부업무 디지털플랫폼 공통기반 생성형 AI 클라우드 구성 - 동시 사용자 수에 따른 성능 요구사항을 분석하여 최적의 인프라를 공공업무망 영역에 구성 - 발주기관과 협의하여 생성형 AI 요구사항을 충족하고, 서비스의 안정성과 확장성을 보장하도록 구성 - 생성형 AI 서비스 대규모 연산 처리를 고려한 GPU(H100 이상) 기반 고성능 컴퓨팅 환경 설계 - 교육기관 특성을 반영하여 유연한 자원 할당이 가능한 클라우드 네이티브 아키텍처 적용 - 생성형 AI 기반 지능형 업무협업 요구사항(SFR-30~SFR-33)을 충족하는 클라우드 인프라 구성 ※ 인프라 구성은 GPU서버, 고성능 스토리지(인피니밴드), 고대역폭 네트워크 및 보안장비, 시스템/보안 S/W 등 제안
	산출정보	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-07
요구사항 명칭		디지털플랫폼 공통기반 ML/DL 분석서비스 클라우드 구성
요구사항 상세설명	정의	디지털플랫폼 공통기반 ML/DL 분석서비스 클라우드 구성
	세부내용	○ ML/DL 분석서비스 요구사항에서 기술한 사항들을 참조하여 최적의 구성안을 제안해야 하며, 발주기관과 협의하여 분석분야 확정 - 정형데이터 처리와 각종업무에 필요한 ML/DL 도출을 위한 분석서비스 구축 - 경기도교육청 각종 디지털서비스의 ML/DL 공통활용 방안을 고려하여 제안(GPU는 생성형 AI와 공동 사용) - 데이터 수집 인터페이스는 유연한 자원 할당을 위해 클라우드 네이티브 아키텍처 적용

		- 데이터 저장소는 최적의 성능을 확보하기 위한 인프라 구성 - ML/DL 분석서비스를 위한 클라우드 인프라는 관리서버, ETL 서버, 메타서버, 품질관리서버, 데이터 저장소, 고성능 스토리지, MLOps, 스케줄링이 가능하도록 인프라 구성
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-08
요구사항 명칭		멀티클러스터 학습데이터 저장소 구성
요구사항 상세설명	정의	AI 모델학습 Raw/전처리 데이터, ML/DL 수집/처리된 정형/비정형/반정형 데이터를 발주기관 내부망(On-premise)에 구성 지원
	세부내용	○ 경기도교육청 내 멀티클러스터 학습데이터 저장소 구성 - 필요한 하드웨어 자원(서버, 디스크, OS, 클라우드 네이티브 등)은 발주기관과 협의하여 경기도교육청 내부망에 구성 ※ 필요한 자원중 일부(VM 등)는 발주기관에서 제공 예정 - 데이터 통합저장소 및 생성형 AI 시스템에서 수집/전처리된 데이터를 효과적으로 관리하기 위한 최적의 방안을 제시 - 운영 편의성을 위해 민관협력존 ML/DL 분석 서비스와 동일한 소프트웨어로 구성 - 데이터 수집 인터페이스는 유연한 자원 할당을 위해 클라우드 네이티브 아키텍처 적용
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-09
요구사항 명칭		디지털플랫폼 표준화 공통기반 연계 클라우드 구성
요구사항 상세설명	정의	디지털플랫폼 표준화 공통기반 연계 클라우드 구성
	세부내용	○ 디지털플랫폼 공통 요구사항에서 기술한 사항들을 참조하여 최적 구성안을 제안해야 하며, 기술협상 과정에서 발주기관과의 협의를 통해 확정 ○ 디지털플랫폼 표준화를 위한 공통기반 연계 클라우드 구성 - 디지털플랫폼 표준화를 위한 UI/UX, 데이터, API 표준화 연계 서비스 구축 - UI/UX, 데이터 수집/제공 인터페이스 및 연계 서비스는 유연한 자원 할당을 위해 클라우드 네이티브 아키텍처 적용 - 디지털플랫폼 표준화를 위한 클라우드 인프라는 UI/UX, 데이터, API 표준화 연계서비스가 가능하도록 인프라 구성
산출정보		

관련 요구사항	
요구사항 출처	

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-10
요구사항 명칭		교육공동체 포털 클라우드 구성
요구사항 상세설명	정의	교육공동체 포털 클라우드 구성
	세부내용	○ 교육공동체 포털 서비스를 위한 클라우드 구성을 위해 전체 사용자에게 따른 동시 사용자를 산출하여 적정 규모 제안 - (전체사용자) 경기도교육청 학생(162만) 및 학부모(242만), 교직원(15만명) - (동시사용자) 클라우드 서비스 인프라 용량 산정은 TTA '정보시스템 하드웨어 규모산정 지침'을 준용하여, 전체 사용자수 대비 적정 동시사용자수를 산출하여 제안 ○ 시험운영기간, 안정화기간에 자원사용량을 분석하여 시간대·일·시기별 사용량을 고려한 서비스 안정성과 효율성을 확보할 수 있는 적정규모 제시 ○ 클라우드 구성안을 제안해야 하며, 발주기관과의 협의를 통해 확정 ○ 교육공동체 포털 클라우드 구성 - 발주기관과 협의를 통해 개발서버, 운영서버, 테스트서버에 대한 클라우드 인프라 구성 - 동시 사용자 수에 따른 성능 요구사항을 분석하여 최적의 인프라를 인터넷망 영역에 구성 - 개발존, 운영존, 테스트존의 인프라는 공통 사양을 적용하고 계정 및 클라우드 구성을 통일하여 운영·관리의 편의성 증대 - 해당 클라우드 인프라에는 교육공동체 포털, 가정통신문(알림장), 전자동의서, 통합로그인, 연계 소프트웨어 등 탑재 - 클라우드 인프라가 원활하고 안정적으로 동작할 수 있도록 고성능 스토리지, 네트워크 및 보안장비 등 최적의 구성 방안 제시
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-11
요구사항 명칭		지능형 업무협업서비스 클라우드 구성
요구사항 상세설명	정의	지능형 업무협업서비스 클라우드 구성
	세부내용	○ 생성형 AI 기반 지능형 업무협업서비스 요구사항(SFR-34~SFR-49)을 참조하여 민간클라우드서비스 최적의 구성안 제안 - 업무협업서비스는 1.5만명 사용자 기준 요금정책 제시 - 프로젝트 단위 업무협업, 메일, 메신저, 회의(온/오프라인),

		공동편집, 드라이브, 일정 및 할일 관리와 생성형 AI 기반 Copilot 서비스 제공 ○ 시험운영기간, 안정화기간에 자원사용량을 분석하여 시간대·일·시기별 사용량을 고려한 서비스 안정성과 효율성을 확보할 수 있는 적정규모 제시 ○ 업무협업포털 통합로그인 체계 업무협업서비스 적용 및 조직정보 연계 체계 구축 ※ SFR-26의 '업무협업 포털 통합로그인 체계 구축 및 사용자/조직도 관리'를 연계하여 구축
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-12
요구사항 명칭		웹 서비스 구성
요구사항 상세설명	정의	웹 서비스 클라우드 구성을 위한 요구사항
	세부내용	○ 웹사이트 개발 표준을 참고하여 클라우드 설계 및 필요한 모든 서비스를 구성하여 적용 ○ 아래 조건을 충족하여야 함 - 응용 소프트웨어 및 기타 솔루션 대상 호환성 검증 - API 방식의 호출 기능 제공 - 웹서비스 구성 정보 제공 ○ 웹 서비스 가용성 향상을 위한 요구사항 - 부하 집중시기를 고려한 부하분산 체계 설계 - 사용자 증감시 서비스 중단없이 클라우드 자원 자동증감 (커스텀 이미지를 활용한 컨테이너 오토스케일링 제공)
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-13
요구사항 명칭		보안 및 관리 시스템 구성
요구사항 상세설명	정의	웹시스템, 외부 연동망에 연결된 보안/관리시스템 구성 요구사항
	세부내용	○ 국가정보원 정보보안기본지침, 클라우드 컴퓨팅 보안가이드라인 등을 준수하는 클라우드 서비스 제공 ○ 보안성 강화를 위해 제공 서비스별 독립구성된 Kubernetes Cluster에 배포 ○ 전용회선, 인터넷 회선에서의 관리망 연결, 보안 솔루션 서비스 방안 제시

		○ 교육부 사이버안전센터(ECSC) 및 경기교육 사이버안전센터(GECSC)의 사이버 위협정보 탐지를 위한 연동 체계 구축 - 기존 운영 중인 보안관제 종합분석시스템과 연동을 위한 방안을 제시하여야 하며, 기존 장비와 호환성 보장 [보안 및 관리시스템 구성 예시(안)] <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>솔루션 요구기능</th><th>요청 수량</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">네트워크 보안서비스</td><td>- Anti-DDoS</td><td>1식</td></tr> <tr> <td>- IPS 또는 IDS</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>- 방화벽(FW)</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>- 웹방화벽(WAF)</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>- 트래픽 암호화/복호화</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>통합 모니터링</td><td>- 클라우드 통합 모니터링</td><td>1식</td></tr> <tr> <td rowspan="2">접근제어</td><td>- 시스템 접근제어</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>- DB 접근제어</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>DB암호화</td><td>- DB암호화 솔루션</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>서버백신</td><td>- 실시간 악성코드 감지 및 탐지</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>서버보안</td><td>- SecureOS</td><td>2식</td></tr> <tr> <td rowspan="2">개인정보</td><td>- 개인정보필터링</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>- 개인정보접속기록관리솔루션</td><td>2식</td></tr> <tr> <td>백업</td><td>- 주요 데이터 백업</td><td>CSR-15 참조</td></tr> </tbody> </table> ※ 민간협력존 및 경기도교육청의 여건을 고려하여 최적의 아키텍처를 제안	구분	솔루션 요구기능	요청 수량	네트워크 보안서비스	- Anti-DDoS	1식	- IPS 또는 IDS	2식	- 방화벽(FW)	2식	- 웹방화벽(WAF)	2식	- 트래픽 암호화/복호화	2식	통합 모니터링	- 클라우드 통합 모니터링	1식	접근제어	- 시스템 접근제어	2식	- DB 접근제어	2식	DB암호화	- DB암호화 솔루션	2식	서버백신	- 실시간 악성코드 감지 및 탐지	2식	서버보안	- SecureOS	2식	개인정보	- 개인정보필터링	2식	- 개인정보접속기록관리솔루션	2식	백업	- 주요 데이터 백업	CSR-15 참조
구분	솔루션 요구기능	요청 수량																																							
네트워크 보안서비스	- Anti-DDoS	1식																																							
	- IPS 또는 IDS	2식																																							
	- 방화벽(FW)	2식																																							
	- 웹방화벽(WAF)	2식																																							
	- 트래픽 암호화/복호화	2식																																							
통합 모니터링	- 클라우드 통합 모니터링	1식																																							
접근제어	- 시스템 접근제어	2식																																							
	- DB 접근제어	2식																																							
DB암호화	- DB암호화 솔루션	2식																																							
서버백신	- 실시간 악성코드 감지 및 탐지	2식																																							
서버보안	- SecureOS	2식																																							
개인정보	- 개인정보필터링	2식																																							
	- 개인정보접속기록관리솔루션	2식																																							
백업	- 주요 데이터 백업	CSR-15 참조																																							
산출정보																																									
관련 요구사항																																									
요구사항 출처																																									

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-14
요구사항 명칭		클라우드 서비스 포털
요구사항 상세설명	정의	클라우드 서비스 포털 기능에 대한 요구사항
	세부내용	○ 클라우드 서비스 포털에서 아래 기능을 제공 - 대시보드 : 자원 사용 현황 - 시스템 자원 사용량 및 비용 조회, 파일로 다운로드 - 클라우드 자원 성능 모니터링 및 이벤트 통보 - 사용자 계정 관리를 통한 포털 권한 제어 - Audit 증적 로깅 (사용자 계정별 포털 수행 내역) - 통계정보, 리포팅(Reporting) 및 데이터 다운로드 기능 - 월별 자원 사용량 및 비용 조회
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	클라우드서비스 요구사항
---------	--------------

요구사항 고유번호		CSR-15												
요구사항 명칭		클라우드 백업 서비스												
요구사항 상세설명	정의	클라우드 백업서비스 및 데이터 복구 방안에 대한 요구사항												
	세부내용	○ 백업시 모니터링이 가능 하도록 구성												
		○ 재해복구 방안을 경기도교육청 협의하여 구성한다.												
		○ 백업주기, 보관주기 등의 백업정책은 경기도교육청의 백업지침 및 규정, 설계 저장용량 및 유사사례 등을 고려하고 협의하여 결정												
		[백업정책 예시]												
		<table><tr><th colspan="2">구분</th><th>백업 정책</th></tr><tr><td colspan="2">OS Image</td><td>매일/매주/매월/ 2주/1개월/3개월/6개월/1년 보관</td></tr><tr><td rowspan="3">파일 및 DBMS</td><td>File System</td><td>주 1회 전체 / 일 1회 증분 2주 보관</td></tr><tr><td>Contents</td><td>주 1회 / 7주 보관</td></tr><tr><td>DBMS</td><td>매일 백업(클라우드 DB)</td></tr></table>		구분		백업 정책	OS Image		매일/매주/매월/ 2주/1개월/3개월/6개월/1년 보관	파일 및 DBMS	File System	주 1회 전체 / 일 1회 증분 2주 보관	Contents	주 1회 / 7주 보관
구분		백업 정책												
OS Image		매일/매주/매월/ 2주/1개월/3개월/6개월/1년 보관												
파일 및 DBMS	File System	주 1회 전체 / 일 1회 증분 2주 보관												
	Contents	주 1회 / 7주 보관												
	DBMS	매일 백업(클라우드 DB)												
산출정보		백업절차서, 백업관리대장, BCP, DRP												
관련 요구사항														
요구사항 출처														

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항	
요구사항 고유번호		CSR-16	
요구사항 명칭		클라우드 모니터링 서비스	
요구사항 상세설명	정의	클라우드 환경에서의 모니터링 서비스 기능 요구사항	
	세부내용	○ 클라우드 환경에 맞는 모니터링 서비스 방안 제안 ○ 발주기관이 클라우드서비스 운영 현황을 실시간으로 확인할 수 있도록 모니터링 및 관련 기반 환경 제공 ○ 클라우드 기술지원 및 이에 필요한 비용은 총 사업비에 포함 ○ 아래 표는 주요 모니터링 항목의 예시이며, 발주기관과 협의하여 변경될 수 있음	
		모니터링 항목(예시)	
		웹 서비스, 미들웨어, 스토리지, 서버, Cloud DB, 네트워크, Security Monitoring, Certificate Manager	
		※ 상기 모니터링 설정을 통해 이벤트 발생시 담당자에게 통보	
산출정보			
관련 요구사항			
요구사항 출처			

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-17
요구사항 명칭		클라우드 기술지원 서비스
요구사항 상세설명	정의	본 사업 단계별 필요 서비스 내용에 대한 상세 요구사항
	세부내용	○ 사업 단계별 필요 서비스를 제공하고, 필요 비용은 사업비에 포함

		- 사업 단계별 필요 서비스는 발주기관과 협의하여 확정 <table><tr><th>세부일정</th><th>구축 단계</th><th>운영 단계</th></tr><tr><td>1) 분석 서비스</td><td>○</td><td>-</td></tr><tr><td>2) 설계 서비스</td><td>○</td><td>-</td></tr><tr><td>3) 구축 (또는 이관) 서비스</td><td>○</td><td>-</td></tr><tr><td>4) 클라우드 기술지원 서비스</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>5) 기타 기술지원 서비스</td><td>-</td><td>○</td></tr></table> 1) 분석 서비스 - 사업범위에 한해 경기도교육청 기 제공 서비스 및 인프라 구성, 자원 사용 현황, 응용시스템 및 아키텍처 분석 - 평가 및 비용 분석 - 클라우드 구축 및 이행 방안 제시 2) 설계 서비스 - 분석단계의 결과를 바탕으로 클라우드 아키텍처 설계 - 사용 솔루션에 대한 호환성 및 기타 영향도 분석 - 보안정책 준수, 고가용성 확보 방안, 성능/확장성 고려 3) 구축(또는 이관) 서비스 - 클라우드 구축 - (필요시) 운영 데이터 클라우드로 이관 및 지원 - 이용자 계정 정보 검증 - 성능 및 오류 트러블슈팅 4) 클라우드 기술지원 서비스 - 응용 소프트웨어 아키텍처 설계 및 최적화 구성 - 문제 원인파악, 성능 및 오류 트러블 슈팅에 대한 전문가 지원 - 버전 업그레이드 및 패치 등 변경 관리 지원 - 응용 소프트웨어 유지보수 지원 5) 기타 기술지원 서비스 - 운영서비스 기술지원 제공 - 경기도교육청 전담인력 배정	세부일정	구축 단계	운영 단계	1) 분석 서비스	○	-	2) 설계 서비스	○	-	3) 구축 (또는 이관) 서비스	○	-	4) 클라우드 기술지원 서비스	○	○	5) 기타 기술지원 서비스	-	○
세부일정	구축 단계	운영 단계																		
1) 분석 서비스	○	-																		
2) 설계 서비스	○	-																		
3) 구축 (또는 이관) 서비스	○	-																		
4) 클라우드 기술지원 서비스	○	○																		
5) 기타 기술지원 서비스	-	○																		
산출정보																				
관련 요구사항																				
요구사항 출처																				

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-18
요구사항 명칭		클라우드 서비스 과금 및 비용
요구사항 상세설명	정의	클라우드 자원에 대한 과금 및 비용 관련 요구사항
	세부내용	○ 본 사업 대상 민관협력존 클라우드서비스 구성 및 이를 운영하기 위한 모든 비용은 사업비에 포함됨 - 사업기간 동안의 임차비용은 CSR-01~CSR-19 “디지털플랫폼 공통기반 클라우드 서비스 요구사항” 및 전체사용자 대비 동시 접속자를 고려하여 산정하고 그 내역을 제안

		- 전체 사업기간 클라우드 자원 사용량이 제안한 산정 내역보다 적을 경우 실제 사용량 기준으로 정산하고, 사용량이 제안한 산정 내역을 초과하더라도 별도의 추가 정산 없이 서비스 제공 - 경기도교육청 및 소속 기관에서 공통기반 활용에 따른 비용은 본 사업에 포함되며, 각 기관(부서)별 개별 사업 수행 시 발생하는 클라우드 자원 사용 비용은 해당 기관(부서)에서 별도로 부담 - 백업 사이즈는 CSR-15 '클라우드 백업서비스' 요구사항을 기준으로 월 비용에 포함 ※ 클라우드서비스 기술지원과 이에 필요한 비용은 사업비에 포함됨 ○ 발주기관에 최적화되고, 효율적인 제안사 과금 정책 제안 - 서비스별 과금 단위(예, 분/시간/일 등) 포함 ○ 클라우드서비스 이용요금은 상호협약하여 사용량 기반 월단위 또는 계약기간 종료시 정산을 원칙으로 함. ○ 월단위 과금시는 해당월의 1일부터 말일까지 통계데이터를 기반으로 정산 ○ 신규 서비스 사용 시, 제안사는 해당 서비스 과금 정책에 대해 충분히 사전 설명 ○ 본 사업 대상 시스템의 모든 자원 비용 포함 - 사업기간 총비용과 산정 근거, 단가표는 계약 시 제출 - 자원 증감시 제공 단가기준 계산
산출정보		표준계약서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		클라우드서비스 요구사항
요구사항 고유번호		CSR-19
요구사항 명칭		소프트웨어 도입(공통)
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 도입 공통 요건
	세부내용	○ 제안하는 소프트웨어는 성능 및 안정성이 검증된 최신 버전의 제품 ※ 보편적으로 인정될 수 있는 불가피한 사유가 있는 경우, 발주기관의 승인을 받은 후 안정된 버전을 납품 ○ 제안하는 소프트웨어는 Linux OS와 호환성을 보장하여야 하며, 기타 응용소프트웨어와의 상호운용성 및 정합성 등을 고려하여 발주기관에 적합한 제품으로 제안 ○ 제안사는 본 사업으로 구축되는 시스템의 구성 및 운영에 지장이 없도록 소프트웨어의 라이선스 정책을 명확히 확인하여 제안 - 클라우드 환경에서의 라이선스 제약이 있는 경우 라이선스 유형, 사용범위 및 수량 등에 대하여 명확히 제시 - 오픈소스 기반으로 개발된 제품을 제안하는 경우, 라이선스 관련 문제가 발생되지 않아야 함

		○ 오픈소스는 기술지원이 가능하여야 하며, 서비스 및 기술지원 비용 등은 본 사업의 예산에 포함되어 있으므로 구축사업 검수 및 프로젝트 종료 시점까지 발생하는 모든 비용은 사업자가 부담 ○ 기존 시스템에서 사용 중인 소프트웨어의 재활용(업그레이드) 대상 제품을 제안하고자 하는 경우, 라이선스 제공에 문제가 없어야 함 ○ 직접구매(분리발주)로 도입되는 소프트웨어는 분리발주사업자가 요청 시 기술지원 제공 ○ 제안사는 본 제안요청서에 명시된 요구 규격 및 수량 외에 시스템 구성상 필요하다고 판단되는 품목이 있는 경우 추가 제안 가능 ※ 추가제안 시, 발주기관에서 향후 유지관리를 할 수 있도록 관련 자료(정품인증서, 라이선스, 보증서 등)를 포함
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

3) 시스템 장비구성 요구사항(Equipment Composition Req.)

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-01
요구사항 명칭		상용 S/W 도입 일반
요구사항 상세설명	정의	상용 S/W 도입 일반 요구사항
	세부내용	○ 신규 도입되는 상용 S/W(공개S/W 포함)는 국가정보자원관리원 대구센터 민관협력형(PPP)의 경기도교육청 클라우드 운영환경에 안전하게 설치 ○ 제안하는 SW는 성능 및 안정성이 검증된 최신버전의 제품 ※ 단, 보편적으로 인정될 수 있는 불가피한 사유가 있는 경우 발주기관의 승인을 받은 후 제품을 대체 ○ 제안하는 SW는 Linux 계열 OS에 호환성을 보장하고, 기타 응용 SW와의 상호운용성 및 정합성 등을 고려하여 발주기관에 적합한 제품으로 제안 ○ 제안사는 본 사업으로 구축되는 시스템의 구성 및 운영에 지장이 없도록 SW의 라이선스 정책을 명확히 확인 후 제안 - 클라우드 환경에서의 라이선스 제약이 있는 SW에 대해서는 라이선스 유형, 사용범위 및 수량 등에 대하여 명확히 제시 - 제시한 내용과 정책이 상이할 경우, Site 라이선스 또는 그에 준하는 라이선스 제공 원칙 - 오픈소스 기반으로 개발된 제품을 제안하는 경우, 라이선스 관련 문제가 발생 되지 않아야 함 ※ 라이선스 관련 문제 발생 시 제안사가 모든 법적 책임을 짐 ○ 본 제안요청서의 요구사항에 오픈소스로 명시되어 있지 않은

		제품은 영구 라이선스 도입 원칙 ○ 오픈소스 SW에 대한 Subscription, 기술지원 비용 등은 본 사업의 예산에 포함되어 있으므로, 하자보수 기간까지 발생하는 모든 비용은 사업자가 부담 ○ 본 제안요청서에서 별도 언급이 없는 한 도입되는 SW는 개발이 완료된 상용(패키지) SW 제품 활용 ○ 본 제안요청서에 별도 언급이 없는 한 도입되는 SW는 구독형(Subscription)이 아닌 영구 설치형(On-Premise, Perpetual) 라이선스를 제공 ○ 계약 즉시 개발용 라이선스를 제공하고 개발환경에 SW를 설치하여야 하며, 개발을 위한 개발자 대상의 교육 및 기술지원을 수행 ○ 하자보수, 유지관리 등을 위한 정식 라이선스 발행 기준은 검수 완료 시점부터이나, 사업 기간 중 인프라 구성, 개발, 테스트 등을 위한 개발(임시) 라이선스는 계약체결 시 미리 제공 ○ 클라우드 환경(IaaS, PaaS)에 설치 및 운영되는 SW의 경우 클라우드 환경에서 요구되는 기능과 성능을 모두 충족 ○ 클라우드 구성 시 발주기관의 환경 및 업무(서비스) 특성을 고려하여 가장 효율적인 형태의 가상화 기술을 적용 ○ 본 사업의 제안사는 직접구매로 도입되는 SW의 커스터마이징이 필요한 경우, 분리발주 사업자와 협의하여 커스터마이징 수행 ○ 제안사는 본 제안요청서에 명시된 요구규격 및 수량 외 시스템 구성에 필요하다고 판단되는 품목이 있는 경우 추가 제안을 할 수 있으나 해당 품목으로 인해 시스템 성능에 영향을 주지 않아야 함 ※ 추가 제안 시, 향후 유지관리를 할 수 있도록 관련 자료 (정품인증서, 라이선스, 보증서 등)를 포함
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항				
요구사항 고유번호		ECR-02				
요구사항 명칭		상용 S/W 도입 품목 요구사항				
요구사항 상세설명	정의	상용 S/W 도입 품목 및 수량 정의				
	세부내용	○ 도입품목 및 수량				
		연번	기능	수량	용도	비고
		1	데이터 분석 솔루션	4조	대용량 정형/비정형 데이터를 저장, 분석, 관리하는 S/W	통합
		2	데이터 시각화 솔루션	1조	데이터 분석 결과를 시각화하는 기능 제공	통합
		3	데이터 관리 솔루션	2조	데이터 관리 S/W	통합

		4	ETL	4조	데이터 수집, 전처리, 적재 기능 제공	통합		
		5	메타데이터 관리	2조	메타데이터 관리 S/W	통합		
		6	데이터 품질 관리	1조	데이터품질 관리 S/W	통합		
		7	SSO	(교육공동체) M : 4조 A ; 사이트 10개 (업무협업) A : 사이트 3개	SSO 서버 및 에이전트 S/W	통합		
		8	온라인 전자동의서	1조	온라인 전자동의서 S/W	통합		
		9	가정통신문(알림장)	1조	가정통신문(알림장) S/W	통합 (연단위 구독형)		
		10	개인정보 비식별화	8조	개인정보 비식별화 S/W	직접		
		11	개인정보 필터링	8조	개인정보 필터링 S/W	직접		
		12	웹 뷰어 솔루션	4조	웹상에서 pdf, hwp 등 문서뷰어 기능 제공	직접		
		13	웹포털엔진	2조	웹포털엔진 S/W	직접		
		14	UI/UX	10조	UI/UX S/W	직접		
		15	메일발송	3조	메일발송 S/W	직접		
		16	문자메세지 전송	4조	문자메세지 전송 S/W	직접		
		17	웹구간 난독화	4조	웹구간 난독화 S/W	직접		
		18	키보드 보안	12조	키보드 보안 S/W	직접		
		19	DRM	5조	DRM S/W	직접		
		20	모바일 앱 위변조 방지	2조	모바일 앱 위변조 방지 S/W	직접		
		21	모바일 백신	3조	모바일 백신 S/W	직접		
		22	모바일화면 캡처방지	2조	모바일화면 캡처방지 S/W	직접		
		23	모바일 가상키패드	4조	모바일 가상키패드 S/W	직접		
		24	온라인 대기표	1조	온라인 대기표	직접		
		25	서버백신	64조	서버백신 S/W	직접		
		26	APM	28조	APM S/W	직접		
		27	간편인증	1조	간편인증 S/W	직접		
		28	키관리	1조	키관리 S/W	직접		
		29	연계ESB	18조	연계ESB S/W	직접		
		30	연계 API	18조	연계 API S/W	직접		
		31	모바일 앱푸쉬	1조	모바일 앱푸쉬 S/W	직접		
		○ 낙찰자는 본 사업의 시스템 구축 통합사업자로서 상기 직접구매 대상 SW에 대하여 본 사업과의 통합 업무를 수행하여야 하며, 통합 과정에 문제가 발생하는 경우 이에 대한 관리 및 대응책임을 가짐						

		※ 단, 분리발주 SW 제품 자체의 문제일 경우 예외 ○ 통합사업자와 직접구매 SW 사업자 간 역할 분담을 명확히 인식하고 사업이 원활히 추진 될 수 있도록 상호 협력체계를 구축 ○ 통합사업자는 SW 직접구매 진행 상황 등을 고려하여, 본 사업 수행에 차질이 없도록 추진 일정을 관리
산출정보		라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항																																																						
요구사항 고유번호		ECR-03																																																						
요구사항 명칭		상용 S/W 도입 통합발주 대상 SW																																																						
요구사항 상세설명	정의	상용 S/W 도입 통합발주 대상 및 요건																																																						
	세부내용	<table><tr><th>연번</th><th>기능</th><th>수량</th><th>용도</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>데이터 분석</td><td>4조</td><td>데이터 분석 솔루션</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>데이터 시각화</td><td>1조</td><td>데이터 시각화 솔루션</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>데이터 관리</td><td>2조</td><td>데이터 관리 솔루션</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>ETL</td><td>4조</td><td>ETL</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>메타데이터 관리</td><td>2조</td><td>메타데이터 관리</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>데이터 품질 관리</td><td>1조</td><td>데이터 품질 관리</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>SSO</td><td>(교육공동체) M : 4조 A ; 사이트 10개 (업무협업) A : 사이트 3개</td><td>SSO</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>온라인동의서</td><td>1조</td><td>온라인동의서</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>가정통신문(알림장)</td><td>1조</td><td>가정통신문(알림장) 솔루션</td><td></td></tr></table>					연번	기능	수량	용도	비고	1	데이터 분석	4조	데이터 분석 솔루션		2	데이터 시각화	1조	데이터 시각화 솔루션		3	데이터 관리	2조	데이터 관리 솔루션		4	ETL	4조	ETL		5	메타데이터 관리	2조	메타데이터 관리		6	데이터 품질 관리	1조	데이터 품질 관리		7	SSO	(교육공동체) M : 4조 A ; 사이트 10개 (업무협업) A : 사이트 3개	SSO		8	온라인동의서	1조	온라인동의서		9	가정통신문(알림장)	1조	가정통신문(알림장) 솔루션	
		연번	기능	수량	용도	비고																																																		
		1	데이터 분석	4조	데이터 분석 솔루션																																																			
		2	데이터 시각화	1조	데이터 시각화 솔루션																																																			
		3	데이터 관리	2조	데이터 관리 솔루션																																																			
		4	ETL	4조	ETL																																																			
		5	메타데이터 관리	2조	메타데이터 관리																																																			
		6	데이터 품질 관리	1조	데이터 품질 관리																																																			
		7	SSO	(교육공동체) M : 4조 A ; 사이트 10개 (업무협업) A : 사이트 3개	SSO																																																			
		8	온라인동의서	1조	온라인동의서																																																			
9	가정통신문(알림장)	1조	가정통신문(알림장) 솔루션																																																					
○ 제안하는 모든 소프트웨어는 운영 및 제안 제품 규격(장비모델, CPU, Core 등)에 적절한 라이선스를 제공 ○ 제안하는 소프트웨어에 대하여 커스터마이징이 필요하다고 판단 되는 경우 사업기간 내에 완료하여 납품 ○ 시스템 오픈 후 하자보수 기간 동안 기술지원을 하여야 하며, 이에 추가되는 모든 비용은 수행사에서 부담. 단, 시스템 성능 등 문제가 있다고 판단될 때에는 연장 지원 ○ 사업수행을 위해 소프트웨어 또는 하드웨어 추가, 장비 이전, 용도 변경, 기존 시스템에 대한 업그레이드가 필요할 경우 제안서에 포함해야 하며 추가되는 비용은 수행사에서 부담 ○ 사업 수행 시 기존 시스템(서버, 디스크, 네트워크, 보안 장비, DBMS, 정보시스템 등)과의 협업이 필요한 경우 수행사는 기술																																																								

		지원 사항을 포함하여 제안 ○ 수행사는 제안된 상용소프트웨어에 대해서 선정방법론에 의거한 선정 근거자료를 제시 ○ 수행사는 분리발주 소프트웨어 사업자와 협업하여 하자보수 기간 까지 기술지원
산출정보		라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-04
요구사항 명칭		데이터분석 소프트웨어
요구사항 상세설명	정의	데이터분석 소프트웨어 통합발주 관련 사항
	세부내용	○ 본 사업의 데이터 기능 요구사항을 충족할 수 있는 데이터 분석 전체 주기의 기능과 최적의 빅데이터 처리·저장 및 분석 S/W 제시 및 납품 ※ 본 사업의 데이터 프로세싱 기능 요구사항은 해당 솔루션의 커스터마이징을 통해 요구사항을 충족할 수 있어야 하며, 불가능 항목은 오픈 소스 적용 또는 별도 개발을 통해 수행(플랫폼 관리 솔루션에서 요구사항의 기능들을 제공하여도 무방) ○ 내외부 데이터를 수집·저장·처리할 수 있도록 기능을 제공하고, 플랫폼의 적재 데이터를 활용하여 분석 가능한 S/W 제시·납품 ※ 개인정보 보호를 위해 가명처리 및 비식별화를 포함한 적절한 보호조치가 가능하도록 구성 ○ 데이터 분석 전체 주기에 해당되는 각 기능은 원활한 연계·성능 보장, 기간과 용량에 무관한 영구 라이선스 제공 ○ ETL 외부통신 시 수집대상 범위 선정, 외부접속 IP제한, 방화벽 접근통제 정책 적용(접근통제 정책은 발주기관 협의)
산출정보		라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-05
요구사항 명칭		데이터시각화 소프트웨어
요구사항 상세설명	정의	데이터시각화 소프트웨어 통합발주 관련 사항
	세부내용	○ 사용자수 증가에 따른 라이선스의 제약이 없는 영구 라이선스 ○ HTML5를 사용하여 범용성에 제약이 없어야 하며 시각화 및 데이터 구성 등의 모든 기능이 100% 웹기능으로 구성되어 웹브라우저 만으로도 사용 가능 ○ GUI 환경에서 Drag & Drop을 통해 차트, 그리드 등 각종 대시보드

	구성요소 생성, 수정, 업데이트, 위치 및 크기 변경 기능 제공 ○ GUI 환경에서 구성요소 위치, 크기, 배경색, 글자크기, 등장효과, 라인/막대, 범례 보이기/숨기기 등 색상 설정 등의 스타일을 편집 기능 제공 ○ 사용자의 취향 및 필요에 따라 자유자재로 레이아웃을 구성할 수 있는 기능 제공 ○ 대시보드에 차트, 그리드, 맵차트, 동영상, 사운드, 이미지, 텍스트, 도형, API 연동 구성요소, 기타 사용자 정의 추가 구성요소들을 지원할 수 있도록 기능 제공 ○ 대시보드 상의 각 구성요소 간 연동이 가능하도록 기능 제공 ○ 대시보드 레이아웃과 화면 구성요소를 분리하여 사용할 수 있도록 기능 제공 ○ 대시보드의 구성요소를 겹쳐서 배치할 수 있고, 겹쳐서 배치 시 앞으로 가져오기, 뒤로 보내기가 가능하도록 기능을 제공 ○ 대시보드 구성요소를 또 다른 대시보드에서 재활용할 수 있도록 대시보드 구성요소 보관함 및 사용자별 즐겨찾기 기능을 제공 ○ 대시보드 및 구성요소의 내보내기, 가져오기 기능을 제공 ○ 대시보드 생성 시 자동 화면맞춤 기능을 제공 ○ 스케줄링을 통해 데이터를 주기적으로 업데이트할 수 있는 기능 제공 ○ 화면에 표시된 차트는 PDF, PNG, JPG 파일로 다운로드할 수 있고, 차트의 데이터는 CSV 파일로 다운로드 할 수 있는 기능 제공 ○ 최소 대분류 30종(소분류 200종 이상) 이상의 차트 종류를 제공해야 하며 라인차트, 컬럼차트, 바차트, 에어리어차트, 파이차트, 히스토리차트, 버블차트, 브로큰엑시스차트, 원차트, 매트릭스차트, 모션차트, 윈드روز차트, 실시간차트, 벡터차트를 필수 제공 ○ 화면에 차트 표현 시 다양한 등장 효과를 줄 수 있는 기능 제공 ○ 데이터 내용에 따라 효율적인 차트를 사용자에게 추천하는 기능 ○ 새로운 차트 필요 시 커스터마이징하여 대시보드 내에서 사용 가능하도록 기능 확장성 제공 ○ 엑셀과의 연동 : 엑셀 import (csv, xls, xlsx 지원), export (xls, xlsx 지원), 엑셀과 그리드간의 Copy & Paste 기능 제공 ○ 그리드의 헤더 및 셀내에 html 표시 기능 제공 ○ 타 시스템 및 서비스 등에서 제공하는 API를 사용하여 대시보드 상에서 연동 가능한 구성요소로 활용할 수 있는 기능 제공 ○ 대시보드 상에 추가로 필요한 구성요소가 있을 경우 자바스크립트 및 HTML5를 이용하여 개발자가 직접 제작하여 사용할 수 있는 기능 제공
산출정보	라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서

관련 요구사항	
요구사항 출처	

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-06
요구사항 명칭		데이터관리 소프트웨어
요구사항 상세설명	정의	데이터관리 소프트웨어 통합발주 관련 사항
	세부내용	○ 데이터의 효과적인 확보, 유지, 관리를 위한 데이터 관리 원칙 및 방향 정의 ○ 데이터 관리정책은 일관성을 유지하도록 적용 ○ 경기도교육청의 다양한 데이터를 하나의 식별 기준으로 정의하고, 데이터를 통합, 생성, 오류수정, 배포 ○ 국제표준 DCAT기반의 데이터 카탈로그 구현 - 경기도교육청 메타데이터 매핑된 클래스 및 속성 반영하여 데이터 카탈로그 표준화 구축 - 정형데이터와 비정형데이터(문서, 이미지, 동영상, 음성)를 포괄하는 데이터카탈로그 생성 - 업무별 프로세스 메타정보, 데이터 유형별 메타정보와 태깅정보를 포함하여 통합생성 - 전체 정형, 비정형 데이터에 대한 데이터 카탈로그 작성을 통한 데이터 활용, 공유 기반 마련 ○ 데이터 카탈로그 검색 및 관리 기능 - 메타데이터관리, 데이터품질관리 등 거버넌스 솔루션에서 제공되는 주요항목으로 검색 결과 제공 - 메타데이터 자동 추출 및 수집 기능 제공 - 경기도교육청에 특화된 메타데이터 요구사항을 위한 사용자 정의 메타데이터 필드 추가 기능 제공 - 메타데이터 기반의 키워드 검색, 경기도교육청 분류체계에 의한 분류 검색 기능 제공 - 메타데이터에 설정된 개인정보 속성(직접식별자, 간접식별자, 민감정보 등)별로 검색 및 비식별화 기능 제공 - 정의된 분류체계를 적용할 수 있는 필터 구성 기능 제공 - 데이터 품질 지표관리 및 모니터링 기능 제공 - 데이터 카탈로그 정보를 다운로드 할 수 있는 기능 제공 - 데이터 목록을 조회할 수 있는 기능 제공 - 사용자관리, 역할관리, 권한관리, 메뉴관리 등 관리 기능 제공 - 데이터 조회 및 탐색 정보를 마이페이지에서 관리하는 기능 제공 ○ 데이터 분류체계 자동화 기능 - 컬럼의 명명 규칙을 통한 분류체계 정의 기능 제공 - 사용자 규칙 패턴(룰) 기반으로 커스텀 분류체계 기능 제공(예:

		계좌번호, 이메일, IP 패턴 등) ○ 머신러닝 기반의 분류체계 자동 분석 기능 - 머신러닝 분석체계 분석을 위한 수집 대상(파일/데이터베이스) 설정 기능 제공 - 텍스트 기반 분류체계 머신러닝 알고리즘 지원 - 머신러닝 분류체계 분석 결과 조회 기능 제공(소요시간, 정확도, 분류수, 학습데이터 수 등)
산출정보		라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-07
요구사항 명칭		ETL 소프트웨어
요구사항 상세설명	정의	ETL 소프트웨어 통합발주 관련 사항
	세부내용	○ 데이터를 추출·변환·적재 할 수 있는 기능 제공 ○ 정보시스템, Data Lake, DW, 통합분석마트 간 데이터 연계 시 ETL기능을 활용하여 정형·비정형 데이터를 추출·변환·정제한 후에 목표시스템에 적재할 수 있도록 기능 제공 ○ 데이터의 필터링, 정렬, 집계, 조인, 데이터 정리, 중복 제거 및 데이터 유효성 검사기능 제공 ○ 정책기반의 정기적인 실행 일정을 조정할 수 있는 재사용 가능한 컴포넌트들로 대용량 데이터를 처리하기 위해서 활용하는 MPP(Massive Parallel Processing)기능 제공 ○ 컨테이너 또는 VM 기반에서 설치 및 구동 가능 ○ 하둡 파일 시스템, NoSQL, File, RDBMS 등 다양한 저장소 연계 제공 ○ 스케줄링에 대한 관리/통계/이력 기능 제공 ○ 워크플로우 시각화 관리 기능 제공 ○ 스케줄 장애 시 알림 기능 제공 ○ 수집기능에 대한 확장성, 안정성, 정합성 보장 제공 ○ 생성된 작업들을 여러 사용자가 접근할수 있도록 관리 기능을 제공 ○ 생성된 작업들의 버전관리 기능 제공
산출정보		라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-08
요구사항 명칭		메타데이터 관리 소프트웨어
요구사항 상세설명	정의	메타데이터 관리 소프트웨어 통합발주 관련 사항
	세부내용	○ 데이터 표준 관리

		- 표준 단어, 용어(컬럼), 도메인, 유사어 및 공통코드, 표준메시지 관리 기능 등 현행 메타시스템의 표준 관리 기능 제공 - 표준 데이터(표준 용어, 단어, 도메인, 코드 등) 일괄 로드 및 논리/물리명 일괄 생성 기능 - 비표준 용어(컬럼)에 대한 관리 기능 - 동음이의어, 이음동의어, 금칙어 관리 기능 ○ 데이터 구조 관리 - DDL스크립트 자동 생성 및 물리 테이블 변경 이력 관리 등 현행 메타시스템의 데이터구조 관리 기능 제공 - 데이터베이스 오브젝트 등 Catalog 관리 기능(뷰테이블, Index 포함) - 테이블 정의서를 통한 모델 데이터 속성 정보 적재 - 업무별 다른 방식(모델마트, 직접입력 등)의 모델관리 가능 - DDL 생성을 위한 부가정보를 제공하여 사이트에 커스터마이징 가능 - 표준 준수도분석(준수도 제외/비표준 매핑/미준수 분류관리) ○ 메타데이터 수집/관리 및 분석 - 메타데이터 및 데이터베이스 Catalog 수집 등에 대한 스케줄링 기능 - 메타데이터에 대한 충실도, 표준 준수도, 테이블 영향도, 유사도 검사 - 메타데이터 관리 대상 정의 및 관리 - 개인정보에 대하여 개인정보대상여부, 암호화여부, 데이터암호화 방법 등 관리 ○ 워크플로우 관리 - 데이터 표준, 모델 DB 객체 등 메타데이터 관련 요청·승인 관리 - 신청(등록/변경/삭제), 승인/반려/회수, 결재 진행 조회 등 - 결재선 관리 ○ 통계/보고서 - 사용자 목적에 따라 다양한 형태의 보고서 템플릿(XML 기반) 제공 - 엑셀로 변환 기능 제공 ○ 데이터 변경 영향도 분석 - 표준-모델-DBMS 상관관계 분석 및 데이터 변경 영향도 분석 - 표준 변경 시 데이터 모델, 테이블 영향도 - 데이터 모델 변경 시 관련 테이블 영향도 - 표준 변경에 따른 표준 정보 간의 영향도 - 데이터 모델 변경에 따른 모델 간의 영향도 - 테이블 변경에 따른 소스 영향도 - 테이블 및 컬럼 변경 시 영향 받는 어플리케이션 CRUD매트릭스 정보 제공(데이터 흐름관리솔루션 연계 등) ○ 메타 통합 검색 제공
--	--	--

		- 사용자 편의를 고려한 검색 기능 구현 - 키워드 기반 검색, 결과 내 상세 검색, 분류체계별 검색 등 (ex. 개인정보 대상 테이블, 개인정보 대상 항목 조회 등) - 검색어와 매핑 된 정보 제공 - 스키마 정보, 데이터 담당자 정보 등 - 데이터 흐름, 데이터 품질 등 연계 솔루션 정보 검색 기능
산출정보		라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-09
요구사항 명칭		데이터 품질관리 소프트웨어
요구사항 상세설명	정의	데이터 품질관리 소프트웨어 통합발주 관련 사항
	세부내용	○ 데이터 프로파일링 - 컬럼 분석, 날짜 분석 패턴 등 지원 - 컬럼레벨 분석 : 건수, Null, 통계 분석(평균, 분포, Min/Max, 빈도 등) - 패턴, 형식, 코드 유효성, 범위 유효성 등 - 코드 분석, 관계 분석 지원 - 품질점검 기준인 업무 규칙 관리 ○ 데이터품질 분석/측정 - 현행 데이터 품질 수준의 계량화 - 업무규칙 기반 품질 측정 - 산출 값 검증 등 - 메타 연계를 통해 메타에 정의된 기본 사항에 대해 자동 품질 측정 기능 (타입, 크기 등) ○ 품질진단 작업 관리 - 다양하고 편리한 데이터 품질 진단 실행 기능 및 진행 상황에 대한 모니터링 기능 - 진단 스케줄 설계 및 실행, 실행취소, 강제종료 등 프로세스 관리 기능 - 스키마 수집, 프로파일링, BR 진단, 일반 배치 ○ 데이터품질 모니터링 - 품질감사 결과를 토대로 모니터링(측정 이력, 결과, 수행시간, 수행SQL 등) 제공 - 정기적인 데이터 품질 결과 추이 분석 - 데이터 품질 관리 활동 과정 모니터링 기능 ○ 데이터품질 보고 - 보고서 생성/시각화 및 공유 - 프로파일/업무규칙별 품질 추이, 프로파일 유형별 품질현황,

		진단대상/CTQ/DQI/BR별 품질 현황 등 - 엑셀 다운로드 등으로 품질 현황/개선 공유 - 손쉽게 커스터마이징 가능한 보고서 ○ 데이터 품질 기준 정보 관리 - 데이터 품질관리 대상 등록 관리 - 품질진단 대상 DB(시스템) 및 중요정보항목(CTQ) 등록 및 관리 - 메타 시스템 연계 품질기준(도메인, 코드매핑정보 등) 관리 - 데이터 품질 정보 관리 - 품질지표(DQI) 관리, 중요정보항목(CTQ) 관리, 업무규칙(BR) 관리, 대상 관리, 목표/가중치 관리, 이력 관리 기능 등 제공 - 측정대상 데이터베이스 접속 정보 데이터 품질 지표(DQI), 중요정보항목(CTQ) 작성/검토/승인 기능 - 메타시스템과 연계한 테이블 ownership정보 관리 ○ 데이터 품질 개선 관리 - 오류원인 분석 및 개선활동 내역 관리 - 개선 요청, 개선계획 등록/변경 기능, 개선보고 ○ 워크플로우 관리 - 품질 기준 정보 변경 및 신규등록, 오류 개선 처리에 대한 요청·승인 관리 등 결재 관리 - 신청(등록/변경/삭제), 승인/반려/결재 취소, 결재 진행 조회 - 결재선 관리 ○ 성능 - 시스템 부하 없이 품질 관리 수행 - 복제기능, 효율적인 스케줄링 등 방안 제시
	산출정보	라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-10
요구사항 명칭		통합로그인(SSO) 소프트웨어
요구사항 상세설명	정의	통합로그인(SSO) 기능 제공을 위한 소프트웨어 기능 요구사항
	세부내용	○ 통합로그인(SSO)을 통하여 교육공동체 포털을 이용 가능하도록 구현 ○ SSO 서버 및 SSO 에이전트를 통해 교육공동체 포털과 경기도 교육청(산하기관 포함)에서 운영하는 서비스의 통합 로그인 구현 ※ 통합로그인 대상 시스템은 Ⅱ-3. 주요 정보서비스 현황을 참고하여 발주기관과 협의하여 결정 ○ 업무협업 포털용 SSO는 나이스에서 운영중인 SSO서버와 연동하여 구축 ○ 교육공동체 포털용 SSO는 대국민 서비스에 대한 대량 트래픽 처리가

		가능하도록 구축 ○ 정부 통합인증(Any-ID) 플랫폼의 SSO 기능과 호환 기능 제공 ○ 통합로그인(SSO) S/W는 품질이 보증된 최신의 SW 및 정품 라이선스를 제공 ○ SAML, OAuth 표준 및 솔루션 자체 규격으로 SSO 토큰 생성/연동 ○ SSO 소프트웨어 CC인증을 획득하여 보호프로파일 준수하여야 하며 다음의 기능요건을 충족 - 단 한 번의 로그인으로 적용 대상 업무시스템으로 이동이 가능 - 로그인 허용/불가 정책을 지원하여 접속 IP/시간별 접속을 제어 가능 - 다양한 상용 WAS 플랫폼을 지원 - 다양한 시스템 운영 환경을 고려한 API, Filter 등을 지원하여 최소한의 소스수정으로 신속하고 안정적인 구축환경을 제시 - 자체적인 Load-Balancing 및 Fail-Over 기능을 제공 - SSO 세션관리는 별도로 분리 운영되어, 정책서버 장애 시(또는 재시작 시)에도 세션 클러스터링을 통한 무중단 서비스를 지원 - 통합인증시스템은 다중화 구성을 지원하여, 향후 연계 업무 확장 시 안정성과 고가용성을 확보 - 중복 로그인에 대한 제어(허용/차단) 기능을 지원 - 국가정보원 검증필 암호모듈(KCMVP)을 활용하여 암호화 처리 - 인증토큰의 확장 메커니즘을 지원하여 필요 시 인증토큰에 추가적인 정보를 암호화하여 저장 - 사용자 행위(접속IP/기간/이벤트)별 추적 기능을 지원해야 함 - 관리자 접근 이력에 대한 관리가 가능 - SSO 정책서버와 연동시스템에 대한 원격 모니터링 기능을 지원
산출정보		라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-11
요구사항 명칭		가정통신문(알림장) 소프트웨어
요구사항 상세설명	정의	가정통신문(알림장) 소프트웨어 통합발주 관련 사항
	세부내용	○ 「소프트웨어 진흥법」 제43조에 따라 민간에서 개발한 상용 가정통신문(알림장) 소프트웨어 연단위 구독형 라이선스 도입 ※ 민간 소프트웨어시장 침해 예방 및 중복개발에 따른 불필요한 경쟁 방지와 소프트웨어산업 활성화를 위함 ○ 가정통신문(알림장) 기능을 교육공동체 포털에 내재화하여 제공 - 교육공동체 포털 통합로그인(SSO)서버와 연동하여 구축 - 다자녀 가정에 대한 가정통신문 기능을 교육공동체 포털과 연동하여 제공

		- 가정통신문 관리자 승인(결재) 기능을 교육공동체 포털과 연동하여 제공 ○ 가정통신문(알림장) 기능 - 교육행정기관 및 각급 학교 단위 작성 및 회원별 권한관리 - 학교/학년/학급/개별 단위 작성을 통한 열람/알림/회신 기능 - 학사일정 등 각종 학교생활 정보 알림 기능 - 다문화 가정을 위한 각종 학교 생활 정보 번역 지원 - 학생/학부모/교사 등 학교의 구성원 전체 또는 일부에게 알림장 발송 - 발송된 알림장은 교육공동체 포털 APP과 WEB에서 확인 가능 - 발송시간 예약 및 예약취소 기능 ○ 가정통신문(알림장) 학생·학부모 회신 기능 - 수신자가 회신할 수 있는 복수의 회신문(문항 및 답항)을 생성 - 객관식(다중선택/단일선택), 주관식, 날짜 등의 회신문을 생성할 수 있고, 필수/선택응답, 무기명, 회신가능기간 등 회신에 필요한 설정 기능을 제공 - 수신자의 알림장 열람여부, 열람시각, 회신여부, 회신시각을 확인 - 미열람, 미회신자에게 재알림 전송 기능. - 회신 데이터를 도표/표 등으로 조회할 수 있고, RAW data를 다운로드 가능 - 선착순(정원/대기) 회신, 회신자 추첨 기능 - 급식/방과후학교강좌/수학여행/현장체험학습 등 각종 신청 및 회신 기능 제공 - 설문/투표 기능 ○ 각급 학교 홈페이지, 교육공동체 포털, 생성형 AI 대화형 서비스와 연계 - 학교 홈페이지 또는 교육공동체 포털의 발주기관이 지정하는 특정 게시판 글이 등록되면 자동으로 알림장이 발송 - 자동 발송되는 알림장의 수신대상을 지정 - 홈페이지 또는 교육공동체 포털의 게시글 수정, 삭제 시 알림장에 반영 ○ 생성형 AI 대화형 서비스를 위한 학습이 가능하도록 데이터 전처리 등 각종 제반사항을 지원 ○ 온라인 전자동의와 연동하여 각종 전자적 동의 알림 및 회신 ○ 기관별 관리자, 교직원, 학생, 학부모 권한 분리 - 권한을 보유한 교직원만 발송 가능 - 권한에 따라 발송할 수 있는 수신대상이 제한 - 권한에 따라 발송한 알림장을 회수 가능 - 학생, 학부모 권한을 분리하여 서비스 ○ 교육디지털원패스 기반 진급·진학 시 소속확인 서비스 회원정보
--	--	--

		연동 지원 - 학생의 소속확인을 통한 회원정보 학급 단위까지 변경 지원 - 자녀의 소속 변경 시 학부모의 자녀정보 자동 매핑 지원(다자녀 지원) ○ 학급별 소통 - 학급 등 소규모 그룹을 대상으로 양방향 소통 가능 ○ 긴급 공지 - 지진, 기상악화 등 재난, 재해 관련 긴급 알림 기능 ○ 원활한 운영을 위해 클라우드 자원을 사용자 접속량에 따라 유동적으로 시간단위로 관리 가능
		○ 접속 보안 - 등록되지 않은 기기에서 로그인 시 APP 등을 통한 2차 인증 후 로그인 ○ 개인정보 처리기록 - 개인정보 취급자의 개인정보 처리기록이 보관 ○ 이상탐지 - 잦은 로그인 실패 시 차단기능 제공 - 해외 로그인, 인증 실패 등 이상탐지 기능 제공 ○ 시스템의 성공적인 서비스 제공을 위해 사용자 지원 및 안정화 방안을 제시
		○ 서비스 운영을 위한 사용자 지원 체계 구축
		○ 시범운영을 위해 학교별 여건을 고려한 적정 수량의 가정통신문 소프트웨어 라이선스를 제공한다
산출정보		라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		시스템 장비구성 요구사항
요구사항 고유번호		ECR-12
요구사항 명칭		온라인 전자동의서 소프트웨어
요구사항 상세설명	정의	온라인 전자동의서 소프트웨어 통합발주 관련 사항
	세부내용	○ 전자동의서 공통 기능 - 「소프트웨어 진흥법」 제43조에 따라 민간에서 개발하여 상용화된 소프트웨어 도입 ※ 민간 소프트웨어시장 침해 예방 및 중복개발에 따른 불필요한 경쟁 방지와 소프트웨어산업 활성화를 위함 - 「전자서명법」 및 「공공기관의 기록물관리에 관한 법률」을 준수한 소프트웨어 활용 - 전자동의서 화면은 웹 표준을 준수하여 단말기 기종에 관계없이 최적의 사용자 화면을 제공(PC, 안드로이드폰, 아이폰, 태블릿 PC 지원)

		- 생성된 동의서에 대한 인쇄 및 파일 다운로드 기능 제공 - 모바일 기기에서 가로보기, 세로보기, 스크롤, 확대/축소 등 사용자 편의기능 제공 - 전자동의서 서식에 포함하여 사용자로부터 개인정보를 수집하는 경우, 교직원이 동의서에 포함된 개인정보를 취합할 수 있는 업무지원 기능 제공 - 전자서명된 전자동의서 파일은 망연계 솔루션을 통하여 공공업무망 내 파일저장소로 안전하게 저장 - 경기도교육청 정보시스템과 연계 작업 필요 시 API 제공 ○ 전자동의서 기능을 교육공동체 포털에 내재화하여 제공 - 교육공동체 포털 통합로그인(SSO)서버와 연동하여 구축 - 다자녀 가정에 대한 전자동의서 기능을 교육공동체 포털과 연동하여 제공 - 전자동의서 관리자 승인(결재) 기능을 교육공동체 포털과 연동하여 제공 ○ 전자동의서 서식생성 및 관리기능 - 교육부에서 제공하는 「각급 학교 개인정보 수집업무 길잡이」에 수록된 동의서 표준서식(초 27종, 중·고 26종)과 발주기관이 제공하는 동의서식을 표준화, 유형화하여 템플릿 방식으로 구현 ※ 구현하는 동의서 템플릿의 종류 및 수량은 발주기관과 상호 협의 - 콘텐츠 관리시스템(CMS)을 통해 시스템 관리자가 필요한 동의서 템플릿을 직접 생성할 수 있도록 관리 기능 구현 - 사용자는 동의서 템플릿에 있는 안내문구, 수집항목, 보유기간 등을 수정하여 상황에 맞는 동의서를 생성할 수 있도록 유연하게 설계 구현 - 사용자 정의 서식 생성과, 손쉬운 서식 작성을 위해 한글(HWP)로 작성한 내용(서식 포함)의 붙여넣기 가능 - 작성 중인 동의서 서식의 임시저장, 삭제가 가능 - 다수의 동의서를 묶어서 일괄발송할 수 있는 기능 제공 - 정보주체가 열람하는 동의서 화면에 텍스트박스, 버튼, 체크박스, 서명란 등의 도구를 제공 ○ 전자동의서 전송내역 관리 - 발송한 동의서에 대한 전송내역과 정보주체의 동의여부를 확인할 수 있는 기능 - 동의서를 발송한 교직원 사용자에게는 동의서 목록이 출력되고, 해당 동의서 선택 시 세부 전송내역과 정보주체별 동의여부가 표시 - 동의서 전송내역과 정보주체별 동의여부, 정보주체별 서명된 동의서 등을 파일로 다운로드 가능 - 이용현황 분석을 위해 시스템관리자가 전체 동의서의 발송
--	--	--

		및 사용통계를 확인할 수 있는 기능 구현 ○ 전자동의서 결재 관리 기능 - 수집된 전자동의서의 결재 요청·승인·반려 관리 등 결재 관리 - 결재 신청(등록/변경/삭제), 승인/반려/회수, 결재 진행 사항을 확인 할 수 있는 기능 - 기관/부서/개인별 결재선 관리 기능 ○ 전자동의서 세부기능 - 전자동의서 생성, 전송, 서명 및 회신이 가능한 기능 구현 - 전자동의서 진행 사항을 확인할 수 있는 대시보드 구현 (진행/처리/완료 문서함) - 사용자 그룹별 설정 관리 기능(그룹핑, 그룹별 공유 문서함, 특정 문서 일부 그룹 사용) - 전자동의서 관리기능 · 템플릿 별 문서 상세검색 및 필터, 문서이력, CSV또는 PDF 다운로드 - 사용자 서명 관리 기능 · 필기서명, 실물도장스캔 등록 및 삭제 - 전자동의서 템플릿 관리 기능 · 템플릿 목록, 새 템플릿, 설정, 복제, 삭제, 비활성화, 파일 다운로드, 소유자 변경 - 전자동의서 템플릿 설정 기능 · 폼 디자인, 워크플로우, 권한, 필드, 알림 - 사용자 및 조직 관리 · 교육공동체 포털 조직도와 연계하여 자동으로 반영 - 전자동의서 사용현황 및 사용자·그룹 통계 화면 제공 - 한글 및 MS오피스에서도 문서작성이 가능하도록 하는 변환기능 제공 - 문서의 이력이 담긴 감사추적증명서 제공 - E-mail, SMS, 카카오톡 등 발송 기능 제공 - 알림메시지 커스텀 기능 제공 - 다문화 가정을 위한 번역 지원 ○ 시스템의 성공적인 서비스 제공을 위해 필요한 사용자 지원 및 안정화 방안 제시 ○ 온라인 전자동의 체계 구축을 위해, 전 기관이 공통으로 활용할 수 있는 영구 라이선스 제공
	산출정보	라이선스, 정품 확약 증명서, 설치계획서확인서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

4) 데이터 요구사항(Data Req.)

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-01
요구사항 명칭		데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 원칙 및 가이드 수립
	세부내용	○ 데이터 표준 원칙 및 가이드 수립 - 구축되는 시스템의 데이터 특성을 고려하여 표준화 관리체계 (데이터 표준화 지침 및 가이드 등) 개선·정비 ○ 범정부 표준을 준수한 기관의 표준 원칙을 기반으로 데이터 표준화 - 시스템 구축에 따라 추가가 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 기관표준, 자체표준 등에 반영
산출정보		데이터 표준 가이드
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-02
요구사항 명칭		공통 데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의	범정부 및 발주기관 표준 준수
	세부내용	○ 데이터 요구사항에 명시된 과업은 데이터 관련 법령 및 지침 등을 참고하여 추진 ○ 범정부 표준 준수 - 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」, 동법 시행령 및 시행규칙 - 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」(행정안전부고시) - 「공공데이터 관리지침」(행정안전부고시) - 「공공데이터 공통표준용어」(행정안전부) - 데이터 표준화 수립 전 구축 시스템과 관련된 분야별 표준 여부를 검토 후 반영 ○ 발주기관 표준 준수 - 수행사는 발주기관의 데이터 표준을 준수하고 그와 상충되는 요소에 대해서는 발주기관과 협의하여 대응 방안을 수립하고 그 이력을 관리 - 교육행정데이터 표준화 가이드라인(교육부) - 나이스 데이터 표준화 가이드(교육부) ※ 기관표준(단어, 용어, 도메인)이 없는 경우 표준관리시스템(gooddata.go.kr)을 통해 기관표준으로 등록할 수 있음 (단, 데이터 관리 부서 협의 후 등록)
산출정보		데이터 표준 가이드

관련 요구사항	
요구사항 출처	

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-03
요구사항 명칭		데이터 표준관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준관리 방안
	세부내용	○ 데이터 표준관리 방안 - 데이터 표준관리를 위한 표준화 관리방안(표준관리시스템 이력관리, 문서화 등)과 이를 통한 변경이력을 효과적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하고 적용 ※ 공공데이터 표준화 관리 매뉴얼(행정안전부) 등을 참조 ○ 경기교육 디지털플랫폼 데이터 표준 제공 - SFR-16 '디지털플랫폼 데이터 표준체계 수립' 참고
산출정보		데이터 표준관리 방안(매뉴얼 등)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-04
요구사항 명칭		데이터 구조설계
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조설계 원칙
	세부내용	○ 데이터 구조설계 원칙 및 가이드 제시 - 데이터 구조설계(모델링) 원칙 및 가이드를 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현 - 일관성, 데이터의 종속성, 무결성, DB성능 등이 고려 ○ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 공유 및 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계 - 데이터 분류체계, 명명규칙, DB Object 사용기준이 반영 - 주제영역, 개념데이터 모델, 논리데이터 모델, 물리데이터 모델의 설계 산출물을 사전에 검토할 수 있도록 제출 ○ 데이터 발생과 처리의 이해를 높이는 데이터 발생규칙 정의 - 인조 식별자가 많은 엔터티의 경우 데이터 구조만으로 발생 규칙을 이해하기 어려우므로 '데이터 발생규칙 정의서'를 작성
산출정보		데이터 주제영역 정의서, 개념데이터 모델, 논리데이터 모델, 물리데이터 모델 설계서, 데이터 발생규칙 정의서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-05
요구사항 명칭		데이터 모델검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 모델검증
	세부내용	○ 데이터 모델검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관·전문가 등이 참여하여 검증 - 주제영역 도출, 개념모델, 논리모델, 물리모델 도출시점을 전후로 검증과 교육을 수행 - 각 단계별 데이터 모델검증 시 기준을 정의하고 실시 예) 논리데이터 모델검증 기준 : 요구사항 대비 논리모델의 완전성(논리데이터 모델이 비즈니스 요구사항의 누락 여부) : 정규화 충족 여부 예) 물리데이터 모델검증 기준 : 중복테이블 여부, 중복컬럼 여부, 반정규화된 중복데이터 정합성 유지방안 여부
산출정보		데이터모델 검증계획서, 데이터모델 검증결과서, 데이터 주제영역 정의서, 개념모델 정의서, 논리모델 정의서, 물리모델 정의서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-06
요구사항 명칭		데이터 구조관리 도구
요구사항 상세설명	정의	데이터 구조관리 방안
	세부내용	○ 데이터 구조관리 방안 - 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 관리할 수 있는 방안을 제시 - 운영 중인 메타관리시스템 가이드 등을 참조(운영 시스템·자료가 있는 경우) - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리데이터 모델의 형상일치 여부를 주기적으로 점검 보고 ○ 데이터 구조 변경이력 관리 - 데이터 구조 변경이력에 대한 관리방안을 제시하고 적용하여야 함
산출정보		데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	데이터 요구사항
----------------	----------

요구사항 고유번호		DAR-07
요구사항 명칭		데이터 값 검증
요구사항 상세설명	정의	데이터 값 검증방안
	세부내용	○ 데이터 값 진단계획 수립 - 데이터(연계데이터 포함) 값 진단 수행 일정을 사업계획에 명시하고 수행 ○ 데이터 값 진단 수행 및 검증 - 데이터 값 진단범위(전체 또는 일부)를 발주기관과 협의 - 범정부 표준과 발주기관 표준을 준수하여 진단기준을 제시 - 진단결과에 따라 개선방안을 제시 - 시스템에 구성되는 데이터의 특성을 분석하고, 데이터 특성에 부합하는 업무규칙(BR)을 정의 - 업무규칙(BR)에 따라 값 검증을 수행 - 데이터 값 검증 결과에 따른 오류데이터를 개선하고, 오류로 인한 영향도, 오류 유형별 조치 방법 등을 관리 - 반복적으로 발생하는 동일 오류의 경우 재발 방지 방안 제시 - 오류 데이터 입력 방지(사전검증) 방안을 제시 ○ 외부데이터의 연계시, 데이터의 정합성을 체크 ○ 데이터·데이터셋 검증 가이드라인 작성 및 배포 - 통계적 샘플링으로 데이터를 구축하고 데이터셋 품질 검증 및 가이드라인 작성 반영
	산출정보	데이터 값 진단 계획/결과서, 데이터 값 개선방안
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-08
요구사항 명칭		데이터 보안 관리
요구사항 상세설명	정의	데이터 보안 관리 정의
	세부내용	○ 데이터 보안은 경기도교육청 정보보안기본지침 및 관련 법령, 지침 등을 준수 ○ 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법)에 대한 적용방안 및 개인정보·민감 데이터 관리 방안 제시 ○ 가명처리, 비식별화조치 등 개인정보보호를 위해 필요한 조치에 대한 기능 구현 ○ 민감정보는 국정원 인증 암호화모듈 적용하여 암호화 ○ 비밀번호는 안전한 알고리즘으로 단방향 암호화 ○ DB암호화 대상 및 암호화방식 선정(Plug in, API 등) ○ 사전 승인된 데이터만 접근(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)

	할 수 있는 관리 방안 제시하고 응용프로그램 개발 시 적용
산출정보	
관련 요구사항	
요구사항 출처	

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-09
요구사항 명칭		데이터 관리체계 수립
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리체계 수립
	세부내용	○ 운영단계까지 지속적으로 적용 가능한 데이터 관리체계 정의 - 데이터 표준, 구조, 값 등 데이터 핵심요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의 - 데이터 표준(단어·용어·도메인·코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립 - 데이터 구조(논리·물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립 - 관리체계에는 표준 준수율, 구조 현행화율, 값 검증 오류율 등 명확한 관리기준을 제시 ○ 연계데이터 관리방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축 - 연계데이터 목록을 정의*하고 관리방안을 제시 * 연계정보(송·수신 구분, 정보명, 주기), 연계항목(항목명, 설명, 데이터 타입, 길이), 항목 출처(DB, 테이블, 컬럼명), 제공기관, 활용기관 등 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위해 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 수행
산출정보		데이터(표준, 구조, 연계, 품질) 정의서, 체계서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-10
요구사항 명칭		데이터 개방 관리체계
요구사항 상세설명	정의	개방데이터 서비스연속성 확보 및 메타데이터 현행화
	세부내용	○ 개방데이터 서비스연속성 확보 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템과 연관된 개방데이터 목록을 식별하고 개방데이터의 서비스연속성 확보방안을 제시 - 식별된 개방데이터의 행정안전부 공공데이터 포털 제공 연계 방안 제시 ○ 메타데이터 현행화 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템의 데이터베이스에 대해 발주기관의

		메타관리시스템과 중앙메타관리시스템에 메타데이터 표준 관리항목이 등록 및 현행화 되도록 지원 ※ 기관 메타관리시스템이 없거나 등록이 불가능한 경우 별도양식 (중앙메타관리 43개 항목 기준)을 통해 구조정의서(정보시스템, DB, 테이블, 컬럼 등)를 제출
산출정보		개방데이터 목록 정의서, 메타데이터 현행화 결과서(구조정의서)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-11
요구사항 명칭		연계 데이터 관리체계 수립
요구사항 상세설명	정의	연계 데이터 관리체계 수립
	세부내용	○ 데이터 연계 관리 방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축 - 연계데이터에 대한 메타데이터를 작성하고 표준화 및 현행화를 위한 방안을 제시 - 연계데이터 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위한 연계표준과 기준을 제시하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증 실시
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-12
요구사항 명칭		데이터 백업/복구 체계 구축
요구사항 상세설명	정의	데이터 백업/복구 방안 정의
	세부내용	○ 발주기관과 협의하여 데이터 백업 및 복구 방안을 제시 - 백업대상, 백업주기, 백업방식, 복구방법, 복구절차 등 ○ 백업 및 복구 시 대량 데이터 처리 가능
산출정보		백업 및 복구 절차서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-13
요구사항 명칭		수집 데이터 현황 및 비정형데이터의 구조화
요구사항 상세설명	정의	수집 대상 데이터 종류·건수 및 단계별 비정형데이터의 구조화 등 정의

	세부내용	○ 주요 수집 대상 데이터 - 학교 및 교육행정기관 세부업무 목록(별첨1)을 참고하여 수집 데이터 현황 도출 및 비정형데이터 구조화 - 정형데이터 · 교데통(나이스, K-에듀파인, 교육통계, 정보공시 등) 자료 등 다수 - 비정형데이터 · (대민용 AI 학습) 약 40,000종 (2,765여개) 각급 학교 학칙, 성적처리기준, 학교시설개방기준, 생활인권규정, 교육과정, 학사일정, 식단 등 각종 학교생활 정보 제공을 위한 자료, 경기도교육청 및 소속기관(각급 학교 포함) 홈페이지, 가정통신문(알림장) 등록자료, 경기도에듀콜센터 질의응답 등 다수 · (업무용 AI 학습) 총 7,239건(법령, 조례(478건), 지침(2,494건), 매뉴얼(810건), 학교 현장 참고 공문서(1,199건) 기타(40건), FAQ 1,978건, 감사사례 240건) 및 각종 업무용 처리를 위한 Q&A, FAQ, 설명자료 등 다수 ※ 경기도교육청 소속기관 및 유관기관 수집범위는 발주기관과 협의 ○ 인공지능 학습을 위한 데이터레이크 구성 - 수집된 데이터는 데이터 유형, 데이터 분류체계 등에 따라 설계하여 도입할 오브젝트 스토리지에 맞게 구성 ○ 비정형데이터의 구조화(DocumentDB) - 데이터레이크에 저장된 비정형데이터를 대상으로 AI 학습이 가능한 형식으로 데이터 구조화하여 DocumentDB에 저장
산출정보		DocumentDB(텍스트/이미지/그래프 등) 정의서, Vector DB 정의서, 파일저장 설계 정의서,
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	데이터 요구사항	
요구사항 고유번호	DAR-14	
요구사항 명칭	데이터 분석 최적화 설계 및 구현	
요구사항 상세설명	정의	데이터 분석 최적화 설계 및 구현 정의
	세부내용	○ 인공지능 학습데이터 저장을 위한 데이터 마트 구성 및 분야 범위 설정 ○ 설정된 분야에 따라 데이터레이크, DocumentDB에서 데이터 추출·정제 ○ 데이터레이크, DocumentDB > 데이터 마트 > 시각화 연계 및 통합관리 기능 제공 - 데이터 저장소와 연계성 확보를 고려한 데이터마트 설계 및 적용 - 대용량 데이터 처리 및 확장 가능한 아키텍처 설계 적용

		- 복잡한 쿼리 실행을 위한 성능 최적화 설계 적용 - 다양한 분석 작업을 지원하는 데이터 마트 구현 - 교데통과 연계하여 경기도교육청 주요 통계, 현황분석, 예측분석 등 시각화 - 특정 목적에 맞는 세부적인 접근 권한 제공 - 데이터 저장소 분류체계와 분석 주제별 집계 데이터의 연계 ○ 이종 데이터간 결합 및 분석 목적별 데이터셋 구성 기능 - 2차 가공 데이터 생성을 위한 데이터 분리 및 재구성 기능 - 결합 수준별/특성별 다중 DB구성(DB계층화 및 재구성) 지원 - 데이터의 다차원 스키마(스타, 스노우플레이크 등) 지원 ○ 분석 주제별 데이터를 활용한 다차원 분석 및 리포팅(시각화) 기능 제공 ○ ETL 프로세스 연계 및 ETL 환경 호환 지원
	산출정보	데이터 마트 테이블 정의서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-15
요구사항 명칭		데이터 수집
요구사항 상세설명	정의	내외부 데이터 수집 및 연계, 이종 데이터 호환에 관한 사항 정의
	세부내용	○ 데이터 수집 기능 제공 - 교데통, 경기도교육청 및 소속기관(각급 학교 포함) 홈페이지 등과 연계하여 데이터 자동수집 체계 구축 - 수집대상 데이터는 발주기관과 협의하여 선정 및 설계 ※ 수집대상 데이터 범위 및 대상은 추가 또는 변경될 수 있으며, 발주기관과 협의하여 확정 - 다양한 데이터 특성을 고려한 검증된 방식의 데이터 수집 - 내/외부의 정형(교데통 등)/비정형(각종 정보시스템) 및 문서데이터 수집 - 수집 시 데이터 원천, 접속정보, 수집결과 및 수집현황 등에 대한 관리화면 기능 - 경기도교육청 소속기관(각급 학교 포함) 및 내외부 다양한 데이터의 원천 자료(OpenAPI, HWP, PDF 등)를 통합하여 수집하고 데이터 수집의 일관성 유지 및 유실률 최소화 - GUI 기반 데이터 수집관리 및 모니터링 할 수 있는 기능 제공 - 지원되지 않는 데이터의 원천은 수집 모듈 및 프로토콜 추가, 에이전트 등을 통한 확장기능 제공 - 다양한 데이터 원천에 대한 연결 등록/수정/삭제/시작/중지/자동 및 수동 재수집 할 수 있는 기능

		- 외부 수집 데이터 처리를 위한 파일과 DBMS, API 등과의 연계기능 제공 - 수집주기 설정·관리 및 수집 프로세스 자동화 기능 ○ 연계·수집 처리를 위한 공통모듈을 제공하고 발주기관과 협의를 통한 데이터 연계·수집 대상 선정 ○ 수집 데이터 용량에 한계가 없는 라이선스 제공 ○ 내부 정형/비정형 데이터 수집 및 DBMS와의 데이터 인터페이스 방안을 제안하되, 필요한 경우 별도 S/W 제안 가능 - 내·외부 데이터 수집 시 구간 암호화, 데이터 암호화 등을 적용하여 데이터 보안성 강화 ○ 연계·호환성 기능 제공 - 관계형DB, NOSQL DB, 로컬파일 등 경기도교육청 내 데이터 원천과 클라우드 상의 다양한 데이터 소스 연결 기능 지원 - SQL, Spatial, XML, JSON 등 다양한 쿼리 유형 지원 - 데이터의 물리적 이관 없이 단일 데이터 접근을 지원하는 기능 지원 - 수행 SQL에 대한 이력 관리 기능 지원 ○ 다양한 원천(DBMS, File, Log, HDFS 등)으로부터 데이터 추출 방안을 제시 - DB 연계, 크롤링, 로그수집 등 ○ 데이터는 기존 시스템과의 중복성을 검토하여, 연계 방안 수립
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-16
요구사항 명칭		데이터 전처리
요구사항 상세설명	정의	규칙 기반 데이터 전처리와 카탈로그 작업 및 데이터 관리 기능 정의
	세부내용	○ 인공지능이 학습할 수 있도록 데이터 전처리 수행 ※ SFR-52 '데이터 전처리 기본사항' 참고 ○ 수집 데이터는 종류에 따라 분류하여 저장하고, 개인정보가 포함된 데이터는 필터링 및 비식별화하여 저장 ○ 수집 내부 데이터(문서 포함)의 중복데이터 제거 방안 도출하여 수행 ○ 데이터 표준화 과제의 데이터 카탈로그 작업 기준에 따라 전처리/정제 기능 구축 ○ 수집 데이터로부터 가공 및 재생산 가능하도록 기능 구현 ○ 관리, 저장하고자 하는 형태로 소스데이터 변환, 가공 기능 구축 ○ 셀프 데이터 가공을 위한 데이터 전처리 기능 구축

		○ 다종의 상이한 형태의 원천정보와 병합, 비교처리·적재방안 제시
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	데이터 요구사항	
요구사항 고유번호	DAR-17	
요구사항 명칭	데이터 저장 기능	
요구사항 상세설명	정의	대용량 데이터의 효율적인 통합저장관리 및 클러스터 구성 기능 정의
	세부내용	○ 데이터 노드 장애 시에도 정상적으로 데이터 조회 및 저장/처리가 가능하고, 시스템 Idle time에 복구·분산 restore 기능 제공 ○ 대용량 데이터 저장 및 관리를 위한 사용자 접근 제어 기능을 포함하는 파일 브라우저 및 관리화면 제공 ○ 데이터 저장/관리 솔루션 관리기능과 통합 지원 ○ 사용자 정의에 의한 데이터 보관 정책 설정 기능 제공 ○ 수집 데이터의 특성에 맞게 저장(HDFS, HBase, Phoenix 등)하고 연산에 효과적으로 사용할 수 있도록 지원하는 스토리지 제공 ○ 저장영역은 고객의 성능요건 및 비즈니스 성장에 맞추어 쉽게 확장될 수 있도록 GUI 기반 설계기능 제공 ○ 정형/비정형을 구분하지 않으며, 주기적·지속적으로 생성되는 데이터에 대해 안정적으로 저장할 수 있는 기능 제공 ○ 소스-타겟 시스템 정형데이터 저장·복구에 대한 성능을 보장하며, 클러스터 구성을 통해 대용량 데이터 처리에 대한 성능 및 확장성 보장 ○ 데이터 백업장비를 통한 백업 및 복구 기능 지원 ○ 실시간 데이터 처리/적재 모니터링 및 GUI 작업 환경 구현
산출정보	요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서 등	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	데이터 요구사항	
요구사항 고유번호	DAR-18	
요구사항 명칭	데이터 처리 및 운영	
요구사항 상세설명	정의	수집 데이터 분석을 위한 조회, 집계, 탐색 등 데이터 처리·운영 기능
	세부내용	○ 데이터 처리 기능 제공 - 데이터 처리를 위한 사용자 함수 등 본 사업에 필요한 기능을 개발하여 제공 - 실시간 데이터 처리 엔진을 통한 수집 데이터 변환, 집계, 탐색이 가능하도록 기능 제공 - 분산병렬처리 수행 및 SQL을 통한 데이터 조회, 처리를

		지원하는 기능 제공 - 표준 SQL을 통해 동작하도록 구성하고 개발자 친화적 환경 제공 - 분산 데이터 병렬 처리 작업에 대한 스케줄링과 관리 편리성을 위해 워크플로우(Workflow) 기능 제공 - 데이터 수집, 저장, 융합 처리 등에 대해 워크플로우 기반의 일원화된 관리를 수행하는 기능 제공 ○ 원격 데이터 소스 연결을 위한 데이터 가상화 기능 제공 - 데이터 복제 없이 실시간으로 데이터를 조회할 수 있는 기능 제공 - 여러 데이터 소스를 조인, SQL문을 통해 액세스하는 기능 제공 - 사용자 편의를 위해 가상화 테이블에 대한 SQL 에디터 화면 제공 - SQL 작성을 위한 Template 및 수행 SQL의 이력관리 지원 - 시각화 솔루션 연동 인터페이스 지원 ○ 분석 데이터셋에 대한 관리 기능 제공 - 데이터셋에 대한 데이터 카탈로그 및 검색 기능 - 데이터 가상화 기능과 연계한 데이터 액세스 권한 제어 기능 ○ 데이터 프로파일링 기능 제공 - 데이터 구조, 콘텐츠, 관계 발견을 위한 통계적 데이터 탐구 및 시각화 ○ 인터넷이 제공되지 않는 망분리 환경에서 운영 가능 - 웹기반 또는 GUI 기반 데이터 파일 관리/수집/저장/관리
산출정보		요구사항 정의서, 기능 및 UI설계서, 구축 계획서 및 결과서 등
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-19
요구사항 명칭		데이터 분류 체계
요구사항 상세설명	정의	데이터 분류 체계 기준 정의
	세부내용	○ 데이터 분류체계는 학교 및 교육행정기관 세부업무 목록(별첨1)을 참고하여 업무분야별, 유형별, 출처별 등 다차원 분류체계를 제시 및 적용 ※ 상기 분류체계 외에도 데이터 구축 분야와 관련하여 필요 시 분류체계를 추가로 제시 ○ 설계된 분류체계 기반으로 알고리즘 적용한 파이프라인 구축 ○ 데이터 수집에서 저장까지 일련의 프로세스에 자동분류 알고리즘을 적용하고 학습, 검증, 모니터링을 통한 지속적 개선 및 정확도 제고 ○ 분류체계 수립 시 유연성, 일관성, 명확성, 상호 배타성, 포괄성 등을 고려하고 사용자들이 쉽게 이해하고 활용 가능하도록 구축
산출정보		분류체계 계획서 및 결과서
관련 요구사항		

요구사항 출처	
---------	--

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-20
요구사항 명칭		데이터 카탈로그 구성
요구사항 상세설명	정의	데이터 카탈로그 구성 및 기능 정의
	세부내용	○ 데이터의 효과적인 확보와 유지 관리를 위해 데이터 관리 원칙 및 방향 정의 ○ 데이터 카탈로그 관리정책은 일관성을 유지하도록 적용 ○ 다양한 데이터를 하나의 식별 기준으로 정의하고, 데이터를 통합, 생성, 오류수정, 배포가 가능하도록 카탈로그 구성 ○ 국제표준 DCAT(Data Catalog Vocabulary) 기반의 데이터 카탈로그 구현 - 경기교육 디지털플랫폼 표준화를 위한 데이터 카탈로그 표준화 구축 - 정형데이터와 비정형데이터(문서, 이미지, 동영상, 음성)를 포괄하는 데이터 카탈로그 생성 - 업무별 프로세스 메타정보, 데이터 유형별 메타정보와 태깅 정보를 포함하여 통합 생성 - 정형, 비정형 데이터의 데이터 카탈로그 작성을 통해 데이터 활용, 공유 방안 마련 ○ 데이터 카탈로그 검색 및 관리 기능 - 메타데이터 관리, 데이터 품질관리 등 거버넌스 솔루션에서 제공되는 주요항목으로 검색 결과 제공 - 메타데이터 자동 추출 및 수집 기능 제공 - 경기도교육청에 특화된 메타데이터 요구사항을 위한 사용자 정의 메타데이터 필드 추가 기능 제공 - 메타데이터 기반의 키워드 검색, 경기도교육청 분류체계에 의한 분류 검색 기능 제공 - 메타데이터에 설정된 개인정보 속성(직접식별자, 간접식별자, 민감정보 등)별로 검색 및 비식별화 기능 제공 - 정의된 분류체계를 적용할 수 있는 필터 구성 기능 제공 - 데이터 품질 지표관리 및 모니터링 기능 제공 - 데이터 카탈로그 정보를 다운로드 할 수 있는 기능 제공 - 데이터 목록을 조회할 수 있는 기능 제공 - 사용자관리, 역할관리, 권한관리, 메뉴관리 등 관리 기능 제공 - 데이터 조회 및 탐색 정보를 마이페이지에서 관리하는 기능 제공 ○ 데이터 분류체계 자동화 기능 - 컬럼의 명명 규칙을 통한 분류체계 정의 기능 제공 - 사용자 규칙 패턴(룰) 기반으로 커스텀 분류체계 기능 제공 (예: 계좌번호, 이메일, IP 패턴 등) ○ 머신러닝 기반의 분류체계 자동 분석 기능

		- 머신러닝 분석체계 분석을 위한 수집 대상(파일/데이터베이스) 설정 기능 제공 - 텍스트 기반 분류체계 머신러닝 알고리즘 지원 - 머신러닝 분류체계 분석 결과 조회 기능 제공(소요시간, 정확도, 분류수, 학습데이터 수 등)
산출정보		데이터 카탈로그 기능 정의서, 분류체계 정의 및 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-21
요구사항 명칭		메타데이터 관리
요구사항 상세설명	정의	메타데이터 현행화 및 관리체계 수립
	세부내용	○ 대상 시스템 DB별 메타데이터 관리에 대한 수준 진단 ○ 비즈니스 메타정보, 기술 메타정보, 프로세스 메타정보 등 수집·분석하여 제공 ○ 단위 시스템 DB 적재 시 표준 및 비표준 매핑 - 적재 시 공통표준 기준에 따라 표준 등록 - 공통표준 기준에 부합하지 않는 정보는 비표준 매핑 ○ 메타데이터관리 시스템 운영 방안 제시 ○ 메타데이터 현행화 - 메타데이터 관리시스템에서 메타데이터 관리 등록 및 현행화 지원 - 등록된 메타데이터 목록 제공 기능/메타데이터 조회 기능 - 메타데이터 기초정보를 수집 및 저장하는 기능
산출정보		메타데이터 현행화 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-22
요구사항 명칭		인공지능 학습을 위한 데이터 표준화
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 정의(코드, 단어, 용어, 도메인, 메타데이터 등)
	세부내용	○ 표준화 대상 시스템 데이터 식별 및 현황 분석 - 대상 시스템 데이터의 구조, 설계 기준, 연계, 규칙, 가이드 등 분석 - 데이터 구조 관리 체계(절차, 방법, 변경이력 관리 등)에 대하여 분석 ○ 현행데이터 코드, 단어, 용어, 도메인, 메타데이터 등 표준화 수준 진단 ○ 시스템 공통 사용 표준 요소 조사 및 진단 ○ 데이터 표준정의 - 데이터 표준 및 가이드 수립

		- 경기도교육청 표준 수립 및 관리 체계 마련(표준용어, 표준단어, 표준도메인, 표준코드 등을 포함하여 데이터 표준사전을 관리) - 국내·외 표준을 참조하여 필수항목 누락이 없도록 정의 - 전체 시스템의 테이블, 컬럼 등 단어, 용어를 전체 수집하여 일관성 있게 정의 - 개별시스템의 용어는 매핑정의서로 정의하여 향후 반영(솔루션 반영한 시스템 및 범정부 표준시스템은 제외) ○ 데이터 표준화 지침 및 가이드 작성 - 데이터 모델링 및 라벨링, 데이터 전처리, 데이터 품질관리, 데이터 전환(마이그레이션), 데이터 연계 등 관련 내용을 데이터 표준화 지침 및 가이드 내용에 포함하여 제시 - 표준화에 대한 기준·원칙, 방법·절차 및 제약 요건 등 제시 - 데이터 표준 관리 및 변경 이력 관리 포함하여 제시 ○ 데이터 품질관리 지침 등을 준수하고, 변경사항을 현행화 ○ 데이터 표준관리 방안 제시 - 현황분석 결과를 기반으로 대상시스템 전반에서 공통적으로 취급하는 정보의 공동활용 및 관리를 위해 마스터 데이터베이스 구축방안 등 관련 내용을 포함하여 제시 - 구축기간 데이터 표준 관리를 위한 방안(변경이력 포함)을 제시하고 표준사전과 데이터 항목의 일치여부를 주기적으로 점검
	산출정보	표준정의서(표준단어정의서, 표준용어정의서, 표준도메인정의서, 표준코드정의서), 데이터 표준사전, 데이터 표준관리 방안(매뉴얼 등)
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-23
요구사항 명칭		데이터 라벨링
요구사항 상세설명	정의	데이터별 라벨링 및 어노테이션 정의
	세부내용	○ 비정형데이터의 구조화 데이터베이스 구축 시 인공지능이 기계 학습에 활용할 수 있도록 기능이나 목적에 부합할 수 있는 라벨링 처리 ○ 검토보고서, 심사보고서 등 문서에 따라 구성과 형식이 차이가 있으므로, 문서별 라벨링 기준을 정의하고 구현 ○ 목표모델의 효율적인 데이터 연동을 위한 최적의 라벨링 및 어노테이션 구축 ○ 라벨링 및 어노테이션*이 요구되는 문서는 발주기관과 협의하여 구축 * 어노테이션: 인공지능 학습을 위해 데이터에 라벨링이나 태깅을 하는 작업

산출정보	데이터셋, 메타데이터 파일, 라벨링 결과 및 평가서 등
관련 요구사항	
요구사항 출처	

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-24
요구사항 명칭		비정형데이터의 구조화 및 벡터 저장 자동화 구축
요구사항 상세설명	정의	비정형데이터의 구조화 및 벡터 저장 자동화 방안 정의
	세부내용	○ 생성형 AI 서비스의 RAG 기술을 적용하기 위한 벡터 데이터베이스 저장 및 자동화 업무 파이프라인 구축 ○ 경기도교육청 및 소속기관(각급 학교 포함)의 맞춤형 생성형 AI 서비스를 위한 기관별(학교별) 비정형데이터 구조화, 벡터, RAG 자동화 방안 제시 ○ 경기도교육청 단계별 내/외부 데이터 수집을 통해 통합저장소 내 저장된 문서(비정형데이터)를 AI가 활용할 수 있는 벡터화 변환 제공 ○ 벡터화 대상 비정형 문서를 스케줄에 의한 문서로딩, 전처리, 구조화 저장, 임베딩, 벡터 저장에 이르기까지 일련의 과정을 파이프라인 구축 ○ 전처리 과정에서 검출된 개인정보, 민감정보 등 비식별화 조치 ○ 비정형데이터의 구조화 및 벡터 저장 자동화 단계별 프로세스 설계서 작성
산출정보		프로세스 설계서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-25
요구사항 명칭		데이터셋 구축 요구사항 수행기준
요구사항 상세설명	정의	데이터셋 구축 요구사항 수행 시 기준이 되는 규정 및 지침
	세부내용	○ 데이터셋 구축 요구사항으로 명시된 과업은 발주기관과 협의하여 진행하고, 추후 데이터 표준화 지침에 따라 데이터셋의 구조 변경이 필요할 수 있음 ○ 사업 진행 시 데이터 품질관리 지침 및 데이터 관련 법령 및 지침 등을 참고하여 추진 필요 - 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」, 동법 시행령 및 시행규칙 - 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」(행정안전부고시) - 「공공데이터 관리지침」(행정안전부고시)
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-26
요구사항 명칭		데이터셋 구축 전략
요구사항 상세설명	정의	데이터셋 구축 전략 제시
	세부내용	○ SFR-53 '인공지능 학습 기본사항'을 위한 각종 학습 데이터셋 구축 전략을 제시 ○ 데이터셋 구축을 위한 전략 및 로드맵 작성 - 데이터셋 구축 단계별 계획 수립 - 리소스 할당 및 일정 관리 방안 마련 - 구축 후 유지보수 및 확장 계획 수립 ○ 데이터셋 구축 대상 데이터 분석 - 구축 대상 데이터의 특성, 자료 구조, 파일 형식 등 파악 - 유형별 분류, 기초 통계 분석 등 수행 ○ 분석 결과를 바탕으로 최적의 데이터셋 구축 방안 제시 - 구축 대상 데이터의 형식과 구조, 데이터셋을 적재할 RAG 시스템 등을 고려한 최적의 데이터셋 구축 방안 제시 - 생성형 AI 활용 서비스의 검색 및 답변 정확도를 높이기 위한 고품질의 데이터셋 구축 방안 제시 - 생성형 AI 활용 서비스의 기능을 원활하게 구현하기 위해 필요한 데이터셋 제안 - 데이터셋 구축 단계에 반드시 포함할 사항 · 구축 대상 원문자료의 중복 검사 · 원문 파일의 텍스트 데이터 변환 및 데이터 정제 · 표, 그림, 그래프 등 부가 데이터 추출 및 정제 · 원본 문서와 추출 데이터를 대조하여 데이터 보정
산출정보		데이터셋 구축 전략 및 단계별 수행 계획서, 데이터셋 구축 대상 데이터 분석 보고서, 데이터셋 구축 방안 제안 문서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-27
요구사항 명칭		데이터셋 구축 및 검증 가이드라인 수립
요구사항 상세설명	정의	작업 공정을 쉽게 이해하고 일관성 있는 구축을 하기 위한 가이드라인 수립
	세부내용	○ 구축 및 검증 가이드라인 작성 - 데이터 선정, 작업 방법, 추출 규칙, 검증 등을 포함 - 통계적 샘플링으로 데이터를 구축하고 데이터셋 품질 검증 및 가이드라인 작성에 반영 ○ 구축 및 검증 가이드라인 수정·배포

		- 데이터셋 구축 중 발견된 추출 규칙, 예외 사항, 오류 등을 모든 작업자가 공유할 수 있도록 가이드라인에 반영하고 배포
산출정보	구축 및 검증 가이드라인	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-28
요구사항 명칭		신규 및 업데이트 데이터를 위한 파이프라인 구축
요구사항 상세설명	정의	경기도교육청 소속기관 신규 및 업데이트 데이터의 신속한 RAG 반영을 위한 파이프라인 구축
	세부내용	○ 신규 및 업데이트 데이터 파이프라인 구축 및 서비스 구현 - 신규 및 업데이트 되는 데이터를 수집하여 신속하게 서비스할 수 있는 파이프라인 체계 구축 - 데이터 수집, 전처리, 벡터화, 벡터 DB 인덱싱 등 자동화 방안 제시 - 생성형 AI 활용 서비스에 신속하게 적용될 수 있는 방안 제시 - 모니터링 및 오류 처리 방안 제시 - 검증 및 승인 절차 수립 ○ 데이터 업데이트 주기 및 프로세스 정의 - 데이터 업데이트 주기 설정 - 업데이트 프로세스 및 절차 문서화
산출정보		데이터 업데이트 방안 설계 문서, 개발 소스 코드, 시스템 이행결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 고유번호		DAR-29
요구사항 명칭		데이터셋 품질관리 수행
요구사항 상세설명	정의	경기도교육청 품질요구수준 목표 설정 및 지원 사항 규정
	세부내용	○ 데이터셋 구축의 완성도를 높이고 요구사항을 충실히 수행하기 위한 품질보증 및 검증 방안을 제시 ○ 공정별, 작업자별 품질 점검에서 발생하는 오류를 분석·관리하여 공정별 작업자가 직접 오류를 인식할 수 있도록 하여야 하며, 검수 기준 미달 시 단위 공정별 재검수 실시 ○ 입력 데이터의 점검을 위하여 수행사는 별도의 점검팀을 구성하여 운영 ○ AI 학습 데이터셋 구축에 대한 품질 관리 체제를 운영함 - (구축계획 수립 단계) 구축 절차, 조직 구성 및 임무 적절성, 품질 목표 및 가이드 작성 - (데이터 수집) 수집 절차 및 환경 구축, 데이터 법적 근거 및

		편향성 확인, 개인정보나 민감정보, 윤리적 문제 확인, 원시 데이터 검증 ※ 발주기관에서 제공하는 데이터 이외 자료를 활용하는 경우 자료 저작권 등 법적 근거 확인 필수 - (데이터 정제) 정제 방법 및 환경 구축, 원천데이터 검증 ※ 개인정보 및 민감정보 비식별화 처리, 비윤리적 내용 확인 및 삭제 필요 - (데이터 라벨링) 라벨링 기준, 방법 및 환경 구축, 데이터 검증 ○ 모든 구축 작업은 1차, 2차 단계별 검증을 반드시 수행해야 하며, 수행하는 최종 검증 후 그 결과를 발주기관에 제출
산출정보		품질관리계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

5) 성능 요구사항(Performance Req.)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-01
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 상세설명	정의	성능 일반
	세부내용	○ 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원방안을 제시 ○ 시스템의 성능은 시스템에 대한 각각의 이해당사자별 관점으로 구분하여 성능, 운용, 사용자 편리성 등 다양한 요구사항들을 충족시킬 수 있는 방안을 제시 - 시스템 구축 이후 시스템 성능보장을 위해 성능테스트 (계획서, 결과서를 통한 명시적인 서비스요건 충족여부 확인용) 및 성능개선 작업을 실시해야 하며, 이에 대한 계획을 구체적으로 제시 ○ 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링 하도록 하여, 성능 상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈
산출정보		성능시험 계획서, 성능시험 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-02
요구사항 명칭		서비스 응답시간
요구사항	정의	서비스 응답시간

상세설명	세부내용	○ 대부분의 서비스 기능은 실시간 처리가 가능하도록 사용자가 요청한 때로부터 3초 이내, 복잡한 질의 응답은 5초 이내 답변 시작 ○ 불가피한 사유가 있어 제한시간 내에 응답을 시작하지 못할 경우 원인을 분석하고 발주기관과 협의하여 해결방안 제시
산출정보		성능시험 계획서, 성능시험 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-03
요구사항 명칭		오류 응답시간
요구사항 상세설명	정의	오류 응답시간
	세부내용	○ 생성형 AI 대화형 서비스 및 지능형 검색의 경우 오류 발생 시 일반 대화 응답 5초 이내, 복잡한 질의 응답 7초 이내 오류 메시지 표시 시작 ○ AI 업무지원은 아래와 같은 시간 기준으로 답변 시작 - 문서초안생성 : 500단어 미만 5초 이내 - 요약생성 : 1,000자 미만 3초 이내 - 번역생성 : 300단어 미만 3초 이내 ○ 통계서비스 등 일정시간 이상 소요되는 작업은 시작되는 시점에 응답지연이 될 수 있다는 메시지 및 작업 진행상황 제시(팝업, 상태바 등) ○ 정상적으로 처리중인 답변은 애니메이션 동작으로 사용자가 인지하도록 구현하여야 하며, 시스템의 오류는 위의 기준으로 화면 제공 ○ 일반적인 조회용 페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 2초 이내에 디스플레이 시작 ○ 사용자가 입력한 정보로 인하여 발생하는 오류에 대한 안내 메시지는 사용자가 즉시 조치할 수 있도록 표시되어야 하며 메시지 내용 등은 발주기관과 협의하여 결정 ※ 오류메시지에 중요정보 등이 노출되지 않도록 구현하여야 함 ○ 오류 및 예외상황 발생시 우회 또는 자동 복귀할 수 있도록 기능 제공
	산출정보	성능시험 계획서, 성능시험 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-04

요구사항 명칭		성능 응답처리 및 페이지 디스플레이 시간
요구사항 상세설명	정의	성능 응답처리 및 페이지 디스플레이 시간
	세부내용	○ 생성형 AI 대화형 서비스의 응답 시간 - 생성형 AI 대화형 서비스, 문서작성 지원 등 생성형 AI를 활용하는 모든 서비스에 동일하게 적용하여야 함 - GPU 가용현황을 기준으로 사용자의 답변 처리 시간을 단축하는 설계를 구현하고 3초 이내의 응답을 시작 - 생성형 AI 대화형 서비스는 교육공동체 포털 동시 사용자 수, 업무협업 포털 동시 사용자수 접속 시 응답지연이 없도록 지원해야 하고 성능이 저하되지 않아야 함 - 사용자의 문서업로드 시 질의 응답을 하기 위한 임베딩 및 벡터화 구현에 이르는 시간은 10MB기준 최대 30초 이내로 준비 ○ 일반적인 조회용 페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 2초 이내에 디스플레이 시작 - 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 크기 500KB 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용하지 않음 ※ 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터에 대한 조회 요청은 미적용 ※ 화면 표출 방식 및 데이터 출력량을 고려하여 부하 테스트 통해 적정 수준을 진단 ○ 처리 속도가 중요한 주요 어플리케이션에 대해서는 쿼리 튜닝 및 해쉬 사용 등 최적 처리 시간 보장을 위한 방안을 제시 ○ 시스템 자원(GPU, CPU, 메모리, 디스크) 평균 사용률은 최대 70%를 초과하지 않도록 고려하여 구성 ○ 이용자의 요청으로부터 3초 이내에 웹 페이지 표시 완료 - 정보 요청 시부터 응답 결과가 웹 브라우저에 표시 완료될 때까지 걸리는 시간을 의미 - 아래의 경우 제한 시간을 초과할 수 있음 · 대량의 데이터에 대한 질의를 처리하는 페이지 · 화면 구성요소 중 용량이 큰 파일(10MB 이상)이 있거나 전체 구성요소의 용량 합이 10MB를 초과하는 페이지 ○ 포털의 웹페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 이내에 디스플레이 완료 - 시스템은 동시 사용자 수를 초과하는 경우에는 적용하지 않음 - 통계 및 리포팅 페이지 등은 발주기관과 협의를 통해 제외
산출정보		성능시험 계획서, 성능시험 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-05
요구사항 명칭		기능수행 지연에 대한 사전경고
요구사항 상세설명	정의	기능수행 지연에 대한 사전경고
	세부내용	○ 대용량 데이터의 질의 등 수행지연 건에 대한 사용자 사전경고 - 작업 수행시간이 오래 걸리는 경우 사용자에게 이를 안내 - 팝업 등의 수단으로 사용자에게 작업시작 전에 경고 메시지를 출력하여 사용자가 취소할 수 있는 기능 ※ 기능수행 지연 : 10초 이상(100Mbps 인터넷접속 사용) 소요예상 건 ○ 시간이 오래 걸리는 통계 산출, 배치성 작업 등 수행 시 사용자에게 예상 완료 시간과 진행 상태를 제시 ○ 작업 완료 전 해당 화면을 벗어난 후 재진입할 경우 기존 작업 화면이 유지 ○ 작업 화면을 벗어난 상태에서 작업이 완료되는 경우 사용자에게 알림을 제공 ○ 작업완료 전 동일한 작업에 대한 반복 수행을 방지 (예: 버튼비활성화 등)
산출정보		성능시험계획서, 성능시험결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-06
요구사항 명칭		포털 동시접속 기준 사용자수
요구사항 상세설명	정의	포털 동시접속 기준 사용자수
	세부내용	○ 교육공동체 포털 서비스를 위해 전체사용자에 따른 동시사용자를 산출하여 적정 규모 제안 - (전체사용자) 경기도교육청 학생(162만) 및 학부모(242만), 교직원(15만명) - (동시사용자) TTA '정보시스템 하드웨어 규모산정 지침'을 준용하여, 전체 사용자수 대비 적정 동시사용자수를 산출하여 제안 ○ 업무협업 포털 서비스를 위해 전체사용자에 따른 동시사용자를 산출하여 적정 규모 제안 - (전체사용자) 경기도교육청 교직원(15만명) - (동시사용자) TTA '정보시스템 하드웨어 규모산정 지침'을 준용하여, 전체 사용자수 대비 적정 동시사용자수를 산출하여 제안 ○ 동시접속 성능

		- 사용자 기준으로 시스템의 모든 기능이 정상적으로 작동되도록 보장 ※ 5분 이상 접속하여 사용한 인원을 로그인한 사용자로 간주 ※ 서비스운영에 따른 적정 동시접속자 수 산정은 서비스운영 시 상황에 따라 발주기관과 협의하여 조정 가능 - 시스템 동시사용자 수의 100% 이상이 동시 접속 하여도 이상 작동이나 응답시간 지연이 없도록 구성 방안 제시 - 테스트 기간 중 성능에 문제가 없음을 검증하고 결과를 발주기관에 제시
산출정보		성능시험 계획서, 성능시험 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-07
요구사항 명칭		성능지연에 대한 보완대책 및 기술지원
요구사항 상세설명	정의	성능지연에 대한 보완대책 및 기술지원
	세부내용	○ 테스트 및 시범운영 결과에 따른 성능지연 보완대책 제시 - 성능테스트 결과가 낮을 경우 개선대책을 수립하여 반영 ○ 무상하자보수 기간 내 발생할 수 있는 성능지연 현상에 대한 대책을 하자보수 계획에 포함하고, 발주기관의 개선 요청 시 수락
산출정보		성능시험 계획서, 성능시험 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-08
요구사항 명칭		클라우드 성능 일반
요구사항 상세설명	정의	클라우드 성능 일반
	세부내용	○ CSP 사업자 인프라 자원(서버, 스토리지, 네트워크 등) 할당은 신속하게 제공 ○ 서비스 트래픽 증감 발생 시 오토스케일링을 통해 서비스 중단없이 리소스 확장 및 축소 신속 처리 지원 ○ 성능을 테스트 할 수 있는 자동화 도구 활용 ○ 시범운영 시 검증된 테스트 절차 방법 제시 ○ 정보시스템의 사용환경(WEB, WAS, DB 등)에 따른 시스템 용량 산정 (CPU, GPU, Memory, Disk 등) 기준 마련 ○ 향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가 정도에 따른 기준 마련
산출정보		성능시험 계획서, 성능시험 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-09
요구사항 명칭		생성형 AI 성능
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 신뢰도 제고
	세부내용	○ 업무용 데이터를 활용한 AI 모델 성능 제시 - 사용자 입력 프롬프트에 대한 반응 성능 · 토큰 처리량, 자원 사용율, LLM 응답시간 목표 설정 · 한번의 프롬프트로 처리 가능한 정보의 양 제시 - 사용자 요청 내용에 대한 답변 성능 · 정확도 높은 답변을 만드는 방안 제시 · 제공 가능한 답변정확도 목표치 설정 ※ 데이터 유형별 - 텍스트, 이미지 등 · 답변정확도 검증방법 제시 ※ 테스트 데이터, 테스트 시나리오, 예상 결과 ※ LLM 답변/RAG 답변 구분 ※ 최종적인 성능은 업무담당자가 사전에 정의된 테스트 시나리오를 직접 수행하고 업무활용 적정성을 고려하여 판단
산출정보		성능테스트 시나리오, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-10
요구사항 명칭		생성형 AI 성능 평가
요구사항 상세설명	정의	생성형 AI 평가를 통한 검증 및 성능 개선
	세부내용	○ 생성형 AI 플랫폼 구축에 필요한 평가 항목은 인공지능 모델, 임베딩, 생성형 AI 대화형 서비스 등으로 구분하고 평가를 진행 ※ 아래의 평가 방안보다 최적의 평가방안이 있을 경우 제시 가능하며 발주기관과 협의하여 결정 ○ 인공지능 모델 평가 - 평가를 통해 정확성, 일관성, 사실 부합성, 관련성 등의 지표 개선을 이루고, 안정적인 AI 서비스 제공 목표 - 업무별 활용될 모델을 기준으로 평가에 요구되는 성능 지표 제시 - 벤치마크 데이터셋을 활용한 성능 지표 제시 ○ 임베딩(Embedding) 평가는 다양한 벤치마크 툴을 사용하여 성능 지표를 제시하고, 설명가능한 자료를 제시 ○ 생성형 AI 대화형 서비스 및 AI Copilot 평가 - (정성적) 사용자 만족도를 조사하여 기준 점수 정의 후 평가함 ※ 탁월(10)/우수(8)/보통(6)/미흡(4)/저조(2) 등 평가항목별 점수 책정

		및 평가인원 10인 이상 선정(상황에 따라 변동 가능) - (정량적) 제안사에서 제공하는 성능평가 SW 결과값을 생성하여 기준 점수 정의 후 평가함 ※ 제안사 자체 검증 S/W를 통해 평가하여 결과 제시하여야 함 - 정성/정량적 기준 점수를 각각 구분하고, 기준 점수 이상의 결과를 제시 ○ RAG(Retrieval Augmented Generation) 평가 - 평가지표들을 기반으로 RAG를 점진적으로 개발 및 성능 향상을 제공하며, 안정적인 RAG 파이프라인을 구축 ○ 기준 점수 및 평가방법은 발주기관과 협의 - AI 기술 발전 속도에 따른 벤치마크 정의/방안 등 기준 제시 - 평가결과 기준점수 미달 시 대체 방안 및 개선 방안 제시
산출정보		평가 계획 및 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-11
요구사항 명칭		성능 안정화
요구사항 상세설명	정의	성능 안정화를 위해 구현 단계부터 지속적 튜닝
	세부내용	○ 튜닝 대상 및 일정은 발주기관과 협의하여 시행 ○ 동시접속자 수 등을 고려하여 시스템의 성능이 최적화될 수 있도록 시스템 성능 진단 및 향상을 위한 튜닝을 지속적으로 실시 ○ 피크타임 및 과부하에 따른 시스템 안정성 점검
산출정보		성능점검 계획서 및 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

6) 인터페이스 요구사항(System Interface Req.)

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-01
요구사항 명칭		사용자 인터페이스 기본 구성 요건
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 기본 구성 요건
	세부내용	○ 색, 이미지, 폰트 등 경기도교육청의 고유 아이덴티티를 반영한 창의적이고 현대적인 디자인 적용 ○ 전체 시스템 간 통일성을 지니고 접근성, 편의성 등을 고려한 사용자 중심의 UI를 구성 - 사용자, 관리자로 구분되는 것을 고려하여 포털을 설계하고 구축 ○ 적용되는 디자인, 이미지는 상표출현, 특허 등 저작권 침해가 없도록

		설계 ○ 이용자의 서비스 환경과 무관하게 사용자 누구라도 서비스 이용이 가능하도록 웹 표준화를 적용 - PC, 태블릿, 모바일 등 다양한 장치에서 접근 가능 - 모바일 대응은 하이브리드 형태(웹앱) 및 반응형 웹 페이지로 제작 - 사용자 인터페이스 응용 서비스의 캐릭터 셋은 UTF-8을 적용해야 하며, 웹표준 및 웹접근성을 준수 ○ 특정기능 구현을 위한 방법으로 Active-X의 사용은 지양 ○ 디지털 정부서비스 표준 UI/UX 가이드라인을 준수하여 개발 ○ 정보시스템에 생성되는 알람(협업, 일정, 메일, 메신저 등)을 통합하여 하나의 화면에서 모두 확인 가능 ○ 각종 정보시스템과 링크/통합로그인(SSO) 연동으로 사용자 편의성 제공 ○ 코딩규칙, 메뉴규칙, 호환성규칙 등은 웹접근성 향상을 위한 국가표준 기술가이드를 준수 ○ 시스템에서 정보등록 시, HWP, Excel 등 다양한 문서를 쉽게 업로드 가능 ○ 업로드하는 파일에 대해 용량제한 여부 명시 및 관리자 수정 통제 가능 ○ 시스템에서 일정입력 시, 직접입력하거나 달력으로 선택하도록 폼을 제공(단, 직접입력 시 날짜 유효성 체크 필요) ○ 삭제, 입력정보 완료 혹은 미완료 후 저장 등과 같이 사용자의 수행 활동에 대한 확인 메시지를 제공 ○ 시스템 특정 메뉴에 도움말 기능 제공 ○ 정보검색 및 조회 시 그 상황에 따라 문자 입력창의 한글 입력 또는 영문 입력 우선기능을 적용
	산출정보	사용자인터페이스 설계서, 사용자매뉴얼, 과제산출물 (인터페이스 정의서 등)
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-02
요구사항 명칭		사용자 친화적 설계 요건
요구사항 상세설명	정의	사용자 친화적 설계 요건
	세부내용	○ 입력순서, 사용동선이 최소화 되도록 화면의 구성요소 배치 ○ 드롭다운 리스트박스 보다는 라디오 버튼, 체크박스의 사용을 통해 선택해야 할 항목/선택한 항목을 직관적으로 표시 ○ 입력가능한 항목과 조회결과로 보여지는 항목을 구분하여 사용편의성 및 가독성 향상 ○ 사용자 입력값은 유효성 여부 등을 체크하고, 결과에 따른 알림 또는

		안내 메시지 출력 ○ 사용자 입력을 최소화하여 잘못 입력될 수 있는 항목 최소화 ○ 화면 메뉴는 이용자가 이동한 화면과 연동하여 구성 - 메인화면에서 게시글 상세 조회로 이동 시, 해당 게시글의 게시판에 해당하는 메뉴가 상단 메뉴 및 왼쪽 메뉴로 구성 - 게시글 상세 조회 시, 해당 게시글이 어떤 게시판에 속해있는지 알 수 있어야 함 ○ 화면구성에 솔루션으로 인한 불필요한 제약이 발생하지 않도록 구현
산출정보		사용자인터페이스 설계서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-03
요구사항 명칭		시스템 인터페이스 구축 요건
요구사항 상세설명	정의	시스템 인터페이스 구축 요건
	세부내용	○ 타 시스템 연계 체계를 위한 연계 표준 설계 - 데이터 연계 시 시스템 성능에 영향을 주지 않도록 개발 - 연계 기관 및 연계 방식별 연계 데이터 정합성 확보 방안 제시 ○ 시스템 정보 연계 방안 제시 - 연계 대상, 연계 범위, 연계 방식, 연계 주기, 연계 건수 등 사업 추진 시 연계 관련 제반 사항을 제시하되, 구축 단계에서의 적용은 발주기관 및 연계 기관과 협의 - 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 애플리케이션 실행 시간 등을 설정 ○ 타 시스템과 상호연계가 용이 하도록 검증되고 안정화된 표준기술을 사용 ○ 각종 정보시스템과 유기적으로 운영되도록 통합된 인터페이스 설계 구현
산출정보		시스템인터페이스 설계서, 사용자 매뉴얼, 과제산출물(인터페이스 정의서 등)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-04
요구사항 명칭		접근성 및 호환성 준수 요건
요구사항 상세설명	정의	접근성 및 호환성 준수 요건
	세부내용	○ 웹 접근성, 호환성 관련 지침 및 가이드라인을 준수하여 개발 - 「전자정부 웹사이트 품질관리 지침」(행정안전부 고시 2021-19호) 및 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시

		(과학기술정보통신부고시 제2022-23호)에 따른 웹 호환성 확보 - 「웹 접근성 품질인증 심사가이드」 (한국지능정보사회진흥원) 준수 - 장애인차별금지법에 따른 「한국형 웹콘텐츠 접근성지침 2.1」 준수 ○ 모바일, PC 등 단말기 내 다양한 사용자 환경(브라우저)에서 서비스 사용할 수 있도록 표준 준수 - 사용자 환경을 고려한 화면 사이즈로 개발 - 브라우저의 사이즈별 유동적인 디자인 적용 ※ 휴대폰, 태블릿, PC 등 다양한 기기에 관계없이 모든 서비스를 이용할 수 있도록 반응형 웹 기반의 표준 준수하여 개발
산출정보	웹 접근성 점검보고서, 웹 호환성 점검보고서	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

7) 테스트 요구사항(Test Req.)

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-01
요구사항 명칭		테스트 계획 수립 및 단계별(단위, 통합) 테스트 수행
요구사항 상세설명	정의	구축 대상 서비스에 대한 각 단계별 테스트방안 수립 및 수행
	세부내용	○ 안정적인 시스템 개통 및 서비스 제공을 위한 테스트 계획 수립 - 시스템 특성에 적합한 도구와 방법을 제안하고 분석·설계 등 각 단계별 체계적인 테스트 전략 및 방안 제시 - 테스트 수행 시 제 3자 품질보증 활동을 수행 - 테스트 범위, 수행 절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가 기준을 구체적으로 수립하고 확인 ○ 단위테스트 점검 사항 - 시나리오별 처리 절차, 예상 결과 등을 사전에 정의 - 결함 유형 분석(시험일시, 결함 발생 건수, 결함 비율) 점검 - 결함 심각도 분석(치명적 결함, 주요 결함, 단순 결함 등 개선사항별 발생결함 건수) 점검 ○ 통합테스트 점검 사항 - 기능 동작, 성능 등의 요구사항 및 설계 충족 여부 검증 - 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증 - 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성 검증 - 연계 관련 업무 흐름 검증 - 필요 시 본 사업 관련 테스트 환경을 별도로 구축 - 실사용자 시나리오(이동 경로)별 기능 테스트를 수행 - 결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거 - 시범운영 환경 등 준비된 테스트환경에서 테스트 운영 ※ 전반적인 테스트 운영계획은 개발방법론 기반으로 제안사가

		단계별 상세 테스트 방안을 제시 ※ 테스트용 샘플 정보는 발주기관과 서비스 관련 기관과 협의를 통해 사전에 정의된 테스트 값을 준비하고, 테스트단계와 향후 운영 시 모니터링용으로 활용 가능하도록 확보 필요 ○ 프로토타입 제공 - 프로토타입을 테스트 환경에 본사업 일부분을 구현하여 제공 - 프로토타입 주요 구현 범위는 발주기관과 협의하여 제공 - 프로토타입 테스트 결과 도출 및 반영
산출정보		테스트 계획서, 테스트 결과서, 프로토타입 테스트 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-02
요구사항 명칭		인수테스트
요구사항 상세설명	정의	인수테스트 일반
	세부내용	○ 시스템 인수인계를 위해 인수인계 계획서를 작성 - 인수를 위한 검사, 테스트, 점검사항 등의 세부적 계획 수립 - 인수인계 산출물에는 인계 대상 프로그램 목록, 소스 등 운영 관리에 필요한 정보 포함 - 인계 대상 소스는 형상관리 시스템에 등록하고 배포가 될 수 있도록 환경을 구성 - 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행 ○ 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주기관의 검사 및 승인을 요청하고, 이 과정에서 발견된 하자는 조치 - 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주기관의 승인을 받은 일자에 완료된 것으로 함
산출정보		인수테스트 계획서, 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 고유번호		TER-03
요구사항 명칭		시스템 안정화
요구사항 상세설명	정의	시스템의 안정화 기간 중 안정화 활동 수행
	세부내용	○ 제안사는 시스템의 안정적 운영을 위해 시스템 개통 지원을 위한 안정화 지원 방안을 제시 - 안정화 지원 기간, 수행팀 구성 방안 등을 제시 - 응용프로그램의 성능, Web, WAS, DB 전반의 상태를 점검하고,

		서비스 안정화 활동 - DB, 소스코드 등 기능결함 또는 오류 등에 대해 즉각 조치 ○ 안정화 지원기간 동안 일별 가동상태 모니터링, 예방점검 활동, 자체 헬프데스크 운영, 비상 연락 체계 유지 활동
산출정보		안정화 지원 계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

아. 품질 요구사항(Quality Req.)

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-01
요구사항 명칭		품질관리 계획
요구사항 상세설명	정의	품질목표 설정 및 품질보증 계획 수립
	세부내용	○ 본 사업목적에 부합하는 결과를 만들기 위한 구체적인 품질 활동 계획 제시 ○ 품질목표 수립 - 본 사업 성공과 관련된 생성형 AI 서비스 품질 지표 선정 - 품질 지표별 목표 수준 제시 ○ 품질목표 달성을 위한 품질보증 계획 - 단계별 품질보증 활동 계획 제시 - 품질보증 대상(산출물, 소스 등)별 품질보증 활동 계획 제시 - 품질 속성(신뢰성, 사용성, 유지보수성, 이식성 등)별 품질보증 활동 계획 제시 - 품질보증 활동 계획은 절차, 조직 및 역할, 일정, 도구, 산출물 등을 제시 - 품질 관련 적용 표준을 식별하고, 구체적인 실행 방안 제시 - 품질보증 활동 결과를 객관적으로 관리할 수 있는 방안 제시
산출정보		품질관리 계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-02
요구사항 명칭		품질보증 활동 수행
요구사항 상세설명	정의	품질보증 활동 수행, 모니터링 및 통제
	세부내용	○ 품질보증 활동 수행 - 계획된 품질보증 활동 수행 - 품질목표 달성 여부를 평가하기 위한 품질 지표 관련 데이터 측정, 수집 및 기록

		○ 품질보증 활동 모니터링 및 통제 - 품질보증 활동 결과로 측정된 값과 품질목표 수준 비교평가 - 품질 이슈 식별 및 관리 - 지속적인 품질향상 활동 전개 - 모니터링 및 통제 결과 주기적 보고 ○ 결함관리 - 품질보증 활동 결과 식별된 결함은 시정조치가 완료될 때까지 관리 - 결함관리 결과 주기적 보고
산출정보		주간/월간 보고서, 단계별 품질 활동 결과 보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-03
요구사항 명칭		검사기준 확인
요구사항 상세설명	정의	검사기준 확인 및 요구사항 실현
	세부내용	○ 제안요청서 상 모든 요구사항을 충족해야 하며, 제안서 및 기술협상서를 포함하여 발주기관과 검사기준 협의 ○ 요구사항 충족 여부는 각 요구사항의 검사(산출물 등) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가 ○ 요구사항의 실현 가능성 여부를 확인하기 위한 검증 방안 제시
산출정보		검사 기준서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-04
요구사항 명칭		구축시스템 품질 요건
요구사항 상세설명	정의	구축시스템의 일반적인 품질 요건 정의
	세부내용	○ 신뢰성 - 시스템의 안정적인 운용, 장애 처리 절차 및 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공하기 위한 방안 제시 및 이행 - 연중 무중단 서비스 제공을 위한 품질 보장 · 목표시스템은 1일, 24시간, 365일 상시 운영 가용성을 보장 · 모든 페이지(채널)에 동일한 결과를 생성하고 구현 · 결함의 지속시간이 장시간 길어지는 경우 비상 대책을 수립 후 보고

		· 발견된 결함은 시스템 오픈 이전에 모두 조치한 후 서비스 오픈, 통합사업자의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 발주기관의 승인을 득해야 함 · 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정 · 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주지 않아야 함 ○ 사용성 - 개발된 기능은 발주기관 사용자 PC의 운영체제 및 웹브라우저에서 정상적으로 동작할 수 있도록 호환성 보장 필요 - 납품되는 물품은 기존 시스템과 사용 목적에 맞게 호환되어야 하며, 발주기관이 원하는 위치에 설치되어 정상적으로 작동 필요 ○ 유지보수 용이성 - 유지보수가 용이하도록 개발되어야 하며, 가능한 환경에서 상호운용성, 이식성 등을 보장 ○ 이식성 - 기술 플랫폼 상관없이 모든 제품에 대한 적용 기술 확장성 보장 필요 ○ 보안성 - 사용자 접근제어, 인증, 무결성 등 기본적인 보안 요구사항 충족 ○ 상호운용성 - 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보 간의 상호 작용하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성 검증 필요 ○ 프로그램 소스 코드 품질 확보 - 프로그램 코딩 표준을 수립하여 준수 - 주기적인 소스 코드 점검, 코딩 표준 미준수 사항은 수정 조치 - 전자정부 표준 코딩 룰셋 또는 더 강화된 자체 코딩 룰셋을 적용한 점검 ○ 개발 아키텍처 표준화 - 기존 시스템과의 유연한 연동을 위하여 현재 설정된 표준을 수용, 준수하여 정보시스템의 기능 개선 작업을 추진함으로써 시스템의 가독성, 신뢰성, 시험성, 유지보수성, 호환성 보장
	산출정보	품질보증계획 및 결과서, 품질 활동 보고서, 프로그램 개발 표준(코딩표준), 프로그램 소스 코드 품질점검 결과
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

9) 컨설팅 요구사항(Consulting Req.)

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 고유번호		CNR-01
요구사항 명칭		제도·규정 개선안 수립
요구사항 상세설명	정의	사업 추진을 위해 필요한 법제도 정비방안 및 규정 제시
	세부내용	○ DAR-01 ~ DAR-02 준수하여 데이터 관리 체계 개선안 수립 ○ 인공지능 관련 법령 제정 시 본 시스템이 준수해야 할 법 제도 이행 사항 분석 및 각종 자체 규정 안전조치 의무 등 수립 지원 ○ 디지털플랫폼 공통 기반 구현 및 교육공동체 포털 활용 체계·운영관리 방안 마련 및 관련 법제도 보완 방안 도출 ○ 교육·공공분야 AI 서비스 도입 시 보안, 개인정보, 신뢰성 등 법·제도 개선 추진 지원 ○ 정보 수집·이용, 기관(부서)별 데이터 정제 기준 등 서비스 제공에 필요한 법·제도적 개선 필요 사항 검토 및 방안 제시 ○ 서비스 제공자의 과실에 의한 개인정보 오남용·유출 등에 대한 법적 책임 범위 등 ○ 인공지능 이용 등에 필요한 정보 수집·처리·활용에 관한 법령 및 규정 개선 방안 마련 ※ 전자정부법, 개인정보보호법 등 관련 법령, 규정, 고시에 필요한 조항 검토, 필요시 관련 조례 및 지침 신설(안) 등 검토 ○ 디지털플랫폼 공통 기반 구현 및 교육공동체 포털 활용 및 서비스 제공에 관한 근거 및 절차 마련 ○ 민간 데이터 연계·활용 등 민간 협업에 대한 법·제도 고려 사항 검토 등 ○ 인공지능 안전성 신뢰성 확보를 위한 방안 ○ 인공지능 윤리 원칙 실천 방안 및 활용 가이드라인 - 청소년 보호정책, 유해 정보에 대한 처리 방안 ○ 교육공동체가 활용하는 전자 동의 서비스 관련 각종 법제도 분석 ○ 본사업에서 구축되는 서비스들의 이용약관 및 개인정보 처리방침, FAQ 등 제공 ※ 최소 수집, 목적 명확화 등 개인정보보호법 원칙을 고려하여 학습데이터 수집·이용 기준을 미리 정하고 이를 개인정보 처리방침, FAQ 등에 공개
산출정보		법·제도 개선 보고서, 규정(안)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 고유번호		CNR-02
요구사항 명칭		후속 사업 준비 지원
요구사항	정의	후속 사업(확산 등) 요구사항 도출, 제안요청서 작성 등 사업계획 수립 지원

상세설명	세부내용	○ 후속 사업 설명자료 및 요약자료 작성 지원 - 후속 사업의 당위성을 설명할 수 있는 명확한 비전 및 추진 전략 제시 - 후속 사업 세부 내용별 상세한 AS-IS/TO-BE 자료 작성 - 후속 사업 정성적/정량적 기대효과 등 ○ 후속 사업 추진을 위한 중장기 사업계획 로드맵 제시 ○ 후속 사업에 대한 제안요청서 작성 지원 ○ 분야별 적용 기술 검증 또는 후속 연구과제가 필요한지 여부를 검토하여 후속 사업(연구과제 또는 Poc) 기획 지원 ○ 후속 사업 예산 산출 작업 지원
산출정보		사업계획 로드맵, 요구사항 명세서, 예산 산출 및 근거 자료
관련 요구사항		
요구사항 출처		

10) 프로젝트관리 요구사항(Project Mgmt Req.)

요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항	
요구사항 고유번호	PMR-01	
요구사항 명칭	사업수행 일반	
요구사항 상세설명	정의	사업 방법론 및 절차에 따른 추진 일정과 주요 활동별 관리 방법 제시
	세부내용	○ 사업 방법론 및 절차에 따른 추진 일정을 제시하고, 주요 활동별 관리 방법을 제시 ○ 전자정부 지원사업 사업관리 방안을 준수하며, 구체적인 품질관리, 위험관리, 일정 관리, 보안관리 방안을 제시하여야 하고, 기간별, 단계별 산출물 내역(회의록 포함) 및 산출물 관리 방안을 제시 ○ 사업의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리 ○ 수행사로 선정된 업체는 계약일로부터 10일 이내 사업 수행계획서를 제출 ○ 수행사는 사업을 기간 내에 완수하기 위한 단계별 추진 일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정 계획을 제시 ○ 계약기간 내에 사업이 완료되지 않을 경우 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 규정에 따른 지체 상금을 적용 ○ 수행사는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업 수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 보안을 유지 ○ 수행사는 본 사업과 관련된 업무 또는 세부 사항에 대하여 본 제안요청서 또는 수행사의 제안서에 구체적으로 명시되지 않은 경우라도, 정부의 관련된 정책 환경 변화 등으로 인해 긴급하게

		서비스 기능 개선 또는 추가 개발을 요하는 경우가 발생 되면 계약 금액에 변동이 없는 범위 내에서는 발주기관의 요구에 응해야 함 ○ 수행사는 발주기관과 원활한 의사소통을 위해 사업관리 체계 제공
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-02
요구사항 명칭		효율적인 사업 수행을 위한 조직 구성
요구사항 상세설명	정의	효율적인 사업 수행을 위한 조직 구성 정의
	세부내용	○ 수행사는 본 사업에 적절한 조직을 구성하고 단계별로 인력을 투입 ○ 수행사는 추진 조직별 책임과 역할을 제시 ○ 컨소시엄을 구성하는 경우 주사업자는 컨소시엄 비율, 업무 역할 분담과 협력 방안 및 구성업체 관리 방안을 제시하고 사업추진, 품질보증 등의 전체적 사업수행에 대한 권한을 가지고 모든 책임을 지도록 함 ○ 수행사는 효율적으로 사업 수행할 수 있도록 조직 구성 - 전문업체 참여 및 상호협력방안을 제시하고, 주관사업자와 협력업체 간 업무수행 범위를 상세히 정의하고 조직도를 제시 - 수행사는 원활한 사업관리와 품질을 확보하기 위해 사업수행 관리 전담 조직을 구성하고 운영하는 방안 제시 - 테스트 및 시험 운영 등을 위한 테스트 전담 조직을 구성하여 운영
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-03
요구사항 명칭		사업관리자
요구사항 상세설명	정의	사업관리자(PM) 요건
	세부내용	○ 사업관리자(PM)에 대한 보유 기술과 경력을 상세하게 제시 ※ [붙임 제12호 서식] 참조하여 정성 제안서에 포함하여 제출 ○ 사업관리자(PM)는 반드시 주사업자 소속이어야 하며, 본 사업을 총괄할 수 있는 전문 인력으로 사업 전기간 동안 상주하여야 함 - 공동수급으로 제안할 경우 공동수급체 대표자 소속 임직원을 선정

		- 타 사업 중복참여 불가(사업착수부터 사업완료까지)
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-04
요구사항 명칭		인력교체
요구사항 상세설명	정의	인력교체 시 업무 안정성 확보
	세부내용	○ 사업 진행 중 인력교체 필요 시, 5일 이상의 업무 인계·인수 기간을 두어 사업에 지장이 없도록 함 ○ 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질 저하 방지대책을 발주기관에 제시하고, 인계·인수 기간 동안 교체인력에 대한 인건비는 사업자 부담으로 처리
산출정보		주간/월간보고서(발생 시)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-05
요구사항 명칭		공동수급형태의 제안
요구사항 상세설명	정의	공동수급형태 구성 요건
	세부내용	○ 공동수급형태로 제안할 경우 주관사업자와 부사업자 간의 업무 수행 범위 및 책임 한계를 상세히 정의하고 주관사업자가 총괄적인 조직 운영 방안을 제시
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-06
요구사항 명칭		하도급 사전승인제 준수
요구사항 상세설명	정의	하도급 사전승인제 준수
	세부내용	○ 하도급을 할 경우 「소프트웨어 진흥법 제51조 및 동법 시행규칙 제14조», 「소프트웨어사업의 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따라 하도급 계약 전에 발주기관으로부터 서면으로 사전승인을 받아야 함
산출정보		소프트웨어 사업 하도급 계획서, 하도급 준수 확인서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-07
요구사항 명칭		제안 개발방법론
요구사항 상세설명	정의	제안 개발방법론의 범위 등 제시
	세부내용	○ 제안 시 개발방법론에 대한 전 과정의 설명, 특징, 장단점, 저작권, 선정사유 및 적용사례 등을 제시하고 만일, 개발 과제 특성상 여러 개의 개발방법론을 적용할 경우에는 각각 사용범위를 구별하여 제시 ○ 사용자의 요구사항을 충분히 분석하여 개발에 적용할 수 있도록 프로토타입을 활용한 점진적 개발 모델 적용 - 요구분석, 프로토타입, 검토/평가, 상세개발, 운영 등 제시 ○ 제안된 방법론은 정보시스템 개발 시 발생하는 착오 및 소프트웨어 품질 저하, 생산성 저하 등의 위험 요소를 방지하고, 시스템 개발의 표준 및 절차의 확립을 통해 유지관리 용이성을 확보할 수 있는 검증된 것으로 제시 ○ 수행사는 원격지 개발에 따른 개발방법 등에 대한 구체적인 방안을 제시
산출정보		사업수행계획서, 제안서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-08
요구사항 명칭		위험관리 방안
요구사항 상세설명	정의	위험관리 방안 제시
	세부내용	○ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리 ○ 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치 사항에 대해 추적 관리하는 방안을 제시
산출정보		위험관리대장, 사업수행계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-09
요구사항 명칭		수시보고
요구사항 상세설명	정의	수시보고 방안
	세부내용	○ 원활한 과업 추진을 위해 발주기관의 비정기적인 보고 요청 시 수용

		○ 수시보고에 활용되는 자료의 보고이력, 현안사항 등의 체계적 관리
산출정보		수시보고서, 사안보고서(발생 시), 회의록
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항	
요구사항 고유번호	PMR-10	
요구사항 명칭	정기보고	
요구사항 상세설명	정의	정기보고 방안
	세부내용	○ 수행사는 사업 수행의 효율적인 사업 일정관리를 위하여 사업추진 상황에 대한 업무내용, 진행사항, 기타 특기사항을 기록한 업무일지를 작성하고 발주기관에 다음과 같이 주간, 월간 단위로 제출 - 주간보고: 구성원의 업무수행 상황 보고 매주 1회 실시 ※ 사업수행 관리 중 진행사항을 단계별로 문서화하여 제출하고, 이에 대한 방안을 제시 - 월간보고: 당월의 업무 추진상황 및 향후 추진일정 등에 대한 상황 보고 매월 1회 실시 - 착수단계 보고: 시스템 구축 사업계획에 따른 착수단계 보고 - 중간단계 보고: 사업 중간 시점까지 수행된 결과 보고 - 완료단계 보고: 용역종료 시 전체 추진단계의 수행결과 보고 ※ 보고형식 및 방법은 발주기관과 협의하여 조정 ○ 보고서 제출 - 사업수행계획서 : 계약 체결 후 10일 이내 - 중간보고서 : 과업의 진행사항 및 중간단계 결과 보고 - 완료보고서 : 과업의 완료 보고 ※ 보고서 및 자료는 필요에 의해 명시된 자료 외에 추가로 제출 가능
산출정보	주간/월간보고서, 사업수행계획서/중간보고서/완료보고서	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	프로젝트관리 요구사항	
요구사항 고유번호	PMR-11	
요구사항 명칭	산출물 관리 방안	
요구사항 상세설명	정의	산출물 관리 방안
	세부내용	○ 수행사는 단계별로 사업수행 결과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하고, 발주기관과 협의하여 표준 산출물 결정 ※ 한국지능정보화진흥원 “표준 산출물 관리 가이드” 참조 ○ 경기도교육청이 정의한 아래 표준산출물을 제출

		- 요구정의단계: 요구사항정의서, 요구사항추적매트릭스 - 분석단계: 인터페이스 정의서/목록, ERD(논리), 업무흐름도, 기능 분해도 - 설계단계: 프로그램 목록, 테이블 정의서/목록, ERD(물리), 화면 정의서, 메뉴 구조도, 통합 테스트 계획서, 통합 테스트 시나리오/케이스 - 구현단계: 소스코드, 통합테스트결과서 - 이행단계: 전개계획서, 교육계획서, 사용자지침서, 운영자지침서 - 사업관리: 착수보고서, 주간/월간보고서, 완료보고서, 하자보수 계획서, 과업대비표, 검수계획서 ※ 추가 산출물은 상호 협의하여 조정 가능 ○ 제안서를 포함하여 사업기간 동안에 작성된 모든 산출물을 일자별, 종류별로 정리하여 문서 및 보조 저장매체로 제출 ※ 제출 수량은 발주기관과 협의하여 조정 ○ 수행사는 사업 추진 과정에서 생산되는 제반 산출물에 대해 작업 일정 계획 및 품질 보증 계획과 연계하여 산출물명, 주요 내용, 작성 일정, 작성자, 검토자, 승인자 등 제시 - 수행사는 각종 산출물(업무 편람, 각종 매뉴얼, 작업 산출물, 모델링 산출물 등)과 소스 코드에 대한 형상 관리 방안 제시 - 수행사는 산출물(문서, 파일, 소스코드 등) 및 각종 안내서(운영자/관리자/사용자 매뉴얼 등) 등에 대한 변경 관리 방안 제시 - 기술적용계획표의 기술표준을 준수하여야 하며, 사업수행계획서 작성 시 발주기관과 협의하여 조정 - 검사 전 기술적용결과표를 제출하여야 하며, 기술 적용 계획 변경이 필요한 경우 승인 요청 ○ 수행사는 관리방법론 및 개발방법론을 기초로 산출물 목록을 테일러링하고 작성·관리 ※ 제출할 산출물 목록은 발주기관과 협의하여 AI-데이터 사업 특성에 맞게 수정하거나 추가 가능
	산출정보	개발 산출물
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-12
요구사항 명칭		품질보증활동
요구사항 상세설명	정의	품질보증활동 정의
	세부내용	○ 품질 확보를 위하여 품질관리자(QAO, Quality Assurance Officer)에 의한 지속적인 품질보증활동 수행

		- 품질보증계획 수립, 품질보증 목표 및 표준에 대한 교육 - 계획에 따른 품질보증 수행, 품질결함분석 및 시정조치, 변경요청 - 단계별 품질목표 달성, 품질표준 준수 등에 관한 보고서 제출
산출정보		품질보증 보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-13
요구사항 명칭		손해배상 책임
요구사항 상세설명	정의	사업 수행 관련 손해 배상 책임
	세부내용	○ 사업수행 중 사업자 귀책 사유로 발생한 모든 손해는 발주기관에 배상 ○ 손해배상 책임에 관한 사항은 다음과 같음 - 과업 수행과정에서 고의 또는 중대한 과실로 인한 장애 발생 - 발주기관은 수행사의 명백한 귀책 또는 계약 미이행 등이 발생한 경우 위약금 부과 - 손해배상비율 및 위약금, 책임기준 등은 발주기관과 수행사간 별도 협의 ○ 지방계약법 제30조의2에 따른 사유발생시 관련법령에 따라 계약을 해지할 수 있음 ○ 수행사와 계약이 해지되는 경우, 신규 계약업체에게 인수인계를 성실히 수행하여야 함
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-14
요구사항 명칭		비상대책 및 장애대응 방안
요구사항 상세설명	정의	비상대책 및 장애대응 방안
	세부내용	○ 정보의 유출 및 해킹, 변조 방지 및 정보처리의 무결성을 보장하고, 중요 문제 발생 시 이를 해결하기 위한 전사적인 역량을 동원하여 대응 ○ 비상대책 및 장애대응 방안 - 사업 수행 중 각종 문제점 발생 시 이의 즉각적인 대응과 해결을 위한 효율적인 지원 체계를 제시 - 서비스중단 사태 발생에 대한 긴급조치 등 비상대책 제시 - 오류발생 등 중요한 장애는 발생 즉시 보고, 대응 방안 제시

		※ 자료의 파손, 변질, 분실 등에 따른 자료의 복구 지원 방안 - 장애 발생 시 장애유형 및 심각도에 따라 해결 절차 수립 및 이행 ※ 장애유형 및 심각도 정의, 장애유형 심각도별 보고 절차, 장애 유형별 탐지방범 수립, 장애 대응 및 복구에 관한 책임과 역할 정의, 장애기록 및 분석 등 ※ 대국민서비스의 경우 고객안내 절차, 비상연락체계 등의 내용 포함 - 유사한 유형의 오류 재발 방지대책 제시 - 장애조치 처리에 대한 기록 관리를 철저히 수행 ※ 장애일시, 장애심각도, 담당자, 책임자명, 장애내용, 장애원인, 조치 내용, 복구내용, 재발방지대책 등이 포함된 장애조치보고서 작성
산출정보		사업계획서, 장애보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-15
요구사항 명칭		안전·보건 관리
요구사항 상세설명	정의	안전·보건 관리 수행
	세부내용	○ 중대재해 예방을 위하여 수행사는 안전·보건 관리 계획서 제출 ○ 수행사는 본 사업을 수행함에 있어 종사자의 안전을 확보하기 위해 안전·보건 관계법령 및 중대재해처벌법 상 의무사항을 빠짐없이 이행하고, 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 경기도교육청의 불이익 조치에 대해 이의제기 불가 ○ 수행사는 종사자로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수, 보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고 경기도교육청 및 관계행정기관의 이행 명령에 따른 개선사항을 성실히 이행 ○ 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 철저한 안전대책을 수립한 후 작업에 임하고, 안전사고가 발생한 때에는 수행사의 책임 하에 후속 조치 ○ 중대산업재해 발생 시 선보고 후 사고처리
산출정보		안전·보건 관리 계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 고유번호		PMR-16
요구사항 명칭		서비스수준협약(SLA) 체결
요구사항	정의	서비스수준협약(SLA) 체결

상세설명	세부내용	○ 본 사업에 대한 구축 수행사는 서비스수준협약(SLA)을 사업착수 후 발주기관과 상호 협의하여 체결 - 수행사는 클라우드서비스, 보안관제, 인공지능서비스 등 발주기관과 협의하여 서비스수준협약 기준 마련
산출정보		서비스수준계약서(SLA)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

11) 프로젝트지원 요구사항(Project Support Req.)

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-01
요구사항 명칭		SW사업정보 저장소 제출
요구사항 상세설명	정의	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 등록
	세부내용	○ 「소프트웨어진흥법 제46조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보 (SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출 ○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서 참조 - 제출시기 : 사업계약 완료 후 1개월 이내, 사업종료 전 1개월 이내 ○ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시 ○ SW사업정보 중 정확한 기능점수 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정전문가를 포함
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-02
요구사항 명칭		교육지원 요건
요구사항 상세설명	정의	교육지원 요건
	세부내용	○ 교육 체계 - 프로젝트착수 시부터 개발종료 시까지 단계별/대상자별 실시 - 체계적이고 효율적인 교육을 위해 교육훈련 계획서를 작성 - 생성형 AI 기술을 활용한 시스템 소개 및 활용법 안내 방안 제시 - 교육훈련 교재(매뉴얼 등)는 해당 교육과정을 상세히 기술하여 스스로 학습할 수 있도록 하여, 교육실시 이전에 제출 - 교육장소 및 일정, 내용은 발주기관과 협의하여 결정하고 교육에 따른 교재 및 소요경비는 전담 사업자가 지원하는 것을 기본으로 하나, 부득이한 경우 발주기관과 협의 조정

		가능 ○ 관리자·운영자 교육 - 관리자 교육과정은 시스템 전반에 대한 소개를 위주로 시스템의 기본구성, 주요기능, 특징, 제한사항 등에 대해 소개 - 개발된 시스템의 실질적인 운용을 위해 실제 운영자를 대상으로 실시 - 시스템 운영을 포함한 응용SW의 개선과 새로운 요구충족을 위한 별도의 프로그래밍 작업 등과 관련된 내용을 포함 - 시스템 운영, Back-up 시스템 감시 및 보안, 비상복구 방법을 포함하여 시스템 전반에 관한 내용을 포함 ○ 사용자 교육 - 사용자 교육은 안정화 기간 등 개통실시 이전까지 기관 대상, 온라인교육 및 찾아가는 교육 등 학교현장에서 요구하는 다양한 방법을 통해 수행하며 (구체적인 교육방안 제시), 최종사용자가 관련 시스템을 효율적으로 이용할 수 있도록 시스템 업무처리 및 방법 위주의 교육 실시 - 학생, 학부모, 교직원을 대상으로 시스템 이용 방법 및 주요 기능을 안내하는 동영상 교육자료, 리플릿 콘텐츠를 제작·제공 - 교육내용은 해당 시스템에 대한 조작 및 S/W 작동, 정보와 자원의 보호 및 안정성을 위한 보안관리 과정을 포함 - 개인정보 취급자에 대한 교육내용을 포함하여 교육자료를 작성하고 교육 실시
	산출정보	교육계획서, 교육결과서, 교육자료
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항			
요구사항 고유번호		PSR-03			
요구사항 명칭		기술지원 요건			
요구사항 상세설명	정의	기술지원 요건			
	세부내용	○ 기술이전 대상 및 범위			
		분 야	대 상	범 위	기술이전방식
		인공 지능	운영자	인공지능 플랫폼 운영 및 관리	· 인공지능 모델 도출을 위한 프로세스 이전 · 인공지능 모델 맞춤형 학습 기법 등 이전 · 외부지식기반검색(RAG)과 생성형 AI 응답을 결합하여 답변 제공을 위한 기술이전 · AI 학습을 위한 데이터 전처리 및 학습용 데이터 생성 등 데이터 분야 기술이전
			사용자	인공지능 사용법	· 생성형 AI 서비스 제공을 위한 관련 기술 · 생성형 AI 질문 프롬프트 효과적 관리기술 · 인공지능 관리시스템 운영 및 관리 방법 · 인공지능 학습 데이터 전처리 방법 기술이전
		응용	운영자	응용	· 최종산출물 확인

		기술이전방식			
		분 야	대 상	범 위	
		SW		프로그램 이해	· 인수테스트 및 운영 시나리오 검증 · 클라이언트 형상관리 및 배포관리 수행 · 개발 단계 시 공동참여에 의한 기술이전
			사용자	응용 프로그램 사용법	· 개발인력에 의한 업무분야별 사용자 교육 실시 · 장애 시 필수 조치사항 교육 · 사용자 지침서 제공
		HW	시스템 관리자	서버 운영 및 관리/장애 시 조치방법	· 제품 도입 시 제품별 시스템 엔지니어링에 의한 운영관련 현장 교육 · 시스템 구축 및 운영단계 시 현장 실습에 의한 기술 이전 · 범정부 서비스 통합창구 장애대응 매뉴얼 제공
			운영자, 시스템 관리자	운영자 지침서	· 시험운영 공동참여를 통한 기술이전 운영 지침서
		AI (LLMOps, MLOps) 및 데이터 플랫폼	운영자	AI 및 데이터 플랫폼 관리/장애 시 조치방법	· AI 및 데이터 플랫폼 운영관련 교육 · 인수테스트 및 운영 시나리오 검증 · AI 및 데이터 플랫폼 구축 및 운영단계 시 현장실습에 의한 기술 이전 · AI 및 데이터 플랫폼 장애대응 매뉴얼 제공
			사용자	사용자 지침서	· 개발인력에 의한 AI 및 데이터 플랫폼 사용자 교육 실시 · 장애 시 필수 조치사항 교육 · 사용자 지침서 제공
		○ 기술이전 방안			
		- 운영·관리에 필요한 기술을 이전하여야 하고, 이전 대상 및 방법 등을 구체적으로 제안·지원하여야 함			
		- 체계적인 기술이전을 위한 조직구성을 바탕으로 실질적인 기술이전을 수행하고, 사후 평가와 종료단계 까지 체계적인 절차를 수립 후 수행			
- 사업종료 시까지 지속적인 기술이전 활동과 체계적인 교육을 통한 기술이전 수행					
- 인공지능 분야의 최신 트렌드 및 신기술에 대하여 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응하여야 함					
산출정보		기술이전 계획서, 기술이전 결과서			
관련 요구사항					
요구사항 출처					

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-04
요구사항 명칭		하자보수 요건
요구사항 상세설명	정의	하자보수 요건
	세부내용	○ 하자보수(담보 책임) 기간은 검사완료일로부터 12개월 ※ 하자보수(담보 책임) 대상은 수행사가 제3자로부터 구매하여 공급한 제품과 수행사가 개발·수정한 SW 등을 포함 ○ HW, SW 등의 신속한 하자보수 및 장애대응을 위해 비상연락망 구성

		○ 하자보수 지원방안을 분야별/등급별로 구분하여 지원범위, 지원방법을 제시 ○ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위해 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수계획 제시 ○ 장애발생 시 원인분석 및 복구 등 즉각 조치가 가능하도록 기술지원부서 등을 확보하여 항시 운영 ○ 사업자는 각종 장애발생 시 즉각적인 원인분석 및 복구 등 하자보수를 보장하기 위하여 기술지원부서, 예비제품을 확보하고, 구체적인 장애조치 계획 제시 ○ 하자보수 지원은 공무원 근무시간을 기준으로 하되 발주기관의 요구가 있을 경우 근무시간 및 휴일에 관계없이 지원 ○ 전담사업자는 다음 사항을 하자보수 활동에 포함하여 지원 - 공급한 제품(HW, SW 등)과 개발한 SW 등 모든 시스템 - 기타 시스템의 정상운동을 위한 기술지원 등 ○ 무상 하자보수 기간 중 수행사가 개발·수정한 S/W에 의한 시스템의 결함 등의 하자가 발견될 경우, 4시간 이내에 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 ※ 4시간 이내 조치가 불가능한 경우 발주기관과 협의하여 조치
	산출정보	하자보수 계획서, 하자보수 결과서
	관련 요구사항	
	요구사항 출처	

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-05
요구사항 명칭		기타 지원요청 사항
요구사항 상세설명	정의	기타 지원요청 사항
	세부내용	○ 본 사업 수행에 필요한 장비 및 물품 등 일체는 사업비에 포함됨 ※ 수행사는 발주기관에서 요구하는 원격지 개발에 대한 보안정책을 적용해야 함 ○ 사업장 확보 및 운영 계획을 제시해야 함
산출정보		사업수행 계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-06
요구사항 명칭		홍보지원 방안
요구사항	정의	홍보지원 방안 정의

상세설명	세부내용	○ 사업 결과물의 대국민 홍보 및 설명을 위한 콘텐츠 제작 - PPT, 동영상, 인포그래픽, 배너 등 다양한 형태의 콘텐츠 기획을 토대로 발주기관과 협의하여 제작 - 계약과 동시에 본사업 홍보를 위한 사업소개 홍보동영상 제작 - 사업 목적 및 주요 혜택을 효과적으로 전달하기 위해 대상별 (학생·학부모·교직원) 맞춤형 홍보동영상 및 리플릿 콘텐츠 제공 ○ 사업 완료 시점에 맞춰 개통식을 진행하고, 이를 위한 제반 준비 (행사 운영, 홍보, 물품 지원 등)를 수행하며, 소용되는 비용은 사업비에 포함 ○ 홍보 관련 행사를 위한 홍보물 제작 및 행사를 지원 ○ 홍보에 요구되는 비용은 사업비에 포함
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-07
요구사항 명칭		모의해킹 수행
요구사항 상세설명	정의	모의해킹 수행 개념 정의
	세부내용	○ 모의해킹 범위와 대상을 선정하고 시나리오를 작성하여 취약점 진단 후 모의해킹 수행 결과물을 제출 ○ 최근 유행하는 보안위협에 따라 정보시스템의 실질적 대응역량 강화를 위한 해킹대응 방안 제시 ○ 응용프로그램 취약점 또는 다른 취약점을 이용하여 대상시스템의 인가받지 않은 응용프로그램 권한(사용자, 관리자) 획득 가능성 점검 ○ 최신 취약점을 이용하여 시스템 또는 응용 프로그램 권한을 탈취 및 비인가 자료 접근 가능 여부 확인 ○ 생성형 AI 관련 각종 취약점을 도출하고 모의해킹을 실시한 후 개선하고 그 결과를 제출
산출정보		모의해킹 수행결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-08
요구사항 명칭		사용자 지원 및 안정화 활동 방안
요구사항 상세설명	정의	사용자 지원 및 안정화 활동 방안 정의
	세부내용	○ 시스템의 성공적인 서비스(포털 서비스 등) 제공을 위해 필요한

		다음의 사용자 지원 및 안정화 방안을 제시 - 개통초기 조기 안정화를 위한 사용자 지원 방안 제시 - 안정화 기간 및 절차에 대한 방안 - 안정화 전담 조직 구성 및 운영 방안 - H/W·S/W 제조사 비상연락체제 구성 방안 ○ 경기도교육청에서 구성하는 실무협의체(자문단)*과의 협조방안 - 현장의견 피드백 분석 및 모니터링 지원 방안 - 생성형 AI 서비스 품질 검증을 위한 운영 지원 방안 - 실무협의체의 효율적 운영을 위한 교육 지원 방안 * 실무협의체(자문단): 경기도교육청 현장 전문가(교직원 등)를 활용·구성하여 생성형 AI를 이용한 각종 서비스 이용에 대한 사전 검증 및 피드백 수행
산출정보		안정화 계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-09
요구사항 명칭		데이터 구축 기술지원
요구사항 상세설명	정의	데이터 구축 기술지원사항 규정
	세부내용	○ 데이터 구축 및 운영에 대한 기술이전 계획을 제시 ○ 사업 수행 과정에서 사용되거나 습득한 노하우는 지속해서 충실하게 경기도교육청에 이전하고, 기술이전 방법은 교육훈련 및 각 수행 단계별로 사용되는 요소기술이 실질적으로 이전되도록 함
산출정보		안정화 계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

12) 보안 요구사항(Security Req.)

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-01
요구사항 명칭		용역사업 보안 특약조항
요구사항 상세설명	정의	용역사업 보안 특약조항
	세부내용	○ 수행사는 사업 투입 시 대표자 및 참여인원 대상으로 보안서약서 제출 - [붙임 17] 보안서약서(대표자용) 참고 - [붙임 18] 보안서약서(사업참여자용) 참고 ○ 사업 수행 전 참여인원 대상으로 사업 담당공무원이 실시하는 보안교육을 반드시 참석 - 보안교육 내용은 비밀유지 의무 준수, 위반 시 처벌내용, 누출금지 대상 정보 및 정보 누출 시 부정당업자 제재조치 등을 포함 ○ 사업 종료 시 수행사는 사업관련 자료는 보유하고 있지 않고 완전삭제 조치하고, 이를 위반 시 향후 법적책임이 있음을 포함한 "보안확약서"를 작성하여 경기도교육청에 제출 - [붙임 19] 보안확약서(대표자용) 참고 ○ 수행사는 보안 위규 사항에 대한 처리기준을 숙지하고 사업을 수행하여야 하며, 보안 위규 사항 발생 시에는 보안 위약금 부과 기준에 의해 위약금을 배상 ※ [VI.기타사항: 6. 용역사업 보안사항] 참조 ○ 수행사는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대한 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리 계획을 사업제안서에 기재하고, 해당 정보 누출 시 관련법령에 따라 수행사를 부정당업체로 등록 ※ 누출금지 대상정보: [VI.기타사항: 5. 누출금지정보의 범위] 참조 ○ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업 종료 시 정보보안 담당자 입회하에 완전 폐기 또는 반납 ○ 수행사는 사업 기간 중 보안취약점의 개선에 적극 협조 ○ 발주기관이 제시한 본사업 보안대책 및 보안성 검토 결과를 이행하여야 하며, 전체 사업 수행 과정에 이를 적용
산출정보		보안관리 계획서, 자료 관리대장, 반출입 관리대장
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-02

요구사항 명칭		용역사업 보안 준수사항
요구사항 상세설명	정의	용역사업 보안 준수사항 정의
	세부내용	○ 수행사는 다음 사항을 참고하여 정보보호 요구사항을 준수 - 일반사항 · 경기도교육청의 정보보호 정책, 지침 및 매뉴얼을 준수 · 경기도교육청의 자산에 접근하기 위해서는 경기도교육청의 접근 통제 절차를 준수 · 경기도교육청은 제안요청서의 보안사항을 준수하고 있는지를 감사할 권한을 가짐 · 경기도교육청의 감사 시 필요한 근거 자료를 제공하고 현장 실사에 적극 협조 - 외부자의 직원에 대한 보안관리 · 참여직원의 친필 서명이 들어간 보안서약서를 제출 · 참여직원 교체 시 발주기관과 사전협의 - 내부 자료에 대한 보안관리 · 업무 수행을 위해 제공하는 내부 자료는 자료관리 대장을 작성하여 인수·인계 시 직접 서명 · 제공된 내부 자료에 대해 복사 및 외부반출을 할 수 없으며, 업무 완료 후 경기도교육청에 반환 · 제공된 내부 자료는 매일 퇴근 시 반납 다만, 비밀문서를 제외한 일반문서는 외부자에 제공된 사무실에 시건장치가 된 보관함이 있을 경우 이를 보관함에 보관 · 경기도교육청은 외부자에 제공된 사무실에 보관된 자료에 대해서는 수시로 확인 - 장비에 대한 보안관리 · 참여인력의 단말기 내 데이터를 보호할 수 있는 보안프로그램 (바이러스 차단 프로그램 등) 운영 방안을 제시하여야 함 · PC(노트북 포함)는 반입시마다 최신 바이러스 백신프로그램 설치와 바이러스 감염 여부 확인 · 업무 수행을 위해 반입된 PC는 개발 업무 외 사용을 금지하며, 업무 종료 시까지 반출 불가 (단, 불가피한 경우 발주기관의 승인 후 반출) · USB 등의 보조기억매체는 사용할 수 없다. 다만, 불가피한 경우는 경기도교육청의 승인 후 사용 · 업무 종료 시 PC 및 사용된 보조기억매체는 포맷하고 경기도교육청의 승인 후 반출 - 내·외부망 접근에 대한 보안관리 · 사용자 계정(ID)은 하나의 그룹으로 등록하고 사용자 계정별로 정보시스템에 접근권한을 부여 · 사용자 계정별로 부여된 권한은 불필요 시 곧바로 권한을 해지

		하거나 계정을 폐기 · 사용자별로 부여한 계정에 접속하여 저장된 자료와 작업 이력을 확인 · 담당자는 서버 관리자로 하여금 내부 서버에 대한 접근기록을 확인 · PC(노트북 포함)는 인터넷 연결 금지 다만, 불가피한 경우는 필요한 보안조치를 실시하고 경기도교육청의 확인 후 사용 - 기타 산출물에 대한 보안관리 등 · 업무 수행 시 생산되는 모든 산출물은 담당 부서의 파일 서버에 저장하거나, 발주기관에서 지정한 PC에 저장 · 업무 수행으로 생산되는 모든 산출물 및 기록은 경기도교육청이 인가하지 않은 자에게 제공·대여·열람을 금지. · 바이러스에 감염된 파일의 납품 등으로 인하여 발주기관 및 민관협력존의 서버, 네트워크 장애 및 데이터 손실 등이 발생하였을 경우 모든 책임은 수행사가 져야 함 · 보안사고 발생 시 또는 인지 시에는 즉시 발주기관에 보고
산출정보		보안관리 계획서, 자료 관리대장, 반출입 관리대장
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-03
요구사항 명칭		참여인원 보안관리
요구사항 상세설명	정의	사업에 참여하는 인원에 대한 보안관리 사항
	세부내용	○ 「경기도교육청 정보보안 기본지침 제26조(용역업체 보안)」에 따라 본 사업의 참여인원이 아래에 해당하는 회사는 입찰 참여 불가 - 「지방공무원법제31조제3호부터 제6의4호까지」에 해당하는 사람 - 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조제1항」각 호의 행위를 한 사람 ○ 사업 참여 인력의 전산실 출입 등 업무수행 시 발주기관이 요구하는 보안관련 규정을 충실히 이행 ○ 용역사업 참여인원에 대해 수행사는 사업 수행 전 보안교육을 실시하고 증적자료를 발주기관에 제출 ※ 보안교육(개인정보보호 포함)을 실시하며, 보안교육 내용 및 결과, 참석자(서명 포함) 명단 제출 ○ 업무 수행과정에서 퇴직 등 부득이한 사유가 발생하였을 경우에 공식적인 절차에 따라 정보자산의 반납, 중요 정보 파기, 물리적 출입권한 삭제 등의 절차를 수행 ○ 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용해서는 안되며, 이를 위반하였을 경우 민·형사상 책임
산출정보		보안확약서(대표), 보안서약서(대표, 개인), 재직증명서, 보안교육자료

	및 보안교육결과서
관련 요구사항	
요구사항 출처	

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-04
요구사항 명칭		자료 보안관리
요구사항 상세설명	정의	사업자료 보안 관리 및 비밀 유지
	세부내용	○ 수행사는 경기도교육청으로부터 제공받은 제반자료를 본 사업 이외의 목적에 사용불가 ○ 보안책임자는 인계자·인수자 서명을 포함한 “자료 인수인계 대장” (또는 “자료관리대장”)을 작성하여 경기도교육청으로부터 제공받은 비공개 자료들을 관리 - ‘자료 인수인계 대장’은 자료명칭, 자료형태, 인계·인수 일시, 인계자 성명 및 서명, 인수자 성명 및 서명을 포함하여 작성 - 비공개자료 출력물은 지정된 별도의 장소(시건장치가 부착되어 있는 보관함)에 보관·관리하고, 복사 및 외부반출을 금지 ○ 용역사업 관련 자료는 인터넷 웹하드, P2P 등 인터넷 자료 공유사이트 및 개인 메일함에 저장 금지 - 사업 수행으로 생산되는 산출물 및 기록은 비인가자에게 제공, 대여, 열람을 일체 금지 ○ 수행사가 업무상 필요에 의해 부득이하게 외부 전자우편 등을 이용할 경우, 자료 송수신 시 암호화 등의 보안 대책을 마련. 단, 경기도교육청 정보보안기본지침에 의한 비공개(비밀, 대외비 등) 자료는 전자우편으로 수발신 금지 - 자료 암호화 시 비밀번호는 숫자, 문자, 특수문자 등을 혼합한 9자리 이상을 권고하며 유추하기 쉬운 문자열 등이 포함되지 않도록 설정 ○ 사업 종료 후 사업과 관련된 모든 자료를 반환, PC 보관 자료 완전 삭제 등 자료가 외부에 유출되지 않도록 필요한 보안조치를 이행 - 참여인력이 사용한 장비는 완전 삭제를 반드시 진행해야 하며 사업담당공무원 확인 및 승인 하에 반출
	산출정보	보안관리 계획서, 자료 관리대장, 반출입 관리대장
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-05
요구사항 명칭		매체·장비 보안관리
요구사항	정의	매체·장비의 보안 관리 정의

상세설명	세부내용	○ 수행사는 PC, 노트북 등 관련 장비를 사업 공간에 반출입할 경우 사업 담당공무원 승인에 따라 다음과 같은 사전 조치 - 백신 등 PC 보안프로그램 설치 여부 확인 - 악성코드 감염 여부 및 자료 무단반출 여부 확인 - 최신 업데이트가 가능하도록 정품 소프트웨어 설치 - 불필요한 프로그램 설치 금지 및 불필요한 포트 비활성화 - 비인가자의 사용이 불가하도록 접근 통제 - 개발자별로 개발 PC를 할당하고 공유 사용을 금지 - 반입한 장비는 장비 식별번호, 장비 반출·입 일자, 사용자명, 보안 조치 점검 유무, 사업 담당공무원 승인 등의 내용을 포함한 '장비 반출입 대장'을 작성한 후 라벨을 부착하여 관리 - 반출 시 사업 담당공무원 통제하에 저장자료 완전 삭제 및 담당자 승인 후 반출 - 그 외 경기도교육청 반·출입 절차 준수 ○ 자료 유출 방지를 위해 반입 장비를 대상으로 매체제어 환경 구축·운영, 미운영시 연결 포트를 물리적으로 봉인(포트락 사용 등) ○ 참여인력이 사용하는 장비에 대해 다음과 같은 보안활동 실시 - PC 및 노트북에 CMOS, 윈도우 로그인, 화면보호기 패스워드를 설정(영문자, 숫자, 특수문자가 조합된 9글자 이상) - 월 1회 이상 PC 점검도구를 활용하여 적절한 보안통제가 수행되고 있는지 확인
산출정보		보안관리계획서, 보안점검결과서, 장비반출입대장
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	보안 요구사항	
요구사항 고유번호	SER-06	
요구사항 명칭	네트워크 통제	
요구사항 상세설명	정의	네트워크 접근통제 방법
	세부내용	○ 업무 수행 시 참여인력이 사용하는 PC(또는 노트북) 대상으로 인터넷 연결을 원칙적으로 금지하며, 부득이하게 사용할 경우 사업 담당공무원의 승인 하에 인터넷 접속 전용 PC(또는 노트북)을 제한적으로 허용 - 인터넷 PC는 유해사이트 접속을 차단하고, 업무에 필요한 사이트에만 접속토록 침입차단시스템 등을 통해 통제하고 P2P, 웹하드, 메신저 등 자료공유 사이트 활용 원천 차단 - 산출물 및 소스코드를 보관하는 PC는 외부로 자료가 유출되지 않도록 인터넷 연결을 차단해야 하며 그 외 기술적·관리적 보안대책 마련

		○ 참여 인력의 무선 인터넷 활용을 통제하기 위한 대책을 강구 단, 부득이하게 사용해야 하는 경우 사업 담당공무원 및 보안 담당관 승인 하에 사용 - 스마트폰 · 휴대폰을 무선 모뎀으로 활용 금지 - 휴대형 무선모뎀(Wibro, HSDPA, Wi-Fi 등) 무단 활용여부 수시 점검, 노트북PC 무선통신 기능 불능화 조치(driver 파일 삭제 등)
산출정보		보안관리계획서, 사용자 단말 보안정책 신청서(발주기관 신청양식)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-07
요구사항 명칭		용역사업 수행 장소 보안관리
요구사항 상세설명	정의	용역사업 수행 장소 보안관리 기준
	세부내용	○ 용역사업은 비인가자 출입통제 대책, CCTV, 잠금장치 등이 확보된 공간에서 수행 ○ 용역사업 수행 공간에 대한 주요자료 방치 여부 등 보안점검 시 적극 협조 ○ 원격지 개발 시 용역업체의 개발망은 용역업체 및 경기도교육청의 업무망 · 기관 인터넷망 등과 분리하여 별도의 독립망으로 구축 · 운용 - 수행사는 경기도교육청의 운영시스템에 접근할 수 없음 ○ 원격지 개발 장소에서 개발과 관련된 테스트를 완료하고 이상이 없으면, 발주기관 운영환경에서 인수 테스트 수행 ○ 발주기관의 실제 운용데이터 사용을 금지하는 것이 원칙이나 필요시 발주기관과 협의하여 개인정보 등 중요자료를 제외한 테스트용 데이터를 활용
산출정보		보안관리계획서, 보안점검결과서, 사무실 출입관리대장
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-08
요구사항 명칭		개발·테스트 서버 등 정보시스템 보안관리
요구사항 상세설명	정의	개발·테스트 서버 등 정보시스템 보안관리 기준
	세부내용	○ 관리자 계정과 일반 사용자 계정을 분리 ○ 계정별로 권한을 구별하여 부여하고 접근통제 수행 ○ 안전한 비밀번호 사용 ○ 모든 정보시스템 접근 시에는 사용자 인증을 선행 ○ 정보보호제품을 활용하여 해킹 및 비인가자의 접근을 통제 ○ 원격지 개발과 관련한 수행내역 및 정보시스템 접속 이력 등 로그를

		저장하고 1년 이상 유지
산출정보	계정정보, 접속 이력, 권한부여 관리대장	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	보안 요구사항	
요구사항 고유번호	SER-09	
요구사항 명칭	개인정보보호	
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호 관계 법령 및 지침 준수
	세부내용	○ 개인정보 보호 및 관리에 관한 사항은 「개인정보보호법」 및 「개인정보의 안정성 확보조치 기준」 등 관계 법령을 준수 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준(행정안전부), 개인정보 암호화 조치안내서 참조 ○ 용역사업 책임자는 개인정보관리 책임자를 지정하여 사업장 내에서의 개인정보보호 업무를 총괄하고, 내부관리계획을 수립·시행 ○ 사업자는 발주기관과 개인정보처리 위탁계약 체결하여 준수
산출정보	개인정보처리위탁계약서, 보안관리계획서, 보안서약서	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	보안 요구사항	
요구사항 고유번호	SER-10	
요구사항 명칭	소프트웨어 개발보안	
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 개발 보안 원칙 준수
	세부내용	○ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부고시) 제50조」에 의거, 보안취약점이 없도록 개발을 수행 ※ 신규개발의 경우: 설계단계 산출물 및 소스코드 전체 적용 ※ [VI기타사항: 6. 용역사업 보안사항-소프트웨어 개발 보안사항] 참조 ○ 동 지침 51조에 의거, 「소프트웨어 개발 보안가이드」를 참고하여 투입되는 인력에 대하여 개발에 투입 전 소프트웨어 개발보안 관련 교육을 실시 ※ 개발보안 관련 교육 내용 중 개인정보보호 교육을 포함 ○ 개발 시 필요한 DB 접속이력에 대해 접근사유와 접근기록을 관리 ○ 수행사는 사업 최종 산출물에 대해 보안취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출
산출정보	보안교육결과서(소프트웨어 개발보안 교육, 개인정보보호 교육), DB접근 관리대장, 보안취약점 조치결과서	
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-11
요구사항 명칭		보안취약점 점검
요구사항 상세설명	정의	취약점점검 실시 및 후속조치
	세부내용	○ 소스코드 보안약점 진단항목 : 소프트웨어 개발보안 가이드 참조 ○ 모의해킹 점검항목 : OWASP 10대 취약점, 국정원 홈페이지 8대 취약점, 웹 전자정부서비스 웹 취약점 표준 점검 21개 항목 등 ○ 변경된 시스템 및 개발된 소스코드 전체에 대한 보안취약점 점검 (소스코드 보안약점 진단, 모의해킹 등)을 1회 이상 자체적으로 실시 - 신규 개발의 경우 : 소스코드 전체 - 유지보수의 경우 : 유지보수로 인해 변경된 소스코드 전체 ○ 자체 보안취약점 점검 및 보완 후 외부기관을 통한 취약점검 추가 수행
산출정보		보안취약점 점검 계획, 점검 결과, 조치이행 결과
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-12
요구사항 명칭		보안사고 관리
요구사항 상세설명	정의	보안사고 발생에 따른 조치
	세부내용	○ 보안사고 관리 사전 조치 - 예방 및 대응 수칙 수립 - 보안 조직 및 시설보안, 정보보안 조직 등과 협업체계 구축 - 보안사고 예방 및 대응 요령에 관한 교육 실시 - 보안사고 대응 모의 훈련 및 보안 실태 점검 실시 ○ 보안사고 관리 대응 조치 - 보안사고 대응 절차 수립 - 보안사고 및 침해가 발생한 경우 발주기관에 즉시 보고 - 후속 대응 절차 마련, 보안사고 조사 및 보고서 작성 ○ 보안사고 관리 사후 조치 - 보안사고 재발방지 대책 수립 - 보안사고 원인 분석에 의한 규정 및 지침 개정 절차 마련
산출정보		보안관리계획서, 보안점검체크리스트, 점검결과서, 결과보고서(발생 시)
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류	보안 요구사항
----------------	---------

요구사항 고유번호		SER-13
요구사항 명칭		사업완료 시 보안사항
요구사항 상세설명	정의	계약 종료 후 조치할 보안사항
	세부내용	○ 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보(누출금지정보 포함)에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업종료 시 정보보안담당자의 입회하에 사업 관련 자료 전체를 완전 폐기 또는 반납. 이때 누출금지정보가 완전 삭제되었다는 대표자 명의의 확약서 제출 ○ 사업 완료 후 업체 소유 PC·서버의 하드디스크·휴대용 저장매체 등 전자기록 저장매체는 국가정보원장이 안정성을 검증한 삭제 S/W로 완전 삭제 후 반출
산출정보		대표자용 보안확약서, 개인별 보안확약서, 데이터 영구삭제 관리대장
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-14
요구사항 명칭		웹 페이지 보안
요구사항 상세설명	정의	웹 페이지 보안 구현 기준
	세부내용	○ SQL인젝션, 크로스사이트스크립팅, 오류 메시지를 통한 정보노출, 임의 파일 다운로드 등의 웹 취약점이 없어야 함 ※ [VI.기타사항: 6. 용역사업 보안사항-소프트웨어 개발 보안사항] 참조
산출정보		보안취약점 점검결과, 보안취약점 조치 이행 결과
관련 요구사항		
요구사항 출처		

13) 제약사항(Constraint Req.)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-01
요구사항 명칭		하도급 관리
요구사항 상세설명	정의	하도급 관리
	세부내용	○ 「소프트웨어 진흥법」 제51조제7항에 따라 하도급 제한규정 준수 여부를 지속적으로 관리·감독 하고, 제1항부터 제5항까지의 규정을 위반한 계약 상대방에게 시정을 요구 가능 ○ 하도급의 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항, 같은 법 시행규칙 제14조제1항 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 규정에 의하여 반드시 발주기관으로부터 사전승인을 받고 하도급 계약 ○ 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조

		제1항에 따라 물품(상용소프트웨어 포함) 구매금액을 제외한 소프트웨어사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 같은 법 제3항에 따라 다시 하도급은 원칙적으로 불허. 단, 같은 법 제51조 제2항 각 호 및 제3항 각 호에 해당하는 경우 그러하지 아니함 ○ 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 계약체결 시 「소프트웨어 사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별지 제7호서식 '소프트웨어 사업 하도급 계획서'를 제출 ○ 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별표 3 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보 가능 ○ 본 사업에서 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 동 법 시행령 제48조 제5항에 따라 하도급이 아닌 공동수급체를 구성하여 참여해야 하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시 ○ 하도급 업체 수행범위에 대한 관리방안을 제시
산출정보		하도급계약 준수실태 보고서, 하도급 계획서
관련 요구사항		
요구사항 출처		국가계약법, 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		계약사항
요구사항 고유번호		COR-02
요구사항 명칭		표준지침 준수
요구사항 상세설명	정의	사업추진 시 준수해야 할 규정에 관한 사항
	세부내용	○ 전자정부 표준 프레임워크를 준수하여 개발 ○ 행정기관 클라우드 업무환경 도입 가이드(행정안전부) ○ 공공 빅데이터 업무적용 가이드(행정안전부) ○ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부) ○ 행정안전부 정보화업무 처리규정(행정안전부) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부) ○ 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드(행정안전부) ○ 공공 웹사이트 플러그인 제거 가이드라인(행정안전부) ○ 전자정부 웹사이트 UI·UX 가이드라인(행정안전부) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부) ○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(국립전파연구원)

		○ 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침(국립전파연구원) ○ 전자정부 성과관리 지침(행정안전부) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리지침(행정안전부) ○ 행정기관의 코드표준화 추진지침(행정안전부) ○ 행정정보데이터베이스 표준화 지침(행정안전부) ○ 정보시스템 성능관리 지침(한국정보통신기술협회) ○ 국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인(국가정보원) ○ 챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인(국가정보원)
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		상기 지침 고시 부서

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-03
요구사항 명칭		접근성 준수
요구사항 상세설명	정의	홈페이지 웹 및 모바일 애플리케이션 접근성 준수
	세부내용	○ 홈페이지 웹접근성을 준수하여 사업을 추진 - 한국형 웹콘텐츠 접근성 지침에 맞게 구축 ※ 한국지능정보사회진흥원 웹접근성 연구소의 웹콘텐츠(신기술) 제작기법 참고 ○ 모바일 애플리케이션 접근성을 준수하여 사업 추진 - 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침에 맞게 구축 ※ 한국지능정보사회진흥원 웹접근성 연구소의 모바일앱 접근성 제작기법 참고 ○ 웹(앱) 접근성 점검 및 점검 결과보고서 제출
산출정보		웹 접근성 점검결과보고서 ※ 웹 접근성 인증마크 또는 전문기관 점검결과 제출로 대체 가능
관련 요구사항		
요구사항 출처		지능정보화 기본법 제46조, 장애인 차별 금지법 제21조

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-04
요구사항 명칭		웹 표준 등 준수
요구사항 상세설명	정의	웹사이트 호환성·개방성 확보 등 웹 표준 준수
	세부내용	○ 웹 표준 문법을 준수하여 웹사이트를 구축 - 표준 HTML 문법과 표준 CSS 문법을 준수 · W3C Markup Validation(http://validator.w3.org) 문법검사 통과 · W3C CSS Validation(http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법검사 통과 ○ 웹사이트 호환성·개방성이 확보되도록 구축 - 3종 이상의 웹브라우저에서 Javascript가 정상 동작

		- 3종 이상의 웹브라우저에서 레이아웃, 콘텐츠 등 화면이 동등하게 구현 - 검색로봇 차단으로 외부사이트에 정보검색 통제여부 확인 ○ 비표준 기술 없이 웹사이트를 구축 - 비표준기술(액티브X 등) 없이 웹사이트의 모든 기능 동작 - 최신 웹 표준기술(HTML5)를 사용하여 구축 ○ 사용자의 편의성을 고려하여 웹사이트를 구축 - 이용자들이 쉽고 편리하게 이용할 수 있는 UI·UX를 설계·구현 - 웹에 공개된 정보에 접근이 용이하도록 개방성 확보 ○ 웹사이트 품질진단 기준에 따른 진단을 실시하고 결과를 제출
산출정보		웹사이트 품질진단 결과
관련 요구사항		
요구사항 출처		전자정부 웹사이트 품질관리 지침, 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-05
요구사항 명칭		정보자원의 효율적 관리
요구사항 상세설명	정의	정보자원의 체계적인 관리 및 정보시스템의 운영성과 관리
	세부내용	○ 본 사업의 추진에 따른 정보자원에 관한 정보를 정보자원관리 시스템(www.irm.go.kr)에 발주기관과 협의하여 등록 ○ 운영, 관리 중인 기능에 변경이 있는 경우 기능명세서를 갱신하여 제출 ○ 운영, 관리 중인 기능의 활용도(접속자수, 페이지뷰, 데이터 수 등)를 측정할 수 있는 기능 구현 ○ 정보시스템에 관한 사용자 만족도조사 등을 통해 '사용편의성'을 측정 할 수 있도록 발주기관과 협의하여 성과관리 기능 구현 ○ 정보시스템 '업무성과 달성도' 측정을 위해 성과지표, 목표치, 실적 등을 관리하고 성과측정결과서를 제출가능 하도록 발주기관과 협의하여 성과측정 기능 구현
산출정보		기능명세서, 운영 성과 측정결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		전자정부법 제54조, 제68조 등

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-06
요구사항 명칭		작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화
요구사항 상세설명	정의	작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화
	세부내용	[작업장소 상호협의] ○ 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비,

		기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 수행사가 달리 정할 수 있음 ○ SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호 협의하여 결정 [원격지 개발 장소 제시·검토 절차] ○ 수행사는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안 요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토. 단, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어 프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토시 우대 할 수 있음 [원격지 개발 장소 보안요구사항] ○ 공급자는 원격개발에 따른 보안사고 등 위험요인을 식별하여 이에 대한 대응방안을 제안하여야 함 ○ 공급자는 제안요청서에 명시한 보안 요구사항 등을 준수하여 원격개발에 따른 구체적인 원격보안 관리대책을 관리적 보안(보안정책, 보안자료등급관리, 보안자료 접근관리, 백업대책 등), 물리적 보안(출입보안, 원격개발 장소 및 장비운용, 침해시 보안자료 백업 장소운용 등), 기술적보안(침입방지, 탐색, 자료보안기술, 노트북·USB 등 휴대용 저장매체, 네트워크 등)을 제시
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행안부 고시), SW 진흥법, SW사업 관리감독에 관한 지침(과기부 고시), 용역계약일반조건(기재부 예규)

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-07
요구사항 명칭		SW 산출물 활용촉진 및 개발소프트웨어 공동활용
요구사항 상세설명	정의	SW 산출물 활용촉진 및 개발소프트웨어 공동활용
	세부내용	[지적재산권 공동귀속] ○ 본 사업과 관련하여 구현된 산출물에 대한 지적재산권은 발주기관과 수행사가 공동 소유함을 원칙으로 하되, 세부사항은 협의하여 결정 ○ 계약목적물의 지식재산권은 발주기관과 수행사가 공동으로 소유하지만, 개발의 기여도 및 계약 목적물의 특수성 국가안전보장, 외교관계, 보안 및 정보보호 등)을 고려하여 발주기관, 수행사 및

		전문기관 간의 협의를 통해 저작권의 귀속주체 등에 대해 공동 소유와 달리 정할 수 있음 [SW산출물 반출절차] ○ 수행사는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관은 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공. 단, 공급자는 아래 내용을 준수 - 공급자(수행사)는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하고, 이를 확인하는 공급자 대표명의로의 확인서를 발주기관에 제출 - 공급자(수행사)가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 발주기관으로부터 사전승인 허가 - 경기도교육청은 수행사가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 제2항 3호」에 따라 입찰 참가자격을 제한 [SW산출물 임치] ○ 제안사는 사업수행에 따른 산출물 중 기술자료를 제3의 기관에 임치할 수 있으며, 기술자료란 아래의 것을 의미 1. 소스코드 및 오브젝트 코드의 복제물 2. 기술정보(매뉴얼, 설계서, 사양서, 플로우차트, 유지보수자료 등) ○ 기술자료 임치에 관한 세부사항은 기획재정부 계약예규 "용역계약 일반조건" 제57조에서 정한 바에 따름 [개발SW 공동활용] ○ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「용역계약 일반조건」(기획재정부계약예규) 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 경기도교육청 및 소속기관(각급 학교 포함) 공동 활용할 계획
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		소프트웨어 진흥법 및 동법 시행령

요구사항 분류		계약사항
요구사항 고유번호		COR-08
요구사항 명칭		기술적용 계획 준수
요구사항 상세설명	정의	기술적용 계획 준수
	세부내용	○ 제안사는 본 사업에 적용될 기술들을 사전에 파악하여 “VI 기타사항 10. 정보시스템 구축·운영 기술적용계획표”를 작성 제출하고, 제출한 기술적용계획표를 준수하여 사업을 추진

산출정보	
관련 요구사항	
요구사항 출처	행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-09
요구사항 명칭		표준산출물 생성 및 관리
요구사항 상세설명	정의	표준산출물 생성 및 관리
	세부내용	○ 제안사는 체계적인 정보시스템 운영·유지관리를 위하여 한국지능정보사회진흥원 「CBD SW 표준산출물 관리가이드 (‘11.12월)」를 반영하여 산출물을 제출 ※ 발주기관과 협의하여 산출물 목록 및 내용은 수정 가능
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-10
요구사항 명칭		정보시스템 등급제
요구사항 상세설명	정의	정보시스템 등급제
	세부내용	○ 제안사는 발주기관이 「정보시스템 등급제」추진을 위하여 정보시스템의 등급 분류 및 관리에 관한 자료를 요구할 경우 이에 응하여야 함 ○ 수행사는 발주기관이 지정한 정보시스템 등급에 따라 장애관리, 행정정보관리, 보안관리 등을 수행하여야 함
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-11
요구사항 명칭		SW 사업정보 제출
요구사항 상세설명	정의	SW 사업정보 제출
	세부내용	○ 「소프트웨어 진흥법 제46조」에 따라 아래의 사업금액에 해당하는 사업일 경우, 사업 수주자는 SW사업정보 (SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성·제출 < SW사업정보 제출 적용대상 >

		<table><tr><th>사업 유형</th><th>적용 기준</th></tr><tr><td>SW개발 및 재개발 사업 (상용SW 직접구매 제외, HW, 상용SW 구매비용 등을 포함한 통합발주 금액 기준)</td><td rowspan="2">발주금액 기준 1억원 이상 사업</td></tr><tr><td>SW 운영 및 유지보수 사업 (다년도 계약일 경우, 연간 사업금액 기준)</td></tr></table>	사업 유형	적용 기준	SW개발 및 재개발 사업 (상용SW 직접구매 제외, HW, 상용SW 구매비용 등을 포함한 통합발주 금액 기준)	발주금액 기준 1억원 이상 사업	SW 운영 및 유지보수 사업 (다년도 계약일 경우, 연간 사업금액 기준)
		사업 유형	적용 기준				
		SW개발 및 재개발 사업 (상용SW 직접구매 제외, HW, 상용SW 구매비용 등을 포함한 통합발주 금액 기준)	발주금액 기준 1억원 이상 사업				
		SW 운영 및 유지보수 사업 (다년도 계약일 경우, 연간 사업금액 기준)					
○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 SW사업정보 저장소(www.spir.kr) 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조 ○ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시 ○ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함							
산출정보							
관련 요구사항							
요구사항 출처							
소프트웨어 진흥법 제46조							

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-12
요구사항 명칭		안전보건관리
요구사항 상세설명	정의	안전보건관리 계획서 수립 및 관리방안 확보
	세부내용	○ 안전·보건관리 계획 수립 - 안전한 작업환경 조성을 위해 본 용역에 대해 다음 사항에 포함된 안전·보건관리 계획을 수립 〈 안전보건수준 계획서 주요 제시사항 〉 ○ 안전보건관리 인력의 구성·운영방안 ○ 안전보건관리책임자, 관리감독자 등의 안전보건관리 활동계획 ○ 종사자에 대한 안전보건교육계획 ○ 작업 관련 실적, 작업자 이력·자격·경력현황 ○ 최근 산업재해 발생현황 ○ 사업장 및 수행인력에 대한 안전·보건관리 - 계약상대자는 안전보건에 관한 교육, 유해·위험요인 조사 및 관리 등 안전·보건관리 계획 및 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행 사항을 점검·조치 등 관리
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		산업안전보건법, 중대재해처벌법

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-13
요구사항 명칭		감리 대응

요구사항 상세설명	정의	감리 대응 개념 정의
	세부내용	○ 감리 계획에 따른 실행에 대응 - 본 사업은 정보시스템 감리 대상으로 한국지능정보사회진흥원의 '정보화사업 감리 수행 가이드'에 기재된 사항을 점검할 수 있도록 감리법인이 점검하기 위한 산출물을 작성하여 제출 - 감리업체의 감리 수행을 적극 지원해야 하며, 감리 준비 및 인터뷰 등의 대응으로 인하여 소요되는 공수가 사업 진행에 영향을 미치지 않도록 유의
산출정보		사업 수행 계획서, 감리시정조치계획서, 감리시정조치결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-14
요구사항 명칭		개인정보영향평가 지원
요구사항 상세설명	정의	개인정보영향평가 지원 및 협조
	세부내용	○ 관련규정: 개인정보보호법 제33조 및 동법 시행령 제35조 ○ 본 사업은 개인정보영향평가 대상 사업으로 개인정보영향평가 업무에 적극 협력 ○ 개인정보영향평가 결과에 따라 즉시 필요한 조치를 시행 ○ 개인정보영향평가 수행 시 필요한 증빙자료를 작성하여 제출
산출정보		사업 수행 계획서, 개인정보영향평가 조치 결과서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-15
요구사항 명칭		전자정부 프레임워크 기반 개발
요구사항 상세설명	정의	전자정부 프레임워크 기반 개발
	세부내용	○ 구축 사업에 포함된 모든 시스템은 전자정부 표준 프레임워크 기반으로 프로그램을 개발 - 응용SW 기본구조를 동일하게 설계하고 적용 ○ 전자정부 프레임워크 적용에 따른 성능 저하 및 HW, SW 구성상의 문제가 발생하지 않도록 사업 착수 단계에서 관련 이슈를 종합적으로 점검/확인하고, 필요 시 개발 프레임워크 최적화(customizing) ※ 파일럿 프로젝트를 통해 eGovFrame 적용에 따른 구체적인 이슈 및 개선 포인트, 실제적인 성능 진단 및 개발 효율성 제고 방안 마련

		○ 사업 수행 과정에서 전자정부 프레임워크가 변경(추가/수정/삭제)될 경우 관련 기능을 추가적으로 개발하여 오픈 시점에서 최신의 환경에서 시스템을 운용할 수 있도록 지원 ○ 분석/설계 과정에서 개발 프레임워크와 관련한 추가 요건이 도출될 경우, 그 내용을 수렴하여 개발 프레임워크에 반영 ○ 개발 프레임워크 추가/변경 요건 구현은 전 공정에 걸쳐 발주 기관과의 협의 하에 진행하여야 하며, 설계자/개발자들이 내용을 인지할 수 있도록 개발 관리 절차에 따라 배포 ○ 개발 프레임워크 추가/변경 기능, 기능 명세, 사용법 등은 어플리케이션 개발, 소프트웨어 설치, 환경 설정 등 관련 개발 표준 및 가이드에 반영하고, 개발 프레임워크에 반영하기 어려운 독립된 요소일 경우, 별도 추가 문서로 관리 ○ 설계 단계 이전에 업무 개발 및 시스템 구성을 위한 공통 기능(모듈)을 도출하여 제시하고, 개발 단계 이전에 재사용 가능 공통요소(공통 모듈 및 컴포넌트)를 개발하여 활용 가이드와 함께 제공 ※ 파일럿 프로젝트 통해 공통 기능 선도 개발 필요 ○ 개발 프레임워크 성능 진단 및 최적화, 개발 환경 구축 및 가이드, 어플리케이션 및 시스템 간 연계 방안 정의 등을 수행
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-16
요구사항 명칭		동해, 독도 표기 오류 재발 방지
요구사항 상세설명	정의	동해, 독도 표기 오류 재발 방지
	세부내용	○ 제안사는 홈페이지 등 정보시스템에 위치지도 등을 표시할 경우, 동해·독도표기(한글·영문) 오류 발생유무를 점검하여야 하며, 발견시 감독관에게 보고하고 즉시 조치해야 한다. ※ '독도'를 '다케시마', '리앙쿠르트 암초' 등으로 표시 금지 / '동해'를 '일본해'로 표시 금지 ○ 동해, 독도 표기 오류로 사회적인 문제를 야기한 경우(언론발표 및 국회 등 지적) 1회 위반시 300만원 이하 위약금을 부과하고, 재발 방지를 위한 조치계획 및 관련자 특별교육을 실시하여야 한다. - 위약금 규모는 사업규모에 따라 조정 가능하나, 2회 이상 연속 위반시에는 계약을 해지할 수 있다.
산출정보		
관련 요구사항		
요구사항 출처		

1) 제반 비용

- 사업추진을 위한 네트워크, 전기·전원 또는 등 시스템의 설치, 구축 및 개발 등으로 소요되는 모든 경비는 본 사업예산에 포함되어 있음
- 사업 관련 문헌이나 전문 도서 구매, 현장실사 등에 따른 소요 비용은 본 사업예산에 포함되어 있음
- 본 사업에서 생산된 각종 산출물을 디지털 형태로 제작 관리하는 방안을 제시하여야 하며, 관련된 비용은 본 사업예산에 포함되어 있음
- 납품하는 장비에 대해 검사 및 검수 완료까지 소요되는 제반 경비는 본 사업예산에 포함되어 있음

2) 정보보호 제품 준수사항

- (정보보호 제품 운영) 정보보호 제품은 CC 인증, 보안적합성 선 검증, 보안 기능 확인서 등을 획득한 제품이어야 하며, 암호모듈 검증 대상 제품은 국가정보원 검증필 암호모듈 탑재 제품이어야 함

※ 국가 공공기관 정보보호 제품 도입기준 및 절차(국가정보원) 준수

- (인증확인서 제출) 납품 제품은 CC 인증제품 목록 및 국가용 암호제품 목록에 기재된 제품 명칭, 버전 등과 완전하게 일치하는 제품이어야 하며, 납품하는 제품과 인증받은 제품이 일치함을 보장하는 대표자 명의의 “인증필 정보보호 제품 납품확인서”를 제출하여야 함
- (제품 변경 시 재인증) 수행사는 취약점 또는 기능적 결함 등이 발견되어 정보보호 제품의 패치 또는 사양을 변경하여야 하는 경우, 납품한 제품의 취약점 및 결함을 즉시 보완하고, 변경 후 수일 이내 변경된 사양으로 재인증 추진 등 관련 사항을 조치하여야 함
- (보안적합성 사후 검증) 수행사는 국가 전문기관의 보안적합성 사후 검증을 받아야 할 경우, 필요한 모든 기술적·절차적 지원을 수행하여야 하며, 구성 사양 및 보안 모듈 변경 등에 따라 발주기관에서 재인증 및 대체 장비 변경 납품 요청 시 이에 응하여야 함

※ 기존 보안적합성 검증필 제품도 국가·공공기관 구축 후 국가 전문기관의 현장실사 위주 사후 검증 필요

- 기타 정보보호 제품 관련 처리기준은 국가정보원 기준 및 관련 지침을 준용함

3) 정보시스템 감리

- 감리를 적용하는 사업인 경우, “정보시스템 감리기준(행정안전부 고시)”의 규정을 적용함
- 사업자는 감리결과 지적사항에 대하여 지체없이 과업수행내용을 수정 및 보완하여 조치하여야 함
- 사업자는 사업을 추진함에 있어 각호 사항은 감리(상주)의 검토의견을 받아 적용한 후 경기도교육청에 제출하여야 함
 - 정기보고(주/월간 보고 등), 비정기보고(착수, 단계별 중간보고, 완료보고 등), 기타 보고(이슈/위험 보고 및 조정 등)
 - 사업수행계획서, 구축계획서, 구축결과서
 - 대상 기관 요구사항 정의 및 검토결과 등 요구사항 관리 관련 산출물
 - 일정관리, 성과관리, 품질관리 관련 산출물
 - 검사 산출물 등 모든 산출물
 - 법·제도 관련 준수 등 기타 발주기관이 요구하는 사항

4) 개인정보보호

- 개인정보영향평가 결과에 대해서 주사업자(통합사업자)가 본 사업에 포함하여 적용하여야 함
- 서비스 보안성 강화를 위해 운영서버의 개인정보 유출탐지 등 모니터링, 개발서버 시험운행을 위한 개인정보 관련 모의데이터 추출·생성 등의 방안을 마련하여야 함

1

입찰 참가 자격

□ 입찰 참가 자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의거, 경쟁입찰 참가 자격을 갖추어야 하며, 조달청 입찰 참가 자격 등록증을 소지한 업체
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당되지 않는 업체
- 소프트웨어진흥법 제58조에 의거 입찰서 제출 마감일 전일까지 다음 분야로 입찰 참가 자격을 모두 등록한 자

- 소프트웨어사업자(컴퓨터 관련 서비스사업, 업종코드 : 1468)

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 및 「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)」에 따라 중소 소프트웨어사업자의 사업참여 예외사업 인정된 사업으로 상호출자 제한기업 집단에 속하는 회사를 포함한 대기업이 입찰에 참여할 수 있음

※ "중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침"(과학기술정보통신부 고시 제2024-36호)에 따라 중소 소프트웨어사업자의 사업참여 예외사업 인정 허용됨*

* 중소기업 참여지원 예외사업 심의결과 통보[과학기술정보통신부 소프트웨어산업과-501(2025.2.26)]

- 사업금액이 80억원 이상 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 따라 대기업(소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서 상의 ‘공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액 : 없음, 20억원, 40억원, 80억원’ 으로 확인)의 입찰 참여 가능

대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한(제2조 및 제3조 관련)

구분	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장 촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 “중견기업”에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과 되지 않은 대기업	20억원 이상

※ 「소프트웨어 진흥법 시행규칙」 제17조에 따라 소프트웨어사업자로 신고된 사업자로서 「중소기업 기본법」 제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 '중견기업'에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않을 시에는 사업금액의 하한을 20억 원 이상으로 한다. (증빙서류 : 소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서)

※ 상호출자제한기업집단 소속기업은 사업금액에 관계없이 원칙적으로 공공SW사업 참여제한(「소프트웨어 진흥법」 제48조 제4항)

- 다만, 「소프트웨어 진흥법」 제48조 제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 참여시킬 수 있음

○ 공동 이행방식의 공동수급을 허용하며, 아래 사항을 준수하여야 함

- 공동수급업체 구성원은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 함
- 공동수급체는 5개 이하로 구성하여야 하며, 구성원별 계약 참여 최소지분율은 5% 이상으로 하여야 함

※ 공동계약 참여 시, 반드시 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규 제282호, '24.4.1.)을 숙지하여야 하며 미숙지에 따라 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 입찰자에게 있음

- 공동수급 방식으로 참여 시 공동계약운용요령 상의 공동수급표준 협정서(서식 제13호 참조)를 전자조달시스템(G2B)에 등록하여야 함

□ 입찰방식 : 일반경쟁입찰

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조(계약의 방법)

□ 계약체결 방식 : 협상에 의한 계약체결

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결) 및 제44조(지식기반사업 등의 계약방법)
- 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정 기준」(행정안전부예규)협상에 의한 계약체결 기준(지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준 제7장)
- 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부고시)
- 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」(과학기술정보통신부고시)

□ 평가방식

- 제안서 기술 및 가격평가를 실시하며, 세부 내용은 입찰공고서를 따름
 - ※ 평가 일정은 입찰 마감 후 입찰에 참여한 사업자에게 개별 안내 예정
- 종합 평가점수는 ‘기술능력 평가점수(90%)+ 입찰가격 평가점수(10%)’로 산출
 - ※ 행정 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 제18조(평가 배점)에 따라 기술 능력 평가 배점 한도를 90점으로 제한함
- SW기술성 평가시 차등점수제 : 적용(3점)
 - 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 제4조 제5항에 따라 본 사업은 기술능력 평가의 변별력을 확보하기 위하여 기술능력 평가 점수 총배점한도를 기준으로 3점 이내의 순위간 점수차를 지정하여 차등점수제를 부여함
 - 다만, 원점수 기준의 순위별 점수차가 차등점수보다 큰 경우에는 원점수차를 적용하며, 차등점수를 부여한 후 기술능력평가점수와 가격평가 점수를 합산하여 동점인 경우에는 기술능력평가점수에 따라 순위를 정함
 - 기술능력 평가 결과 점수가 동일한 제안자가 2인 이상인 경우 동일순위로 평가하여 점수를 산정하고, 그 다음 순위자의 평가점수는 후순위 점수 산정방법에 따라 점수를 부여함(조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부 기준 [별표19])

※ (예시) 기술능력 평가 배점 90점, 평가차등점수 3점

구 분	제안기업 A	제안기업 B	제안기업 C
기술능력 평가 원점수 합계	88점	87.5점	82점
원점수 합계 순위	1위	2위	3위
차등점수제 적용	90점	87점 (90점-3점)	81.5점 (원점수 차 유지)

※ (예시) 기술능력 평가 배점 90점, 평가차등점수 3점, 순위간 원점수 차가 차등점수 차보다 큰 경우, 순위간 원점수 차를 유지

- 각 항목별 평가배점과 방법은 “3. 제안서 기술평가 기준 및 배점”에 의함
- 제안 업체는 기술평가 결과에 대해 일체 이의를 제기할 수 없으며, 평가결과는 위원별·항목별 평가점수를 공개하되, 평가의 공정성 확보와 개인정보 보호에 따른 평가위원 실명은 공개하지 아니함
- 협상 순서는 종합 평가점수 고득점자 순으로 결정함

□ 협상적격자 선정

- 제안서 평가 결과 기술능력 평가(90)점수가 85% 이상인 자를 대상으로 입찰가격 평가(10)점수를 합산하여 고득점자 순으로 협상 순위를 결정함
 - ※ 합산점수가 동일한 경우 : 기술능력 평가점수가 높은 자에게 우선순위 부여
 - ※ 기술능력 평가점수도 동일한 경우 : 세부 평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자에게 우선순위 부여
 - ※ 협상이 성립된 경우, 다른 차순위 협상적격자와 협상을 진행하지 않음
- 모든 협상적격자와 협상 결렬 시 재공고 입찰에 부칠 수 있음
- 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행 방법 및 일정, 제안가격 등 제안서의 내용을 대상으로 협상을 진행함
- 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정 할 수 있음
- 기타 사항은 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 중 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준 및 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 규정을 따름

□ 계약조건

- 협상 결과에 따라 낙찰자로 결정된 경우, 정당한 사유 없이 컨소시엄

구성원을 변경할 수 없음

- 작업장소, 설비 등 사업수행자가 사업수행에 필요하다고 판단되는 환경은 사업수행자가 구성하여 사업수행에 차질이 없도록 하여야 함
- 계약상의 사업을 수행하는 과정에서 부실 또는 부당하거나, 부정한 행위를 한 사업자는 향후 입찰 참여 제한을 받을 수 있음
(공동수급 구성원 포함)
- 계약의 체결 및 이행에 관하여는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 중 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준 규정에 의거, 서면 통보한 협상 결과와 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령·시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름
※ 입찰공고문, 제안요청서에 포함되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 소프트웨어 진흥법, 용역계약 일반조건 등의 관계 법령 등을 준용
- 기타 본 계약조건에 규정되지 아니한 사항은 협의 후 결정함

□ 평가항목 및 배점표

구분	평가 부문	평가항목	평가기준	배 점
정량 평가	정량 평가 (20점)	경영상태	기업 경영상태를 평가한다.	5
		수행실적	최근 3년간 사업 수행 실적을 합산하여 평가한다. ▫ 수행실적 인정사업 : 인공지능, 생성형 AI 플랫폼, AI 기반 지능형 업무협업 플랫폼, ML/DL 기반 데이터 분석 플랫폼 관련 사업(유지관리 및 운영 사업은 제외)	5
		사회적책임	임금채불, 고용개선 조치 미이행 건에 대해 감하여 평가한다.	5
		상생협력	공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여비율(지분율)에 따라 등급을 평가 단, 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여 지분이 없는 경우는 “0” 점을 부여한다.	5
정성 평가	전략 및 방법 론 (12점)	사업 이해도	사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경 분석과 업무내용의 연관 관계의 이해를 바탕으로 일관성 있는 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다. ▫ AI 데이터 중심 경기교육 디지털플랫폼 사업에 대한 이해도 ▫ 생성형 AI 서비스를 통한 교육행정 업무 지원 전략 이해도	2
		추진전략	사업 수행 시 일정 및 위험요소를 고려하여 얼마나 창의적이며 타당한 대안을 제시하였는가를 평가한다. ▫ 생성형 AI를 적용한 교육공동체 맞춤형 서비스 전략 ▫ 대규모 데이터 전처리 및 AI 학습 추진 전략 ▫ 분산학습 환경 구축을 통해 신속한 AI 모델 도출 전략	3
		적용기술	사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다. ▫ 최신의 생성형 AI 기술(멀티 LLM, AI Agent, AI Copilot 등) 제안사항 ▫ 향후 신규의 인공지능 모델 출시에 대비한 유연한 적용 방안 ▫ AI 학습을 위한 대규모 데이터 처리 기술 제안사항	4
		개발 방법론	사업에 적절한 개발 방법론이 제시되었는지 평가하고, 실제 적용 사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 여부를 평가한다. ▫ 교육공동체포털 사용자 소속 기반 맞춤형 생성형 AI 서비스 제공을 위한 개발 방법론 ▫ 포털(교육공동체, 업무협업) 개발 방법론	3

구분	평가 부문	평가항목	평가기준	배점
	기술 및 기능 (20점)	시스템 구성 요구사항	클라우드 서비스 요구사항(CSR-01~CSR-19)에서 정의된 국가정보 자원관리원 대구센터 민관협력형(PPP) 클라우드 Zone 내 목표 시스템 및 서비스 구성환경에 대한 충분한 이해를 바탕으로 구체적인 인프라 구성 및 서비스 제공 방안이 제시되어 있는가를 평가한다. ▫ 생성형 AI 서비스를 위한 적합한 클라우드 인프라 환경 제공 및 적정규모 산정 여부 ▫ 생성형 AI 규모에 따른 최적의 GPU 인프라와 적정한 클라우드 서비스 요금체계, 할인율 제안 사항 ▫ 대규모 학생·학부모·교직원 접속에 유연한 확장이 가능한 클라우드 환경 제안사항 ▫ 생성형 AI 공통기반 활용을 위한 연계체계 등 시스템 구성 제안사항 적정성	5
		기능 요구사항	기능 요구사항(SFR-01~SFR-63)에서 정의된 생성형 AI 기반 활용서비스 및 포털, 생성형 AI 기반 지능형 업무협업 서비스 관련 기능 요건들이 구체적인 내용으로 분석되고 상세히 기술되어 있는가를 평가한다. ▫ 생성형 AI 서비스에 대한 각종 기능 요구사항의 구체적인 구현 방안 제시 ▫ 2,800여 기관에 대한 교육공동체(학생, 학부모, 교직원) 맞춤형 생성형 AI 서비스 기능 구현 방안 ▫ 생성형 AI 기반 업무협업서비스 제안사항 적정성	6
		보안 요구사항	요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가한다. 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 평가한다. ▫ 생성형 AI 활용 사업에 따른 각종 보안관련 제안 사항 ▫ 개인정보의 안전한 처리를 위한 안정성 확보대책 ▫ 사용자/관리자, 조직단위 권한관리 체계 제안 사항	2
		데이터 요구사항	데이터 요구사항 분석을 바탕으로 AI 학습을 위한 데이터 전처리 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. ▫ AI 학습을 위한 데이터 전처리 계획 적정성 ▫ 대규모 데이터 전처리 제안사항 적정성 ▫ AI 학습 데이터에 대한 경기도교육청 내부 축적 관리 방안 적정성	5
		시스템 운영 요구사항	시스템 운영 요구 사항에 맞는 운영 절차 및 방법을 제시하였는지 평가한다. 또한 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안이 구체적으로 제시되고 있는지를 평가한다.	2
	성능 및 품질 (15점)	성능 요구사항	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구가 기술되어 있는지 평가한다. 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지를	6

구분	평가 부문	평가항목	평가기준	배점
			평가한다. - 제안사가 제안하는 생성형 AI 응답시간, 처리량 제안사항 - 생성형 AI 기반 교육공동체·업무협업 포털 각종 서비스 성능 보장을 위한 제안사항 - 생성형 AI 서비스 사용자수와 요청량에 따른 클라우드서비스 유연한 확장 제안사항	
		품질 요구사항	제안사가 제안한 AI(LLM/sLM/ML/DL) 서비스 내용이 적정한 품질 확보 방안을 제시 하였는지 평가한다. - 정확한 답변 품질 보장을 위한 생성형 AI 모델 규모 및 사전 데이터 학습에 대한 제안사항 적정성 ※ AI 모델 규모, 데이터학습량 등에 대해 제안사가 증빙 가능한 자료를 자유롭게 작성 - 생성형 AI 서비스 품질 및 답변정확도 향상 방안 적정성	6
		인터페이스 요구사항	생성형 AI 서비스와 각종 교육서비스의 사용자 편의성을 고려한 최적의 인터페이스 기반 포털 구축 방안을 제안하였는지 평가한다. - 시스템 인터페이스 : 플랫폼 표준화를 통해 각종 생성형 AI 공통인프라에 대한 각종 디지털서비스 연계 인터페이스 구축 방안을 적합하게 도출하였는지를 평가한다. - 사용자 인터페이스 : 교육공동체 포털 및 플랫폼표준화를 통해 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석·설계·구현·테스트 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다.	3
	프로 젝트 관리 (6점)	관리 방법론	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상·문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다.	2
		일정 계획	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다. 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다.	2
		개발 환경 구성	개발에 필요한 개발환경의 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가하고, 라이선스 등의 문제가 없는지 여부를 평가한다.	2
	프로 젝트 지원 (12 점)	품질 보증	제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 「소프트웨어 진흥법」 제21조의 소프트웨어 프로세스 품질인증(SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 유효한 인증을 제시하는 경우 확인하고 평가한다. - 본사업 품질보증 계획의 적정성 - 제안사의 품질보증 능력	2

구분	평가 부문	평가항목	평가기준	배점
		시험 운영	제안사가 개발된 시스템의 시험 운영을 위해 필요한 각종 시험 운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다. ▫ AI 서비스 품질 향상을 위한 시험 운영 방법 적정성 ▫ 시험운영 내용, 일정, 조직체계의 적정성	2
		교육 훈련	제안사가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다. ▫ 본 사업 관리자 및 각급 기관(학교) 사용자 교육훈련 계획 ▫ 교육훈련 내용, 일정, 조직체계의 적정성	2
		하자보수 관리	제안사가 제시하는 하자보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다. ▫ 본 시스템 하자관리 계획, 내용, 일정, 조직체계의 적정성	2
		기밀 보안	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다. ▫ 사업 추진 시 기밀보안 체계의 적정성에 대한 평가	2
		비상 대책	제안사가 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다.	2
	하도급 계획 적정성 (5점)	하도급 계획의 적정성	「소프트웨어 진흥법령」에 따라 입찰 시 제출한 붙임 7호서식의 소프트웨어사업 하도급 계획서에서 하도급에 참가하는 자의 하도급 금액 비율, 하도급 계약금액 비율이 본 사업의 규모, 목적 및 특성 등을 고려하여 적정한지를 평가한다. 다만, 하도급을 하지 않는 경우 또는 하도급 금액 비율이 100분의 10이하이면서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용할 계획이 있는 자는 최고 등급을 부여한다.	5
합 계				90

※ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과기부 고시) 및 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준(조달청 지침)을 준용함

□ 정량 평가

○ 경영상태 평가기준(5점)

※ 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 [별표 8] 경영상태 평가기준(제9조제3항제1호 관련)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.
3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.
4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다. (이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)
5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)...
6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

○ 수행실적 평가기준(5점)

※ 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 [별표 9] 수행실적 평가기준(제9조제3항제2호 관련)

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상~100% 미만	배점의 90%
40% 이상~70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업 기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

[주]

- 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 이 경우 입찰공고일에 이행완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외한다.
- 등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.
- 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.
- 실적 인정 범위와 제9조제8항제3호 나목 및 다목에 따라 실적평가를 제외하는 경우 실적평가 제외기준은 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.
- 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지 제15호서식의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 별지 제16호서식 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.
 - 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서
 - 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함
 - 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회가 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서
 - 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음
 - 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.
- 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다. (예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)···}에 대한 점수
- 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 해당계약을 이행할 출자 또는 분담업체의 실적으로 평가하며 6호의 평가방법에 따라 평가한다.
- 합병, 분할, 사업양수도 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다. 이 경우 입찰자는 합병 전·분할 전·사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.

- 가. 합병 : 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가
- 나. 분할 : 분할 전 업체의 실적을 권리·의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.
- 다. 사업양수도 : 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

○ 사회적 책임 평가기준(5점)

※ 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 [별표 10] 사회적 책임 평가기준(제9조제3항제2의2호 관련)

평가항목	세부평가항목	평가기준	평점
사회적 책임	① < 삭제 >	< 삭제 >	< 삭제 >
	②임금체불	▪ 「근로기준법」에 따라 고용노동부장관으로부터 체불사업주로 명단이 공개중인 자	△2.0
	③고용개선 조치 미이행	▪ 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 최근 2년 이내에 고용노동부장관으로부터 적극 고용개선조치 미이행사업주로 명단이 공표된 자	△2.0

[주]

- 세부평가항목 ②~③은 중복하여 평가하며, 배점한도를 초과하여 감점하지 않는다.
- 모든 세부평가항목에 해당하지 않는 경우, 해당 평가항목의 배점한도를 부여한다.
- 공동수급체를 평가하는 경우 해당 사유가 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율에 해당하는 점수(소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출)만큼 감점한다.
- 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 해당 사유가 있는 조합원의 출자비율 또는 분담비율에 해당하는 점수(소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출)만큼 감점한다.
- < 삭제 >
- ②임금체불 평가는 입찰공고일을 기준으로 고용노동부장관이 공개중인 체불사업주 명단의 사업장에 대하여 적용한다.
- ③고용개선조치 미이행 평가는 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 고용노동부장관이 공표한 적극적 고용개선조치 미이행 사업주 명단의 자료에 표시된 사업장을 기준으로 적용한다. 다만, 2017년 5월 1일 이후 공표된 자부터 적용한다.

○ 상생협력 평가기준(5점)

※ 조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준 [별표 11] 상생협력 평가기준(제9조제3항제3호 관련)

중소기업 참여 지분율	평가점수	평점
50% 이상	5.0	평점방식은 [주]에 따름
45% 이상~50% 미만	4.0	
40% 이상~45% 미만	3.0	
35% 이상~40% 미만	2.0	
35% 미만	1.0	

[주]

- 상생협력은 소프트웨어사업자의 소프트웨어사업 분담부문을 대상으로 중소기업인 소프트웨어사업자의 공동수급체 참여비율(지분율)로 평가한다. 다만, 공동이행방식의 공동수급체인 경우에는 전체 사업에서 중소기업인 사업자의 지분율로 평가한다.
 - (분담이행방식 적용례) 소프트웨어개발사업부문 80%, 정보통신공사 20%로 구성된 소프트웨어 개발·구축사업에서 대기업인 소프트웨어사업자 A는 소프트웨어사업 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 B는 소프트웨어사업 40%, 중소기업인 정보통신공사사업자 C는 정보통신공사(20%)를 분담하는 것으로 공동수급체를 구성한 경우의 중소기업 소프트웨어사업자 참여비율 평가는 소프트웨어개발사업비율(80%)에서 소프트웨어사업자 중 중소기업인 소프트웨어사업자 B의 참여비율(40%)로 평가하며 이 경우 50%로 평가점수는 5점이 된다.
 - (공동이행방식 적용례) 소프트웨어개발사업부문 80%, 정보통신공사 20%로 구성된 소프트웨어 개발·구축사업에서 소프트웨어개발사업부문에 대하여 대기업인 소프트웨어사업자 A는 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 B는 40%, 중소기업인 소프트웨어사업자 C는 20%의 비율로 공동수급체를 구성하는 경우의 중소기업 소프트웨어사업자 참여비율 평가는 소프트웨어개발·구축사업(100%)에서 중소기업인 소프트웨어사업자 B와 C의 참여비율(60%)로 평가하며 이 경우 평가점수는 5점이 된다.
- 중소기업인 소프트웨어사업자가 단독으로 입찰에 참가한 경우 최고 등급을 부여하고, 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여 지분이 없는 경우에는 0점을 부여한다.
- 중소기업 여부의 확인 및 평가는 다음 각 호와 같다.
 - 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」 제6조에 따른 중소기업확인서를 발급받고 「중소기업 제품 공공구매종합정보망」에 등재된 경우로서 평가기준일은 입찰서 제출 마감일 전일로 하며 중소기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 이 경우 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함한다.
 - 공동수급체의 구성원(대표자 포함)에 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제8조의2에 해당하는 중소기업(중소기업자간 경쟁입찰 참여제한 대상 중소기업)에 대해서는 적용하지 않는다.
- 관련 법령에 의한 중소기업자간 경쟁 사업의 경우이거나 「소프트웨어 진흥법」 제48조제2항에 따라 대기업인 소프트웨어사업자의 참여를 제한하는 사업인 경우 또는 공동계약을 허용하지 않는 경우(소프트웨어 사업의 분담부분 내에서 공동계약을 허용하지 않는 경우도 포함)에는 상생협력을 평가하지 않는다.

4 제안서 제출 일정 및 방법

○ 제출기한 및 제출방법: 조달청 “입찰공고서” 참조

○ 문의처

※ 제안(요청) 관련

담당자	전화	이메일
신희상 주무관	031-249-0649	dreamshs73@korea.kr
권형민 주무관	031-249-0664	gon789@korea.kr

※ 입찰 관련 : 조달청 입찰공고서 참조

5 제안요청 설명회

○ 일시: 조달청 “입찰공고서” 참조

※ 제안요청서는 나라장터(<http://www.g2b.go.kr>)에 게시하며, 별도 배부하지 않음

※ 제안요청 설명회 참가여부와 관계없이 계약에 참가할 수 있음

6 제안서 발표

○ 조달청 “입찰공고서” 참조

7 입찰 시 유의사항

○ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

○ 낙찰자로 결정된 이후에는 공동수급 구성원을 변경할 수 없음

○ 공동수급체 소속이 아닌 인력은 하도급으로 간주하며, 경기도교육청의 승인을 얻지 못할 경우에는 공동수급체 구성원 자사인력으로 대체하여야 함

※ 단, 외부 자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 참여인력에서 제외함

※ 적법한 파견근로자는 자사인력으로 간주하나, 원 소속사를 반드시 명기

○ 공동계약의 경우, 공동수급 구성원 중 정당한 이유 없이 공동계약이행 계획서에 따라 실제 계약에 참여하지 아니하는 구성원에 대해 부정당업자로 제재조치 등 입찰참가자격을 제한함

- 입찰공고서, 제안안내서, 제안요청서 및 이에 근거한 별첨 등에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 소프트웨어 진흥법, 행정안전부 계약예규, 국제표준규격 등 관련 규정 및 발주기관의 계약 요령에 따름
- 입찰에 참가하고자 하는 자는 본 입찰 유의서 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 입찰 전에 완전히 숙지하였다고 간주하며 이를 숙지하지 못함으로 발생하는 책임은 입찰 참가자에게 있음
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 시행규칙 제14조 규정, 용역입찰유의서 제12조에 저촉될 경우 입찰은 무효로 함
- 입찰자는 경기도교육청으로부터 배부받은 입찰에 관한 서류 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 됨
- 계약상의 사업을 수행함에 있어 부실, 조잡 또는 부당하게 하거나, 부정한 행위를 한 제안사는 향후 신규 사업의 참여에 제한을 받을 수 있음
- 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용될 수 없으며, 선정된 업체는 경기도교육청의 보안 요청을 준수할 것에 동의하여야 함. 또한, 본 사업 참여과정에서 업체가 획득한 경기도교육청에 대한 정보는 경기도교육청의 서면에 의한 승인 없이는 외부에 누설할 수 없음
- 본 사업의 수행에 필요한 모든 비용은 가격입찰금액에 포함시켜야 함

8

제안서 보상

- 본 사업은 제안서 작성비용의 보상가능 사업금액 기준(20억원 이상)에 해당하나 제안서 보상 예산을 별도로 책정하지 않았으므로 입찰자가 제출한 제안서에 대해서 별도의 보상은 하지 않음

1

일반사항

○ 제안서의 효력

- 제출한 제안서의 내용 및 발주기관과 협의하여 수정, 보완, 변경된 내용은 계약서에 별도 명시하지 않았더라도 계약서와 동등한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 내용의 경우에는 이를 우선으로 함
- 발주기관은 필요시 제안사에 추가 제안 또는 보강 자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동등한 효력을 가짐

※ 제출된 제안서 및 제안요약서 등에 기재된 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 사업 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주함

○ 보안 유지

- 제안사는 본 사업과 관련하여 발주기관으로부터 취득한 모든 내용을 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 발주기관이 요구하는 보안 사항을 철저히 준수하여야 함
- 제안요청서 및 업무 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 활용할 수 없음
- 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익 보호를 위하여 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 함

2

제안서 작성 지침(권고사항) 및 유의 사항

○ 제안서 작성 지침

- 제안서는 A4 규격의 전자문서(PDF) 작성을 원칙으로 함
- 제안서는 A4 종 방향 500쪽 이내 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 규격을 일부 활용할 수 있음
- 제안요약서(발표 자료)는 A4 30쪽(단면, 양면 무관) 이내 분량 작성을 원칙으로 함

- 제안서의 각 페이지는 검토 과정에서 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이고, 장별 구분번호를 부여하여 제안서와 제안요청서의 내용 비교를 할 수 있는 조건표를 제공하여야 함
- 제안서는 한글 또는 파워포인트 파일 형식으로 작성하는 것이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 별도의 약어표를 제공하여야 함
- ※ 조달청 지침에 따라 제안서 제출 시에는 PDF 파일 형식으로 변환하여(300MB 이내) 제출하여야 하며, 자세한 사항은 입찰공고문 참조
- 기술적 설명자료나 제안서의 내용을 객관적으로 입증하기 위한 관련 자료는 제안서 별첨으로 제출하여야 함
- 제안내용을 보충하기 위한 참고문헌 활용 시, 해당 참고문헌 목록을 첨부하고, 출처를 명확히 표기하여야 함
- 제안 설명 시 별도의 홍보용 동영상 활용을 금지함

○ 제안서 작성 시 권고사항

- 제안서는 제안서 작성 지침을 참조하여 제안요청서의 요구 조건에 대해 명확하고 상세하게 작성하여야 하며, 기술적 설명자료 등 추가 내용이 많을 경우, 이는 별첨 자료로 작성하여야 함
- 소프트웨어사업 이행실적 확인서는 한국소프트웨어산업협회가 발급한 확인서 또는 조달청 이행실적확인서를 기본으로 하되, 부득이한 경우 발주기관과 협의하여 별도 자료로 확인할 수 있음
- 제안서는 제안서 작성 요령에 따라 작성하되, 필요시 내용을 추가할 수 있으며, 최종 제출한 내용은 발주기관이 별도 요청하지 않는 한 수정할 수 없음
- 본 제안요청서에 기술되지 않은 내용이더라도, 제안사가 사업추진에 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 추가 제안에 포함할 수 있음
- 제안서에는 발주기관의 요구사항에 대하여 「무엇을 그리고 어떻게 할 것인가」에 관한 내용이 상세히 설명되어야 함
- 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며, 「가능하다」, 「동의한다」, 「가능하다고 본다」, 「할 수도 있다」, 「고려하고 있다」 등의 애매한 표현은 평가 시 불가능한 것으로

- 간주하며, 계량화가 가능한 내용은 계량화하여 작성하여야 함
- 제안서 작성 지침 항목에 대하여 해당하는 사항이 없는 경우, 해당 항목은 “해당 없음” 으로 간략히 기술하여야 함
 - 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환되지 않으며, 제안요청서, 입찰유의서, 계약조건 등을 충분히 숙지한 후 입찰에 참여하여야 함
- 제안사는 본 사업수행과 관련된 하도급 계획이 없더라도 소프트웨어 사업 하도급 계획서를 반드시 제출하여야 함
- 제안요청서 [붙임 제7호 서식] 소프트웨어 하도급 계획서(입찰 시)를 활용하여 “하도급 계획 없음” 과 관련된 내용을 작성하여 제출하여야 함

- I. 일반현황
 - 1. 제안사 일반현황(경영상태, 수행실적, 사회적책임)
 - 2. 수행조직 및 업무내용(사업관리자(PM) 이력사항 포함)
- II. 전략 및 방법론
 - 1. 사업이해도
 - 2. 추진전략
 - 3. 적용기술
 - 4. 개발 방법론
- III. 기술 및 기능
 - 1. 시스템(클라우드) 구성 요구사항
 - 2. 기능 요구사항
 - 3. 보안 요구사항
 - 4. 데이터 요구사항
 - 5. 시스템 운영 요구사항
- IV. 성능 및 품질
 - 1. 성능 요구사항
 - 2. 품질 요구사항
 - 3. 인터페이스 요구사항
- V. 프로젝트 관리
 - 1. 관리방법론
 - 2. 일정 계획
 - 3. 개발 환경 구성
- VI. 프로젝트 지원
 - 1. 품질보증
 - 2. 시험 운영
 - 3. 교육 훈련
 - 4. 하자보수 관리
 - 5. 기밀 보안
 - 6. 비상 대책
- VII. 상생협력 및 하도급계획의 적정성
 - 1. 상생협력
 - 2. 하도급계획의 적정성
- VIII. 기타
 - 1. 기타 내용

※ 제시된 제안서 작성 지침을 준용하여 작성하되, 제시되지 않은 제안내용 및 제안서 평가 관련 내용은 목차를 추가하거나 적절한 장 절에 작성할 수 있음

항 목		작 성 방 법	
Ⅰ. 일반현황			
1. 제안사 일반현황		제안사의 일반현황 및 연력, 최근 3년간의 자본금 및 부문별(응용SW 개발, 응용SW 유지 관리, 컨설팅 등) 매출액, 주요 사업 수행실적, 경영상태, 사회적책임 관련사항 등을 명료하게 제시하여야 한다. [붙임 제1, 2, 3, 4호 서식]	
2. 수행조직 및 업무내용		본 사업을 수행할 조직 및 업무 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 공동수급의 경우 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여비율과 업무내용, 수행조직을 명시 [붙임 제13호 서식] - 제안사가 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 조직을 (예상)하도급기업을 포함하여 작성	
Ⅱ. 전략 및 방법론			
1. 사업 이해도		제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시하여야 한다.	
2. 추진전략		제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안, 단기간에 대량의 데이터 학습을 통한 정확도 높은 생성형 AI 서비스 구축 전략 등)을 구체적으로 제시하여야 한다.	
3. 적용기술		제안사는 사업수행을 위한 주요 AI 적용기술 및 세부 개발방법론, 적용기술의 실현가능성, 대상업무별 AI 서비스 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등) 프로토타입 구현 등 적용 기술에 대한 전반적인 방안을 제시한다.	
4. 개발 방법론		업무개발에 적용할 개발 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 실제 적용 사례 및 경험에 따른 단계별 산출물의 종류, 내역 및 제출시기를 제시하여야 한다. 아울러 본사업의 포털(교육공동체, 업무협업)개발, 생성형 AI 기반 맞춤형 서비스 개발 방법론을 구체적으로 제시 하여야한다.	
Ⅲ. 기술 및 기능			
1. 시스템 구성 요구사항		국가정보자원관리원 대구센터 민관협력형(PPP) 클라우드 Zone 내 목표 시스템 및 서비스 구성환경의 구체적인 인프라 구성 및 서비스 제공 방안을 제시하여야 한다. 시스템(클라우드) 구성에 필요한 장비, 개발/서비스 환경 등 공통기반 인프라의 준비 및 대응방안을 구체적으로 제시하여야 한다.	
2. 기능 요구사항		기능 요구사항에 대한 구현 방안을 구체적으로 제시하여야 하며, 인공지능 모델 구축, 데이터 전처리 및 AI 학습, 생성형 AI 기반 활용서비스 및 포털 개발, 생성형 AI 기반 지능형 업무협업 서비스 관련 기능 요건들을 구체적으로 제시하여야 한다.	
3. 보안 요구사항		요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안을 구체적으로 제시하고, 생성형 AI 활용에 따른 보안 요구사항, 개인정보의 안전한 처리, 조직 및 사용자 단위 생성형 AI 서비스 권한, 보안관리 방안을 구체적으로 제시한다.	
4. 데이터 요구사항		데이터 요구사항 분석을 바탕으로 AI 학습을 위한 데이터 전처리 계획 및 대규모 데이터 전처리 방안의 적정성, AI 학습 데이터 내부 축적 관리 및 데이터 오류 발생 시 처리 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.	
5. 시스템 운영 요구사항		시스템 운영(클라우드서비스 등) 요구 사항에 맞는 운영 절차와 방법 및 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안을 구체적으로 제시하여야 한다.	
Ⅳ. 성능 및 품질			

1. 성능 요구사항	요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안과 이를 위한 방법론 및 분석도구, 생성형 AI 응답시간, 처리량 등 서비스 성능 보장방안과 포털 기반 맞춤형 서비스 성능 요구사항을 충족 할 수 있는 방안을 제시하여야 한다. 아울러 사용자 수와 요청량 변화에 대응하는 클라우드서비스 유연한 확장방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 품질 요구사항	제안사는 AI(LLM/sLM/ML/DL) 품질 확보 방안, 정확한 답변 제공을 위한 생성형 AI 품질 보장 전략, 모델 규모 및 사전학습 전략을 제시한다. 또한 서비스 품질 및 응답 정확도 향상을 위한 기술적 방안과 개선전략을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 인터페이스 요구사항	생성형 AI 맞춤형 서비스를 위한 사용자 중심 인터페이스 기반 포털 구축 방안과 플랫폼의 표준화된 인터페이스 및 공통 인프라와 디지털서비스 간 연계에 최적화된 인터페이스 설계 방안을 제시한다. 또한 사용자 맞춤형 UX 확보를 위한 접근성·직관성 중심의 설계 전략을 구체적으로 제시하여야 한다.
V. 프로젝트 관리	
1. 관리 방법론	일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상·문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론을 구체적으로 제시한다. 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 일정 계획	사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정 및 각 활동에 필요한 일정 계획을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 개발 환경 구성	개발에 필요한 개발 환경의 구성과 라이선스 등의 문제가 없도록 각종 SW 개발환경을 구체적으로 제시하여야 한다.
VI. 프로젝트 지원	
1. 품질 보증	본 사업 생성형 AI 서비스 품질보증 방안과 품질보증 계획의 타당성 및 제안사의 품질보증 수행 역량을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 시험 운영	본사업 품질 향상을 위해 필요한 각종 시험 운영 방법 등을 구체적으로 제시하고, AI 서비스 품질 향상을 위한 시험 운영 방법을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 교육 훈련	제안사가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
4. 하자보수 관리	하자보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동에 대해 구체적으로 제시하여야 한다.
5. 기밀 보안	사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책을 구체적으로 제시하여야 한다.
6. 비상 대책	제안사가 안정적인 시스템 운영을 위해 필요한 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하여야 한다.
VII. 상생협력 및 하도급계획의 적정성	
1. 상생협력	공동수급체 구성을 통한 입찰참가 시, 사업 참가자 중 중소기업인 소프트웨어사업자의 참여비율에 따라 제시한다. 즉, 컨소시엄 구성 및 효율적인 협력체계를 제시하고 공동수급 비율 중 중소기업자의 참여비율을 명시하여야 한다.
2. 하도급 계획의 적정성	하도급에 참가하는 전문기업의 보유기술과 기술요구사항의 일치성, 보유기술의 실현 가능성, 입찰참가자(공동수급일 경우에는 공동수급체 전부)의 하도급 대금지급 방식의 적정성을 구체적으로 제시하여야 한다. ※ 최근 3년 이내의 국내외에서 유사사업 수행실적이 있는 경우에는 실적증빙자료 제출 ※ 제안사는 [붙임 제7호 서식]을 작성하여 제출
VIII. 기타	
1. 기타 내용	상기항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술한다.

1 상용 SW 직접구매 제도 준수

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제54조, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제87조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)」에 따라 본 사업과 별도 직접구매를 통하여 구매 후 낙찰된 사업자(수행사)에 제공할 예정임

직접구매 도입 예정 SW 목록

번호	소프트웨어 품목	수량(규격별 합계)	비고
1	개인정보 비식별화	8조	
2	개인정보 필터링	8조	
3	웹뷰어	4조	
4	웹포털엔진	2조	
5	UI/UX	10조	
6	메일발송	3조	
7	문자메세지 전송	4조	
8	웹구간 난독화	4조	
9	키보드 보안	12조	
10	DRM	5조	
11	모바일 앱 위변조 방지	2조	
12	모바일 백신	3조	
13	모바일화면 캡처방지	2조	
14	모바일 가상키패드	4조	
15	온라인 대기표	1조	
16	서버백신	64조	
17	APM	28조	
18	간편인증	1조	
19	키관리	1조	
20	연계ESB	18조	
21	연계 API	18조	
22	모바일 앱푸쉬	1조	

※ 낙찰자로 선정된 사업자는 분리발주 SW 도입 시점에 “상호협약 계약서“, “조정사항 이행 약속서“, “사업자 간 책임 및 역할 분담표“를 제출하여야 함

- 낙찰자는 본 사업의 시스템 구축 통합사업자로서 상기 직접구매 대상 SW에 대하여 본 사업과의 통합 업무를 수행하여야 하며, 통합 과정에 문제가 발생하는 경우 이에 대한 관리 및 대응책임을 가짐

※ 단, 분리발주 SW 제품 자체의 문제일 경우 예외

- 통합사업자와 분리발주 SW 사업자 간 역할 분담을 명확히 인식하고 사업이 원활히 추진 될 수 있도록 상호 협력체계를 구축하여야 함
 - 통합사업자는 SW 분리발주 진행 상황 등을 고려하여, 본 사업수행에 차질이 없도록 추진 일정을 관리하여야 함
 - 또한 「소프트웨어 진흥법」 제54조, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제87조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침(과학기술정보통신부 고시)」에 따라 아래와 같은 사유로 일부 SW를 직접구매 대상에서 제외함
 - 지침 제8조제3항*에 따라 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획(별지 제2호 서식)의 제출로 제외사유 대체([별첨2]참조)
- * 국가기관등의 장은 제7조 제1항에 해당하는 사업에 구매하는 제7조 제2항의 직접 구매대상 상용 소프트웨어 품목 중 제1항의 제외사유를 적용하는 품목의 비율이 100분의 40 미만인 경우 제2항 각 호에 따른 검토를 별지 제2호서식의 제출로 대체할 수 있다.
- ※ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제54조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」 제7조 및 제8조에 따른 상용 SW 직접구매 대상 사업으로써, 낙찰자로 선정된 일괄발주 사업자는 상용 SW 사업자와 상호 협의하여 직접구매 SW 도입 시점에 상호협약서 및 사업자 간 책임 및 역할 분담표를 제출하여야 함
 - ※ 직접구매 대상 SW는 본 사업을 통해 도입되지 않고 별도로 상용 SW 직접구매를 통해 도입되므로 본 사업금액에 해당 SW 비용은 포함되어 있지 않음

2 하자담보 책임기간

- 본 사업의 하자담보 책임기간은 경기도교육청의 검수 후 최종산출물을 인도한 날부터 1년간으로 한다.
 - ※ 관련: 소프트웨어 진흥법 제60조(소프트웨어사업의 하자담보 책임)
- 납품업체는 조달청 납품 검사 시 하자보증 이행 각서를 제출
- 하자보증 이행으로 발생하는 모든 비용은 납품업체가 부담(하자보증은 과업의 일부로 부실에 대한 부담은 납품업체가 부담)
- 하자보수 범위는 개발시스템 등을 포함한 전체 사업 영역으로 한다.

- 본 사업은 수주자(공동계약의 경우 공동수급체 구성원 포함)가 직접 수행함을 원칙으로 하되, 부득이 하도급 계약이 필요한 경우(승인받은 하도급 조건을 변경하는 경우 포함) 경기도교육청의 사전 승인을 받아야 함
- 하도급 제도와 관련하여 소프트웨어 진흥법 51조 및 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시) 등을 준수함
- 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 같은 법 제3항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함
- 본 사업 과업의 일부를 하도급하려는 경우 입찰 시 및 계약체결 시 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」의 별지 서식 제7호의 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하여야 함
- 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리 감독에 관한 지침」에 따른 [하도급계약의 적정성 판단 세부기준]에 따라 적정성여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음
- 전체 사업금액 대비 10%를 초과하여 하도급하려는 경우, 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항, 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 하수급인과 공동수급체를 구성하여 참여해야 하며, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함
- 과업 수행과 관련하여 장비(SW포함) 및 사무공간 등은 계약상대자가 준비하는 것을 원칙으로 하되, 세부 상주조건 등은 협의하여 진행함
- 계약대상자는 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부고시) 제16조에 명시된 사항에 대한 준수방안 제시 및 동 고시 제19조에 따른 하도급 대금 지급 방안을 제시하여야 함

- 본 제안요청서에 명시되지 아니한 사항에 대해서는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령 및 일반적인 상관례를 따름

4

과업심의위원회

- **(과업심의위원회)** 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 의거 과업심의위원회를 개최하여 과업내용을 확정함
- **(과업내용 변경)** 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따라 과업내용 변경이 필요한 경우 과업심의위원회를 요청할 수 있음
- * 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제13호서식 “소프트웨어사업 과업변경요청서” 참조

5

누출금지정보의 범위

- 경기도교육청에서는 아래와 같이 누출금지정보를 지정하며, 입찰 및 사업 수행과정에서 무단으로 누출할 경우 관련 법령에 따라 부정당업자로 입찰참가자격을 제한함

〈 누출 금지 대상 정보〉

- ① 경기도교육청 및 소속기관 등 본 사업과 관련된 전산시스템의 내·외부 IP주소 현황
- ② 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도
- ③ 개별사용자의 계정·비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보
- ④ 정보통신망 또는 정보시스템 취약점 분석·평가 결과물
- ⑤ 정보화사업 용역 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(외부에 유출될 경우 국가안보 및 국익에 피해가 우려되는 중요 용역사업에 해당)
- ⑥ 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보호시스템 도입·운용 현황
- ⑦ 정보보호시스템 및 네트워크장비 설정 정보
- ⑧ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 해당 기관의 내부분서
- ⑨ 「개인정보 보호법」 제2조제1호에 따른 개인정보
- ⑩ 「보안업무규정」 제4조에 따른 비밀 및 「보안업무규정 시행규칙」 제16조제3항에 따른 대외비
- ⑪ 그 밖에 경기도교육감이 공개가 불가하다고 판단한 자료

□ 계약대상자 보안위규 처리 기준

- 제안사는 용역업체 정보보호 준수사항 및 사업자 보안위규 처리기준을 숙지하며, 보안정책을 위반하거나 내부 자료를 무단으로 유출하는 등 위규 사항이 발생할 경우 아래와 같이 책임을 이행해야 함
- “사업자 보안위규 처리기준”에 따라 당사자 및 관리자를 행정조치
 - “보안 위약금 부과기준”에 따라 위약금을 부과
 - “누출금지 대상정보”를 유출한 경우 부정당업자로 제재
 - 이외 민·형사상 모든 책임을 져야 함

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	- 사업참여 제한 - 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 - 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - 위규자 대상 특별 보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보·신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 2. 사무실·보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역 사업 관련 자료 수발신 다. 개발 시 사전에 인가받지 않은 원격작업 수행 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	- 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 - 재발 방지를 위한 조치계획 제출 - 위규자 대상 특별보안교육 실시

구분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 이석 및 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미 실시 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부당·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터 옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 5. 승인받지 않은 인터넷 접속 가. 사전에 경기도교육청의 승인을 받지 않고 사업장 내 개발자 PC(노트북 포함)로 인터넷에 접속 나. 개발자 PC(노트북 포함)를 외부로 반출하여 인터넷에 접속	- 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 - 위규자 및 직속 감독자 사유서/경위서 징구 - 위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행 중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 정보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안 관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	- 위규자 서면·구두 경고 등 문책 - 위규자 사유서/경위서 징구

□ 보안 위약금 부과 기준

○ 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	계약금액의 1% 이하	계약금액의 0.5% 이하	계약금액의 0.25% 이하

○ 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

○ 보안규정을 위반하거나 누출금지 정보를 유출로 인해 손해 발생 시

용역업체에 민사상 손해배상 청구

- 보안 위반에 따른 위약금액, 제재조치 기준, 정산 방법 등은 경기도 교육청에서 사안의 경중과 위반자의 고의성을 감안하여 확정
- 수행사가 누출금지 대상정보를 포함하여 경기도교육청의 내부 자료를 무단으로 유출할 경우 업체직원에게 대하여는 퇴출, 전자정부법에 의한 형사고발

□ 소프트웨어 개발 보안 사항

- 소프트웨어 개발시 소프트웨어 개발보안 방법론(시큐어코딩) 적용하여 개발
- 아래의 소프트웨어 보안약점 기준¹⁾을 준수하여 개발

1. 입력데이터 검증 및 표현: 프로그램 입력값에 대한 검증 누락 또는 부적절한 검증, 데이터의 잘못된 형식지정으로 인해 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비고
1	SQL 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 SQL 쿼리문 생성에 사용되어 악의적인 쿼리가 실행될 수 있는 보안약점	
2	경로 조작 및 자원 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 시스템 자원 접근경로 또는 자원제어에 사용되어 공격자가 입력값을 조작해 공격할 수 있는 보안약점	
3	크로스사이트 스크립트	검증되지 않은 외부 입력값에 의해 사용자 브라우저에서 악의적인 스크립트가 실행될 수 있는 보안약점	
4	운영체제 명령어 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 운영체제 명령문 생성에 사용되어 악의적인 명령어가 실행될 수 있는 보안약점	
5	위험한 형식 파일 올리기	파일의 확장자 등 파일형식에 대한 검증없이 올리기를 허용하여 발생할 수 있는 보안약점	
6	신뢰되지 않는 URL 주소로 자동접속 연결	검증되지 않은 외부 입력값이 URL 링크 생성에 사용되어 악의적인 사이트로 자동접속될 수 있는 보안약점	
7	XQuery 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 XQuery 쿼리문 생성에 사용되어 악의적인 쿼리가 실행될 수 있는 보안약점	
8	XPath 삽입	검증되지 않은 외부 입력값이 XPath 쿼리문 생성에 사용되어 악의적인 쿼리가 실행될 수 있는 보안약점	
9	LDAP 삽입	검증되지 않은 입력값이 LDAP 명령문 생성에 사용되어 악의적인 명령어가 실행될 수 있는 보안약점	
10	크로스사이트 요청 위조	검증되지 않은 외부 입력값에 의해 브라우저에서 악의적인 스크립트가 실행되어 공격자가 원하는 요청(Request)이 다른 사용자(관리자 등)의 권한으로 서버로 전송되는 보안약점	
11	HTTP 응답분할	검증되지 않은 외부 입력값이 HTTP 응답헤더에 삽입되어 악의적인 코드가 실행될 수 있는 보안약점	
12	정수형 오버플로우	정수를 사용한 연산의 결과가 정수값의 범위를 넘어서는 경우, 프로그램이 예기치 않게 동작될 수 있는 보안약점	

1) 소프트웨어 보안약점 기준은 소프트웨어 개발 시 반드시 배제해야 하는 필수 보안약점 진단항목으로, 상세한 내용은 'SW 개발보안 가이드'를 참고

번호	보안약점	설 명	비고
13	보안기능 결정에 사용되는 부적절한 입력값	검증되지 않은 입력값이 보안결정(인증, 인가, 권한부여 등)에 사용되어 보안 메커니즘 우회 등을 야기할 수 있는 보안약점	
14	메모리 버퍼 오버플로우	메모리 버퍼의 경계값을 넘어서 메모리값을 읽거나 저장하여 예기치 않은 결과를 발생시킬 수 있는 보안약점	
15	포맷 스트링 삽입	printf 등 외부 입력값으로 포맷스트링을 제어할 수 있는 함수를 사용하여 발생할 수 있는 보안약점	

2. 보안기능: 보안기능(인증, 접근제어, 기밀성, 암호화, 권한 관리 등)을 부적절하게 구현 시 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비고
1	적절한 인증 없는 중요 기능 허용	적절한 인증없이 중요정보(금융정보, 개인정보, 인증정보 등)를 열람(또는 변경)할 수 있게 하는 보안약점	
2	부적절한 인가	적절한 접근제어 없이 외부 입력값을 포함한 문자열로 중요자원에 접근할 수 있는 보안약점	
3	중요한 자원에 대한 잘못된 권한 설정	중요자원(프로그램 설정, 민감한 사용자 데이터 등)에 대한 적절한 접근권한을 부여하지 않아, 인가되지 않은 사용자 등에 의해 중요정보가 노출·수정되는 보안약점	
4	취약한 암호화 알고리즘 사용	중요정보(금융정보, 개인정보, 인증정보 등)의 기밀성을 보장할 수 없는 취약한 암호화 알고리즘을 사용하여 정보가 노출될 수 있는 보안약점	
5	중요정보 평문저장	중요정보(비밀번호, 개인정보 등)를 암호화하여 저장하지 않아 정보가 노출될 수 있는 보안약점	
6	중요정보 평문전송	중요정보(비밀번호, 개인정보 등) 전송시 암호화하지 않거나 안전한 통신채널을 이용하지 않아 정보가 노출될 수 있는 보안약점	
7	하드코딩된 비밀번호	소스코드내에 비밀번호가 하드코딩되어 소스코드 유출시 노출 우려 및 주기적 변경 등 수정(관리자 변경 등)이 용이하지 않는 보안약점	
8	충분하지 않은 키 길이 사용	데이터의 기밀성, 무결성 보장을 위해 사용되는 키의 길이가 충분하지 않아 기밀정보 누출, 무결성이 깨지는 보안약점	
9	적절하지 않은 난수 값 사용	예측 가능한 난수사용으로 공격자로 하여금 다음 숫자 등을 예상하여 시스템 공격이 가능한 보안약점	
10	하드코딩된 암호화 키	소스코드내에 암호화키가 하드코딩되어 소스코드 유출시 노출 우려 및 키 변경이 용이하지 않는 보안약점	
11	취약한 비밀번호 허용	비밀번호 조합규칙(영문, 숫자, 특수문자 등) 미흡 및 길이가 충분하지 않아 노출될 수 있는 보안약점	
12	사용자 하드디스크에 저장되는 쿠키를 통한 정보 노출	쿠키(세션 ID, 사용자 권한정보 등 중요정보)를 사용자 하드디스크에 저장함으로써 개인정보 등 기밀정보가 노출될 수 있는 보안약점	
13	주석문 안에 포함된 시스템 주요정보	소스코드내의 주석문에 인증정보 등 시스템 주요정보가 포함되어 소스코드 유출시 노출될 수 있는 보안약점	
14	솔트 없이 일방향 해쉬 함수 사용	공격자가 솔트없이 생성된 해쉬값을 얻게 된 경우, 미리 계산된 레인보우 테이블을 이용하여 원문을 찾을 수	

번호	보안약점	설 명	비고
		있는 보안약점	
15	무결성 검사없는 코드 내려받기	원격으로부터 소스코드 또는 실행파일을 무결성 검사 없이 내려받기 받고 이를 실행하는 경우, 공격자가 악의적인 코드를 실행할 수 있는 보안약점	
16	반복된 인증시도 제한 기능 부재	인증시도의 수를 제한하지 않아 공격자가 무작위 인증 시도를 통해 계정접근 권한을 얻을 수 있는 보안약점	

3. 시간 및 상태: 동시 또는 거의 동시 수행을 지원하는 병렬 시스템, 하나 이상의 프로세스가 동작 되는 환경에서 시간 및 상태를 부적절하게 관리하여 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비고
1	경쟁조건: 검사 시점과 사용 시점(TOCTOU)	멀티 프로세스 상에서 자원을 검사하는 시점과 사용하는 시점이 달라서 발생하는 보안약점	
2	종료되지 않는 반복문 또는 재귀 함수	종료조건 없는 제어문 사용으로 반복문 또는 재귀함수가 무한히 반복되어 발생할 수 있는 보안약점	

4. 에러처리: 에러를 처리하지 않거나, 불충분하게 처리하여 에러정보에 중요정보(시스템 등)가 포함될 때 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비고
1	오류 메시지를 통한 정보 노출	개발자가 생성한 오류메시지에 시스템 내부구조 등이 포함되어 민감한 정보가 노출될 수 있는 보안약점	
2	오류 상황 대응 부재	시스템에서 발생하는 오류상황을 처리하지 않아 프로그램 실행정지 등 의도하지 않은 상황이 발생할 수 있는 보안약점	
3	부적절한 예외 처리	예외에 대한 부적절한 처리로 인해 의도하지 않은 상황이 발생될 수 있는 보안약점	

5. 코드오류: 타입변환 오류, 자원(메모리 등)의 부적절한 반환 등과 같이 개발자가 범할 수 있는 코딩오류로 인해 유발되는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비고
1	Null Pointer 역참조	Null로 설정된 변수의 주소값을 참조했을 때 발생하는 보안약점	
2	부적절한 자원 해제	사용된 자원을 적절히 해제 하지 않으면 자원 누수 등이 발생하고, 자원이 부족하여 새로운 입력을 처리할 수 없게 되는 보안약점	
3	해제된 자원 사용	메모리 등 해제된 자원을 참조하여 예기치 않은 오류가 발생될 수 있는 보안약점	
4	초기화되지 않은 변수 사용	변수를 초기화하지 않고 사용하여 예기치 않은 오류가 발생될 수 있는 보안약점	

6. **캡슐화**: 중요한 데이터 또는 기능성을 불충분하게 캡슐화하였을 때, 인가되지 않은 사용자에게 데이터 누출이 가능해지는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비고
1	잘못된 세션에 의한 데이터 정보 노출	잘못된 세션에 의해 인가되지 않은 사용자에게 중요 정보가 노출될 수 있는 보안약점	
2	제거되지 않고 남은 디버깅 코드	디버깅을 위해 작성된 코드를 통해 인가되지 않은 사용자에게 중요정보가 노출될 수 있는 보안약점	
3	시스템 데이터 정보노출	사용자가 볼 수 있는 오류 메시지나 스택 정보에 시스템 내부 데이터나 디버깅 관련 정보가 공개되는 보안약점	
4	Public 메소드부터 반환된 Private 배열	Private로 선언된 배열을 Public으로 선언된 메소드를 통해 반환(return)하면, 그 배열의 레퍼런스가 외부에 공개되어 외부에서 배열이 수정될 수 있는 보안약점	
5	Private 배열에 Public 데이터 할당	Public으로 선언된 데이터 또는 메소드의 인자가 Private로 선언된 배열에 저장되면, Private 배열을 외부에서 접근할 수 있게 되는 보안약점	

7. **API 오용**: 의도된 사용에 반하는 방법으로 API를 사용하거나, 보안에 취약한 API를 사용하여 발생할 수 있는 보안약점

번호	보안약점	설 명	비고
1	DNS lookup에 의존한 보안결정	DNS는 공격자에 의해 DNS 스푸핑 공격 등이 가능함으로 보안결정을 DNS 이름에 의존할 경우, 보안결정 등이 노출되는 보안약점	
2	취약한 API 사용	취약하다고 알려진 함수를 사용함으로써 예기치 않은 보안위협에 노출될 수 있는 보안약점	

[별지 제4호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서(제10조제3항 관련)

사업명	AI-데이터 중심의 경기교육 디지털플랫폼 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	FP/MM 22 투입 인력 31명으로 10개월 산정	10 개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업기초 계획서, 제안요청서 검토 결과 10개 월 추정	10 개월
③ 유사사업 자료	AI기반 학력진단시스템 구축과 비교	8 개월
④ 기타 특이사항	안정화 기간 1개월 추가	1 개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	FP 산정, 유사사업 사업기간 안정화 기간 감 안하여 11개월이 적정함	적정 사업기간 11 개월
「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다. 2025 년 3 월 25 일 위 원 _ 위 원 _ 위 원 _ 위 원 _ 위원장 _		

- 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조, 같은 법 시행령 제35조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부고시) 제5조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임

상호운 등 기술 표

1. 정보시
상 호 운 용
가. 기술
구 사 향 정
적 절 성

용성 평가

스 템 의
성
적
요
의

소프트웨어사업 영향평가 검토결과서			
1. 기본정보	사업명	AI-데이터 중심의 경기교육 디지털플랫폼 구축	
	영향평가단계	☐ 예산편성 ☒ 사업발주 ☐ 그 외 필요시 ☐ 재평가	
	주요 내용	생성형 AI 기반의 경기교육 디지털플랫폼 구축	
	사업기간 (또는 개발기간)	2025년 5월 ~ 2026년 4월(예정)	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	☐
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	☐
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	☐
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	☐
⑤ 데이터베이스 구축 사업		☐	
⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업		☐	
⑦ 그 외 소프트웨어 사업		☒	
※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요			
2. 운영계획	운영기관	☐ 단일 기관 ☒ 다수 기관 (예상 : 2,800여개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		☒ 내부 직원	15만명
		☐ 타 기관 직원	명
☒ 일반 국민 또는 기업	242만명		
3. 민간 소프트웨어 시장침투 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 ☒ 있음 ☐ 없음 ※ 「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어	
	○ RAG솔루션	ktids 아이온유(AI:ON-U), 와이즈넷 WISE iRAG V2, 그리드원 GO RAG 등	
	○ AI 지능형 검색서비스	코난테크놀로지 konan search, 솔트룩스 search studio 등	
	○ 메신저	유씨웨어 UCWORKS, 새롬정보시스템 eMate Talk 등	
	○ 가정통신문(알림장)	아이엠스쿨, e알리미, 하이클래스, 리로스쿨 등	
4. 사업의 필요성 ·공공성 검토 (복수선택 가능)	☐ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :) ☐ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수 ☒ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 미양 계획 등 (기여 방안 : RAG솔루션, AI 지능형 검색서비스, 가정통신문(알림장) SW 중 민간에서 개발한 SW 1종을 도입하여, 민간 소프트웨어 시장 침해 예방 및 중복 개발에 따른 불필요한 경쟁 방지와 민간 소프트웨어산업 활성화에 기여) ☐ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)		
	☐ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음		
	☒ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 : 민간 SW(솔루션) 구매 및 민간 사업자와의 협업 방안 등을 고려) ※ 과학기술정보통신부 지정 소프트웨어사업 영향평가 기술지원 기관 (한국소프트웨어산업협회 정책기반조성팀)에서 소프트웨어사업 영향평가 실시		
5. 종합의견	2025년 4월 3 일 기관명 경기도교육청 (직인)		

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
해당 사업을 계획하게 된 배경 및 목적을 기술하였는가?	검토	제안요청서 추진배경 및 목적(P.1~P.5) 명시
정보화 측면의 문제점 및 기술적 개선방향을 기술하였는가?	검토	주요 사업 내용 및 기능요구사항에 개선 방향 명시(P.5)
현행시스템 구성도를 최신버전으로 기술하였는가?	검토	보안상 생략
현행정보시스템에 해당되는 범정부 및 기관의 기술 참조모형/표준프로파일을 검토하여 현행시스템의 표준을 기술하였는가?	검토	전자정부 표준프레임워크 명시
신규구축 또는 개선될 목표시스템의 기능/비기능 (업무절차, 응용서비스, DB, 네트워크, 성능, 보안, 품질 및 전환계획 등에 대한 시스템 요구사항) 내역을 기술하였는가?	검토	상세요구사항(P.11~P.189)에 해당 내용 명시
목표시스템 개념도를 기술하였는가?	검토	목표 시스템 개념도(P.6) 명시
목표정보시스템에 해당되는 범정부 및 기관의 기술 참조모형/표준프로파일을 검토하여 목표시스템의 표준을 기술하였는가?	검토	전자정부 표준프레임워크를 기반으로 디지털플랫폼 표준화(SFR-29~31) 명시

나. 타 정보시스템과의 연계성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
타 정보시스템과의 연계 목적 및 필요성을 기술하였는가?	검토	제안요청서 추진배경 및 목적(P.2~P.6)에 해당 내용 명시
연계대상 기관, 연계대상 정보시스템을 기술하였는가?	검토	제안요청서(P.7~P.8, SFR-65)에 해당 내용 명시
연계대상 정보시스템과의 연계 기능 및 해당 정보 (전달하는 정보, 전달받는 정보)를 기술하였는가?	검토	제안요청서(SFR-65)에 해당 내용 명시
연계대상 정보시스템과의 연계 처리 방식 및 처리 절차를 기술하였는가?	검토	제안요청서(SFR-65)에 해당 내용 명시

다. 정보시스템 통합성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
타 정보시스템과의 통합을 위한 목적 및 필요성을 기술하였는가?	검토	인공지능 활용 공통인프라 및 디지털플랫폼 표준화 구축 사업(P.2~P.4)
통합대상 기존 업무절차, 응용기술, 데이터 및 정보시스템을 분석.기술하였는가?	검토	제안요청서(SFR-29~31, CSR-09)에 해당 내용 명시
통합을 위한 목표 업무절차, 응용기술, 데이터 및 정보시스템을 분석.기술하였는가?	검토	제안요청서(SFR-29~31, CSR-09)에 해당 내용 명시

2. 행정정보 공동활용 및 공공데이터 제공

가. 행정정보 공동활용 및 공공데이터 제공을 위한 정보의 식별

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보자원관리시스템(IRM) 또는 개별기관 EA를 통해 공동활용 데이터.서비스를 식별.기술하였는가?	검토	제안요청서(DAR-10)에 해당 내용 명시
기관 정보시스템에서 생성·관리하고 있는 행정 정보 중에서 공공데이터 제공대상을 식별하였는가?	검토	제안요청서(DAR-10)에 해당 내용 명시

나. 데이터 표준화

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
공동활용 대상 데이터 연동을 위한 메타 데이터 체계, 데이터 매핑규칙 등을 기술하였는가?	검토	제안요청서(DAR-01~03)해당 내용 명시
공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 등 국가 데이터 표준 지침을 검토하였는가?	검토	제안요청서(DAR-01~03)해당 내용 명시

다. 정보공동활용 체계 구축 및 활용

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
공동활용 데이터.서비스의 제공기관, 주기 및 연계 방식 등의 기술환경을 기술하였는가?	검토	제안요청서(DAR-1~10)에 해당 내용 명시
공동활용 데이터.서비스 구조 및 내용을 기술하였는가?	검토	제안요청서(DAR-1~10)에 해당 내용 명시
공동 활용 데이터에 대한 접근규칙, 접근권한 및 공개수준을 기술하였는가?	검토	제안요청서(DAR-1~10)에 해당 내용 명시

3. 정보시스템의 효율성

가. 정보시스템 용량산정 및 성능

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
현행 업무 및 시스템에 대한 용량 및 성능 관련 자료를 기술하였는가?	검토	제안요청서(CSR-01~19)에 해당 내용 명시
시스템 용량산정을 위해 정보시스템의 사용자수, 최대 동시 접속자수, 요구 응답시간, 데이터량 등을 기술하였는가?	검토	제안요청서(CSR-05~06/10~11, PER-02~04)에 해당 내용 명시
정보시스템의 사용환경(WEB, WAS, DB 등)에 따른 시스템 용량 산정(CPU, Memory, Disk 등)을 하였는가?	검토	제안요청서(CSR-01~19)에 해당 내용 명시
향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가 정도를 기술하였는가?	검토	제안요청서(PER-05)에 해당 내용 명시

나. 정보시스템 운영 및 유지관리

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보시스템의 운영관리 및 유지관리에 필요한 절차, 조직, 계획 및 지침 등을 기술하였는가?	검토	NIRS 대구센터 민관협력존 민간클라우드 활용으로 제안요청서(CSR-01~19)에 해당 내용 명시
정보시스템의 운영관리 및 유지관리를 위한 기술 이전방안을 기술하였는가?	검토	제안요청서(PSR-03,09)에 해당 내용 명시
정보시스템 구축 후 하자보수 기간 및 범위를 기술하였는가?	검토	제안요청서(PSR-04)에 해당 내용 명시
개발산출물(최종산출물, 개발 소프트웨어)의 저작권 귀속, 양도, 이용허락 등 관련 권리관계를 구체적으로 기술하였는가?	검토	제안요청서(COR-07)에 해당 내용 명시
향후 업무확장, 인원 및 데이터 증가에 따른 시스템 업그레이드의 용이성을 기술하였는가?	검토	제안요청서(CSR-05~06/10~11, PER-02~04)에 해당 내용 명시
공급 업체의 최신 패치 제공방안 및 적용방안의 용이성을 기술하였는가?	검토	제안요청서(SFR-61, CSR-03, CSR-17)에 해당 내용 명시

4. 정보접근을 위한 기술적 편의성

가. 접근 다양성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
정보접근을 위한 다양한 제공방식(키오스크, 웹 브라우저, 모바일 등)을 기술하였는가?	검토	제안요청서(SIR-04, SFR-30,33)에 해당 내용 명시

나. 접근 편의성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
장애인, 컴퓨터 이용 초보자 등 사용자 특성에 따른 접근편의성 제고방안을 기술하였는가?	검토	제안요청서(SIR-04, SFR-30,33, COR-03,04)에 해당 내용 명시
시스템 사용의 편리성을 제고하기 위한 교육 및 매뉴얼 작성방안을 기술하였는가?	검토	제안요청서(PSR-02)에 해당 내용 명시

5. 정보시스템 구축·운영 기술의 적합성

가. 정보시스템 구축·운영 기술의 적합성

세부 평가항목	검토 여부	검토내용
행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침의 <별지 제1호 서식> 기술적용계획표를 작성 및 검토하였는가?	검토	기술적용계획표 첨부

☒ 기술적용계획표, ☐ 기술적용결과표

사업명	AI-데이터 중심의 경기교육 디지털플랫폼 구축
작성일	2025. 4.

☐ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 국가정보원법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 ○ 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 사이버안보 업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시) ○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회고시·과학기술정보통신부고시) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ (계약예규) 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시)

구분	항 목
	○ 개인정보 영향평가에 관한 고시(개인정보보호위원회고시) ○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ○ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) ○ 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시) ○ 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시(과학기술정보통신부고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		●				
세부 기술 지침						
관련규정	○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 ○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	●				
	○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침	●				
외부 접근장치	○ 웹브라우저 관련 － HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1	●				
	－ XHTML 1.0	●				
	－ XML 1.0, XSL 1.0	●				
	－ ECMAScript 3rd	●				
	○ 모바일 관련 － 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)	●				
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3	●				
서비스 전달 프로토콜	IPv4	●				
	IPv6	●				

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		●				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스	●				
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					
	- UDDI v3				●	
	- RESTful	●				
	o 비즈니스 프로세스 관리	●				
	- UML 2.0/BPMN 1.0					
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0				●	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0	●				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				●	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
○ 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.			●				
○ 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.			●				
세부 기술 지침							
네트워크	○ 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310					●	
	○ 부가통신: VoIP - H.323					●	
	- SIP					●	
	- Megaco(H.248)					●	
운영체제 및 기반 환경	○ 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0					●	
	- UNIX					●	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- Windows Server				●	
	- Linux	●				
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경 - android	●				
	- IOS	●				
	- Windows Phone				●	
데이터 베이스	o DBMS - RDBMS	●				
	- ORDBMS				●	
	- OODBMS				●	
	- MMDBMS				●	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000				●	
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	●				

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		●				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.		●				
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선.조치하여야 한다.		●				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법	●				
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼	●				
	o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)				●	
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품	●				
	- SSO제품	●				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용 시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 디스크,파일 암호화 제품				●	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등	●				
	- 메일 암호화 제품				●	
	- 구간 암호화 제품	●				
	- 키보드 암호화 제품	●				
	- 하드웨어 보안 토큰				●	
	- DB암호화 제품	●				
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기 능이 내장된 제품	●				
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부	●				
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합 성 검증 필요)	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- (네트워크)침입차단					
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- 통합보안관리	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- 웹 응용프로그램 침입차단	●				
	- DDos 대응	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- 인터넷 전화 보안				●	
	- 무선침입방지				●	
	- 무선랜 인증				●	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				●	
	- 네트워크 접근통제	●				
	- 네트워크 자료유출방지				●	클라우드 환경 으로 적용 불가 하여 호스트 자 료유출 방지로 대체
	- 망간 자료전송	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- 안티 바이러스	●				
	- 가상화(PC 또는 서버)	●				
	- 패치관리				●	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)	●				
	- 스팸메일 차단				●	
	- 서버 접근통제	●				
	- DB접근 통제	●				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 스마트카드				●	
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				●	
	- 디지털 복합기(비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				●	
	- 소스코드 보안약점 분석도구	●				
	- 스마트폰 보안관리				●	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부	●				
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)	●				
	o 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인	●				NIRS대구센터 민관협력존 활용
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증	●				
	- 암호지원	●				
	- 정보 흐름 통제	●				
	- 보안 관리	●				
	- 자체 시험	●				
	- 접근 통제	●				
	- 전송데이터 보호	●				
	- 감사 기록	●				
	- 기타 제품별 특화기능	●				
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	●				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	●				
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	●				
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	●				

※ 최신 기준은 '국가정보원·국가사이버안보센터' 홈페이지 참조

1. 일반 현황 및 연혁
2. 자본금 및 매출액(최근 3년)
3. 수행실적 총괄표
4. 수행실적증명서
5. 사업 수행 조직도
6. 정보시스템 구축·운영 기술적용계획표
7. 소프트웨어사업 하도급 계획서
8. 하도급계약의 적정성 판단 세부기준
9. 소프트웨어사업 하도급 계약 승인신청서
10. 하도급 계약의 적정성 판단 자기평가표
11. 하도급 대금지급 비율 명세서
12. 사업수행 실적확인서(사업관리자(PM)용)
13. 공동수급표준협정서(공동이행방식)
14. 청렴계약이행각서
15. 청렴계약 특수조건
16. 표준개인정보처리위탁 계약서(안)
17. 용역업체 보안서약서(업체 대표용)
18. 용역업체 보안서약서(참여 인원용)
19. 보안확약서

[붙임 제1호 서식]

일반 현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야			
주 소			
전 화 번 호			
회 사 설 립 년 도	년 월		
해당부문 종사기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		
<u>주요연혁</u>			

※ 공동수급인 경우, 구성원별 각자 작성

[붙임 제2호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위: 천원)

구 분			M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금					
매 출 액	컨설팅부문	BPR/ISP			
		전략컨설팅			
		보안컨설팅			
		감리			
		기타			
	개발부문 교육부문 ○부문				
	합 계				

※ 컨설팅 매출액의 경우 BPR/ISP, 전략컨설팅, 보안컨설팅, 감리 등으로 구분하여 상세히 기재한다

[붙임 제3호 서식]

수행실적 총괄표

일련 번호	사 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역이행 또는 납품완료일자	비고

주)

- ① 수행실적증명서 또는 한국소프트웨어산업협회가 발급하는 소프트웨어사업 수행 실적 확인서를 첨부한 사업을 기준으로 용역수행 완료일자 순으로 기재(수행 중인 사업은 제외)
- ② 하도급계약은 발주자가 승인한 경우에만 작성하고 비고란에 원도급자를 기재

<수요기관 평가 결과>

구 분		건 수	금액(천원)	비고(사유)
입찰자가 제출한 납품실적				
수요기관 검토	인정 실적			
	불인정 실적			
평가 기준 실적				
수요기관 평가점수		(배점)	(평가점수)	

수행실적증명서

신 청 인	업체명		대 표 자				
	영업소재지		전화번호				
	사업자번호		법인등록번호				
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용		제 출 처			
수행실적 내용	사 업 명		구 분		소프트웨어개발 () 유지관리 · 운영위탁() 컨설팅 () 기타 ()		
	사업개요						
	계약번호	계약일자	계약기간	계약금액 (VAT 포함)	수행 또는 납품실적		
					완료일자	지분율(%)	실적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함.						
	년 월 일						
	기관명: (인) (전화번호:)						
	주 소:						
	발급부서:		담당자 : (전화번호:)				

[주]

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외

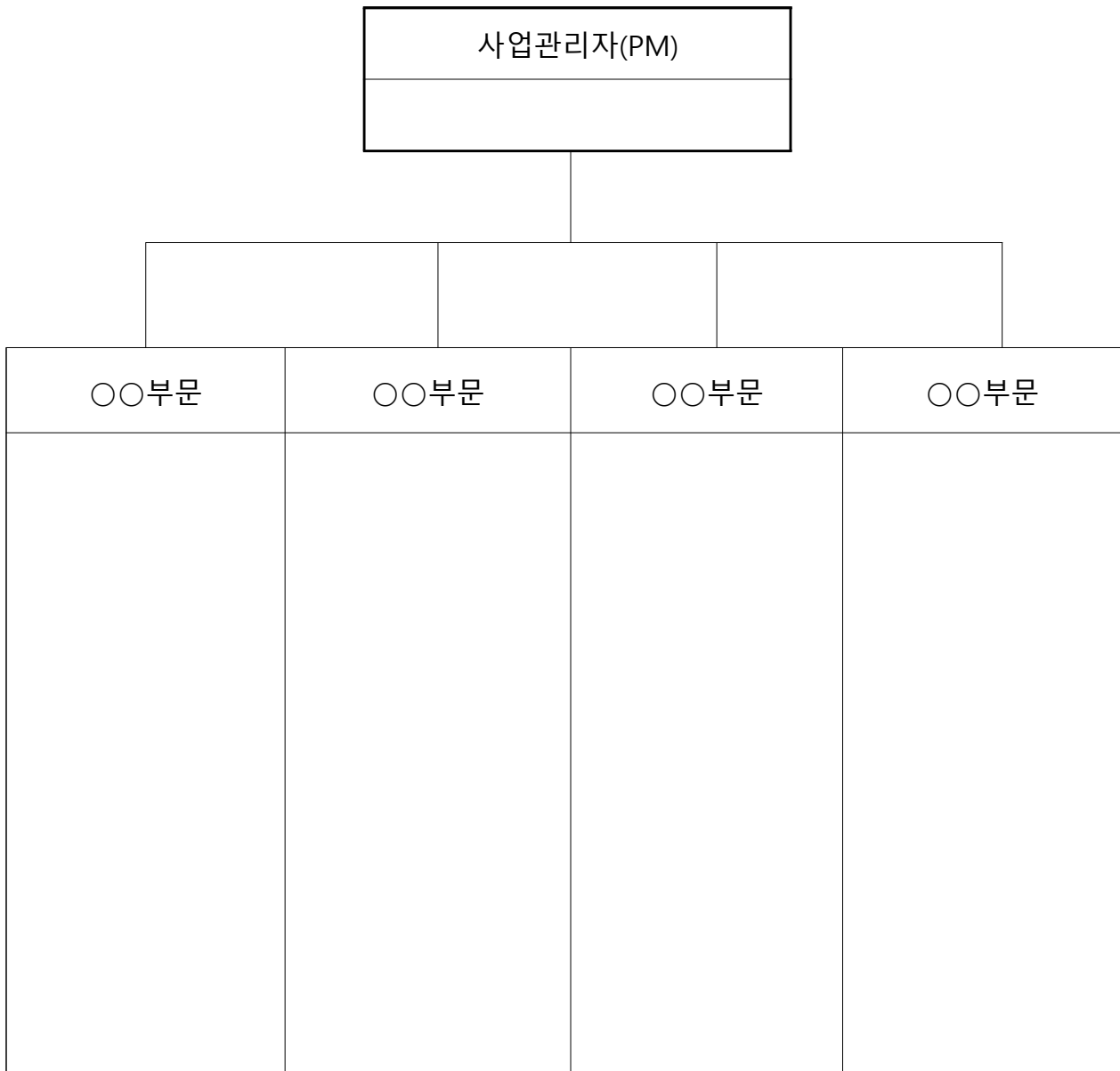
2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없으면 예산액을 기준으로 지분율 기재

3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부

4. 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에만 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

[붙임 제5호 서식]

사업 수행 조직도



[주]

1. 부문별 단위적 업무 및 역할을 제시해야 한다.

[붙임 제6호 서식]

정보시스템 구축·운영 기술적용계획표

☒ 기술적용계획표, ☐ 기술적용결과표

사업명	AI-데이터 중심의 경기교육 디지털플랫폼 구축
작성일	2025. 4.

☐ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 국가정보원법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 ○ 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 사이버안보 업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(과학기술정보통신부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시) ○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회고시·과학기술정보통신부고시) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ (계약예규) 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ (계약예규) 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규)

구분	항 목
	○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보 영향평가에 관한 고시(개인정보보호위원회고시) ○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ○ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원) ○ 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시) ○ 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시(과학기술정보통신부고시)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		●				
세부 기술 지침						
관련규정	○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 ○ 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1	●				
	○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침	●				
외부 접근 장치	○ 웹브라우저 관련 － HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1	●				
	－ XHTML 1.0	●				
	－ XML 1.0, XSL 1.0	●				
	－ ECMAScript 3rd	●				
	○ 모바일 관련 － 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)	●				
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3	●				
서비스 전달 프로토콜	IPv4	●				
	IPv6	●				

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		●				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스	●				
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					
	- UDDI v3				●	
	- RESTful	●				
	o 비즈니스 프로세스 관리	●				
	- UML 2.0/BPMN 1.0					
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0				●	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0	●				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				●	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
○ 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.		●				
○ 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.		●				
세부 기술 지침						
네트워크	○ 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				●	
	○ 부가통신: VoIP - H.323				●	
	- SIP				●	
	- Megaco(H.248)				●	
운영체제 및 기반 환경	○ 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0				●	
	- UNIX				●	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- Windows Server				●	
	- Linux	●				
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경 - android	●				
	- IOS	●				
	- Windows Phone				●	
데이터 베이스	o DBMS - RDBMS	●				
	- ORDBMS				●	
	- OODBMS				●	
	- MMDBMS				●	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000				●	
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	●				

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		●				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.		●				
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선·조치하여야 한다.		●				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법	●				
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼	●				
	o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)				●	
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품	●				
	- SSO제품	●				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 디스크,파일 암호화 제품				●	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등	●				
	- 메일 암호화 제품				●	
	- 구간 암호화 제품	●				
	- 키보드 암호화 제품	●				
	- 하드웨어 보안 토큰				●	
	- DB암호화 제품	●				
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기 능이 내장된 제품	●				
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부	●				
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합 성 검증 필요)	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- (네트워크)침입차단					
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- 통합보안관리	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- 웹 응용프로그램 침입차단	●				
	- DDos 대응	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- 인터넷 전화 보안				●	
	- 무선침입방지				●	
	- 무선랜 인증				●	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				●	
	- 네트워크 접근통제	●				
	- 네트워크 자료유출방지				●	클라우드 환경 으로 적용 불가 하여 호스트 자 료유출 방지로 대체
	- 망간 자료전송	●				NIRS대구센터 서비스제공
	- 안티 바이러스	●				
	- 가상화(PC 또는 서버)	●				
	- 패치관리				●	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저 장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑 재 필수)	●				
	- 스팸메일 차단				●	
	- 서버 접근통제	●				
	- DB접근 통제	●				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 스마트카드				●	
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				●	
	- 디지털 복합기(비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				●	
	- 소스코드 보안약점 분석도구	●				
	- 스마트폰 보안관리				●	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부	●				
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)	●				
	o 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인	●				NIRS대구센터 민관협력존 활용
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증	●				
	- 암호지원	●				
	- 정보 흐름 통제	●				
	- 보안 관리	●				
	- 자체 시험	●				
	- 접근 통제	●				
	- 전송데이터 보호	●				
	- 감사 기록	●				
	- 기타 제품별 특화기능	●				
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	●				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	●				
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	●				
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	●				

※ 최신 기준은 '국가정보원·국가사이버안보센터' 홈페이지 참조

[붙임 제7호 서식]

소프트웨어사업 하도급 계획서

사업명		사업기간	개월	
입찰자 (공동수급체 대표)	상호		대표자	
	사업자등록번호		소재지	

☐ 하도급 예정 계획

하도급 계약명	하도급 금액 비율 ¹⁾	하도급 계약금액 비율 ²⁾
	%	%

- 1) 하도급 금액 비율은 원도급의 총 입찰금액 대비 하도급 총금액의 비율
 - 하도급 금액 비율 = 하도급 예정액 / (입찰금액 - 단순물품구매 예정액*) X 100
 * 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」 서식4에 따른 단순물품구매·설치용역
 - 하도급 금액 비율 합계 50% 초과 예외사유: _____
- 2) 하도급 계약금액 비율은 하도급 할 총금액 대비 하도급 예정자와 계약할 총금액의 비율

☐ 하도급 비율이 10%를 초과할 경우에 대한 사유

- ☐ 수요기관이 제안요청서에서 하도급 금액 비율이 10%를 초과할 경우 입찰자에게 하도급인과 공동수급체로 참여할 것을 요청하였는지 여부: (○), (×)
- ☐ 하도급 비율이 10%를 초과하는 데도 공동수급체로 참여시키지 않는 사유
: _____

☐ 표준하도급계약서 사용 여부

- ☐ 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제3조의2에 따른 소프트웨어사업 표준하도급계약서를 활용
 - 표준하도급계약서 활용 여부: (○), (×)
 - 표준하도급계약서를 활용하지 않는 경우 사유: _____

위와 같이 소프트웨어사업 하도급 계획서를 제출하며, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제20조에 따라 하도급 계획 등을 확인하여 준수하여야 하며, 정당한 사유 없이 하도급 계획을 이행치 아니할 경우에는 어떠한 불이익을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것임을 확약합니다.

년 월 일

공동수급체 대 표 상 호:

대표자: (서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

※ 유의사항

- 입찰자의 입찰금액 대비 하도급 금액 합계의 비율은 「소프트웨어 진흥법」 제51조제1항에 따라 입찰금액의 50%를 초과할 수 없습니다.
단, 동 조 제2항의 각 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니합니다. 이 경우 예외사유를 기재합니다.
- 소프트웨어사업자는 입찰 금액 대비 하도급 금액 비율이 「소프트웨어 진흥법」 제51조제6항 및 같은 법 시행령 제48조제5항에 따라 10%를 초과할 경우, 공동수급체 구성원으로 참여할 수 있습니다.

[붙임 제8호 서식]

하도급계약의 적정성 판단 세부기준(제19조 관련)

I. 자격의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법	
(재)하수급인의 자격	참가제한	○ 「국가계약법」 또는 「지방계약법」에 따라 하수급인이 부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인 경우	감점 (-25점)

II. 수행능력의 적정성

판단항목	세부 판단 항목	세부 판단 기준 및 방법				
(재)하수급인 의 사업수행 능력 (40점)	사업수행 실적 (30점)	㉠ 하수급인의 최근 3년간 유사사업 수행실적 ※ 하도급 계약금액 대비 최근 3년간 유사사업 수행실적 합산액의 비율을 기준으로 평가				
		100%이상	100%미만 ~ 80%이상	80%미만 ~ 60%이상	60%미만 ~ 50%이상	50%미만
		30점	28점	26점	25 ~ 16점	15점
		㉡ 하도급 사업 투입 인력 중 해당 사업과 유사사업 수행에 1건 이상 참여한 경험이 있는 인력비율				
		70%이상	70%미만 ~ 60%이상	60%미만 ~ 50%이상	50%미만 ~ 40%이상	40%미만
	고용안정 및 적법근로 (10점)	30점	28점	26점	25 ~ 16점	15점
		※ 계약상대자는 ㉠, ㉡ 중 택일하여 판단요청 가능				
		※ 증빙서류 미제출 및 제출한 서류로 사업수행실적이 증빙되지 않을 경우 0점 처리				
		㉢ 하도급사업 투입인력 전원의 고용보험 가입 등 관련법 준수 여부				
		1. 「고용보험법」 제15조에 따른 고용보험 가입				
2. 파견근로자의 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제7조에 따른 근로자파견사업 허가업체 소속 확인 및 고용보험 가입						
3. 「고용보험법」 제10조에 따라 고용보험법이 적용되지 않는 인력의 경우 이를 증명하는 서류						
4. 대표자의 경우 사업자 등록증						
※ 하도급 사업 투입인력이 각 호를 충족하지 못하는 경우 0점 처리						

III. 계약의 공정성

(재)하도급 계약방식 (60점)	하도급 대금지급 방식의 적정성 (30점)	① 원도급 계약의 대금지급 방식 대비 하도급계약의 대금지급 방식의 일치 여부 - ㉠ 대금지급 방식 (현금/어음 등), ㉡ 지급시기, ㉢ 지급률 (선금/중도금/잔금)				
		㉠불일치 (㉡,㉢일치 여부 무관)	㉡, ㉢, ㉣ 전부 일치	㉡는 일치하고 ㉢, ㉣ 중 1개 일치	㉡는 일치하고 ㉢, ㉣ 전부 불일치	
		0점	30점	15점	0점	
		※ 「(계약일반)용역계약 일반조건」 제27조의2 또는 「하도급 거래 공정화에 관한 법률」 제6조제1항 또는 제13조에 따른 적법한 기일(15일)이내 지급시기를 결정한 경우 ㉣와 일치 간주 ※ 원도급 사업의 계약대금 지급방식보다 하도급 계약대금의 지급방식이 하수급인에게 유리한 경우에는 ㉣와 ㉣ 전부 일치 간주				
	하도급 금액의 적정성 (30점)	② 원도급의 하도급예정액 대비 하도급계약금액의 비율(부분하도급률)				
		95%이상	95%미만 ~ 90%이상	90%미만 ~ 85%이상	85%미만 ~ 80%이상	80%미만 ~ 70%이상
30점		25점	20점	15점	10점	5점

1. 부분하도급률(%) = (하도급계약금액/하도급예정액) × 100

2. 하도급예정액 : 국가기관등과 수급인간 계약서(산출내역서)상의 총 계약금액 중 각각 하도급 되는 예정금액

3. 하도급계약금액 : (재)하도급 계약 시 계약서상의 명시된 계약금액

IV. 기타

기타	가 점 (최대 5점)	① 최근 3년간 하수급인이 유효기간 내에 있는 소프트웨어 관련 인증을 획득한 경우(가점 2점) ※ 소프트웨어 관련 인증: 소프트웨어프로세스(SP), 소프트웨어 품질인증(QS 1등급, 2등급), 정보보호시스템인증(OC), 국가정보원 검증/지정, 신기술인증(NET), 신제품인증(NEP) 등 국가인증 및 국제표준인증 등
		② 최근 3년간 하수급인의 정부·지자체·공공기관 수상경력(회당 1점)
		③ (재)하도급 계약 시 제20조제3항 각 호에 따른 표준계약서를 활용하는 경우(가점 1점)

[붙임 제9호 서식]

소프트웨어사업 [] 하도급 [] 재하도급 계약 승인신청서

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간 10일
------	------	----------

하도급 거래 계약 당사자	수급인 (공동수급체 구성원)	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지
	재하수급인	상호	대표자
		사업자등록번호	소재지

사업 내용	계약명		계약번호		계약금액(A)	
	계약일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지		

하도급 내용	계약명		하도급액(B)	([비율 B/A]%)		
	계약 예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지		
	하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)				

재하도급 내용	계약명		재하도급액(C)	([비율 C/B] %)		
	계약예정일	년 월 일	계약기간	. . .부터 . . .까지		
	재하도급 내역 및 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)				

「소프트웨어 진흥법」 제51조제5항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

발주기관의 장 귀하

첨부서류	1. 하도급 또는 재하도급 계약서안 사본 1부 2. 하도급 또는 재하도급 사업수행 계획서(하도급 금액 산출내역서 및 사업추진 일정표 포함) 1부 3. 하도급계약 적정성 판단 자기평가표	수수료 없 음
------	--	------------

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

[붙임 제10호 서식]

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제8호서식]

하도급계약의 적정성 판단 자기평가표(제20조제1항관련)

1. 계약 내용

수급인 관련 사항		하수급인 관련 사항	
사 업 명		하 도 급 사 업 명	
수 급 인	(전화)	하수급인	(전화)
하도급 예정액(A)	원	하도급 계약금액(B)	원
계약기간		하 도 급 기 간	
하자담보 책임기간		하자담보 책임기간	
국가기관 등과의 낙찰방식, 낙찰률	방식, %	부분 하도급률 (B/A)	%

※ 부분하도급률(%) = (하도급계약금액(B)/하도급예정액(A)) X 100

2. 자기평가결과

판 단 항 목			자체 평가 점수	사유
1. (재) 하수급인의 자격 (부정당업자로 지정되어 입찰참가제한 중인지 여부)				
2 (재) 하수 급 인 의 사업 수행능력	가. 사업수행실적	①		
	나. 고용안정 및 적법근로	②		
	소 계			
3 (재) 하도 급 계약 방식	가. 하도급대금 지급방식의 적정성	①		
	나. 하도급 금액의 적정성	②		
	소 계			
4. 기타	가점	①		(가점사유)
		②		(가점사유)
		③		(가점사유)
	소 계			
합 계				

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

하도급 대금지급 비율 명세서							
원도급자				하도급자			
사 업 명				하 도 급 사 업 명			
회 사 명				회 사 명			
사업기간				하 도 급 기 간			
				하도급 지급대금			원
하도급 지급 대금 세부내역	구분	기술 등급	①SW 월 노임단가	②투입인력 (MM)	③MM당 하도급 대가	④지급금액 (②x③)	⑤지급비율
	MM	기술사					
		특급기술자					
		고급기술자					
		중급기술자					
		초급기술자					
		합 계					
상기와 같이 합의하였음을 확인합니다.							
				년 월 일			
(원도급자)				직인			
(하도급자)				직인			
첨부서류: 하도급 부문 산출내역서							

- 245 -

[붙임 제12호 서식]

사업수행 실적확인서(사업관리자(PM용))

□ 제출서류 : 경력기관에서 발행하는 증빙서류(SW기술자 경력증명서) 또는 발주기관에서 증빙한 PM 수행실적 증명서(아래 서식)

※ 「소프트웨어 진흥법 시행규칙(과학기술정보통신부령)」 제13조(소프트웨어기술자의 경력 등 확인 절차 등) 참고

※ 사업금액 증빙은 보충자료(발주기관에서 발행하는 실적증명서 등)를 통해 증빙 가능

신청인	성 명			소 속		
	연 락 처			제 출 처		
	증명서용도	입찰 및 제안서 심사 제출용				
사 업 이 행 실 적 내 용	사 업 명		PM 역할 사업 구분	ISP / BPR () PMO / 감리 () 시스템 개발 () 운영 및 유지관리 () 기 타 ()		
	사 업 개 요					
	계 약 번 호	계약일자	계약기간	계 약 금 액	비 고	
발 주 기 관	신청인은 위 사업에서 사업관리자(PM) 역할을 수행한 사실을 확인함					
	년 월 일					
	기 관 명:		(인)	(전화번호:)		
	주 소:			(FAX번호:)		
	발급부서:			담당자: (인)		

※ ① 실적확인서는 발주처의 확인(직인날인)을 받은 실적확인서이어야 하며, 사본인 경우 원본 대조필 날인하여 제출

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물품 또는 용역에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 일정 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명:
2. 계약금액:
3. 발주자명:

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭: ○ ○ ○
2. 주사무소소재지:
3. 대 표 자 성 명:

제3조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○ ○ ○ 회사(대표자:)
2. ○ ○ ○ 회사(대표자:)

②공동수급체의 대표자는 ○ ○ ○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리·의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 경기도교육청에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 단독으로 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조(거래계좌) 계약예규 「공동계약운용요령」 제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가

등은 다음계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자): ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사: ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○: %
2. ○○○: %

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우에는 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 경기도교육청과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 고려, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조(손익의 배분) 계약을 이행한 후에 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조의2(비용의 분담) ①본 계약이행을 위하여 발생한 하도급대금, 재료비, 노무비, 경비 등에 대하여 출자비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

②공동수급체 구성원은 각 구성원이 분담할 비용의 납부시기, 납부방법 등을 상호 협의하여 별도로 정할 수 있다.

③공동수급체 구성원이 제1항에 따른 비용을 미납할 경우에 출자비율을 고려하여 산정한, 미납금에 상응하는 기성대가는 공동수급체 구성원 공동명의로 계좌에 보관하며, 납부를 완료하는 경우에는 해당 구성원에게 지급한다.

④분담금을 3회 이상 미납한 경우에 나머지 구성원은 경기도교육청의 동의를 얻어 해당 구성원을 탈퇴시킬 수 있다. 다만, 탈퇴시킬 수 있는 미납 횟수에 대해서는 분담금 납부 주기 등에 따라 경기도교육청의 동의를 얻어 다르게 정할 수 있다.

제11조(권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우
2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하거나 제10조의2에 따른 비용을 미납하여 해당구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우
 - ②제1항에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동연대하여 해당 계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 잔존구성원이 경기도교육청의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당 요건을 충족하여야 한다.
 - ③제2항 본문의 경우에 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.
 - ④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후에 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동수급체는 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다. 다만, 공사이행보증서가 제출된 공사로서 계약이행요건을 충족하지 못하는 업체는 출자비율에 따라 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.
 ②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년 월 일

○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ (인)

[붙임 제14호 서식]

청렴계약이행각서

당사는 부패 없는 깨끗한 계약문화를 조성하고 청렴계약제 시행취지에 적극 부응하기 위하여 경기도교육청에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유 경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
 - 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 경기도교육청에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며
 - 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 사실이 드러날 경우 경기도교육청이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 동안 참여하지 않고
 - 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 일체의 이익을 제기하지 않겠습니다.
2. 입찰,계약체결 및 계약이행 과정에서 직무관련자에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
 - 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 직무관련자에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한 사실이 드러날 경우에는 경기도교육청이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠으며
 - 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 직무관련자에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 경기도교육청이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 않고
 - 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 직무관련자에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 경기도교육청이 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 않겠습니다.
3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 직무관련자에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민.형사상 이익을 제기하지 않겠습니다.
4. 회사 임.직원이 직무관련자에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약 내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 경기도교육청의 조치와 관련하여 당사가 경기도교육청을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민.형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

본원 직원이 본 사업과 관련하여 금품 및 향응 요구를 한 경우, 아래 민원처로 제보하여 주시기 바랍니다.

제보된 사항은 익명으로 처리됨을 약속드립니다.

○ 민원제보처 : 청렴감사실(T.031-820-0999, 기관 홈페이지내 클린신고센터(www.goe.go.kr))

년 월 일

서 약 자 :

(인)

경기도교육감 귀하

[붙임 제15호 서식]

청렴계약 특수조건

제1조(목적) 이 청렴계약 특수조건은 경기도교육청과 계약상대자가 체결하는 공사·용역·물품구매 계약에 있어 계약일반조건 외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히 규정함을 목적으로 한다.

제2조(청렴계약이행 준수의무) ① 공사·물품·용역 등의 입찰에서 청렴계약 이행각서를 제출하고 계약체결 하거나 계약체결 할 상대자는 계약체결 및 이행과 관련하여 어떠한 명분으로도 직무관련자에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하여서는 아니 된다.

제3조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의1에서 정하는 바에 의하여 경기도교육청에서 시행하는 입찰에 참가 제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 못한다.
2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 경우에는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 못한다.
- ② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 독점규제및공정거래에관한 법령에 따라 공정거래위원회에 고발 등 조치를 하는데 일체 이익을 제기하지 않는다.
- ③ 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 직무관련자에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의1에서 정하는 바에 의하여 경기도교육청에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.
 1. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 직무관련자에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실 시공한 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 못한다.
 2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 직무관련자에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 참가하지 못한다.
 3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 직무관련자에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 자는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6개월 동안 참가하지 못한다.
- ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 경기도교육청의 처분을 받은 자는 경기도교육청을 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이익을 제기하지 않는다.

제4조(계약해지 등) 입찰, 수의 시당, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 직무관련자에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 자는 다음 각 호의 1에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 이후 착공전의 경우에는 당해 계약을 해제한다. 다만, 사업수행상 부득이 한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
2. 계약이행 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격, 진도, 규모, 이행기간 등을 감안하여 부득이한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다
3. 계약상대자는 제1호 내지 제2호의 규정에 의한 경기도교육청의 처리에 대하여 민·형사상 일체 이익을 제기하지 않는다.

제5조(기타사항) 계약상대업체의 임·직원(하도급업체 포함)과 대리인이 직무관련자에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력한다.

[붙임 제16호 서식]

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

경기도교육청(이하 “위탁자”이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 고시, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회고시 제2024-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 _____
_____ 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

- 1.
- 2.
- 3.

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.
계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2025. . .

위탁자
주 소 : 경기도 수원시 영통구 도청로 28
기관(회사)명 : 경기도교육청
대표자 성명 : (인)

수탁자
주 소 :
기관(회사)명 :
대표자 성명 : (인)

보안서약서

본인은 년 월 일부로 와 관련한 업무(용역, 연구개발, 제작, 입찰, 그 밖의 업무)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약한다.

1. 본인은 관련 업무중 알게될 일체의 내용이 직무상 기밀사항임을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인은 발주기관의 정보보안 기본지침을 준수한다.
4. 본인은 이 기밀을 누설하거나 관계규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다. 다만 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 부패행위 신고 및 「공익신고자 보호법」에 따른 공익 신고 등을 위한 목적일 경우 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

년 월 일

서약자	소속	직급	성명	인
(업체대표)		직위		

서약	소속	직급	성명	인
집행자		직위		

보안서약서

본인은 년 월 일부로 와 관련한 업무(용역, 연구개발, 제작, 입찰, 그 밖의 업무)를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약한다.

1. 본인은 관련 업무중 알게될 일체의 내용이 직무상 기밀사항임을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인은 발주기관의 정보보안 기본지침을 준수한다.
4. 본인은 이 기밀을 누설하거나 관계규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다. 다만 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 부패행위 신고 및 「공익신고자 보호법」에 따른 공익 신고 등을 위한 목적일 경우 비밀준수 의무를 위반하지 않은 것으로 본다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

년 월 일

서약자	소속	직급		
(참여인원)		직위	성 명	인

서 약	소속	직급		
집행자		직위	성 명	인

보안확약서

본인은 귀 기관과 계약한 _____사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체는 업체 및 사업 참여자가 사업수행 중 알게 된 모든 자료를 반납 및 파기 하였으며, 알게 된 정보에 대한 유출을 금지하겠습니다.
2. 본 업체는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안 확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 따른 법적 책임을 지겠습니다.
3. 본 업체는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년 월 일

서약자 소속
(업체대표)

성명인

서약 소속
집행자

직급
직위

성명인

별첨1
학교 · 교육행정기관 세부 업무(예시)(410개 세부업무)

순번	대분류	중분류	소분류
1	유치원 교무학사 (7)	교무기획(5)	주요행사
			유아모집
			출결 및 전출입
			유치원 규칙
			보결
		교육과정(5)	교육과정
			장학
			생활기록부
			유치원평가
			부모교육
		행사 및 체험(3)	놀이데이
			찾아오는 체험
			현장체험
		방과후 과정·돌봄(5)	방과후과정
			휴가중 계절유치원
			엄마폼 돌봄
		안전·보건(1) 정보 및 홍보(1)	특성화 프로그램
			안전·보건 교육
			정보공시/보도자료
2	초등 교무학사 (8)	교무학적(6)	특수교육대상자 선정배치
			특수교육지원
			장애학생 인권보호
			특수교육관련 서비스
			특수교육 보조인력
		교육과정(4)	교원현황관리
			학교규칙
			학교생활기록부 관리
			보결수업 규정
			학생 출결 상황 관리
		생활·안전·체험활동·방과후·돌봄·늘 봄(25)	신입생 취학 관리
			교육과정 편성 운영
			창의적 체험활동
			과정 중심 평가
			기초학력보장
			학교폭력예방 및 근절
			학생사안처리
			학교폭력대책심의위원회(교육지원청)
			생활인권교육
			조기진급 및 조기졸업
			면제·유예 및 정원외관리
			전입·전출 학생 학적처리
			귀국학생의 재취학 관리
			학교행사
			학부모회 운영
			영어/독서/학교도서관교육
			검·인정교과서 선정
			학습준비물/학생동아리

순번	대분류	중분류	소분류
			자율장학
			교원연수
			학생자치
			인성교육
			학생상담
			안전/통일/계기/다문화 교육
			학생봉사활동
			현장체험학습/방과후학교
			돌봄교실
			각종위원회
			학교평가
			늘봄
		과학·정보·환경·예체능(12)	개인정보보호
			과학교재/교구관리
			정보통신 윤리교육
			SW-AI교육 활성화
			학교 방송부 운영
			학교홈페이지 관리
			영재교육/환경생태교육
			에너지절약 및 경제교육
			학교스포츠클럽
			체육건강교육
			교내체육대회
			학생건강체력평가
		보건교육(8)	학교 보건실 운영
			학교 건강증진관리
			보건교육/학교 성교육
			응급처치 및 심폐소생술
			흡연등 약물오남용 교육
			학생건강검사관리
			요양호 학생 관리
			감염병 예방 및 관리
		영양교육(7)	학교급식운영관리
			식재료관리
			위생관리
			영양관리
			영양식생활 교육
			영양상담
			급식현대화 및 기기관리
		특수교육(5)	특수교육대상자 선정·배치
			특수교육 지원
			장애학생 인권보호
			특수교육 관련 서비스
			특수교육 보조인력
		신규교사(8)	교육행정조직
			교육관련법규
			교직단체의 이해
			교육활동보호(교권보호)
			K-에듀파인/나이스
			학급경영/교수학습

순번	대분류	중분류	소분류
3	중등 교무학사 (9)		학생생활교육
			연구대회
		교무기획(24)	학교교육계획
			교육과정 편성 및 운영
			교과교실제 운영
			창의적 체험활동 편성·운영
			방과후학교 운영
			결·보강 계획
			교과서 선정 신청
			월·주간 계획
			신입생 선발 및 전형
			학적관리
			학생 출결관리
			학교장허가 교외체험학습
			진급
			졸업(성적)사정회
			학교생활기록부 관리
			장학생 선발
			학업성적관리위원회
			입학식/방학식/졸업식
			교원인사관리
			인사자문위원회
			학교교권보호위원회
			계약제 교원 임용
			특수교육 운영 계획
			학부모회 운영
		교수·학습 및 평가(6)	교수·학습 계획 수립
			평가계획 수립
			지필/수행 평가
			평가문항제작 안내
			기초학력 향상
			학교도서관 운영
		교육연구(9)	교과협의회 운영
			자율장학
			수업연구
			연구학교 운영
			현장교육실천사례 연구대회
			교육실습생 지도
			학교 공개의 날 운영
			학교평가
		학생생활교육(13)	자율과제
			동아리 활동
			학생인권교육
			학교폭력예방 및 근절
			학교 안전교육
			학생 생명 존중교육
			학생 사안처리 절차
			학생자치활동 활성화
			학교축제
			학생봉사활동

순번	대분류	중분류	소분류
			양성평등 교육
			성희롱·성폭력 예방 교육
			현장체험학습
			학교주관 교복구매
		인성 및 진로·상담지도(8)	인성교육
			민주시민교육
			다문화교육
			진로진학 학생교육
			진로 및 진학 상담
			평화통일교육
			학생상담
			집단상담
		과학·정보교육(14)	과학실 운영
			과학교구 관리
			과학의 달 행사
			영재학급 운영
			발명교육센터 운영
			학교 방송실 운영
			정보통신 윤리교육
			학교홈페이지 제작·관리
			소프트웨어교육 활성화
			학생 정보화 지원사업
			내 자녀 바로알기 학부모서비스
			정보보안
			개인정보보호
			정보공시
		체육·보건·영양교육(15)	학교보건 관리
			학생건강검사
			요양호학생관리
			성교육
			약물 오·남용 예방교육
			감염병 예방 및 관리
			학교급식운영
			학교급식식재료관리
			학교급식영양관리
			영양식생활교육
			영양상담
			급식시설·기기 및 현대화
			학교체육 기본업무
			학교스포츠클럽
			학교운동부 운영
		특수교육(5)	특수교육대상자 선정·배치
			특수교육 지원
			장애학생 인권보호
			특수교육 관련 서비스
		기타(3)	특수교육 보조인력
			원어민 보조교사 운영
			영어캠프 운영
			국제교류 운영

순번	대분류	중분류	소분류
4	학교 관리자 (12)	학교장의 역할(6)	학교조직의 특성
			학교경영의 원리
			학교장의 책임
			학교장의 권한
			학교장의 리더십
			학교장의 역할
		학사관리(3)	학사관리 영역과 내용
			학교 및 학교장 평가
			주요 학사 추진 내용
		인사 및 복무(3)	복무 관리
			비상근무
			교육공무직원 관리
		학교 회계 및 시설관리(3)	예산 관리
			계약 관리
			학교시설 관리
		학교경영(4)	계획수립
			발전계획 수립
			학교평가
			교장부임 시 교감의 역할
		교내인사(6)	교내인사
			업무분장
			평정
			포상 징계
			계약제 교원
			NEIS 관리
		교직원 관리(6)	복무
			교원단체
			갈등 관리
			교육활동보호
			다면평가
			청탁방지담당관
		의식·의전과 위원회(1)	의식과 의전
		공공기록물 관리(1)	공문서 작성
		안전 관리 및 사고예방(5)	안전사고예방 및 대처방안
			학교폭력예방 및 대처방안
			성폭력 예방 및 대처방안
			급식 안전 관리
			감염병 예방 및 대처방안
		대외업무(9)	대외업무 처리 시 고려사항
			학교운동부 관리
			동창회비 관리
			방과후학교 위탁·관리
			지역 유관기관과의 관계
			언론·기자와의 관계
			학부모(민원인) 항의 대응
			외부 출입자 통제 관리
			국제교육학습

순번	대분류	중분류	소분류
5	학교 행정실 (17)	각종 매뉴얼(5)	현장체험학습
			중요재난 및 주요 사고보고
			공교육 정상화법 시행
			공직자 민원응대 매뉴얼
			공공서비스 저해행위 대응
		행정업무운영(6)	공인관리
			공문서 생산/접수
			기록물 관리
			사무인계인수
			권한위임
			직무대리
		인사(4)	근무성적평정
			전보
			휴직 및 복직
		복무(4)	교육훈련
			휴가/출장
			국외여행
			초과근무
		보안(3)	당직 및 비상근무
			대외비 관리
			사이버보안 진단의 날
		민원정보공개(3)	시설보안
			제증명 발급
			정보공개
		교육공무직원등(2)	학교정보공시
			교육공무직원
		학교운영위원회(2)	사회보장보험
			학교운영위원회 구성
		보수(6)	학교운영위원회 운영
			보수업무
			연말정산
			채권압류
			공무원연금
			건강보험
		세입(2)	맞춤형복지제도
			학교회계징수 및 수납
		학교회계 예결산(6)	교육급여 및 교육비 지원
			학교회계 예산 편성
			성립전예산 사용
			추가경정예산 편성
			예산의 이용 및 전용
			예비비 사용
		학교회계 지출(8)	학교회계 결산
			학교회계 지출
			조달 물품 구입
			국내여비 및 교육훈련여비
			국내이전비
			현장체험학습비
			졸업앨범비
			방과후학교 교육활동비

순번	대분류	중분류	소분류
		계약(6)	학교급식비
			계약의 일반
			계약의 종류
			계약의 방법
			수의계약
			물품계약
			용역계약
		세입세출외 현금(1)	세입세출외 현금
		학교발전기금(1)	학교발전기금
		물품(6)	물품의 취득 보관 운용
			물품의 불용 및 처분
			물품의 정수 책정
			물품의 수급관리 계획
			재물조사
			물품 증감 및 현재액 보고
		공유재산(5)	공유재산 관리
			공유재산의 취득 및 처분
			공유재산의 사용허가 및 대부
			관사 관리
			교육시설 재난공제회
		학교시설(8)	학교시설 유지점검
			시설물 관리위탁
			학교시설 유지점검
			방화(소방)시설 관리
			하자보수 관리
			재난 관리
			어린이 놀이시설 관리
			학교시설건축 등 승인
			주요 용어 정의
			예산 편성
6	교육 행정기관 (13)	예산 편성 및 에듀파인 활용(6)	예산 변경 및 이월
			예산 작업의 흐름
			자주 사용하는 K-에듀파인 예산업무
			K-에듀파인 예산업무 따라하기 매뉴얼
			공문서 작성
			업무관리시스템 활용
		공문서작성/ 업무관리시스템 활용(2)	업무관리시스템 활용
			보도자료 이해하기
			보도자료 작성하기
			보도자료 진단
		보도자료 작성(4)	사례별 보도자료 예시
			포상업무의 이해
			포상업무의 실제
		포상업무(2)	복무
			기간제 및 단시간근로자 근로 계약
			승진
		인사업무(4)	공무국외여행
			업무협약(MOU) 체결
			학술(정책)연구용역 계약
		업무협약(MOU) 체결 및 계약 업무(3)	일반용역(기타) 계약
			감사 일반
		감사업무(3)	감사 일반

순번	대분류	중분류	소분류
7			교무·학사 감사의 실제
			분야별 감사 착안 사항
		민원업무(6)	민원의 개요
			민원의 처리
			국민신문고
			방문 민원
			전화 민원
			정보공개 요청
		행사와 의전(2)	행사 기획과 준비
			의전 예우
		국정감사(2)	국정감사의 이해
			국정감사의 실제
		행정사무감사(2)	행정사무감사의 이해
			행정사무감사의 실제
		업무개선 · 경감(2)	우수과제
			추진과제
		사업현황(6)	자료실 이용 안내
			매뉴얼 E-BOOK
			업무경감 프로그램 지원
			자료 수정 의견
			자료요청
			문고답하기
	교원인사 (11)	관련 법규(3)	교육공무원 임용
			법규의 특징 및 체계
			인사 관련 법률 조건표
		복무(6)	교원의 복무 관리
			휴가
			시간외근무 관리
			겸직과 외부강의
			유연근무제
			인사기록 변경
		징계(4)	일반 사항
			양정
			말소
			나이스 처리 방법
		포상(2)	교원 포상
			퇴직교원 포상
		휴직 및 복직(5)	휴직의 종류
			휴·복직 절차
			휴·복직 유의사항
			관련 서식
			나이스 처리 방법
		호봉(4)	승급
			호봉 확정
			관련 서식
			나이스 처리 방법
		승진(6)	일반 사항
			경력 평정
			근무성적 평정
			연수성적 평정

순번	대분류	중분류	소분류
			가산점 평정
			관련 서식
		평정(5)	평가 개요
			교사 다면평가
			근무성적평정
			성과상여금 평가(교사)
			성과상여금 평가(기간제교사)
		전보(2)	타시도교류(전출)교환(파견)
			초빙교사제
		계약제 교원(5)	일반 사항
			운영 지침
			복무
			나이스 처리 방법
			관련 서식
		비공무원인사(3)	영어회화전문강사 관리
			원어민보조교사 관리
			스포츠강사 관리

직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획(제7조 관련)

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

번호	①상용소프트웨어 품목	수량	②직접 구매 여부	③제외 사유	④비고
1	데이터 분석 솔루션	4조	직접구매() 제외(√)	- 개별 도입 시 통합관리 및 운영을 위한 제품 간 연동 등 서비스 제공 방식이 상이하여, 설계 변경 및 디지털 플랫폼과의 호환성 검증 등으로 비효율적인 행정업무 및 사업추진의 지연 발생	◦통합발주 ◦약 570백만원 이내 ◦고시 제 8조제3항에 따라 서식대체
2	데이터 시각화 솔루션	1조	직접구매() 제외(√)	- 개별 도입 시 통합관리 및 운영을 위한 제품 간 연동 등 서비스 제공 방식이 상이하여, 설계 변경 및 디지털 플랫폼과의 호환성 검증 등으로 비효율적인 행정업무 및 사업추진의 지연 발생	◦통합발주 ◦약 132백만원 이내 ◦고시 제 8조제3항에 따라 서식대체
3	데이터 관리 솔루션	2조	직접구매() 제외(√)	- 개별 도입 시 통합관리 및 운영을 위한 제품 간 연동 등 서비스 제공 방식이 상이하여, 설계 변경 및 디지털 플랫폼과의 호환성 검증 등으로 비효율적인 행정업무 및 사업추진의 지연 발생	◦통합발주 ◦약 106백만원 이내 ◦고시 제 8조제3항에 따라 서식대체
4	ETL	4조	직접구매() 제외(√)	- 개별 도입 시 통합관리 및 운영을 위한 제품 간 연동 등 서비스 제공 방식이 상이하여, 설계 변경 및 디지털 플랫폼과의 호환성 검증 등으로 비효율적인 행정업무 및 사업추진의 지연 발생	◦통합발주 ◦약 47백만원 이내 ◦고시 제 8조제3항에 따라 서식대체
5	메타데이터 관리	2조	직접구매() 제외(√)	- 개별 도입 시 통합관리 및 운영을 위한 제품 간 연동 등 서비스 제공 방식이 상이하여, 설계 변경 및 디지털 플랫폼과의 호환성 검증 등으로 비효율적인 행정업무 및 사업추진의 지연 발생	◦통합발주 ◦약 216백만원 이내 ◦고시 제 8조제3항에 따라 서식대체

6	데이터 품질 관리	1조	직접구매() 제외(√)	- 개별 도입 시 통합관리 및 운영을 위한 제품 간 연동 등 서비스 제공 방식이 상이하여, 설계 변경 및 디지털 플랫폼과의 호환성 검증 등으로 비효율적인 행정업무 및 사업추진의 지연 발생	◦ 도입예정 25년 6월 ◦ 약 128백만원이내 ◦ 고시 제 8조제3항에 따라 서식대체
7	SSO	(교육공동체) M:4조 A: 사이트 11개 (업무협업) A: 사이트 3개	직접구매() 제외(√)	- 발주기관에서 운영 중인 유관시스템(나이스SSO) 과 통합로그인 연동 구성 및 응용개발 S/W연동이 필요하여 사업 초기 단계부터 종료 단계까지 통합사업자의 긴밀한 프로젝트 관리가 필수적임	◦ 통합발주 ◦ 약 318백만원이내 ◦ 고시 제 8조제3항에 따라 서식대체
8	온라인 전자동의서	1조	직접구매() 제외(√)	- 응용소프트웨어 분석, 설계 및 개발에 따른 커스터마이징이 필요하고, 사업 초기 단계부터 종료단계 까지 통합사업자의 긴밀한 프로젝트 관리가 필수적임	◦ 통합발주 ◦ 약 789백만원이내 ◦ 고시 제 8조제3항에 따라 서식대체
9	가정통신문 (알림장)	1조	직접구매() 제외(√)	- 응용소프트웨어 분석, 설계 및 개발에 따른 커스터마이징이 필요하고, 사업 초기 단계부터 종료단계 까지 통합사업자의 긴밀한 프로젝트 관리가 필수적임	◦ 통합발주 ◦ 약 424백만원이내 ◦ 고시 제 8조제3항에 따라 서식대체
10	개인정보 비식별화	8조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 219백만원이내 ◦ 조달쇼핑몰구매
11	개인정보 필터링	8조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 219백만원이내 ◦ 조달쇼핑몰구매
12	웹뷰어	4조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 20백만원이내 ◦ 조달쇼핑몰구매

13	웹 포털엔진	2조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 88백 만원 이내 • 조달쇼핑 물구매
14	UI/UX	10조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 154 백만원 이내 • 조달쇼핑 물구매
15	메일발송	3조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 58백 만원 이내 • 조달쇼핑 물구매
16	문자메세지 전송	4조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 75백 만원 이내 • 조달쇼핑 물구매
17	웹구간 난독화	4조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 103 백만원 이내 • 조달쇼핑 물구매
18	키보드 보안	12조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 171 백만원 이내 • 조달쇼핑 물구매
19	DRM	5조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 143 백만원 이내 • 조달쇼핑 물구매
20	모바일 앱 위변조 방지	2조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 26백 만원 이내 • 조달쇼핑 물구매

21	모바일 백신	3조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 42백만원 이내 ◦ 조달쇼핑몰구매
22	모바일화면 캡처방지	2조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 33백만원 이내 ◦ 조달쇼핑몰구매
23	모바일 가상키패드	4조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 26년 하반기 ◦ 약 42백만원 이내 ◦ 조달쇼핑몰구매
24	온라인 대기표	1조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 38백만원 이내 ◦ 조달쇼핑몰구매
25	서버백신	64조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 52백만원 이내 ◦ 조달쇼핑몰구매
26	APM	28조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 98백만원 이내 ◦ 조달쇼핑몰구매
27	간편인증	1조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 33백만원 이내 ◦ 조달쇼핑몰구매
28	키관리	1조	직접구매(√) 제외()	-	◦ 도입예정 25년 하반기 ◦ 약 20백만원 이내 ◦ 조달쇼핑몰구매

29	연계ESB	18조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 298백만원이내 • 조달쇼핑몰구매
30	연계 API	18조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 198백만원이내 • 조달쇼핑몰구매
31	모바일 앱푸쉬	1조	직접구매(√) 제외()	-	• 도입예정 25년 하반기 • 약 23백만원이내 • 조달쇼핑몰구매

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제7조 제8항에 따라 직접구매 대상 상용소프트웨어 구매계획을 위와 같이 명시합니다.

발주기관장

유의 사항

1. '①상용소프트웨어 품목'은 제7조제1항에 따른 상용소프트웨어 직접구매 대상 사업에서 사용되는 소프트웨어로서 제7조제3항에 따른 직접구매 대상 상용소프트웨어를 명시
 2. '②직접구매 계획여부'는 공개경쟁입찰, 조달청 종합쇼핑몰 구매 등을 통해 해당 소프트웨어 품목을 직접 구매할 경우에는 직접구매(√), 그 외에 직접구매를 하지 않고 통합하여 발주하는 경우에는 제외(√)(제외사유 명시 필요) 표기
 3. '③제외사유'는 제8조제1항 각 호에 따르는 사유를 구체적으로 명시
 4. '④비고'는 분리발주 적용 시 구매 시기, 대략적인 금액 규모 등 명시
- ※ 제8조제3항에서 '직접구매대상 상용소프트웨어 품목 중 제1항의 제외사유를 적용하는 품목의 비율이 100분의 40미만인 경우'는 품목 중에서 제외사유가 적용된 비율을 의미

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제2호서식]

1. 클라우드컴퓨팅 서비스 사업자는 경기도교육청의 보안정책을 위반하였을 경우 경기도교육청의 사업자 보안위규 처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 경기도교육청의 보안 위약금 부과 기준에 따라 보안 위약금을 경기도교육청에게 납부한다.
2. 클라우드 사업자는 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 경기도교육청의 누출금지 대상정보에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재해야 하며, 해당 정보 누출 시 경기도교육청은 지방계약법 시행령 제92조에 따라 사업자를 부정당업체로 등록한다.
3. 민간 클라우드 도입 정보화사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안 되며, 사업완료 시 정보보안 담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.
4. 클라우드 사업자는 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검해야 하며, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 한다.
5. 클라우드 사업자는 경기도교육청의 클라우드 도입 및 운영 보안 요구사항을 충족시켜야 하며, 보안 요구사항에 근거가 되는 법, 가이드라인, 절차 등은 다음과 같다.
 - 가. 「국가정보원법」 및 「사이버안보 업무규정」
 - 나. 「전자정부법」과 동법 시행령
 - 다. 「정보통신기반보호법」과 동법 시행령
 - 라. 「국가 정보보안 기본지침 (국가정보원)」
 - 마. 「국가 클라우드 컴퓨팅 보안 가이드라인 (국가정보원)」

바. 「국가·공공기관 업무 전산망 분리 및 자료전송 보안 가이드라인(국가정보원)」
사. 「안전한 정보통신 환경 구현을 위한 네트워크 구축 가이드라인(국가정보원)」
아. 「국가·공공기관 용역업체 보안관리 가이드라인 (국가정보원)」
자. 「국가 클라우드 보안관제 가이드라인 (국가정보원)」
차. 「교육부 정보보안 기본지침 (교육부)」

6. 클라우드 사업자는 경기도교육청이 보안 요구사항 준수 모니터링, 외부 위협 대응, 국가·공공기관 데이터 보호 등의 목적으로 클라우드 사업자의 시설, 모니터링 로그, 문서, 데이터베이스 등에 접근하는 것을 허용하여야 하며, 경기도교육청은 경기도교육청 이외의 他 클라우드 컴퓨팅 서비스 임차인 자원에 침범하지 않는 한에서 접근 및 관련 정보를 수집할 수 있다.
7. 클라우드 사업자는 경기도교육청의 클라우드 보안관제 수행 및 국가보안관제체계와 연계하기 위한 제반환경 지원에 적극적으로 협조해야 한다.
8. 클라우드 사업자는 국가정보원, 교육부 및 경기도교육청이 클라우드 컴퓨팅 서비스 망 운용 관리에 따른 보안 취약점 개선·발굴, 사이버공격 위협에 대한 예방, 대응, 실태평가, 안전성 및 보안대책의 적합성과 이행여부 확인 등의 목적으로 클라우드 사업자 시설에 대한 현장실사 방문, 안전성 보안 측정 실시, 보안진단·점검 등 수행 요청 시 이에 성실히 응해야한다.
9. 클라우드 사업자는 국가정보원, 교육부 및 경기도교육청이 8항의 현장실사, 안전성 보안측정 실시, 보안점검 등 수행 목적으로 기술적 지원을 요청할 시에 모니터링 도구, 로그 수집 기술 등의 제반 환경을 제공하여야 하며, 경기도교육청의 기본 형상 변경에 대한 실시간 모니터링 수행 및 형상 변경 결과 보고를 경기도교육청에게 하여야 한다.
10. 클라우드 사업자는 사고 또는 장애 발생 시 경기도교육청의 사고·장애 대응 절차에 따라 경기도교육청의 정보보안담당자, 대내외 관련 기관 및 전문가와

협조체계를 구성하여 대응하여야 하며, 국가정보원, 교육부 및 경기도교육청의 사고·장애 대응 및 예방보안 활동 등에 적극적으로 협조해야 한다.

11. 클라우드 사업자는 경기도교육청의 데이터 보안 규격에 따라 경기도교육청의 데이터를 검증필 국가표준암호화 암호모듈을 사용하여 전자적으로 안전하게 처리하여야 하며, 경기도교육청의 데이터가 경기도교육청의 서비스 및 시스템 영역 외에서 사용되는 것을 방지하여야 한다.